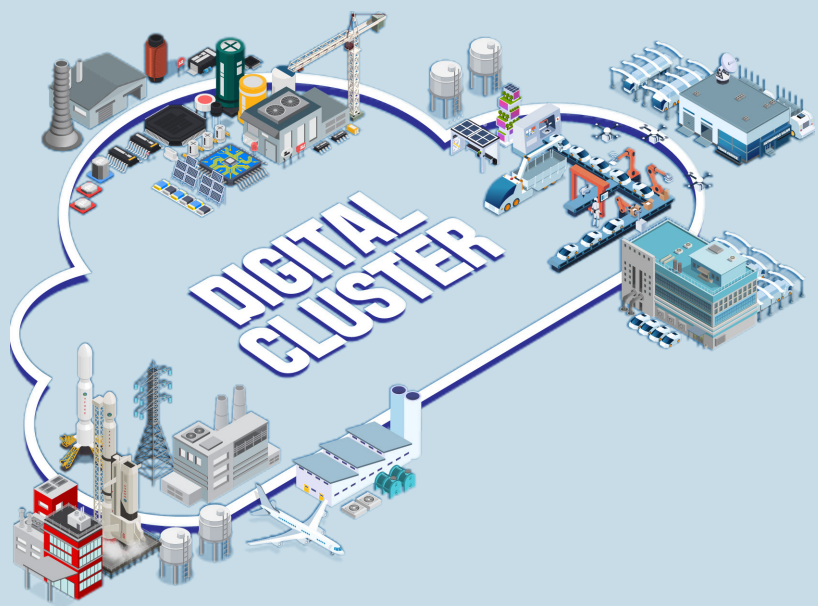


2021

스마트공장 구축 가이드모델 (뿌리업종 공정중심)





개요

- 4차 산업혁명에 따른 스마트제조 생산방식 체계로의 전환을 위해 정부는 2022년까지 스마트공장 3만개 보급을 추진 중
 - `20년까지 19,799개의 스마트공장을 보급하며 **스마트제조 저변**이 크게 **확대**
*스마트공장 보급(누적, 개):
(`20, 실적) 19,799 → (`21, 예상) 25,000 → (`22, 목표) 30,000
- 하지만, 업종별 특성을 고려한 표준공정 및 단계적 고도화에 대한 H/W-S/W간 연결·통합 등 구체적 적용 예시 및 가이드 부재한 상황
 - 현재 제조업에서는 다품종 소량생산 트렌드 및 다양한 제품의 수요가 급증하고, 기업별로 기술에 대한 노하우가 매우 상이하어 스마트화를 위한 공장, 공정 솔루션은 대부분 공정에 맞춤형 타입으로 보급되는 경향이 있음
- 스마트공장을 도입하는 제조기업의 스마트공장에 대한 이해 도모와 구축방법 등을 위해 업종별·수준별 스마트공장 구축 가이드모델 개발
 - 실증사례를 기반으로 업종별·표준공정별 공정도 및 스마트공장 시스템 구성도, 단계적 고도화 기술 적용 방안 제시를 통해 중소·중견기업의 스마트공장 자발적 고도화 및 보급·확산을 촉진하고자 함



- *뿌리기업은 2021년 기준 약 3만 개사로 국내 제조업의 약 8%를 차지하고 있으나, 뿌리기업은 수익구조, 원가상승(자원, 인건비 등)을 통해 기업 경쟁력이 더욱 열악해 지고 있으며, 투자여력 상실로 인해 스마트화 수준은 약 7%에 불과한 현실임

- 본 가이드모델에서는 스마트 솔루션 측면에서 통계적으로 수요가 많은 업종(중분류)을 선별하여 6대 뿌리업종을 기준으로 총 22개 가이드모델을 개발

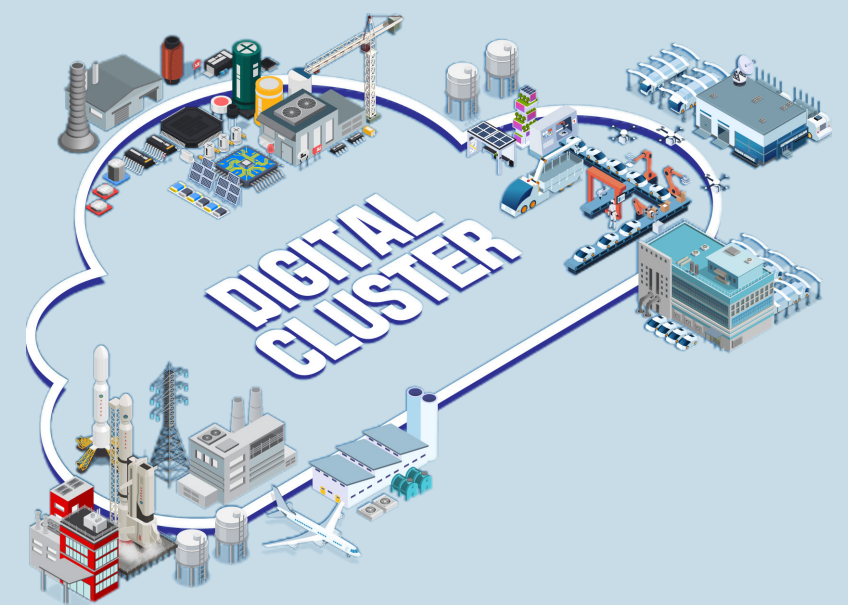
*산업경제 파급효과가 크고 작업환경 개선이 필요한 6개 뿌리업종에 대해 우선 개발 후 기타 업종(기계부품, 전자부품, 정밀가공 등)으로 확대 할 예정('22~)

6대 뿌리기술 체계 재정립 (국가뿌리산업진흥센터)



뿌리업종별 스마트공장 가이드 모델

요약



Contents

요약

I 주조	1-1. 사형 주조	10
	1-2. 금형(고압) 주조	11
	1-3. 금형(저압) 주조	12
	1-4. 중력 주조	13

II 금형	2-1. 프레스 금형	14
	2-2. 플라스틱 금형	15

III 소성 가공	3-1. 열간 단조	16
	3-2. 냉간 단조	17
	3-3. 압출	18
	3-4. 인발	19
	3-5. 압연	20
	3-6. 판재성형	21

IV 용접	4-1. 저항점 용접	22
	4-2. 아크 용접	23
	4-3. 표면실장기술(SMT)	24
	4-4. ACF 본딩	25

V 표면 처리	5-1. 전해도금	26
	5-2. 용사	27
	5-3. 전착도장	28

VI 열 처리	6-1. 침탄 열처리	29
	6-2. 질화 열처리	30
	6-3. 고주파 열처리	31

 사형구조의 스마트 공장 가이드모델

[illegible]

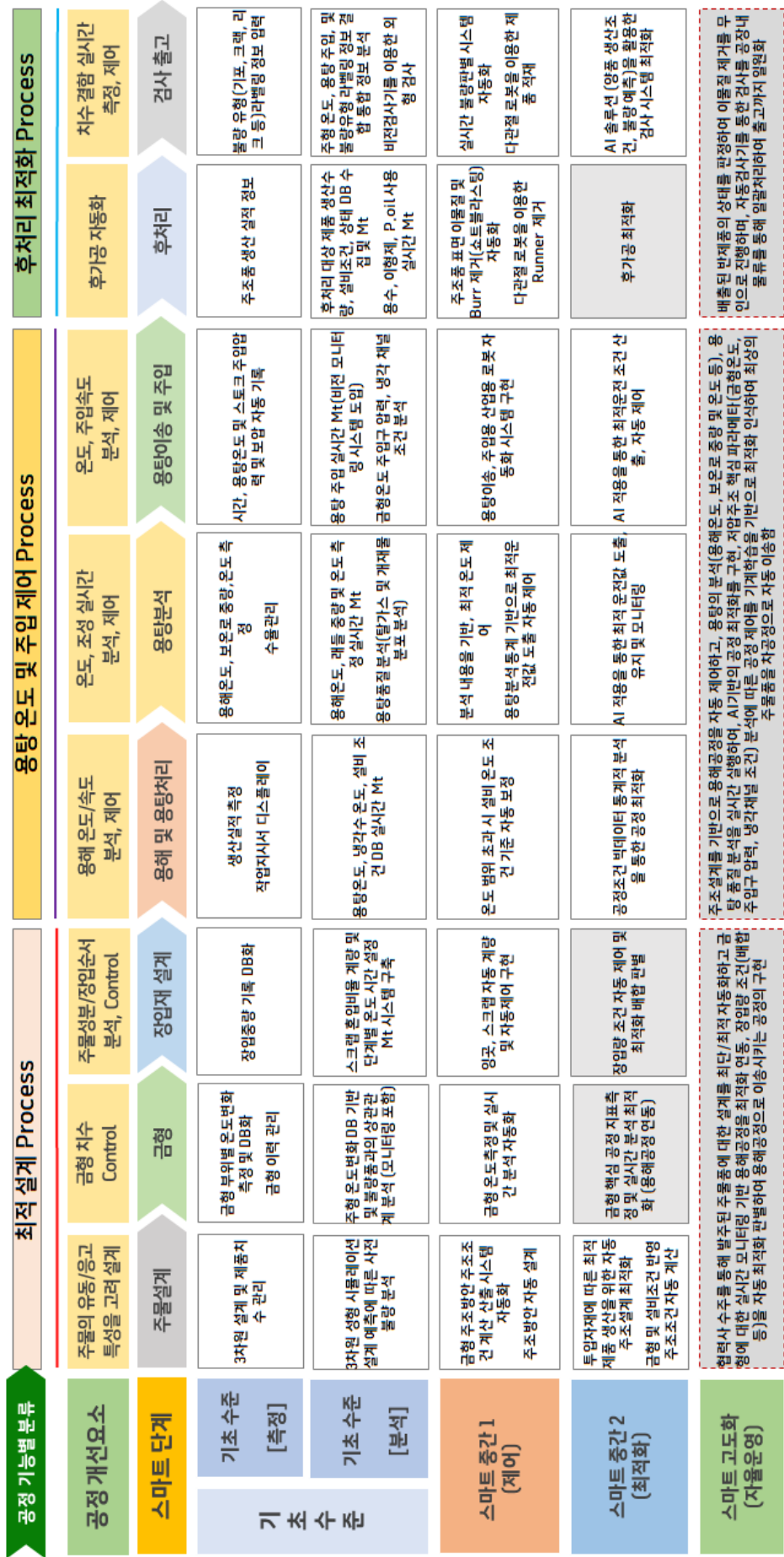
그림 1 사형주조 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

 고압조조의 스마트공장 가이드모델

[illegible]

그림 2 고압주조 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

저압구조의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델



중력구조의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

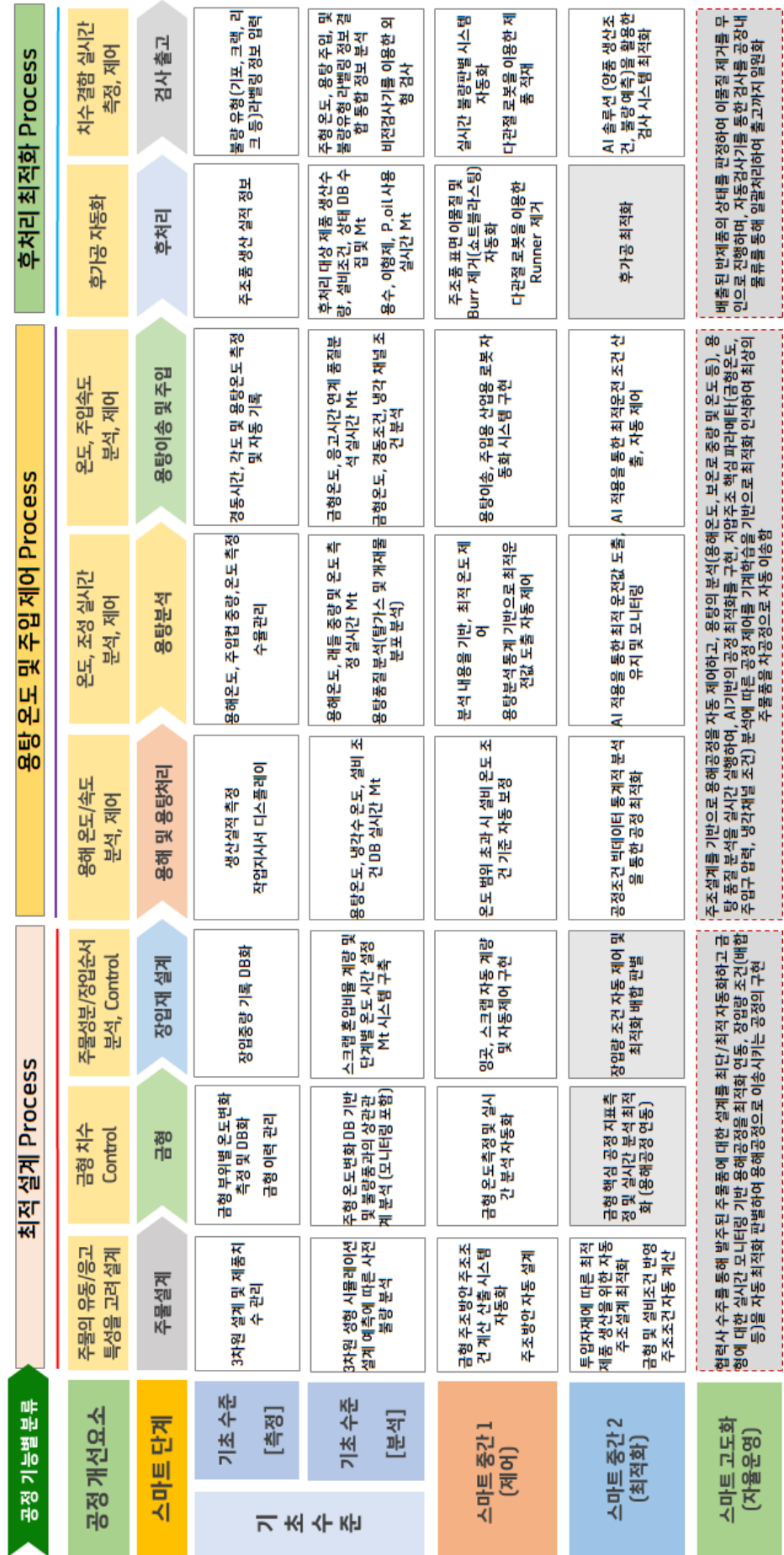


그림 3 저압구조 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

그림 4 중력구조 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

플래스틱금형의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

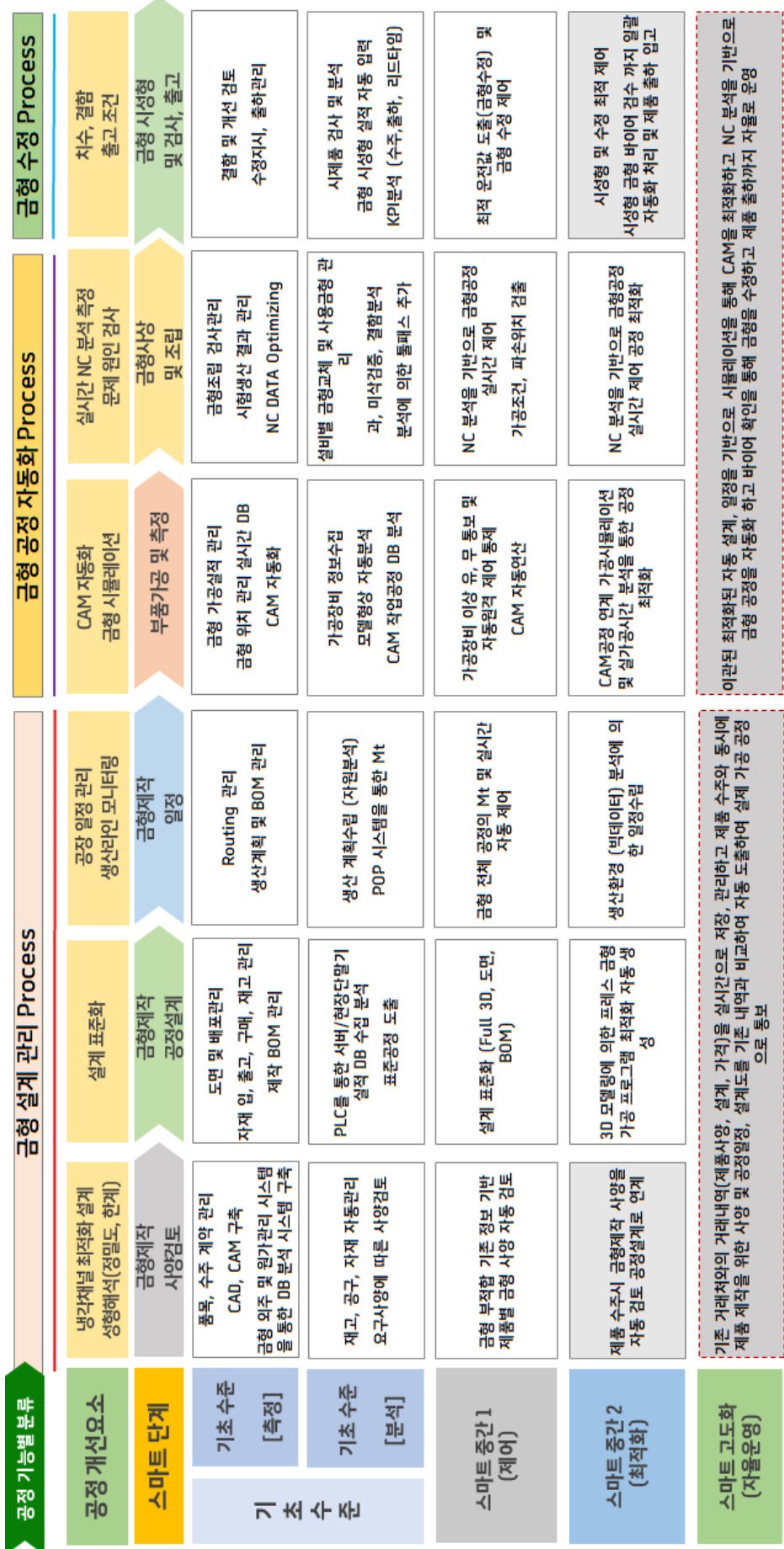


그림 5 플래스틱금형 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

플라스틱금형의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

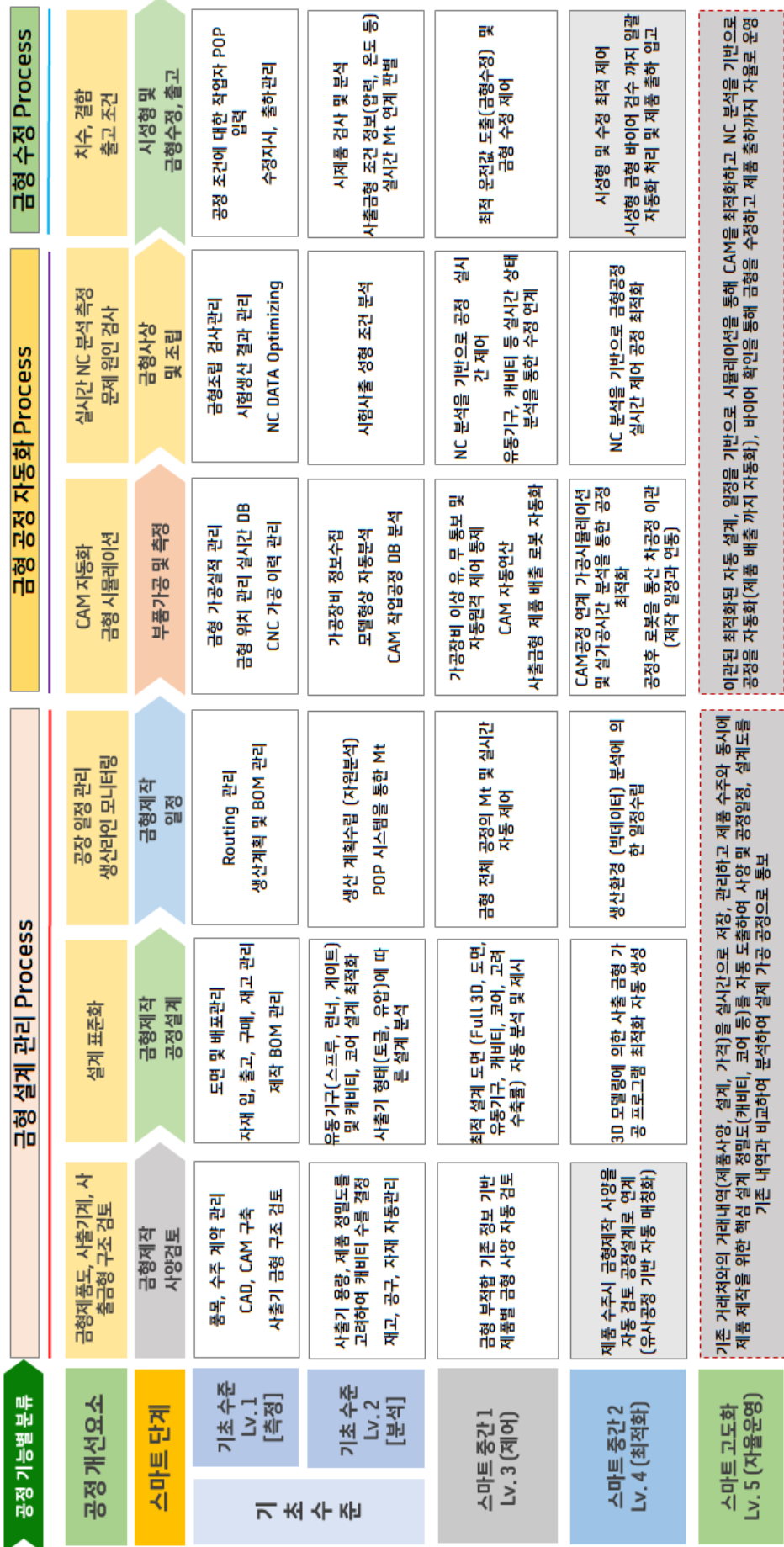


그림 6 플라스틱금형 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

열간단조의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

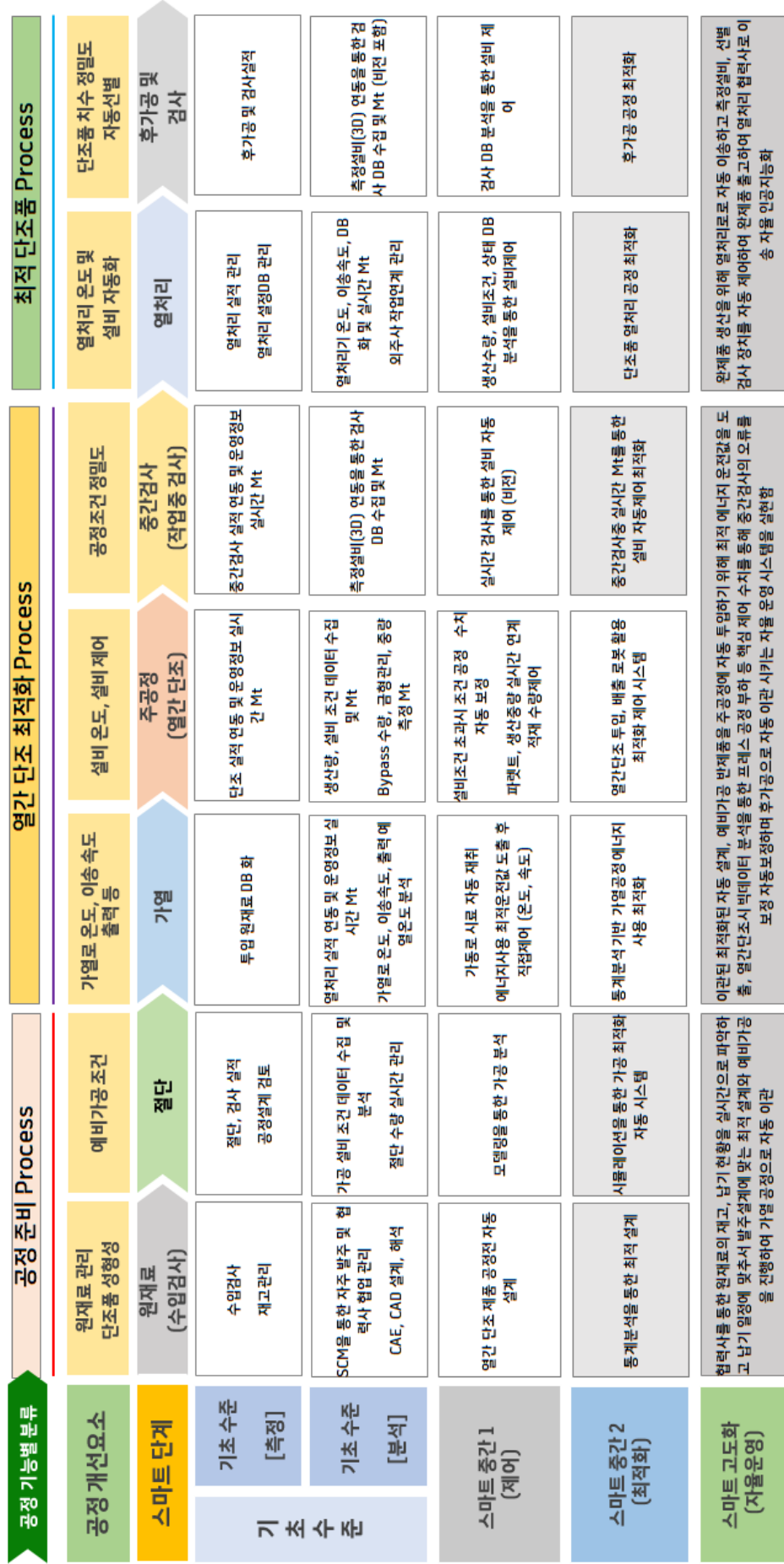


그림 7 열간단조 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

냉간단조의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

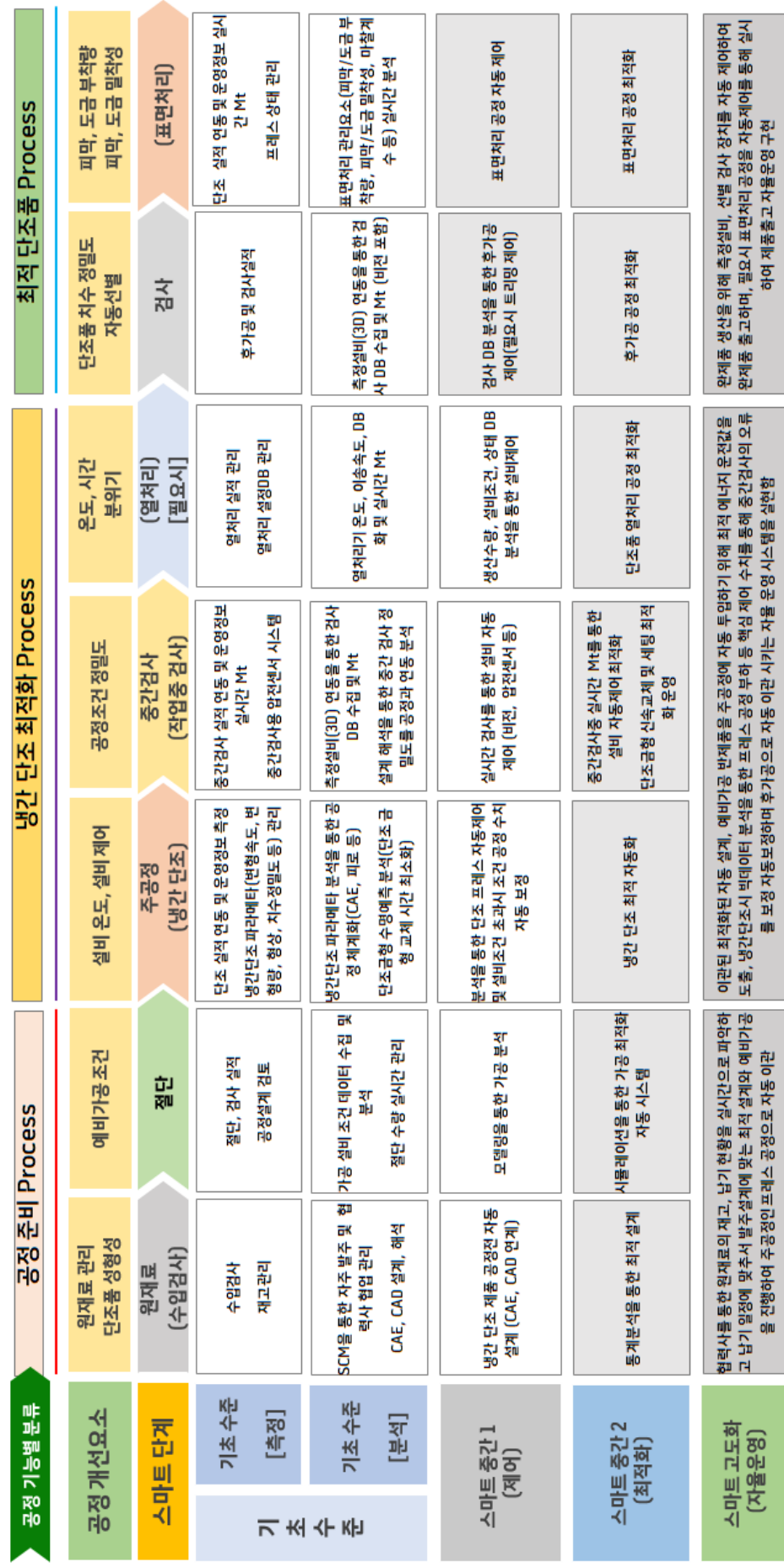


그림 8 냉간단조 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

압출의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

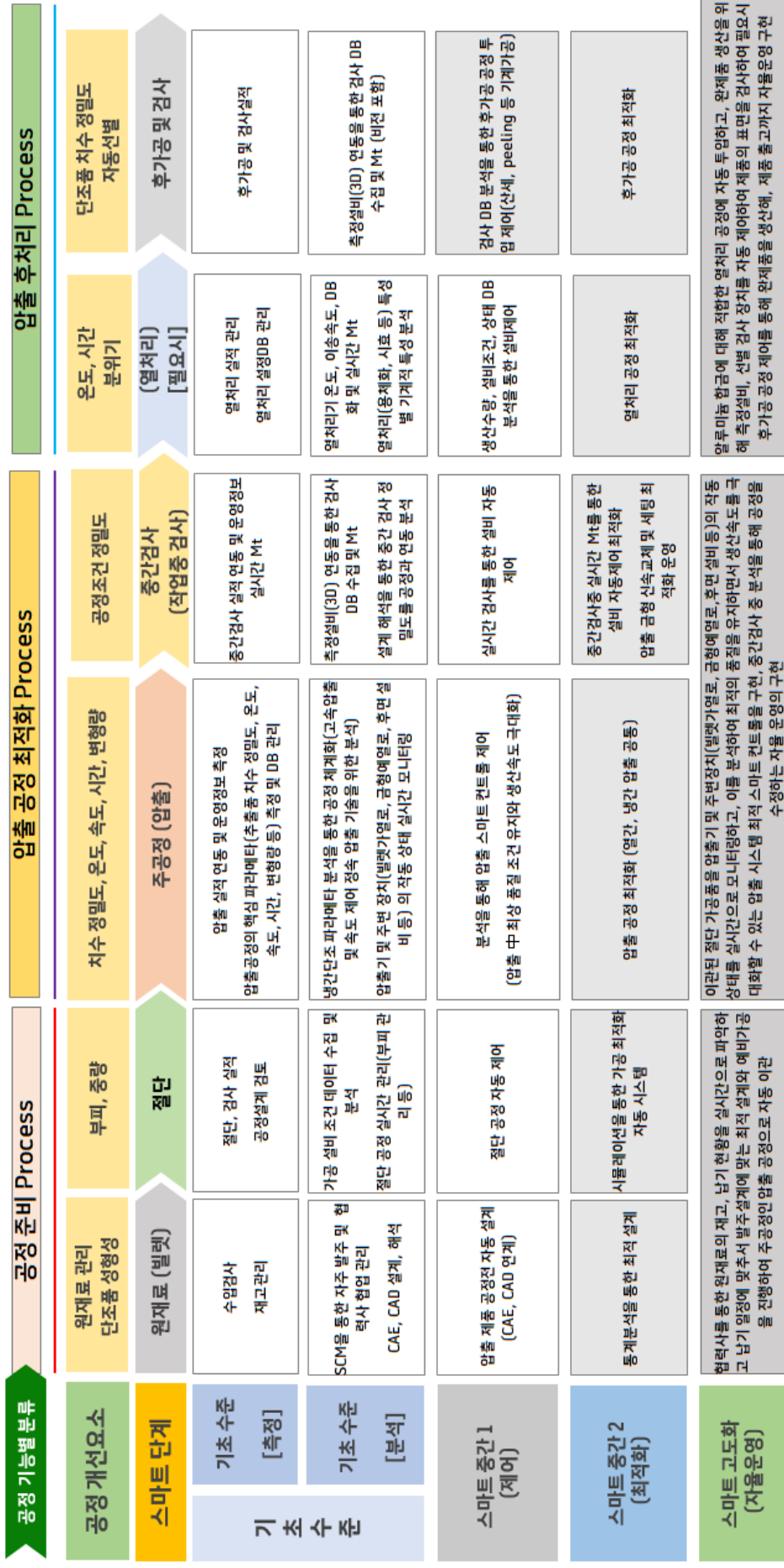


그림 9 압출 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

인발의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

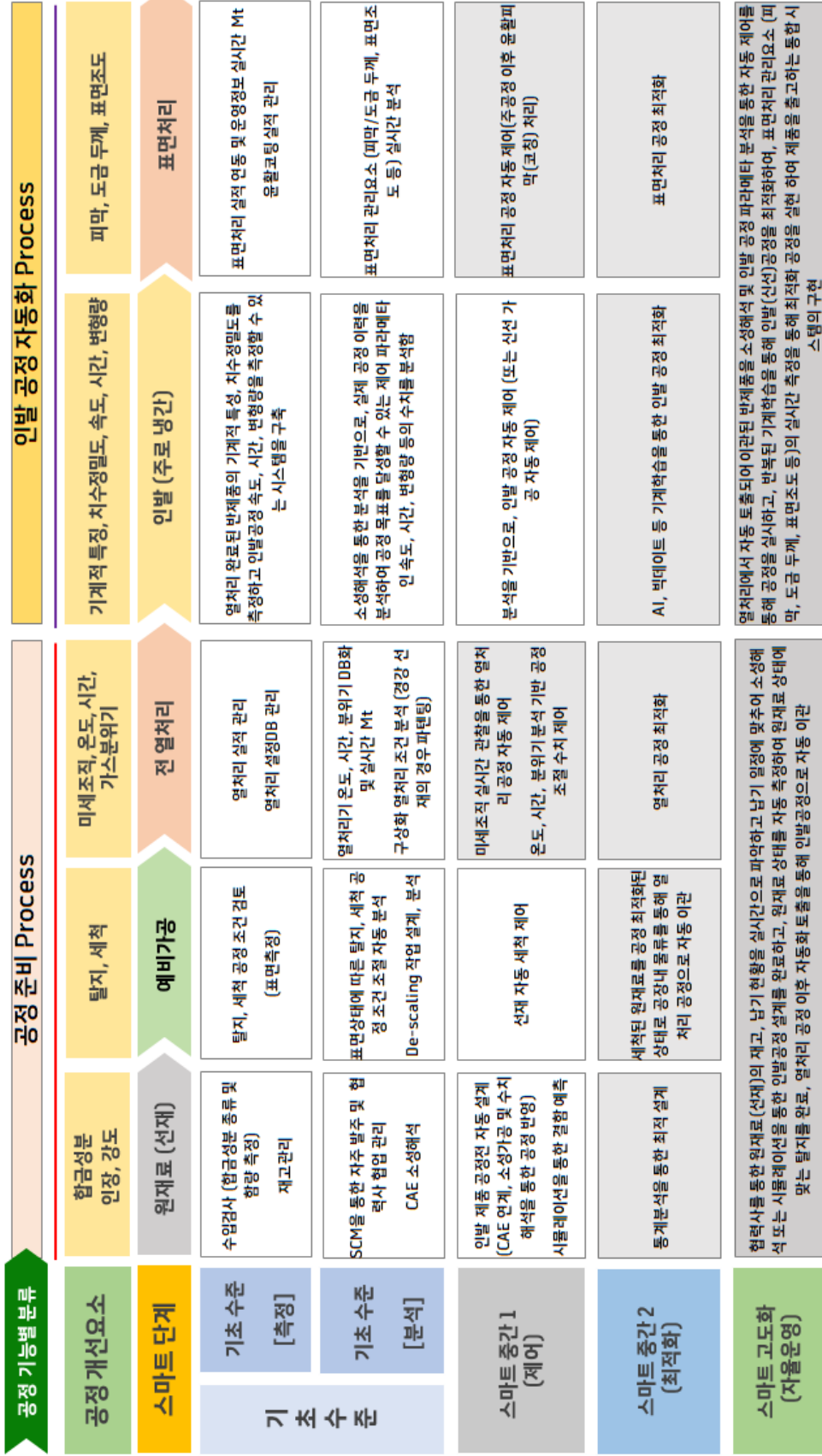


그림 10 인발 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

AI연구의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

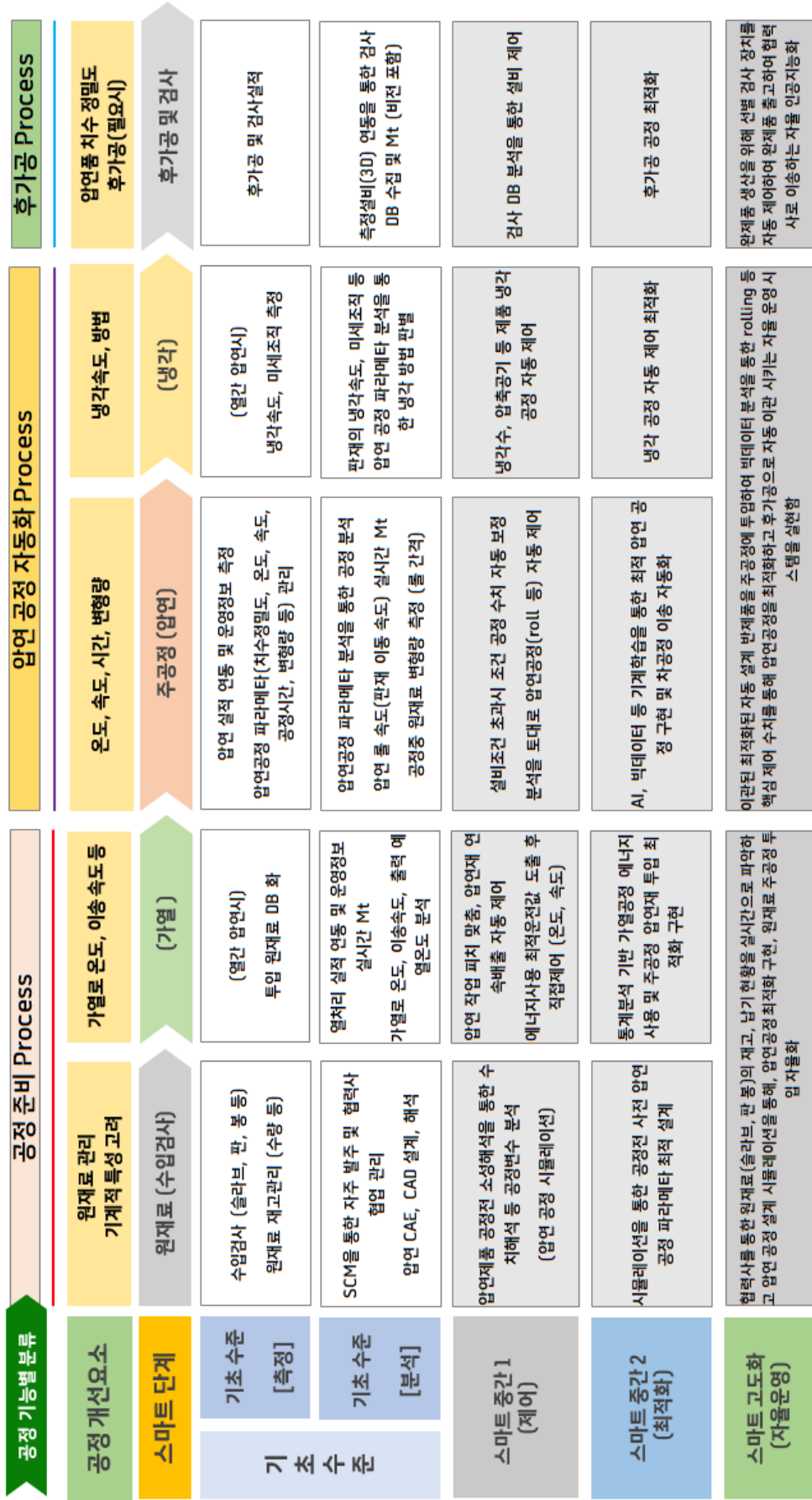


그림 11 압연 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

판재성형의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

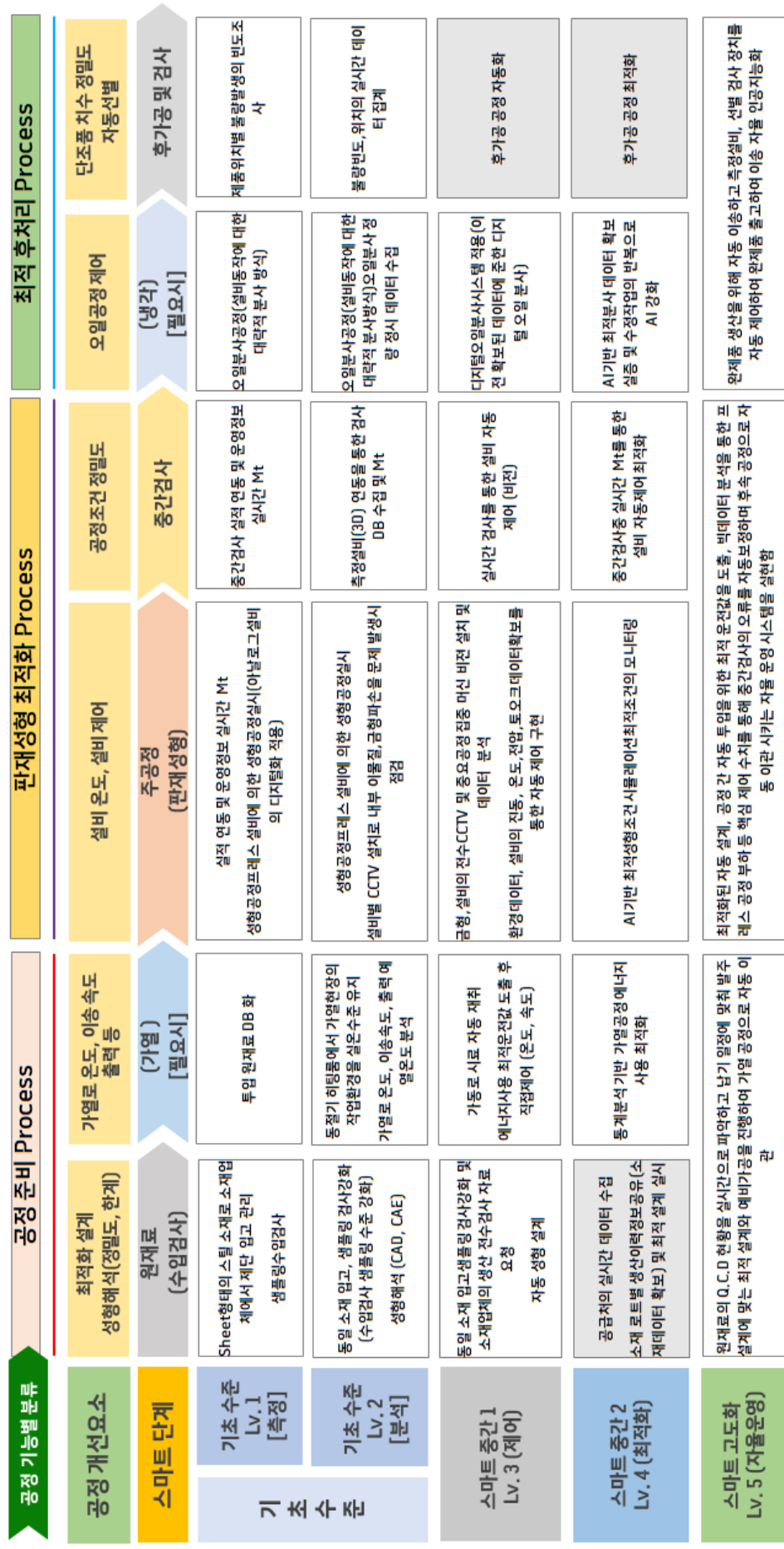


그림 12 판재성형 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

저항점용점의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

공정 기능별 분류		용접 최적화 Process			자동용접 Process			자동검사 Process		
공정 개선요소	스마트 단계	표면상태 및 단품 검사구 확인	타입면상태	가압력 상태 Gun 진지도	용접전류, 시간 가압력	전류, 시간, 냉각, 가압력	용접 자동화	스파터 발생 유무	내 외부 결함 자동 측정	후처리 관리 및 출하검사
		용접 재료준비	용접팀 준비	가압력전 확인	입력변수 확인	동작변수 확인	주공정	스파터 확인	검사	도장 및 후처리
기 초 수 준	기초 수준 Lv.1 [측정]	재고관리(코드) 수입, 치수 외관 검사 측정 및 DB 관리	팁 드레싱, 교환주기 측정	전류값 이력 관리 공정조건 DB 저장	타점, 전류, 전압, 시간, 압력, 온도 값 DB 관리	타점, 자동/수동, 운전 /정지 등 변수 관리	전류 사용량 측정 온도, 전류 전압 생산수 량 자동 기록	Flux 보관상태 및 온 도 확인	불량 유형별 수량입 력 전류, 전압, 통전 시 간 등 연계 통계분석	생산정보 자동 입력 외주 반출입 관리
		재료 표면 결함 분석 수입, 치수 외관 검사 측정 및 DB 관리	팁 트레싱 상태 교환 을 위한 실시간 Mt	전류값 측정 및 Mt (센싱)	표준 조건 대비 현재 조건 Mt	설비가동 실시간 Mt	전류, 용접시간, 냉각수 온도 공정중 실시간 Mt	전류, 용접시간, 냉각수 온도 공정중 실시간 Mt	Flux 보관상태 및 온 도 DB Mt	디지털 측정기기 연동 검사 DB 자동 판정 및 품질 분석
스마트 중간 1 Lv. 3 (제어)	스마트 중간 2 Lv. 4 (최적화)	Lot 추적 관리 로봇/자동화 라인에 의한 재료 투입	용접팀 재료 준비 관 리	용접 전류, 전압 자동 제어	용접 전류, 전압 자동 제어 PLC에 의한 용접입력 변수 DB화 제어	PLC에 의한 용접동작 변수 DB화 제어	Spot 용접용 로봇 자동 화 시스템 구축 비전을 통한 실시간 작 업 분석 및 제어	PLC/비전에 의한 스 파터 DB 제어	비전 Sys 활용 스팩 터 검사 결과분석을 통한 설비 제어	로봇/PLC/비전에 의 한 도장 및 후처리 분 석 제어
		SCM을 통한 자동발 주 및 협력사의 협업 (인공지능 기반 스마 트 전단계 통합 실시)	용접팀 준비 최적화	공정 지표 자동 최적화 및 제어	용접입력 변수 최적화	용접 동작변수 최적화	용접장비 자동 최적화 AI솔루션을 통한 용접 프로세스 최적화	스파터 최소화	결함 최소화	용접 내외부 불량감지 AI 모델
스마트 고도화 Lv. 5 (자율운영)		주문 받은 용접 제품 제작을 위해 발주 대상 협력사와의 데이터 연동을 통해 최적 용접재료를 자동으로 발주, 작업 일정과 기존 DB분석 을 통한 최적용접 방안을 설계하여 가공공정으로 자동투입					용접 불량 및 최적화 결과를 바탕으로 용접 변수를 실시간으로 최적화 하여 전체 자동용접 공정을 자율운영			

그림 13 저항점용접 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

아크용점의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

공정 기능별 분류		용접 최적화 Process			자동용접 Process			자동검사 Process											
공정 개선요소	표면상태 및 치수 확인	용접부 특성분석 와이어 종류, 상태			절단, 가공			용접 공정 변수 및 자동화(로봇)			내 외부 결함 자동 측정 결함 처리 방법								
		용접 설계			재료 가공			주공정 (아크용접)			검사			도장 및 후처리					
스마트 단계	기초 수준 Lv.1 [측정]	용접 재료 준비			설비상태, 공정, 품질, Lot 관리 정보공유 등 (POP)			절단 및 가공 방법 특성 DB			용접 생산 수량 및 제품 이송 모니터링 전류/가스 사용량 측정			검사 실적 관리(용접품질 모니터링)			도장 및 후처리 실적 관리 외주 반출입 관리(도장)		
		치수, 외관검사 측정 실시간 Mt SCM을 통한 자동발주 및 협력 사의 협업			설계분석을 위한 품질데이터, 품질영향인자 Mt			절단 및 가공 방법 특성 분석			생산수량 집계 및 구간별 작업시간 분석 입력 및 출력 전력량 자동 센싱			디지털 측정기기 연동 검사 DB 자동 입력(반정, 품질 분석)			불량 검사를 통한 후공정(도 장, 후처리)공정 판별 및 분석		
스마트 중간 1 Lv. 3 (제어)		Lot 추적 관리 로봇/자동화 라인에 의한 재 로 투입			자동 용접 방안 설계			성형 공정 자동 제어 로봇/자동화 라인에 의한 재 로 투입(차공정 연계)			양품, 불량 분리작업 및 처리 자동 제어 전용 용접기(로봇 등) 실시간 DB 수집 및 Mt를 통한 공정 자동화			내외부 실시간 자동 불량 판 별 검사 데이터 분석을 통한 설 비 제어 연계			후처리 조건 초과시 조건 기준 자동 보정 구현 로봇, 비전 등 도장 및 후처리 공정 DB화 분석, 제어		
		SCM을 통한 자동발주 및 협력 사의 협업(인공지능 기반 스마 트 전단계 통합 실시)			용접 소재 공정 결과 기반으로 최적 용접 방안 최적화 설계			인공지능 기반 성형 공정의 최 적화 제어			AI, 빅데이터를 활용한 생산 프로세스 최 적제어 및 아크용접 로봇 자동화 구현			AI, 빅데이터를 활용한 용접 부위별 불량 관리			도장 및 후처리 공정 최적화		
스마트 고도화 Lv. 5 (자율운영)	주문 받은 용접 제품 제작을 위해 발주 대상 협력사와의 데이터 연동을 통해 최적 용접재료를 자동으로 발주, 작업 일정과 기존 DB분석을 통한 최적용접 방안을 설계하여 가공공정으로 자동 투입																		

그림 14 아크용접 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

SMT(표면실장기술)의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

공정 기능별 분류		용접 기관 준비 Process			자동 접합 Process			보관 및 검사 Process	
공정 개선요소		기관공급 및 상태 확인	미스크 상태 인쇄 정확도	3차원 형상 측정	위치정밀도, 압력	온도, 분위기	피손 휨 방지 이송	접합부 검사 정확도	
스마트 단계		원재료 (기관공급)	스크린 프린팅	광학검사	칩 마운팅	리플로우 솔더링	기관공급		검사
기 초 수 준	기초 수준 Lv.1 [측정]	기관공급 상태 확인 정비공급 측정	메탈마스크,솔더 등 공정 소재 상태 관리 인쇄위치, 두께 설계	인쇄된 솔더 패이스트 위치, 형상, 체적 측정 및 관리	Pick & place 위치 정밀도 설계 및 이력 관리 피더 장화 데이터 관리	온도, 분위기 산소 측정	생산 실적 관리	불량집계 등(조립품 회로 이상 유무) 내/외관검사 DB측정	
	기초 수준 Lv.2 [분석]	공정 분석 DB 구축 및 실시간 공정 설비 현황 Mt	인쇄위치, 두께 정확성 실시간 Mt를 통한 설계 보정 마스크 상태 실시간 알림	3차원 형상 인식 및 이전공정 설계 분석화 관리 위치이상 알람 기능	칩 마운팅 위치 정밀도 분석 (실시간)	접합공정 온도, 분위기 최적 제품 대비 분석 DB화	위치 이상 알람 및 보정을 위한 원인 분석	실시간 불량 집계 및 원인 분석(품질, 장비) 분석장비 실시간 상태 Mt	
스마트 중간 1 Lv.3 (제어)	소재, 제품에 따른 실시간 생산계획 및 품질관리 자동화	솔더 패이스트 상태 자동점 검 및 알림 공정 파라미터(위치, 두께 등)의 자동 제어	Mt 기반의 공정 상태 최적화 자동화 관리	3차원 형상 자동 분석을 통한 사전 품질 관리 이후 공정 자동 수정 및 컨베이어 벨트를 통한 자동 이송	분석 기반 칩 마운팅 공정 자동화 및 상태 분석	분석 기반 리플로우 자동제어(고속실장 제어 등)	리플로우 오븐의 제품을 자동 적재하여 검사공정으로 이송 자동화	X-Ray 투과를 통해 이미 지 분석을 자동화 진행	
스마트 중간 2 Lv.4 (최적화)	기관공급 트레이의 최적화로 리드타임, 공정시간 등 최적화 제어 구현			3차원 형상 최적화 정밀 검사	칩 마운팅 공정 최적화	AI 기반, 리플로우 자동제어 기계학습을 통한 최적화 자동 제어 구현	검사전 제품의 최적 보관, 이송의 무인 자동 최적화	최적화 검사 기반, 기관 위치 최적화도를 판별하여 제품 보관 및 출고를 위한 자동화 공정을 임원화 솔루션 구현	
스마트 고도화 Lv.5 (자율운영)	협력사와의 데이터 연동을 통해 최적 기관을 자동 발주 및 공정라인으로 공급하고, 공장관리를 통해 공정진행, 스크린 프린팅 공정 파라미터를 분석 기반으로 자동화하여 중 간점사를 거친 기관을 주공정으로 연계하는 준비 과정의 일원화를 자율 운영함 (무인화)			3차원 형상 자동 분석을 통한 사전 품질 관리 이후 공정 자동 수정 및 컨베이어 벨트를 통한 자동 이송	분석 기반 칩 마운팅 공정 자동화 및 상태 분석	분석 기반 리플로우 자동제어(고속실장 제어 등)	리플로우 오븐의 제품을 자동 적재하여 검사공정으로 이송 자동화	리플로우 오븐에서 완료된 기관을 최적 보관 이송하여 X-Ray 등의 검사장비를 실시간 분석하여 제품 불량분석, 판정, 이송, 출구의 무인 자동화의 자율운영	

그림 15 사형주조 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

ACF(이방전도상필름)본딩의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

공정 기능별 분류		접합 준비 Process			최적 본딩 Process			검사 출고 Process	
공정 개선요소		재료준비	공급 자동화	ACF 테이핑, 프리본딩	Pick & place ACF 메인 본딩	보강재 도포, 테이핑	모를 적재, 기관 공급	기능검사, 비파괴검사	
스마트 단계		원재료 (수입검사)	기관공급	테이핑	본딩	후가공	기관공급		검사
기 초 수 준	기초 수준 Lv.1 [측정]	접합 전 관리 요소 측정 및 DB화		접합 공정 특성 측정 및 DB화			결합검사 (상시)		
	기초 수준 Lv.2 [분석]	접합 전 관리 요소 특성 분석		접합 공정 특성 분석			결합 분석 (실시간)		
스마트 중간 1 Lv.3 (제어)	전처리 공정 통합 자동 제어			접합 공정 통합 자동 제어			ACF 본딩 결합 최소화 공정 방안 자동 도출		
스마트 중간 2 Lv.4 (최적화)	전처리 공정 통합 최적화 일괄 제어			전처리 공정 통합 최적화 일괄 제어			인공지능(AI) 기반의 최적 설계 및 공정 관리 연동		
스마트 고도화 Lv.5 (자율운영)	주문 받은 용접 제품 제작을 위해 발주 대상 협력사와의 데이터 연동을 통해 접합 재료를 자동으로 발주, 작업 일정과 기존 DB분석을 통한 최적 본딩 방안을 설계하여 가공공정으로 자동투입			트레이를 통해 자동 공급받은 기관의 본딩 공정의 분석을 기반으로 공정변수(경합, 압력, 온도, 시간 등)를 최적화 구현하여 검사 공정을 위한 기관 공급 자동 이송 구현			본딩 완료된 기관을 최적 보관 이송하여 X-Ray 등의 검사장비를 실시간 분석하여 제품 불량분석, 판정, 이송, 출구의 무인 자동화의 자율운영		

그림 16 ACF본딩 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

전해도금의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

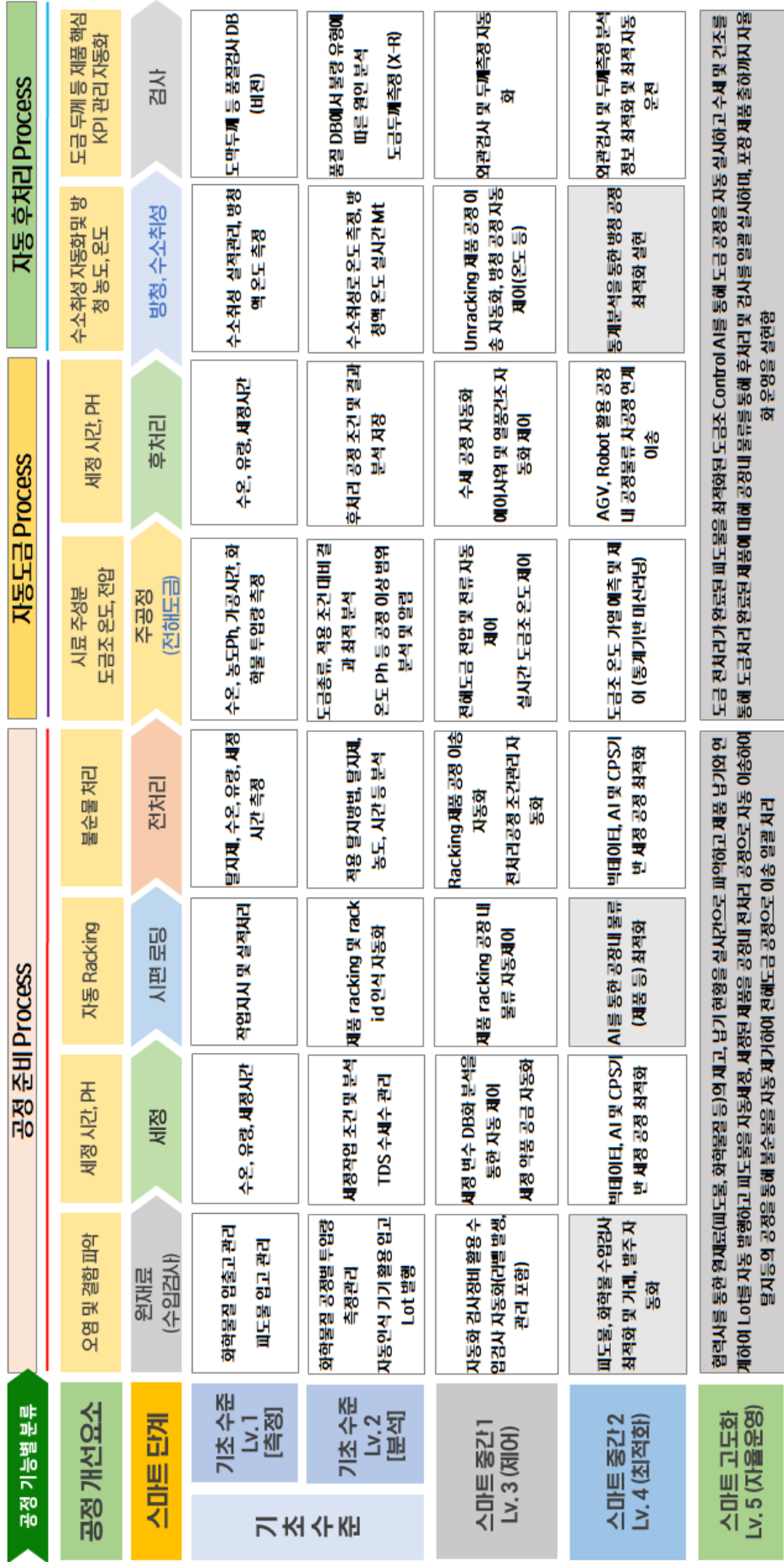


그림 17 전해도금 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

용사의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

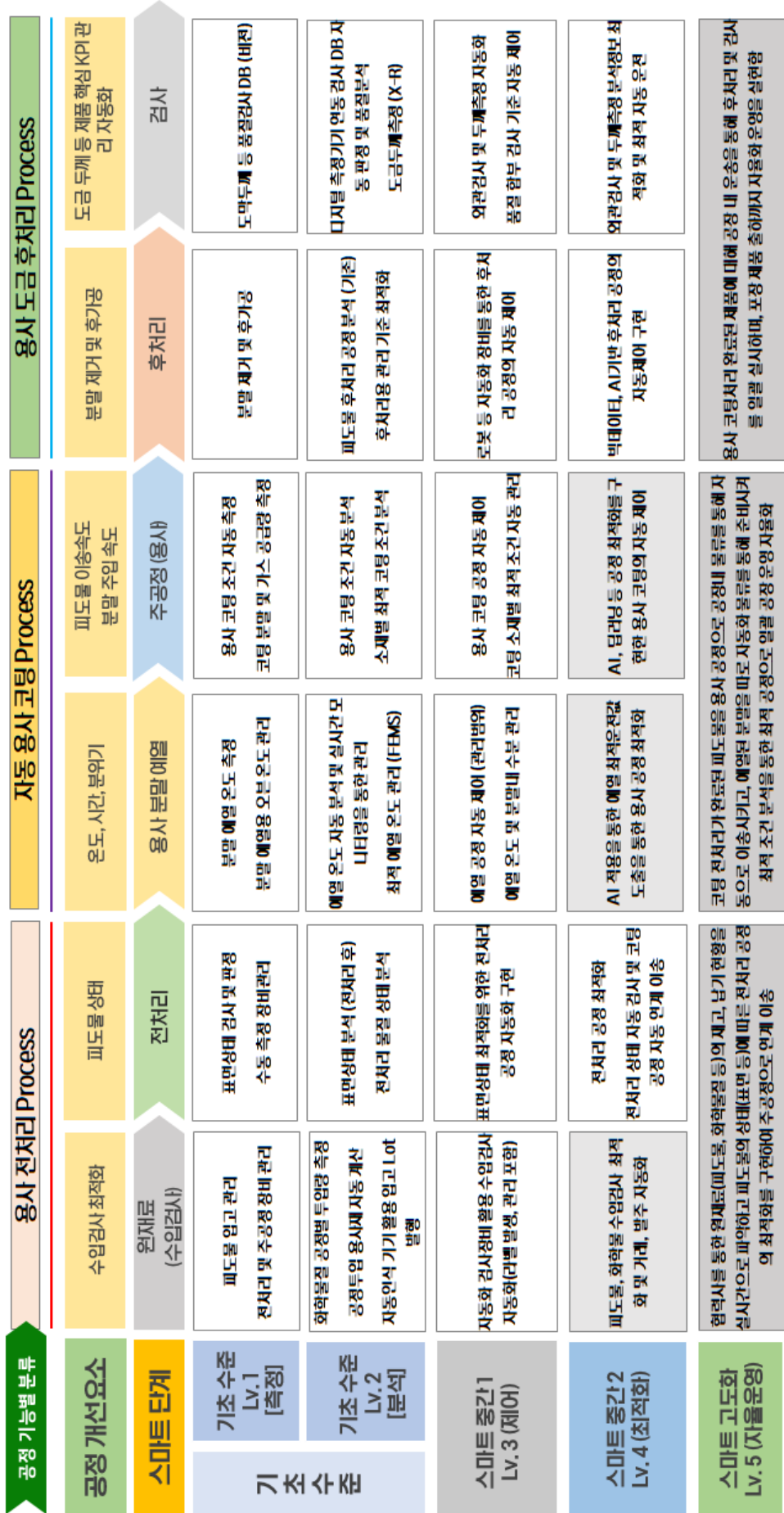


그림 18 용사 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

전착도장의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

공정 기능별 분류		전처리 자동화 Process		도장 최적화 Process		도장 후처리 Process		
공정 개선요소		탕세, 탈지온도	피막조 온도 전산도	전기전도도, Ph	농도, Ph	전도도, pH	온도, 시간, 분위기	
스마트 단계		전처리	화성피막	주공정(전착도장)		UF수세	경화	
기 초 수 준	기초 수준 Lv.1 [측정]	탕세/탈지온도 측정	피막조 온도 측정	전착도장 조건 모니터링	UF수세 조건 측정	순수세 PH 모니터링	경화 조건 DB화	
	기초 수준 Lv.2 [분석]	탕세/탈지온도 자동 분석	피막조 온도 자동 분석	도장재 실시간 상태 분석 전착도장 공정조건 자동분석	UF 수세 조건 자동분석	순수세 PH 자동분석	경화 조건 자동 분석	
스마트 중간1 Lv. 3 (제어)		전처리 공정 자동 제어	화성 피막 공정 자동 제어	전착도장 공정 자동제어	UF 수세 공정 자동 제어	순수세 PH 자동제어	경화 공정 자동 제어	
		전처리 공정 최적화	화성 피막 공정 최적화 공정내 물류를 통한 공정 연계 실시간 제어	인공지능 기반 도장 공정 최적화 구현	UF 수세 공정 최적화 시스템	순수세 공정 최적화	경화 공정 최적화 시스템	
스마트 고도화 Lv. 5 (자율운영)		거래처의 원재료 재고를 파악하여 도장재의 전처리 공정 조건을 자동으로 최적화 처리하여 도장 공정으로 공정내 물류를 통해 자동 이송 (입출고 최적 카운트 포함)						수세 및 경화를 통해 도금처리 완료된 제품에 대해 공장 내 물류를 통해 후처리 및 검사를 일괄 실시하며, 포장 제품 출하까지 자율화 운영을 실현함

그림 19 전착도장 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

침탄열처리의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

공정 기능별 분류				열처리 준비 Process		침탄 열처리 최적화 Process		제품 후가공 자동화 Process	
공정 개선요소		치수, 이물질 입고 관리	작제 JIG	세정 시간, 방법	가열 온도, 가스 등 공정 조건 제어	온도, 분위기, 에너지	세정 시간, 방법	템퍼링 온도, 시간	압력, 속도
스마트 단계		원재료 (수입검사)		단취		가열 (침탄열처리)		후세정 (헤파링, 템퍼링)	
기 초 수 준	기초 수준 Lv.1 [측정]	원재료 수입검사 및 입고일정 관리	지그 정보, 적재 수량	세정온도, 세정기 자동 현황 관리	에너지 사용량 및 영향 인자 모니터링 온도, GAS량, 압력 측정	온도, CP, 가스(RX, NH3, LPG)유량 DB 관리	세정 조건 관리	템퍼링 온도, 타이머 시간 모니터링	후가공 실적 관리
	기초 수준 Lv.2 [분석]	원재료 표면 결함 및 이물질 자동 분석(불량 발생 예측 연계)	지그 정보, 적재 수량 자동 분석 실시(고려 단위량 결정)	세정기 자동 Mt 세정방법(알카리, 수세 등) 조건, 온도 시간 분석	열처리 조건 모니터링 및 실시간 그래프 분석	에너지 사용량 및 영향인자 분석 온도 및 가스 유량 실시간 모니터링	세정 방법 및 세정제 (온수, 알칼리 등) 자동 분석을 통한 선택	템퍼링 온도 실시간 Mt	후가공 공정 관리(속도, 피닝, 블라스트 등)
스마트 중간1 Lv. 3 (제어)	분석기반 표면 결함 제어 방안 자동 도출		단취 공정 자동 제어 지그 최적화	가열공정 이송 대차 시스템 자동 제어 세정 핵심 공정 자동 제어	통계기반 분석으로 가열 최적 승온 온도 제어 (RPM) 균일 가열 제어	열처리 최적 공정 시뮬레이션 자동 도출 통계기반 분석으로 가열 최적온전압 도출 후 제어	공정 지표 분석을 통한 세정공정 자동 제어	템퍼링 온도 시간 등 핵심 공정 지표 제어를 통한 자동온전 실현	산화피막 제거 등 불순물 제거를 위한 후가공 공정 자동화
	입고 파처리율 최적화 (수입, 입고일정, 불순물 처리법)자동화 시스템		단취 공정 최적화	통계분석을 기반으로 세정공정 최적화 자동 제어(가공유성분에 따른 세정방법 최적화 연계)	시적용을 통한 최적온전압 도출, 온도 유지	시적용을 통한 최적온전압 도출, 온도 유지	후세정 공정 최적화	템퍼링 공정 최적화	AI, 빅데이터를 통한 최적 후가공 자동운영
스마트 중간2 Lv. 4 (최적화)	원재료의 재고, 수입현황을 파악하고 검사를 최적화하여 단취 공정에 투입될 적재수량을 기반으로 지그를 최적화하고, 세정 분석 DB 기반 최적 세정을 통한 파처리율을 가열로 자동 이송								
스마트 고도화 Lv. 5 (자율운영)	파처리율을 세정 후 템퍼링 공정까지 자동 이송하고 중간검사를 통해 후가공(소파닝 등) 공정에 자동 투입하여 검사까지 일원화된 자율 운영을 실현, 검사 결과를 바탕으로 전체 공정 조건을 보정하는 AI의 구축								

그림 20 침탄열처리 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

디지털 전환의 스마트 공장 가이드 모델

공정 기능별 분류		열처리 준비 Process				열화 열처리 최적화 Process				제품 후가공 자동화 Process			
공정 개선요소		치수, 이물질 입고 관리	작제 JIG	세정 시간, 방법	가열 온도, 가스 등 공정조건 제어	온도, 분위기, 에너지	냉각 방법, 시간	후세정 방법, 시간	연마 방법	경도, 경화깊이			
스마트 단계		원재료 (수입검사)	단취	전세정	가열	주공정 (절화열처리)	냉각	후세정 (필요시)	후가공	검사			
기초 수준 Lv.1 [측정]	원재료 수입, 검사 및 입고일정 관리	지그 정보, 적재 수량	세정온도, 세정기 가동 현황 관리	에너지 사용량 및 영향 인자 모니터링 온도, GAS량, 압력 측정	온도, 가스(NH3)유량, 절화포텐셜 DB 관리	냉각 조건 관리	세정 조건 관리	후가공 실적 관리	범용 측정기 품질 검사 실시 (백스 경도, 금속현미경)				
	원재료 표면 결함 및 이물질 자동 분석(물량 발생 예측 연계)	지그 정보, 적재 수량 자동 분석 실시(고려단취량 결정)	세정기 가동 Mt 세정방법(알카리, 수세 등) 조건, 온도 시간 분석	열처리 조건 모니터링 및 실시간 그래프 분석	에너지 사용량 및 영향인자 분석 가스투입량과 절화포텐셜 상태 실시간 Mt	피처리물별 냉각 방법 자동 분석	세정 방법 및 세정제(은수, 알칼리 등) 자동분석을 통한 선택	세정 방법 및 세정제(은수, 알칼리 등) 자동분석을 통한 선택	검사 측정 DB 자동 분석 내/외부 결함원인 분석				
스마트 중간 1 Lv. 3 (제어)		분석기반 표면 결함 제거 방안 자동 도출	단취 공정 자동 제어 지그 최적화	가열공정 이동 대차 시스템 자동 제어 세정 핵심 공정 자동 제어	동계기반 분석으로 가열 최적 승온 온도 제어 (속도) 균일 가열 제어	열처리 최적 공정 시뮬레이션 자동 도출 절화시뮬레이션 공정연계 자동화	분석을 통한 냉각정 자동 제어	공정 지표 분석을 통한 세정공정 자동 제어	산화피막 제거 등 불순물 제거를 위한 후가공 공정 자동화	통계분석을 통한 결함 최소화 방안 자동화			
스마트 중간 2 Lv. 4 (최적화)		입고 피처리물을 최적화 (수입, 입고일정, 불순물 처리법)자동화 시스템	단취 공정 최적화	세정공정 최적화 자동 제어(가공유 경험에 따른 세정방법 최적화 연계)	AI적용을 통한 최적온도, 온도 유지	AI적용을 통한 최적온도, 온도 유지	공정 최적화	후세정 공정 최적화	AI, 빅데이터를 통한 최적 후가공 자동운영	AI 기반 최적 설계			
스마트 고도화 Lv. 5 (자율운영)		원재료의 재고, 수입현황을 파악하고 검사를 최적화하여 단위 공정에 투입될 적재수량을 기반으로 지그를 최적화하고, 세정 분석 DB 기반 최적 세정을 통한 피처리물을 가열로로 자동 이동			절화열처리에 사용되는 최적 에너지 소모 영향 인자를 자동 분석하여 사용량을 결정하고 절화시뮬레이션을 통해 작업 조건 및 결과를 도출하여 절화포텐셜 최적화로 주공정 자동운영				피처리물을 자동으로 후세정 공정에 투입하고 중간검사를 통해 자동 투입하여 검사까지 일원화된 자동 운영 실현				

그림 21 진화열처리 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

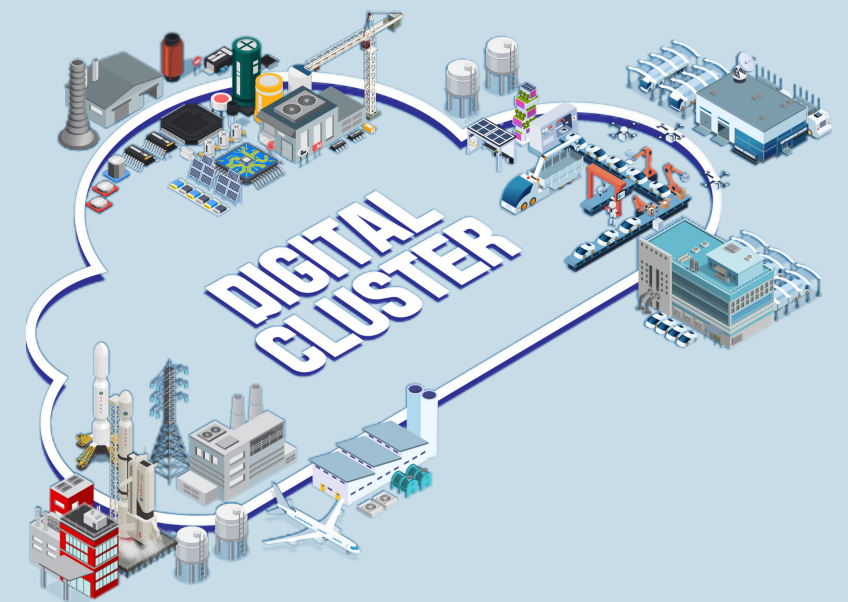
 고주파열처리의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

공정 기능별 분류		열처리 준비 Process			고주파 열처리 최적화 Process			후가공 자동화 Process			
공정 개선요소	표면상태 외관검사	고주파 시뮬레이션			지그, 온도센서 설치			기열 온도, 가스 등 공정 조건 제어			
	원재료 (수입검사)	열처리 설계			워크코일 및 치구제작			열처리			
스마트 단계	기초 수준 Lv.1 [측정]	원재료 수입, 검사(외관, 치수 등) 및 입고일정 관리	요구 스펙인 경화층 면적, 깊이 기반 설계 측정			제품 이송용 지그 설치 비접촉식 온도 센서 등 고주파 열처리 파라메터 측정 센서 설치			에너지 사용량 측정 고주파 열처리 파라메터 자동 측정		
	기초 수준 Lv.2 [분석]	원재료 표면 결합 및 이물질 자동 분석(불량 발생 예측 연계)	요구 스펙, 상태 측정 기반 고주파 설계 방안 분석			설비상태 분석 고주파 작업용 워크코일 설계			에너지 사용량 분석 고주파 열처리 공정 조건 (가열 온도, 가스 등) 실시간 분석		
스마트 중간 1 Lv.3 (제어)		분석기반 표면 결합 제어 방안 자동 도출	설계 자동화 (고주파 시뮬레이션 등)			고주파 작업을 워크코일 제작 (자동 제작, 수작업 최소화) 제품 지그 자체 자동화			템퍼링 온도 시간 등 핵심 공정 파라메터 자동 제어를 통한 온전 실현		
	스마트 중간 2 Lv.4 (최적화)	입고 파처리를 최적화(수입, 입고일정, 불순물 처리법)자동화 시스템	설계 최적화			고주파 열처리 작업을 워크코일 제작 최적화 제품 적체 최소화 및 온도 센서 설계를 통한 공정 모니터링			템퍼링 공정 최적화		
스마트 고도화 Lv.5 (자율운영)		원재료의 재고, 수입현황을 파악하고 검사를 최적화하고, 요구 스펙인 경화층 면적, 깊이 등을 토대로 설계를 최적화(고주파 열처리 시뮬레이션) 하여 차공정으로 이송하는 자율운영을 구현함							파처리물을 세정 후 템퍼링 공정까지 자동 이송하고 검사까지 일원화된 자율 운영을 실현, 검사 결과를 바탕으로 전체공정 조거를 보정하는 AI의 구축		

그림 22 고주파열처리 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

뿌리업종별 스마트공장 가이드 모델

본문



Contents

본문

I	
주조	
37	
1-1.	사형 주조40
1-2.	금형(고압) 주조54
1-3.	금형(저압) 주조68
1-4.	중력 주조74
1-5.	주조 우수 사례80

II	
금형	
87	
2-1.	프레스 금형90
2-2.	플라스틱 금형 102
2-3.	금형 우수 사례 114

III	
소성 가공	
123	
3-1.	열간 단조 126
3-2.	냉간 단조 138
3-3.	압출 150
3-4.	인발 162
3-5.	압연 172
3-6.	판재성형 184
3-7.	소성가공 우수 사례 196

IV	
용접	
201	
4-1.	저항점 용접 204
4-2.	아크 용접 216
4-3.	표면실장기술(SMT) 228
4-4.	ACF 본딩 240
4-5.	용접 우수 사례 252

V	
표면 처리	
257	
5-1.	전해도금 260
5-2.	용사 272
5-3.	전착도장 284
5-4.	표면처리 우수 사례 296

VI	
열 처리	
303	
6-1.	침탄 열처리 306
6-2.	질화 열처리 318
6-3.	고주파 열처리 330
6-4.	열처리 우수 사례 338

I. 주조



1-1. 사형주조 | 1-2. 금형(고압)주조 | 1-3. 금형(저압)주조 | 1-4. 금형(중력)주조 | 1-5. 우수 사례

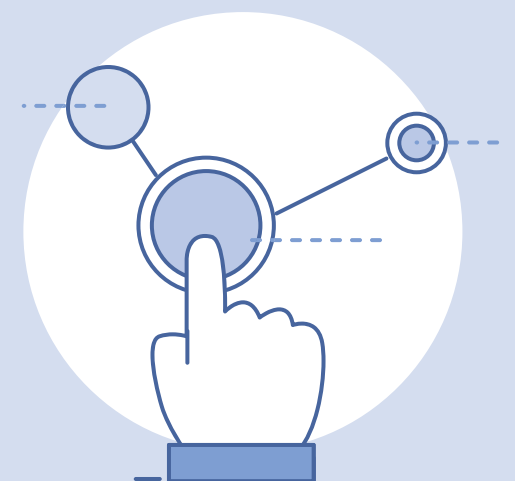
주조 기술의 개념

고체 금속재료를 로에서 액체 상태로 녹인 후 틀(주형)에 주입 냉각하여 일정 형태의 금속제품을 만드는 기술

- 주조의 수요업종은 비율을 **기계 40.0%, 자동차 21.2%, 조선 7.7%** 순서로 높은 비율을 차지하고 있음
- 주조 산업은 에너지 가격, 환경, 인력난, 국산장비 부족, 가동률 저하, 수익성 악화 등이 문제로 지적되고 있음
- 이러한 문제를 친환경 주조 부자재 개발 및 적용, 에너지 절감 기술 개발 및 보급, 신규 개발품 주물친화 주조방안 설계 기술 확보로 해결할 수 있음

(Ref : 관계부처 합동, 제2차 뿌리산업 진흥 기본계획 2018~2022).

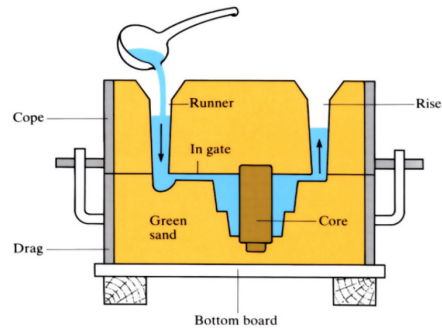
1-1 사형 구조



1-1 사형주조

1. 사형주조의 일반 정의

📍 사형주조는 원하는 모양의 제품을 얻기 위하여 모래(또는 주물사)를 사용하여 만든 소정의 공간(주형공간)에 용융 금속(또는 용탕)을 주입한 후 응고시켜 원하는 모양의 제품을 얻는 방법임



Ref : www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/engineering-technology/manupedia/sand-casting

🕒 사형 주조 업체는 총 245개사로 주조업종 전체 대비 26.1%를 차지, 수요산업별 비중은 기계 39.8%, 자동차 15.2, 전자 10.1, 조선 7.4% 순으로 나타남, 수출 비중은 15.4%로 평균 매출액 대비 수출 비중은 13.4%를 차지함

Ref : 뿌리산업백서 2020, 국가뿌리산업진흥센터

2. 사형주조 기준공정



Ref : 뿌리산업백서 2020, 국가뿌리산업진흥센터

3. 사형주조 단계별 공정 및 개선요소

공정명		공정 설명
최적 설계	주물 설계	제품 및 주조방안 설계를 최적화함으로써 양산성을 확보하고 가격경쟁력 및 품질 경쟁력을 확보할 수 있도록 설계 도면을 보면서 주물의 용도, 재질, 후처리, 수량 등을 확인함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 주물의 유동/응고 특성을 고려한 설계
	모형 / 주형	모형과 주형은 주조공정에서 용탕이 주입될 빈 공간을 형성시키기 위한 요소, 주형공간에 주입 및 응고되는 과정에서 주형은 적절한 강도와 gas배출 능력을 확보하여야 설계단계에서 구현한 치수정도 및 품질수준을 달성할 수 있음 ※ 스마트 개선요소 ▶ 모형/주형 치수를 Control 하여 정확한 주형을 생산
	장입재	주조품의 용탕성상 및 화학성분을 결정하는 요소이므로 주조품의 품질수준과 요구되는 기계적 성질을 만족시키기 위해서 관리되어야 함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 장입재 성분과 장입 순서를 분석하고 자동 Control
용탕 온도 및 주입 제어	용해 및 용탕 처리	· 용해: 고체의 원료를 액체로 용융하여 소정의 재질이 될 수 있게 성분을 조절하거나 주형에 주입할 수 있는 온도로 높이는 작업임 · 용탕처리 · 탈가스 : 용탕 속에 가스가 어느 정도 함유하고 있느냐에 따라서 주물의 품질이 크게 영향을 받으므로 흡수된 가스를 배출시키기 위해서 탈가스를 시행함 · 접종 : 주철 주물의 경우 용탕을 주형에 주입하기 전에 Si, Fe-Si, Ca-Si 등을 첨가하여, 재질을 개선함 · 구상화처리 : 구상 흑연주철(DuctileCastIron)을 얻기위해 사용되는 첨가 금속으로는 Mg, Mg계합금, Ca계합금, 희토류 합금 등이 실용화되고 있음 · 개량처리 : 고정합금의 용탕에 특수한 원소를 첨가하거나, 급랭시키면 공정 온도가 낮아지고 공정점의 조성이 이동하여 미세한 조직을 얻을 수 있고, 기계적 성질이 개선 ※ 스마트 개선요소 ▶ 용해온도 및 속도를 분석하고 제어 필요
	용탕 분석	출탕 전 용탕의 상태를 신속히 시험, 용탕 성분, 응고상태, 철의 깊이 등을 검사함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 용탕온도 및 조성을 실시간으로 분석하고 제어
	용탕 이송 / 주입	 용탕을 주형에 부어 넣는 공정을 주입이라 공정이라 하며, 일반적으로 래들(ladle)로서 주형 속으로 주입 Ref: 삼성금속 주식회사 homepage ※ 스마트 개선요소 ▶ 용탕온도 및 주형으로의 주입속도를 분석하고 래들을 제어
후 처리 최적화	후처리	주입한 용탕이 주형 내에서 냉각 응고되면 이것을 꺼내어 탕구, 압탕 등을 절단하고 표면을 청정하며, 주물에 따라서는 용접보수 및 열처리를 시행함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 주물품의 후가공 자동화 최적화
	사처리	천연사는 재생이 불가능하기 때문에 묵은 모래를 제거하고, 합성사의 경우 재사용이 가능하기 때문에 원료사의 입도와 수분을 조정함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 유해물질을 분석하고 재생 Process 시스템을 구현
	제품 검사	후처리가 끝난 제품은 필요한 검사를 한 다음 출하함 - 외관검사(육안, 표면거칠기), 화학성분 검사, 비파괴 검사, 치수 검사 등 ※ 스마트 개선요소 ▶ 치수, 결함을 실시간으로 측정하고 제어(후처리)

4. 사형주조의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

공정 기능별 분류	최적 설계 Process			용량 온도 및 주입 제어 Process			후처리 최적화 Process		
	주물의 유통/윅고 특성을 고려 설계	모형/주형 치수 Control	성분/장입순서 분석, Control	용해 온도/속도 분석, 제어	온도, 조성 실시간 분석, 제어	온도, 주입속도 분석, 제어	후가공 자동화	유해물질 분석 및 재생 Process	치수 결합 실시간 측정, 제어
스마트 단계	주물설계	모형/주형	장입제 설계	용해 및 용탕처리	용탕분석	용탕이송 및 주입	후처리	사처리	검사 출고
	설계 이력 관리 CAD 설계 도면, 수주, BOM 관리	사형 생산용 모형 관리 주형정보 및 창고 관리	장입제 입출고 관리 투입, 작업 이력 관리 배합표에 따른 중량 입력	용해작업실적 DB화 및 온도기록	용해 온도 레들 중량 측정	용탕 주입 수량(t) 측정	후가공 공정 DB 관리, 공정 실적 등 (배기등록 포함)	사처리기 가동 DB 수집	총자재 사용량 실적 검사성적서 관리
기 초 수 준	CAE 설계 설계 분석을 통한 불량 예측 분석 주물사 시험 정보 관리	자재 안전제고 알림 주형생산 실적 DB 분석	주물 장입중량, 성분, 순서 자동기록 장입량과 결과 상관분석 를 통한 최적 장입량 분석	온도, 속도 등 조건 DB 분석 및 Mt 구축 SPC에 의한 DB 분석 연 계 공정관리 수준 향상	온도, 중량 실시간 Mt 조도 센서를 이용 구성화 설 시간 Mt 공정조건 DB 최적화 분석	용탕 주입 내역 DB 자동 용탕 이송 비전 Mt 구성 에너지사용량 분석	후가공 공정 DB Mt 설비, 공정별 실시간 실 적 및 품질 DB Mt 관리	탈사공정 운영정보 Mt	자재 사용량 실시간 Mt 불량유형 분석 정밀 X-ray 장비 실시간 데이터 수집 및 Mt (조종중검사)
스마트 중간 1 (제어)	자동 주조 방안 설계 및 최적화	분석결과 모델링을 통한 주형제작 자동화	장입량 조건 자동 계산	용탕분석 DB 기반 온도 실시간 자동제어 공정조건 DB 연계분석에 의한 공정 자동제어	용해공정 자동 제어	에너지사용 최적안전값 도 출 및 제어시스템 연계	자동화 장비를 통한 조 립 자동화	탈사공정 자동제어 탈사공정 중 유해물질 저감장치 자동 제어	자동화 장비를 통한 불 량 제품 관리 관함원인분석 자동화
스마트 중간 2 (최적화)	투입자재에 따른 최적 제품 생산을 위한 자동 주물설계 최적화 설계 및 공장 제반사항 고려원가분석	3D Printing 및 자동 화를 통한 사형구조 최 적 주형 제작	장입량 조건 자동 제어 및 최적화 배합 판별	공정조건 빅데이터 통계 적 분석을 통한 공정 최적 화	용해공정 최적화 (자동제어)	AI 적용을 통한 최적안전 조건 산출, 자동제어	후가공 최적화	배출한 사재생 시스템	내/외부 자동 검사
스마트 고도화 (자율운영)	현력사 수주를 통해 발주된 주물종에 대한 설계를 최단/최적 자동화하고 AI 를 적용한 제품군별 자동 주조방안 설계 및 원가 분석 최적화 구현								

그림 1 사형주조 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

5. (사형주조) 스마트 단계별 가이드모델

스마트 기초 단계 [측정, 분석]

사형주조 공정에서 스마트 기초 단계는 작업자가 생산 현장에서 수행하는 단순 작업(목형, 사형 작업, 용탕 시료 채취, 이동, 주입 등)을 부분적으로 전산화 디지털화하여 작업자의 부하, 작업 위험도 를 경감하고 단순근로자를 지식근로자로 전환하는 구축을 시도하는 단계임



스마트 중간 1 단계 [제어]

사형주조 공정에서 스마트 중간1은 현장의 공정을 실시간으로 분석하고 데이터를 공정에 연동할 수 있는 기초-분석 단계가 완료되고, 분석 Raw data(주로 용탕 성분, 공정 개선요소 제어)를 기반으로 공정을 제어할 수 있는 수준임



스마트 중간 2 단계 [최적화]

사형주조 공정에서 스마트 중간 2는 현장의 공정을 실시간으로 분석하는 능력과 공정을 제어하는 중간1 단계를 기 구축하고, 학습·분석화 DB를 기반으로 주조설계 및 공정준비를 최적화할 수 있는 수준임



스마트 고도화 단계 [자율운영]

사형주조 공정에서 스마트 고도화는 학습·분석화 DB를 기반으로 주조설계 및 공정준비를 최적화할 수 있는 중간 2단계를 기구축하여 공장 내·외부 Supply chain을 공유하여 (사형)주조품을 자율 생산하는 시스템을 구축하는 수준임



스마트 기초 단계 중심 정의

- 설계 이력 관리(목형, 주형) 및 장입재 입출고 및 배합 작업이력 관리를 위한 측정, 관리 시스템 구축
- CAD, CAE 프로그램 등을 이용한 설계 시스템 구축
- 주물사 시험 정보, 주형 생산 실적 DB를 실시간으로 분석하고, 장입량 성분과 배합 순서 등의 공정을 자동 기록하는 시스템을 구축
- MES를 통한 자동집계를 실현하고, 분석 SW를 활용하여 소재별 최적 장입량을 분석

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기초 수준	기초 수준 [측정]	- 핵심 설계 관리 - 모형/주형 치수 측정 - 장입재 투입 공정 관리	- 주형 설계 SW - 데이터 추출, 연동 SW - MES (자체제작)	- PC 및 주변기기 - 온도 센서 (부착, 봉형) - 비전 시스템
	기초 수준 [분석]	- 설계분석(유동, 응고해석) - 공정 Control을 위한 판단	- MES (자체제작) - 유동, 응고 분석 SW - 데이터 추출 SW	- 바코드/RFID - 파이프 (샘플 채취)

표 1 최적설계 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 자동 주조 방안 설계(전공정), 모델링을 통한 주형 설계 자동화와 장입량 분석을 통한 제품별(소재) 장입량 조건 자동 계산을 통한 공정제어 실시

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 주형 설계 자동화 - 분석기반 공정 자동 제어	- 주조방안 자동설계 SW - 장입 조건 제어 알고리즘 - 설계 조건 판별 SW	- 장입량 자동 제어 장치 (로봇, Controller(HW) 등)

표 2 최적설계 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 투입자재에 따른 최적화 주물설계를 진행하고, 장입량 등 투입 소재의 중량, 성분, 순서, 배합비를 최적화 계산함
- 3D Printing 등 자동화 기술을 통해 설계된 주형을 자동 제작 (사형주조)

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 투입자재에 따른 설계, 주형 최적화 판별 조건 - 장입량 최적화 판별	- 최적설계 조건에 따른 부가공정조건자동 설정 - 장입 제어 최적화시스템 - 사형 제작 자동화를 위한 Control 시스템	- 3D Printing 기기 - 인공주물사등 특수 소재

표 3 최적설계 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 기초 ~ 중간2 최적설계 기능 스마트 솔루션 구축 완료 및 최적화
- 협력사 수주를 통해 발주된 주물품에 대한 설계를 최단/최적 자동화하고 AI를 적용한 제품군별 자동주조방안 설계 및 원가 분석 최적화 구현

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 원가분석 및 최적설계 최적 자동화 구현	- 공장 통합 운영 - 클라우드 DB 통합 운영	- 데이터 센터 - IoT

표 4 최적설계 Process (스마트 고도화-자율운영)

스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템(MES)를 활용한 작업실적 및 공정 데이터 측정
- 센서, 비전 시스템 등 측정 기기를 활용한 온도, 속도, 실시간 Mt 등 공정지표 측정
- 중량, 주입 수량(t) 등 온탕 조건 既往 공정 비교 (조건 최적화 DB)
- 高에너지 소요 공정 에너지 사용량 분석

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 작업실적 자동관리 - 공정 DB 누적 및 정리 - 센서를 사용한 공정지표 측정	- 데이터 추출용 MES - 센서 모니터링 Sys	- 모니터링 부대 기기 - 접촉식 온도 측정 장치 - PLC, C/S 분석기
	기초 수준 [분석]	- 용탕 온도 실시간 측정, 분석 - 용탕 조건 관리 - 에너지 사용량 분석	- MES (모니터링) - 공정 데이터 추출 SW	- 비전시스템(조도센터 등) - 화학조성 분석기 - 성분 추출용 파이프

표 5 용탕 온도 및 주입 제어 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 제어 시스템을 통한 용해온도, 용탕 주입 속도 등 핵심 지표를 제어를 통해 용해로 사용 전력에 대한 분석하고 에너지 저감 요인 발굴
- 시스템이 자동으로 Ladle을 제어하여 용해, 주입속도 조절 실시

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 용해공정 자동 제어 - 주입공정 자동 제어	- 용탕-온도 관계 알고리즘 - 용해공정 제어 알고리즘 - 주입공정 제어 알고리즘	- 분석 Sample 자동 추출기 - 용해로 자동 제어 장치 - 자동 이송 및 용탕 주입기(Ladle 자동 제어)

표 6 용탕 온도 및 주입 제어 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- AI 적용을 통한 최적 운전 조건 산출, 조건에 의한 자동제어와 기계학습을 통한 최적화 공정 용해-용탕주입 조건 최적화 적용

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 공정별 특성 최적 DB 화 - 기계학습 기반 공정 최적화	- 딥러닝 알고리즘 - 용탕 제어 최적화 System	- 분석 Sample 자동 추출기 - 용해로 자동 제어 장치 - 자동 이송 및 용탕 주입기(Ladle 자동 제어)

표 7 용탕 온도 및 주입 제어 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 기초 ~ 중간2 용탕 온도 및 주입 제어 기능 스마트 솔루션 구축 완료 및 최적화
- 주조설계를 기반으로 용해공정을 자동 제어하고, 용탕의 분석(성분, 온도 등)을 실시간으로 분석하여, AI기반의 공정 최적화를 구현하며, 빅데이터 기계학습을 기반으로 최적화 인식하여 최상의 주물품을 차공정으로 자동 이송함

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 빅데이터 기반 설계 완성 - 공장 통합 관리	- 빅데이터 알고리즘 - 클라우드 기술 - 공장 통합 운영 SW	- 데이터 센터 - IoT

표 8 용탕 온도 및 주입 제어 Process (스마트 고도화-자율운영)

스마트 기초 단계 중심 정의

- 결함 데이터 저장 관리 시스템 구축하여 사처리 공정 가동 DB 수집
- 유해물질 측정 및 데이터 확보를 위한 측정 시스템 구축 (사처리 中)
- 후가공 공정을 분석을 위한 비전 시스템 구축
- 탈사공정 운영정보 (가동시간, 유해물질 등) 실시간 Mt 시스템 구축

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 주물품 형상 측정 - 사처리 DB 관리	- 영상 인식 SW - 데이터 추출, 연동 SW - MES (자체제작)	- PC 및 주변기기 - 비전 시스템 - 조명장치
	기초 수준 [분석]	- 공정 결과분석(결함 등) - 유해물질 측정, 분석	- 결과(결함)분석 알고리즘 (불량유형 분석 등)	- 내/외부 검사장치 (정밀 X-Ray 등)

표 9 후처리 최적화 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 유해물질 저감 장치 자동 제어 (유해물질 발생시) 실시
- 사처리, 후가공 공정 자동 제어를 통해 결합원인 분석 및 저감장치 자동제어

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 후가공 공정 자동 제어 - 결함 원인분석 - 저감장치 자동제어	- 제품 형상 분석 알고리즘 - 장비 자동 제어 Cont 시스템	- 후가공 장비 자동 제어 장비 - 자동 검사 장치 - 불량 제품 자동 선별 장치

표 10 후처리 최적화 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 주물품 형상 분석기반 후 가공 자동 최적화 공정 개선
- 시스템이 자동으로 결함을 최소화 하는 설계 방안 도출
- 유해물질의 실시간 측정을 통한 저감 장치 자동 제어 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 후가공 공정 최적화 - 결함 특성 회피 DB 선별 - 내/외부 자동 검사	- 결함 회피 알고리즘	- 후가공 장비 자동 제어 장비 - 자동 검사 장치 - 불량 제품 자동 선별 장치

표 11 후처리 최적화 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 이송받은 주물품을 실시간 모니터링을 거쳐 후처리 공정으로 이송 시키고 후가공을 거쳐 자동검사를 통해 주물 제품을 일괄 출고 시키는 자율 운영을 실현함

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 빅데이터 기반 설계 완성 - 기계학습 기반 공정 최적화	- 빅데이터 알고리즘 - 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

표 12 후처리 최적화 Process (스마트 고도화-자율운영)

최적 설계		
주물 설계	모형 · 주형	장입재
제품 시장 및 기능 요구사항 (제품 형상 및 크기) 치수공차, 분할면 및 기준면, 외형 및 내면 형상 모듈러스, 살두께, 가스빼기, 언더컷, 빼기구배, 주물수축 가공여유, 주입컵, 탕구 및 탕구저, 탕도, 주입구, 압탕 위치 및 형상, 압탕 크기, 압탕목, 냉금, 유동해석, 응고해석	모형 (원형)재료 모형 제작 및 검사 중자 및 주형 조형재료 주물사, 점결제, 배합비율 주물사 배합장치 주물사시험 - 수분, 통기도, 강도 등 조형장치, 도형제, 필터 주형상자(플라스크) 설계 주형상자 재질 주형상자 제작(상형, 하형)	고철 종류, 성분, 형상, 크기 고철 표면상태 선철 종류 및 성분 회수철 크기 및 성분 회수철 표면상태 합금철, 가탄제 보관관리(수분, 녹 등) 전처리관리(절단, 표면청정화) 장입대차, 장입순서 장입재 충전밀도 용탕 접촉 표면적
용탕 온도 및 주입 제어		
용해 및 용탕 처리	용탕 분석	용탕이송 · 주입
용해 장치(유도용해로 등) 용해 에너지원(전기 등) -에너지원단위 용해로 용량, 속도, 최고온도 내화제, 코일, 용해로 제어시스템 출탕 대기시간, 온도 용탕 성상, 슬래그 양 슬래그 제거장치 - 수동, 자동, 처리시간 집진장치(용해로) 구상화제 - 종류, 성분, 입도크기, 투입량, 시기 접종제 - 종류, 성분, 입도크기, 투입량, 투입횟수, 시기 집진장치(레이들)	Chill시험 C/S분석기 화학조성분석기 - 스펙트로미터 C.E.미터 열(냉각곡선)분석장치 용탕 분석시간 용탕 품질	레이들 용량 및 형상 레이들 구조 레이들 내화제 및 단열제 레이들 예열 용탕 이송 - 주입온도, 시간, 속도 집진장치 - 이송대차 및 크레인, 호이스트, 모노레일 등

후처리 자동화		
후처리 (사형주조)	사처리	검사 · 출고
냉각라인 - 이송냉각, 냉각장, 냉각장치 등 냉각시간, 탈형 온도 탈형 장치 - 셰이크아웃머신 등 탈사장치 - 쇼트블라스트 등 탈사시간 쇼트볼 가공장치 - 방안 절단 - 외형 연마 - 내면 특수가공 가공 부위 및 두께 치수보정, 용접보수, 응력제거 열처리로 - 열처리 온도 및 시간 표면처리 재료 및 두께 집진장치 -각 후처리 라인별 맞춤형	사회수 사분쇄 - 선별 가공 사재생장치 - 건식재생 - 습식재생 - 소성재생 집진장치 -사회수라인 -사분쇄라인 -사재생라인	치수 외형 내면 내부(비파괴) 조직 특성 결함

1-2

금형(고압)
주조



1-2 금형(고압) 주조

스마트공장 구축 가이드모델
(뿌리업종 공정중심)
1. 주조

1. 고압주조의 일반 정의

고압주조는 고압을 이용하여 용탕을 고속으로 금형 내에 충전시킨 후, 급속히 냉각하여 제품을 응고시키는 주조 공법으로 대량 생산이 가능한 공법임



고압 주조 업체는 총 254개사로 주조업종 전체 대비 27.1%를 차지, 수요산업별 비중은 자동차 39.4%, 기계 25.4%, 전자 7.4%, 조선 1.4% 순으로 나타남, 수출 비중은 27.9%로 평균 매출액 대비 수출 비중은 14.1%를 차지함

Ref : 뿌리산업백서 2020, 국가뿌리산업진흥센터

2. 금형주조 기준공정



Ref : 뿌리산업백서 2020, 국가뿌리산업진흥센터

3. 고압주조 단계별 공정 및 개선요소

공정명	공정 설명
주물설계	해당 제품의 주요 기능부위 및 요구 spec.을 검토, 제품의 두께 편차, 곡률, 빼기구배 등을 검토하여 생산에 문제가 없도록 설계 변경 진행, 제품 형상 및 중량을 분석하여 다이캐스팅 설비 및 금형내의 Cavity의 수 결정, 언더컷이 발생하지 않고 주조방안 설계가 용이한 금형 분할면 선정, 비스켓 직경, 런너형상, 게이트, 오버플로우 등의 주조방안 설계, 금형의 냉각채널 설계, 사출조건(저속/고속 속도, 천이구간, 주입온도, 금형온도, 사이클 타임)을 설계, 상기의 금형설계 및 작업조건은 주조해석을 통한 검증 및 최적화 진행 ※ 스마트 개선요소 ▶ 주물품의 유동/응고 특성을 고려한 설계
용해 및 용탕처리	설비의 톤수 및 생산량에 따라 적절한 방식의 용해로 선택(텐테이블식 용해/보온로, 반사로, 침적식 용해/보온로, 급속용해로 등) ※ 스마트 개선요소 ▶ 고압주조 파라메타(금형, 장입, 용해 온도)를 분석하고 제어
용탕 이송/주입	용해된 용탕은 보온로로 이송 후 슬리브를 통하여 주입후에 응고과 완료되면 금형에서 제품을 취출함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 고압주조 파라메타(주입속도, 압력 등)를 분석하고 제어함
검사 및 후가공	다이캐스팅 후공정은 트리밍 및 버제거, 변형교정, 열처리, 기계가공, 표면처리 등의 공정이 있음 ※ 스마트 개선요소 ▶ 후가공 자동화 후 치수 결함을 실시간으로 측정, 판별

다이캐스팅 공법의 특징

장 점	단 점
● 복잡한 형상의 제품 한 번에 주조 가능 ● 얇은 두께의 제품 생산 가능 ● 높은 치수 정밀도 ● 대량생산 가능 ● 도장이나 도금 등의 표면처리가 용이	● 재료 선택 제한적 ● 고속 주입에 의한 공기 및 가스혼입으로 기포 발생 위험 높음 ● 일반적으로 열처리나 용접 불가능 ● 초기 투자비 높음 ● 형상에 under-cut 있을 경우 성형 불가

4. 고압주조의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

공정 기능별 분류	최적 설계 Process			용탕 온도 및 주입 제어 Process			후처리 최적화 Process	
	주물의 유동/응고 특성을 고려 설계	금형 치수 Control	주물성분/장입순서 분석, Control	용해 온도/속도 분석, 제어	온도, 조성 실시간 분석, 제어	온도, 주입속도 분석, 제어	후가공 자동화	치수 결함 실시간 측정, 제어
스마트 단계	주물설계	금형	장입재 설계	용해 및 용탕처리	용탕분석	용탕이송 및 주입	후처리	
	3차원 설계 및 제품치수 관리	금형 부위별 온도변화 측정 및 DB화 금형 이력 관리	장입중량 기록 DB화	생산과적 측정 작업자서서 디스플레이	용해온도, 래들 중량 및 온도 측정 수율관리	용탕 주입 시간, 압력, 속도, 중량, 비스켓 무게 등 자동 DB 등록	검사 출고	
기초 수준 [측정]	3차원 설계 및 제품치수 관리	금형 부위별 온도변화 측정 및 DB화 금형 이력 관리	장입중량 기록 DB화	생산과적 측정 작업자서서 디스플레이	용해온도, 래들 중량 및 온도 측정 수율관리	용탕 주입 시간, 압력, 속도, 중량, 비스켓 무게 등 자동 DB 등록	주조품 생산 실적 정보	불량 유형(기포, 크랙, 리크 등) 차별화 정보 입력
기초 수준 [분석]	3차원 설계 및 제품치수 관리	금형 부위별 온도변화 측정 및 DB화 금형 이력 관리	장입중량 기록 DB화	생산과적 측정 작업자서서 디스플레이	용해온도, 래들 중량 및 온도 측정 수율관리	용탕 주입 시간, 압력, 속도, 중량, 비스켓 무게 등 자동 DB 등록	용탕 대상 제품 생산수 량, 결미조건, 장터 DB 수 집 및 Mt	주형 온도, 용탕 주입 및 불량유형과 발생정보 결 합 통합 정보 분석
스마트 중간1 (제어)	DC금형 주조방안 조조 조건 계산 산출 시스템 자동화 주조방안 자동 설계	DC금형 온도측정 및 실 시간 분석 자동화	인공, 스크랩 자동 계량 및 자동제어 구현	온도 범위 초과 시 설비 온도 조 건 기준 자동 보정	분석 내용을 기반, 최적 온도 제 어 용탕분석 통계 기반으로 최적온 전감 도출 자동 제어	용탕이송, 주입용 산업용 로봇자 동화 시스템 구현	실시간 불량관리시스템 자동화 다관절 로봇을 이용한 제 품 작업	실시간 불량관리시스템 자동화 다관절 로봇을 이용한 제 품 작업
스마트 중간2 (최적화)	투입자재에 따른 최적 제품 생산을 위한 자동 주조설계 최적화 금형 및 설비조건 반영 주조조건 자동 계산	DC금형 핵심 공정 지표 측정 및 실시간 분석 최 적화 (용해공정 연동)	장입량 조건 자동 제어 및 최적화 배합 관별	공정조건 빅데이터 통계적 분석 을 통한 공정 최적화	AI 작업을 통한 최적 온전감 도출, 유지 및 모니터링	AI 작업을 통한 최적온전 조건 산 출, 자동 제어	후가공 최적화	AI 솔루션 (양품 생산조 건, 불량예측)을 활용한 검사 시스템 최적화
스마트 고도화 (자율운영)	협력사 수주 통해 발주된 주물품에 대한 설계를 최단/최적 자동화하고 DC금형에 대한 실시간 모니터링 기반 용해공정을 최적화 연동 장입량 조건 (배합 등)을 자동 최적화 관별하여 용해공정으로 이송시키는 공정의 구현							배출된 반제품의 상태를 판정하여 이동전 제거를 무 인으로 진행하며, 자동검사를 통한 결사를 공정내 물류물 통해 일괄처리하여 출고까지 일원화

그림 2 고압주조 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

5. (금형주조, 고압) 스마트 단계별 가이드모델

스마트 기초 단계 [측정, 분석]

금형주조 공정에서 스마트 기초 단계는 작업자가 생산 현장에서 수행하는 단순 작업(금형 관리, 실적 기록, 주입공정 제어 수작업 등)을 부분적으로 전산화 디지털화하여 작업자의 부하를 경감하고 단순근로자를 지식근로자로 전환하는 구축을 시도하는 단계임

스마트 중간 1 단계 [제어]

금형주조 공정에서 스마트 중간1은 현장의 공정을 실시간으로 분석하고 데이터를 공정에 연동할 수 있는 기초-분석 단계가 완료되고, 분석 Raw data를 기반으로 다이캐스팅 (특히 주입 등) 공정을 제어할 수 있는 수준임

스마트 중간 2 단계 [최적화]

금형주조 공정에서 스마트 중간 2는 현장의 공정을 실시간으로 분석하는 능력과 공정을 제어하는 중간1 단계를 기 구축하고, 학습·분석화 DB를 기반으로 주조설계 및 공정준비, 주공정(다이캐스팅)을 최적 제어할 수 있는 수준임

스마트 고도화 단계 [자율운영]

금형주조 공정에서 스마트 고도화는 학습·분석화 DB를 기반으로 금형 주조설계 및 주공정을 최적화할 수 있는 중간 2단계를 기구축하여 다이캐스팅 공정 최적화 뿐만 아니라 공장 내·외부 Supply chain을 공유하여 자율 생산을 통해 주물품을 일괄 출하하는 시스템을 구축하는 수준임



스마트 기초 단계 중심 정의

- CAD, CAE 등을 통하여 설계 데이터 및 이력 관리
- 모듈러스, 언더컷, 빼기구배, 가공여유 등의 데이터 관리
- MES를 통한 자동집계를 실현하고, 분석 SW를 활용하여 소재별 최적 장입량을 분석
- 요구사양에 따른 설계 치수, 유동/응고 특성 분석을 통한 목표 설계 치수, 모형/주형 치수 도출 가능 및 분석을 통한 사전 결함 예측 및 제거

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기초 수준	[측정]	- 핵심 설계 수치	- CAE, CAE SW	- PC 및 주변기기 - 온도 센서 (부착, 봉형) - 비전 시스템
	[분석]	- 유동해석/응고해석 - 중요 치수 분석	- 유동/응고해석 SW - 핵심 인자 데이터 추출 SW	- 바코드/RFID - 파이프 (샘플 채취)

표 13 최적설계 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 자동 주조 방안 설계(전공정), 모델링을 통한 주형 설계 자동화를 실시하고 장입량 분석을 통한 제품별(소재) 장입량 조건 자동 계산 실시
- 유동/응고 해석을 통해 자동으로 주물 설계 방안 제안

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 유동/응고 특성 데이터화 - 중요 치수 자동설계	- 장입 조건 제어 알고리즘 - 설계 조건 판별 SW - 유동/응고 특성 분석 SW	- 장입량 자동 제어 장치 (로봇, Controller(HW) 등)

표 14 최적설계 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 주조 결함 분류 및 DB화를 통한 공정 빅데이터화 시키고 유동 및 응고 상태 분석을 통한 주조결함 등을 미리 예측하고 제거하는 최적화 실시
- 핵심 설계 요소들을 빅데이터 분석하여 주물설계 최적화 실시

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 설계 데이터 분석 - 머신러닝 기반 설계 최적화	- 최적설계 조건에 따른 부가 공정 조건 자동 설정 - DC금형 설계 SW (자동화)	- 장입량 자동 제어 장치 (로봇, Controller(HW) 등)

표 15 최적설계 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 협력사 수주를 통해 발주된 주물품에 대한 설계를 최단/최적 자동화하고 DC금형에 대한 실시간 모니터링 기반 용해공정을 최적화 연동, 장입량 조건(배합 등)을 자동 최적화 판별하여 용해공정으로 이송시키는 공정의 구현

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 통합 공정 관리 기술 - 공장 관리 기술	- 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

표 16 최적설계 Process (스마트 고도화-자율운영)

스마트 기초 단계 중심 정의

- 용탕온도를 실시간으로 측정하고 데이터 저장 및 생산공정 관리 시스템 등을 통하여 데이터를 관리
- 용탕온도와 주입속도를 실시간으로 측정하고 데이터 저장 후 목표 출탕온도, 용탕 처리온도, 주입온도, 설비조건 분석
- 금형온도, 응고시간 연계 분석화를 통해 다이캐스팅 조건 (속도, 구간, 압력, 시간 등) 도출 및 DB화

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 용탕온도 측정 - 주입온도, 속도	- 데이터 추출용 MES - 센서 모니터링 Sys - MES (모니터링)	- 비전시스템 - 접촉식 온도측정 장치 - 화학조성분석기
	기초 수준 [분석]	- 온탕온도 분석 - 다이캐스팅 파라미터 (주입온도, 속도, 압력, 시간)	- MES (모니터링) - 공정 데이터 추출 SW - 영상 인식 SW	

표 17 용탕 온도 및 주입 제어 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 온도, 속도, 압력, 시간 등 다이캐스팅 파라미터 자동 제어, 반응시간 모니터링을 통해 실시간 구상화 처리
- 용해로 사용 전력을 제어하여 에너지 사용 절감 요인을 도출하고 용탕온도, 주입속도 자동 제어를 통해 안정적인 용탕주입 실시

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 공정 특성 데이터화 - 용해공정 자동 제어 - 주입공정 특성 DB화 - 주입공정 자동 제어	- 용해공정 제어 SW - 주입공정 제어 컨트롤	- 자동 이송 및 용탕 주입기 (로봇 등 무인 자동화 시스템) - 화학조성분석기 - 용탕 냉각곡선 분석 장치 - 용탕 성분 분석 장치 - 용해로 자동 제어 장치 - 용탕 주입 자동 제어 장치 - 제품 이송 장치

표 18 용탕 온도 및 주입 제어 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 주조 결함 분류 및 DB화를 통한 용탕 주입공정 빅데이터화
- 다이캐스팅 파라미터 최적화 기반, 실시간으로 응고 및 상변태 거동 등을 분석하여 AI 적용을 통한 최적화 구현하고 용해 핵심 공정 인자(전력, 온도, 중량 등)를 분석하여 공정 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 공정 데이터 분석 - 머신러닝 기반 공정 최적화	- 딥러닝 알고리즘 - 용탕 제어 최적화 System	- 자동 이송 및 용탕 주입기 (로봇 등 무인 자동화 시스템) - 화학조성분석기 - 용탕 냉각곡선 분석 장치 - 용탕 성분 분석 장치 - 용해로 자동 제어 장치 - 용탕 주입 자동 제어 장치 - 제품 이송 장치

표 19 용탕 온도 및 주입 제어 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 기반으로 용해공정을 자동 제어하고, 용탕의 분석(성분, 온도 등)을 실시간으로 분석하여, AI기반의 공정 최적화를 구현하며, DC주조 핵심지표인 고압주입에 따른 압력, 중량, 속도 등 공정 제어를 기계학습을 기반으로 최적화 인식하여 최상의 주물품을 차공정으로 자동 이송

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 공정 통합 관리	- 클라우드 기술 - 공정제어 통합 솔루션	- 데이터 센터 - IoT

표 20 용탕 온도 및 주입 제어 Process (스마트 고도화-자율운영)

스마트 기초 단계 중심 정의

- 결함 데이터 저장 관리 및 후가공 공정을 분석을 위한 비전 시스템 구축
- 주물품의 내/외부 검사를 통해 실시간으로 결함 검사
- 내/외부 결함의 주요 발생원인, 발생량, 종류 등을 분석하고 결함 방지를 위한 설계 방안 분석

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 내부 결함 검사 - 외부 결함 검사	- 영상 인식 SW - 데이터 추출, 연동 SW - MES (자체제작)	- PC 및 주변기기 - 비전 시스템 - 조명장치 - 내/외부 검사장치 (정밀 X-Ray 등)
	기초 수준 [분석]	- 내부 결함 원인 분석 - 외부 결함 원인 분석	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 결함 분석 알고리즘	

표 21 후처리 최적화 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 내/외부 자동 결함 측정을 통한 실시간 불량 판정 (자동화 기계)을 실시
- 주조품 이물질 자동 제거 (Burr, Runner 등 제거) 및 제품 자동 적재 (로봇, 트레이 등)

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 결함 특성 DB화 - 자동 설계 방안 제시	- 설계요소 관계 알고리즘 - 결함 회피 알고리즘	- 후가공 장비 자동 제어 장비 - 불량 제품 자동 선별 장치 - 자동 검사 장비 - 취출 운송 로봇 - 쇼트기

표 22 후처리 최적화 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 주물품 형상 분석기반 후가공 자동 최적화 공정
- 시스템이 자동으로 결함을 최소화 하는 설계 방안 도출하고 결함 분류 및 DB화를 통한 주물공정 빅데이터화 실시

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)		- 빅데이터 기반 공정 데이터 분석 - 머신러닝 기반 공정 최적화	- 빅데이터 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘	- 후가공 장비 자동 제어 장비 - 불량 제품 자동 선별 장치 - 자동 검사 장비 - 취출 운송 로봇 - 쇼트기

표 23 후처리 최적화 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 배출된 반제품의 상태를 판정하여 이물질 제거를 무인으로 진행하며, 자동검사기를 통한 검사를 공장내 물류를 통해 일괄처리하여 출고까지 일원화

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)		- 후처리 통합 관리 일원화	- 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

표 24 후처리 최적화 Process (스마트 고도화-자율운영)

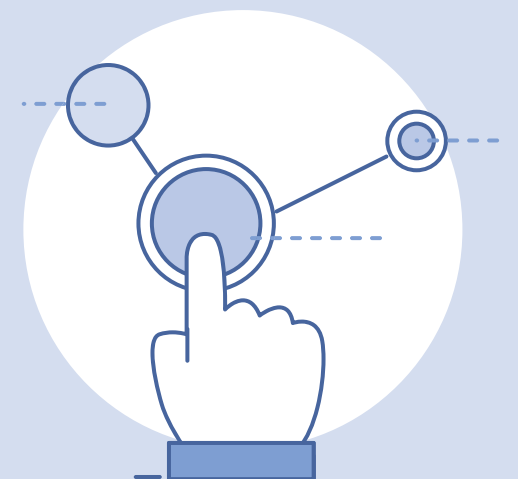
최적 설계		
주물 설계	모형 · 주형	장입재
제품 시장 및 기능 요구사항 (제품 형상 및 크기) 치수공차, 분할면 및 기준면, 외형 및 내면 형상 모듈러스, 살두께, 언더컷, 빼기구배, 수축률, 가공여유, 런너 위치·형상 게이트 단면적·위치, 오버플로우 위치	보관관리(수분, 녹 등) 전처리관리(절단, 표면청정화) 장입대차 장입순서 장입재 충전밀도 용탕 접촉 표면적	
용탕 온도 및 주입 제어		
용해 및 용탕 처리	용탕 분석	용탕이송 · 주입
용해로 온도 출탕 온도 용탕 주입시간 용해로 청소 주기 용탕 성분 용탕 청정도 - 합금성분, 수소농도, Density Index 탈가스 조건	Chill 시험 화학조성분석기 - 스펙트로미터 열(냉각곡선) 분석장치 용탕 분석시간 용탕 품질	금형 준비 - 금형 온도, 이형제 도포 시간 금형 닫기 - 형체 결력 용탕 슬리브 주입 - 주입속도, 용탕 주입량 용탕 가압 및 충전 - 가압속도, 가압력, 다단계가압모드 가압 유지 - 가압유지시간 금형 열기 제품취출 - 충전여부, 크랙여부, 표면결함 여부, 제품치수 확인

후처리 자동화		
후처리 (사형주조)	사처리	검사 · 출고
냉각라인 - 이송냉각, 냉각장, 냉각장치 등 냉각시간 쇼트볼 가공장치 - 방안 절단 - 외형 연마 - 내면 특수가공 가공 부위 및 두께 치수보정, 용접보수, 응력제거 표면처리 재료 및 두께	1차 검사 열처리 가공 2차 검사 표면처리 3차 검사	

1-3

금형(저압)

주조



1-3 저압 주조

1. 저압주조의 일반 정의

- 저압주조는 보온로에 저압(최대 0.5kg/cm²)의 압축공기를 가압하여, 용탕을 유도관(Stalk)를 통하여 금형 내부로 밀어 올려서 충전시킨 후에, 응고시 가압을 통하여 우수한 기계적 성질의 제품을 생산하는 공법임

- ## 저압주조의 특징

장점	단점
● 용탕 주입 시 와류 및 기포혼입 적고, 수축 불량 제어 가능 ● 언더 컷이 있는 복작형상 주조, 고품질 확보 가능 ● 용탕면에 가해지는 압력과 증압 시기 조절하여 충분한 압탕 효과 얻음 ● 회수율 90% 유지 가능 ● 대량 생산 가능	● 스톡의 위치, 수, 압탕 등 주조방안의 자유도 저하 ● 사형주조 대비 통기성이 저하되어 제품 내부 가스 배출 어려움 ● 연속 작업시 금형온도 상승으로 응고시간이 장시간 소요 ● 도가니에 용탕과 스톡이 같이 침전되어 있어 용손 발생 및 용탕의 Fe 함량 증가 위험 있음

2. 저압주조 기준공정 : [1-2. 금형 주조 참조]

3. 저압주조 단계별 공정 및 개선요소

공정명	공정 설명
주물설계	해당 제품의 주요 기능부위 및 요구 spec.을 검토, 제품의 두께 편차, 곡률, 빼기구배 등을 검토하여 생산에 문제가 없도록 설계 변경 진행, 저압주조 설비 크기와 제품 크기를 고려하여 Cavity의 수, stalk의 수 등을 검토, 주조방안 설계가 용이한 금형 분할면 선정하고, 내부 복잡형상이나 언더컷이 존재할 경우 중차설계도 같이 진행, Stalk의 위치/개수/가압조건 검토, 금형의 냉각채널 설계(공냉채널 및 수냉채널), 상기의 금형설계 및 작업조건은 주조해석을 통한 검증 및 최적화 진행
장입재	장입재는 주조품의 용탕 성상 및 화학성분을 결정하는 요소이므로 주조품의 품질 수준과 요구되는 기계적 성질을 만족시키기 위해서 조사가 필요함
용탕 이송/주입	밀폐된 보온로의 용탕 상부에 공기 혹은 불활성 가스에 의해 가압하여 중력 반대 방향으로 용탕을 공급, 금형을 충전 완료 후 가압력을 가하여주고, 스톱크와 금형이 연결되는 부위의 응고가 시작될 시점에 가압력을 해제하여 미 응고된 부분은 보온로로 회수되도록 한 후에 주조 완료시킴
검사 및 후가공	제품의 품질을 확인하여 주조공정으로 제품을 생산할 때 종종 발생할 수 있는 주조결함, 치수불량 등의 문제점을 확인하고 수정함. 저압주조 후공정은 당구 제거, 열처리, shot blaster, 기계가공, 표면처리 등의 공정이 있음, 검사공정으로는 제품의 용도에 따라 X-Ray, leak검사, 표면검사 등이 있음

4. 저압주조의 스마트 공장 가이드모델 시증 모델

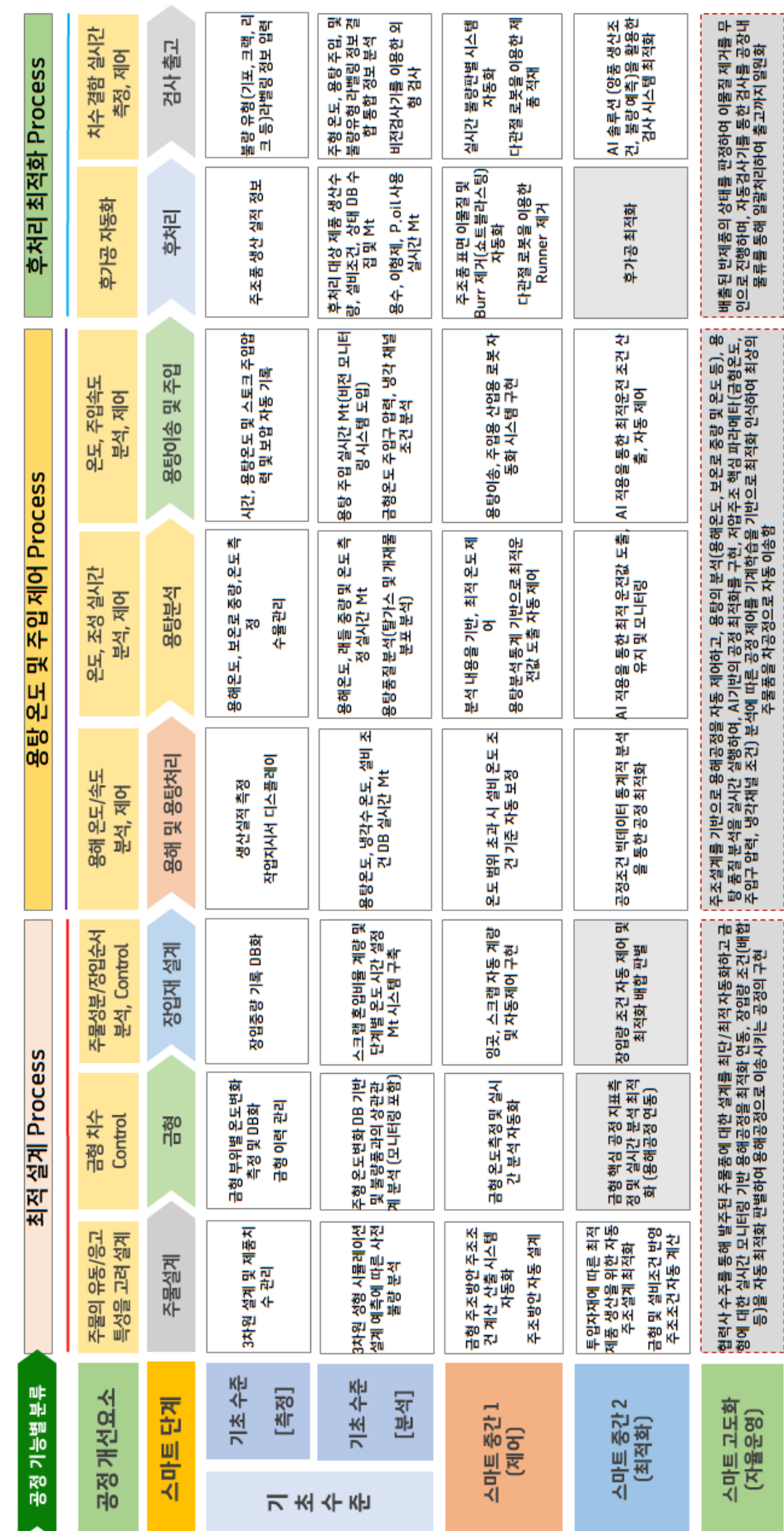


그림 3 저압주조 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

5. (저압주조) 스마트 단계별 가이드모델

*저압주조 최적설계 [1-2. 금형(고압)주조 참조]

저압주조 용탕 온도 및 주입 제어

스마트 기초 단계 중심 정의

- 용탕온도를 실시간으로 측정하고 데이터 저장 및 생산공정 관리 시스템 등을 통하여 데이터를 관리
- 용해온도, 보온로 중량 및 온도 측정 및 DB 저장 후 목표 출탕온도, 용탕 처리온도, 주입온도, 설비조건 분석
- 탈가슴 및 개재물 분포 분석을 통한 용탕품질과 저압주조 파라메타 (금형온도, 주입구 압력, 냉각 채널 조건) 분석

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기초 수준	기초 수준 [측정]	- 용해온도 - 보온도 중량 및 온도 관리	- 데이터 추출용 MES - 센서 모니터링 Sys - MES (모니터링)	- 비전시스템 - 접촉식 온도측정 장치 - 화학조성분석기
	기초 수준 [분석]	- 용탕온도 분석 - 금형온도 - 주입구 압력 - 냉각 채널 조건	- MES (모니터링) - 공정 데이터 추출 SW - 영상 인식 SW	

표 25 용탕 온도 및 주입 제어 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 온도, 속도, 압력, 시간 등 저압주조 파라미터 자동 제어, 반응시간 모니터링을 통해 실시간 구상화 처리 가능
- 용해로 사용 전력을 제어하여 에너지 사용 절감 및 용탕온도, 주입속도 자동 제어를 통해 안정적인 용탕주입

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 공정 특성 데이터화 - 용해공정 자동 제어 - 주입공정 특성 DB화 - 주입공정 자동 제어	- 용해공정 제어 SW - 주입공정 제어 컨트롤	- 자동 이송 및 용탕 주입기 (로봇 등 무인 자동화 시스템) - 화학조성분석기 - 용탕 냉각곡선 분석 장치 - 용탕 성분 분석 장치 - 용해로 자동 제어 장치 - 용탕 주입 자동 제어 장치 - 제품 이송 장치

표 26 용탕 온도 및 주입 제어 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 주조 결함 분류 및 DB화를 통한 용탕주입공정 빅데이터화
- 다이캐스팅 파라미터 최적화 기반, 실시간으로 응고 및 상변태 거동 등을 분석하여 AI 적용을 통한 최적화 구현
- 용해 핵심 공정 인자(전력, 온도, 중량 등)를 분석하여 공정 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 공정 데이터 분석 - 머신러닝 기반 공정 최적화	- 딥러닝 알고리즘 - 용탕 제어 최적화 System	- 자동 이송 및 용탕 주입기 (로봇 등 무인 자동화 시스템) - 화학조성분석기 - 용탕 냉각곡선 분석 장치 - 용탕 성분 분석 장치 - 용해로 자동 제어 장치 - 용탕 주입 자동 제어 장치 - 제품 이송 장치

표 27 용탕 온도 및 주입 제어 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 주조설계를 기반으로 용해공정을 자동 제어하고, 용탕의 분석(성분, 온도 등)을 실시간으로 분석하여, AI기반의 공정 최적화를 구현하며, 저압주조 핵심지표인 주입구 압력, 속도 등 공정 제어를 기계학습을 기반으로 최적화 인식하여 최상의 주물품을 차공정으로 자동 이송

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 공정 통합 관리	- 클라우드 기술 - 공정제어 통합 솔루션	- 데이터 센터 - IoT

표 28 용탕 온도 및 주입 제어 Process (스마트 고도화-자율운영)

저압주조

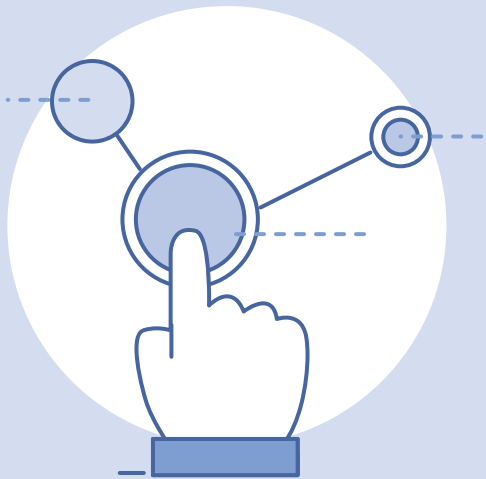
고려해야할 공정요소

용탕 온도 및 주입 제어		
용해 및 용탕 처리	용탕 분석	용탕이송 · 주입
용해로 온도 출탕 온도 용탕 주입시간 용해로 청소 주기 용탕 성분 용탕 청정도 탈가스 조건	보온로 중량 및 온도 화학조성분석기 - 스펙트로미터 열(냉각곡선) 분석장치 용탕 분석시간 용탕 품질	금형 준비 - 금형 온도, 이형제 도포 시간 금형 닫기 - 형체결력 용탕 슬리브 주입 - 주입속도, 용탕 주입량 금형 열기 금형 온도 주입구 압력 냉각 채널 조건 제품 취출 - 충전여부, 크랙여부, 표면결함 여부, 제품치수 확인

1-4

금형(중력)

주조



1-4 중력 주조

1. 중력주조의 일반 정의

중력주조는 금형에 용탕을 충전시에 가압을 하지 않고, 중력에 의해 용탕을 충전시키는 방법임

중력주조 공법 특징

- 주입구 및 런너를 통한 용탕 주입이 원활하도록 일반적으로 금형을 예열
- 금형의 열방출을 촉진하고, 제품의 이형을 원활하게 하기 위하여 금형 표면에 이형제를 도포(경우에 따라 여러 층의 이형제를 도포하여 코팅함)
- 주입 후 응고가 완료되면 금형을 열고 제품을 취출

장 점	단 점
- 사형 중력주조보다 사이클 타임이 짧고 조직이 치밀함 - 반영구 금속 주형을 사용하여 양산성 우수 - 사형 중자 적응을 통한 복잡형상 생산 가능 - 제품표면이 미려함 - 별도의 가압장치 필요 없음	- 금형 가공비가 높기 때문에 소량 생산에는 부적합 - 알루미늄, 마그네슘, 아연 및 동합금 등에만 적용 - 수축 보상을 위한 압탕이 필요하기 때문에 제품 회수율이 낮음 - 중자 적용시 모래에 의한 환경오염 및 폐기 비용 발생

2. 중력주조 기준공정 : [1-2. 금형 주조 참조]

3. 중력주조 단계별 공정 및 개선요소

공정명	공정 설명
주물설계	가급적 언더컷이 없도록 파팅 라인을 설정하고, 코어가 필요한 경우 금속코어를 설치할 수 있는 위치로 제품을 배치, 미성형이나 탕경이 발생하지 않도록 얇은 리브는 가급적 제거, 소착이 발생하지 않도록 적당한 기구배를 설계, 압탕 방향으로 지향성 응고가 발생하도록 주조 방안을 설계, 얇은 부위는 게이트에게 멀리 배치하고, 두꺼운 부위는 게이트 근처로 배치, 용탕의 원활한 충전 및 기포 배출을 위하여 적절한 위치에 벤트 설치 필요
장입재	▶탈가스: 용탕 속에 가스가 어느 정도 함유하고 있느냐에 따라서 주물의 품질이 크게 영향을 받음, 특히 우기에는 용탕 중의 가스량이 현저히 증가하므로 흡수된 가스를 배출시키기 위해서 탈가스를 행하여야함 ▶접종: 주철 주물의 경우 용탕을 주형에 주입하기 전에 Si, Fe-Si, Ca-Si 등을 첨가하여, 재질을 개선함
용탕 이송/주입	용탕의 응고를 방지하고, 금형 표면을 열 충격/소착감소를 위하여 금형 표면의 코팅이 필요함 적절한 금형 온도 유지 필요(금형 온도가 너무 높으면 플래쉬가 발생하고 제품 취출 시에 크랙이 발생, 금형 온도가 너무 낮으면 탕경, 미성형, 급탕 부족에 의한 수축 등이 발생)
검사 및 후가공	중력금형주조 후공정은 탕구제거, 열처리, shot blaster, 기계가공, 표면처리 등의 공정이 있음, 검사공정으로는 제품의 용도에 따라 X-ray, leak 검사, 표면검사 등이 있음

4. 중력주조의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

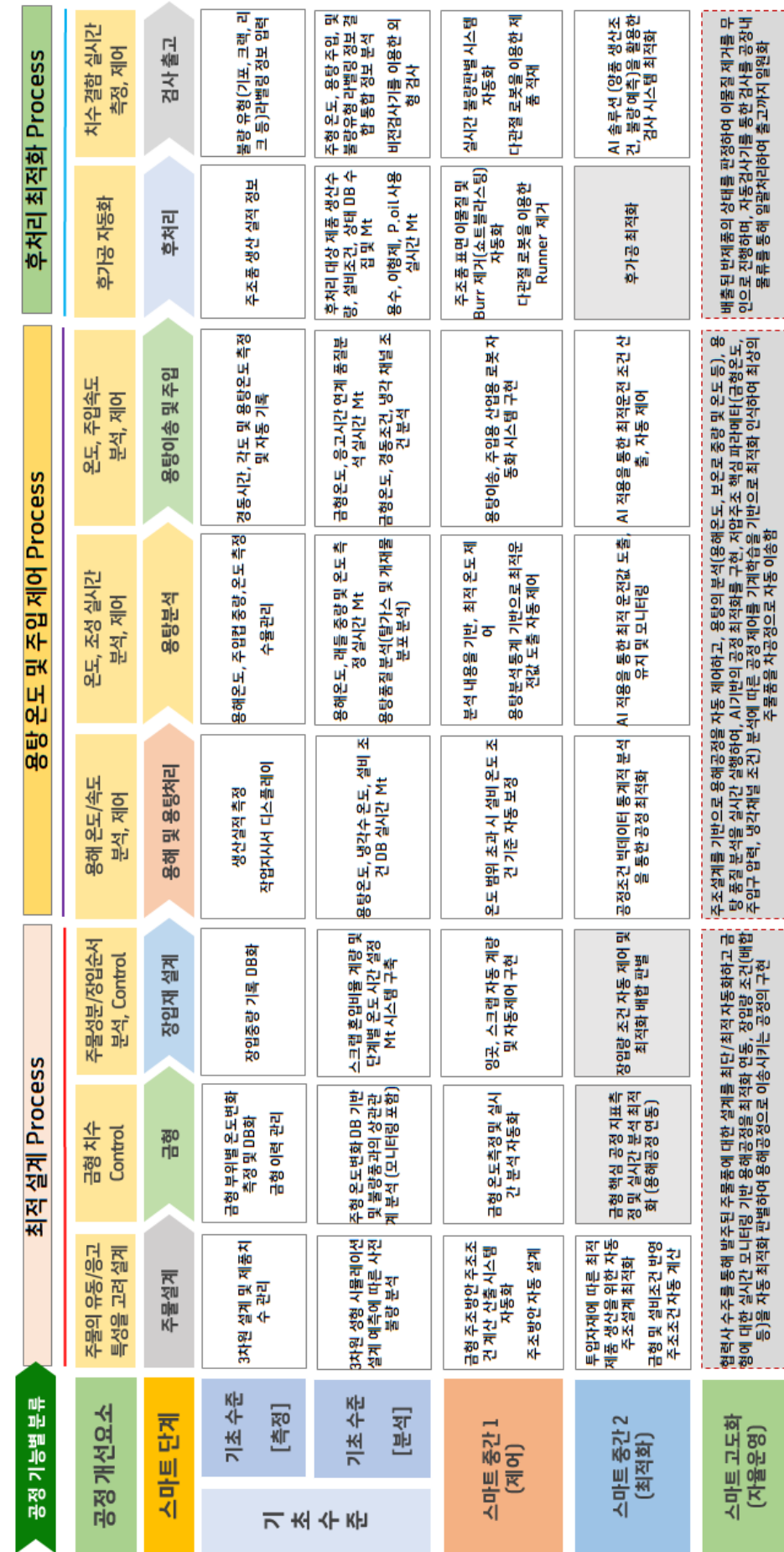


그림 3 저압주조 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

5. (중력주조) 스마트 단계별 가이드모델

*중력주조 최적설계 [1-2. 금형(고압)주조 참조]

중력주조 용탕 온도 및 주입 제어

스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템 등을 통하여 데이터를 관리
- 경동시간/각도 및 용탕온도 자동 기록과 목표 출탕온도, 용탕 처리온도, 주입온도, 설비조건 분석, 금형온도, 응고시간 연계 분석화
- 중력주조 조건 (금형온도, 경동조건, 냉각채널 등) 분석 및 DB화

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기초 수준	기초 수준 [측정]	- 용탕온도 측정 - 주입온도, 속도	- 데이터 추출용 MES - 센서 모니터링 Sys - MES (모니터링)	- 비전시스템 - 접촉식 온도측정 장치 - 화학조성분석기
	기초 수준 [분석]	- 용탕온도 분석 - 금형온도 - 경동조건 - 냉각채널 조건	- MES (모니터링) - 공정 데이터 추출 SW - 영상 인식 SW	

표 29 용탕 온도 및 주입 제어 Process (기초수준-측정, 분석)

(용탕 온도 및 주입 제어) 단계 중심 정의

- 온도, 속도, 압력, 시간 등 중력주조 파라미터 자동 제어, 반응시간 모니터링을 통해 실시간 구상화 처리, 용해로 사용 전력을 제어하여 에너지 사용 절감
- 용탕온도, 주입속도 자동 제어를 통해 안정적인 용탕주입

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 공정 특성 데이터화 - 용해공정 자동 제어 - 주입공정 특성 DB화 - 주입공정 자동 제어	- 용해공정 제어 SW - 주입공정 제어 컨트롤	- 자동 이송 및 용탕 주입기 (로봇 등 무인 자동화 시스템) - 화학조성분석기 - 용탕 냉각곡선 분석 장치 - 용탕 성분 분석 장치 - 용해로 자동 제어 장치 - 용탕 주입 자동 제어 장치 - 제품 이송 장치

표 30 용탕 온도 및 주입 제어 Process (스마트 중간1-제어)

(용탕 온도 및 주입 제어) 단계 중심 정의

- 주조 결함 분류 및 DB화를 통한 용탕주입공정 빅데이터화
- 중력주조 공정 파라미터 최적화 기반, 실시간으로 응고 및 상변태 거동 등을 분석하여 AI 적용을 통한 최적화 구현
- 용해 핵심 공정 인자(전력, 온도, 중량 등)를 분석하여 공정 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 공정 데이터 분석 - 머신러닝 기반 공정 최적화	- 딥러닝 알고리즘 - 용탕 제어 최적화 System	- 자동 이송 및 용탕 주입기 (로봇 등 무인 자동화 시스템) - 화학조성분석기 - 용탕 냉각곡선 분석 장치 - 용탕 성분 분석 장치 - 용해로 자동 제어 장치 - 용탕 주입 자동 제어 장치 - 제품 이송 장치

표 31 용탕 온도 및 주입 제어 Process (스마트 중간2-최적화)

(용탕 온도 및 주입 제어) 단계 중심 정의

- 주조설계를 기반으로 용해공정을 자동 제어하고, 용탕의 분석(성분, 온도 등)을 실시간으로 분석하여, AI기반의 공정 최적화를 구현하며, 중력주조 핵심지표인 경동시간, 각도 및 용탕 온도 등 공정 제어를 기계학습을 기반으로 최적화 인식하여 최상의 주물품을 차공정으로 자동 이송

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 공정 통합 관리	- 클라우드 기술 - 공정제어 통합 솔루션	- 데이터 센터 - IoT

표 32 용탕 온도 및 주입 제어 Process (스마트 고도화-자율운영)

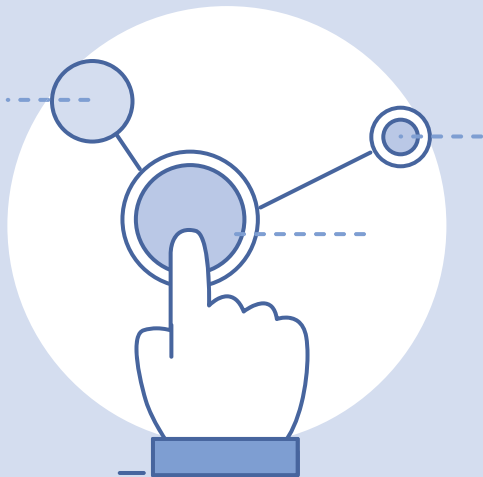
중력주조

고려해야할 공정요소

용탕 온도 및 주입 제어		
용해 및 용탕 처리	용탕 분석	용탕이송 · 주입
용해로 온도 출탕 온도 용탕 주입시간 용해로 청소 주기 용탕 성분 용탕 청정도 탈가스 조건	화학조성분석기 - 스펙트로미터 열(냉각곡선) 분석장치 용탕 분석시간 용탕 품질	금형 준비 - 금형 온도, 이형제 도포 시간 금형 닫기 - 형체결력 용탕 슬리브 주입 - 주입속도, 용탕 주입량 금형 열기 금형 온도 주입구 압력 냉각 채널 조건 제품 취출 - 충전여부, 크랙여부, 표면결함 여부, 제품치수

1-5

우수 사례



1-5 주조업종 우수 사례

스마트공장 구축 가이드모델
(뿌리업종 공정중심)
1. 주조



용해라인 모니터링 시스템 구축

주조

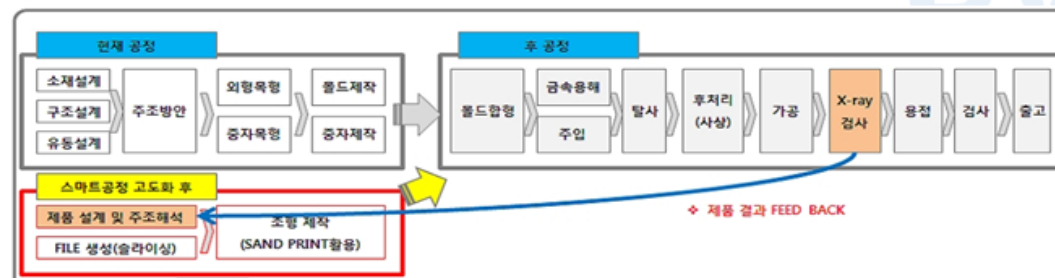
- Q** 스마트공장 구축하게 된 계기가 무엇이었나요?
- A** 사람에 대한 의존도를 절감하고 공장 생산관리 표준화에 대한 필요를 지각 하였습니다. 그리고 높은 숙련공의 경험 의존도를 낮추고 타 기업과 경쟁 우위를 점하기 위해 스마트공장을 구축 하게 되었습니다.
- Q** 스마트공장 구축을 위한 비용을 어떻게 조달하였나요?
- A** 중소벤처기업부 사이트에서 정보를 얻어 정부 지원을 50% 받아 스마트공장을 구축한 경우와 포스코 산업협력 사이트를 통하여 포스코에서 지원을 받아 스마트 공장을 구축하였습니다.



- Q** 스마트공장 솔루션 및 성과에 대한 설명 부탁드립니다.
- A** 본 기업의 스마트공장 특징은 당사에 맞춤형 MES시스템 구축을 구축하였다는 점 입니다. 이는 기존의 업무를 진행하는 방법과 매우 유사하게 구축이 되었나 것을 뜻하며 이는 직원들의 빠른 습득력을 이끌어 낼 수 있었습니다. 성과 측정방법으로 정량적과 정성적인 부분을 들 수 있습니다. 시간당 생산량 향상(10%), 설비 가동률 (15%), 공정 불량률 감소(17%), 제품 원가 절감(7%), 납기 단축(10%)이 바로 본 기업의 성과 측정 결과라 할 수 있습니다.



- Q** 스마트공장 구축에 어떠한 점을 가장 중점에 두고 추진하였나요?
- A** 본 기업은 S/W(MES, POP 등), H/W 장비에 가장 중점을 두고 스마트 공장을 추진하였으며 특히 현실에 맞는 최적화를 위해 다분한 노력을 하였습니다. 또한 직원들의 접근성에 초점을 두어 기존에 하고 있는 일과의 거부감을 줄이기 위해 최선을 다하였고, 현재 시스템과의 호환성에도 중점을 두어 직원들이 업무를 하는데 있어 최대한 빠르게 적응 할 수 있도록 노력 하였습니다.



용해라인 모니터링 시스템 구축

주조

- Q** 스마트 공장이 잘 안착 되어 있다고 보는데 그 원동력은 무엇인가요?
- A** 100% 만족스럽다고 이야기하면 그것을 거짓말이다. 당사 시스템에 맞게 안착되어 가능중 입니다. 포기하지 않고 직원들이 단합하여 지속적으로 시스템을 사용하고 계속 해서 보완해 나가고 있다고 생각하고 있습니다.
- Q** 스마트공장 구축을 계획하고 있는 기업에게 해주고 싶은 말이 있다면?
- A** 처음 구축 할 때부터 100% 만족을 바라고 진행을 하면 많은 어려움이 있을 것으로 생각이 든다. 맞춤형으로 진행한 본 기업도 100% 만족하기 어렵다. 단계별로 접근하기를 조언하고 싶다. 그리고 절대 멈추지 말고 구축했으면 합니다.



- Q** 대표님의 가장 만족스러운 성과는 어떠한 것인가요?
- A** 직원들의 가장 만족스러워 하며 편리하게 생각하는 것이 가장 만족스럽다고 볼 수 있습니다. 직원들이 MES 시스템상에 등록 및 관리 시스템, 재고 조사, 원가 분석, 각 공정별 모니터링 시스템을 만족스러워 한다. 그리고 주 고객사인 포스코 역시 당사 품질 시스템 심사 시 MES 시스템을 보고 만족해 했습니다. ISO 사후 심사시 MES시스템을 보고 체계적인 회사라 인정을 하였습니다.
- Q** 앞으로 어떠한 스마트공장으로 성장시키고 싶으신가요?
- A** 지속적으로 당사에 맞는 시스템을 도입 후, 전 공정의 자동화 및 ERP구축 완성으로 진행하여 업계 최고의 스마트공장으로 성장 시키고 싶습니다.
- Q** 귀사에서 구축한 스마트공장은 스마트공장 수준 중 어느 단계라고 생각하시나요?
- A**

구분	표준	비대상	특성	조건 (구축수준)	주요 도구
고도화	자율운영	작업자, 설비, 자재 운전조건 +환경	맞춤 및 자율(Customized)	모니터링부터 제어, 최적화까지 자율로 진행	인공지능 AR/VR, CPS 등
중간2	최적화	작업자, 설비, 자재 운전조건	최적화(Optimized)	공정운영 시뮬레이션을 통해 사전대응 가능	센서 제어기, 최적화 도구
중간1	제어	작업자, 설비, 자재	분석 (Analysis)	수집된 정보를 분석하여 제어 가능	센서 +분석도구
기초	모니터링	작업자, 설비, 자재	측정 (Measured)	생산정보의 모니터링이 실시간 가능함	센서
	점검	자재	식별 (Identified)	부분적 표준화 및 데이터 관리	바코드 RFD



Q 스마트공장 구축을 위한 비용을 어떻게 조달하였나요?

A 스마트제조혁신추진단 및 지자체 지원기관(TP) 등의 이메일, 우편, 전화 등 홍보로부터 접해, 스마트공장 구축 사업을 알게 되었고, 살펴보니 다양한 지원 사업들이 있었습니다. 코다코는 기업의 스마트공장 구축 목표에 맞추어 '뿌리업종-신규구축', '스마트공장 수준확인' 등을 수행하여 정부 지원금을 통해 구축하는데 지원을 받을 수 있었습니다.

Q 본 기업의 스마트공장 특징에 대한 설명 부탁드립니다.

A 당사의 스마트공장은 MES를 통한 단순 공정 모니터링 수준을 넘어 공정 중 설비에서 실시간으로 발생하는 약 250가지의 주조 데이터와 금형은도데이터의 True Value를 바탕으로 데이터수집(Collection), 가시화(Visualization), 분석(Analysis), 예측(Prediction), 최적화(Optimization)단계를 거쳐 인공지능모델의 반복학습을 통해 정확도를 약 97%까지 향상시켰으며 현재는 현장에 적용하여 실시간으로 결함을 판별하는 수준에 있습니다. 향후에는 인공지능모델이 제품에 적합한 최적화된 조건을 제공하는 수준까지 도달하는 것이 최종 목표입니다.



Q 스마트공장 구축하게 된 계기가 무엇이었나요?

A 주조 산업은 우리나라의 근간이 되는 뿌리 산업이지만, 대부분 체계적인 데이터 분석과 신규 인력의 기술 축적이 어려운 상황입니다. 그렇기 때문에 코다코는 경쟁력 제고를 위해서는 작업 현장의 효율성과 편의성이 강화된 인공지능 솔루션을 확립하여 보급하는 것이 중요하다고 판단하였습니다. 또한 세계적인 기후 변화 이슈로 기업에서 발생하는 온실 가스 감축 요구가 현실화됨에 따라 주요 공정에서 발생하는 결함 유형별 발생 조건을 수집, 예측, 자동 분류하여 엔지니어 경험에 의존한 검사 오류를 최소화하고, 후공정으로의 불량 유출을 원천적으로 차단하여 다이캐스팅 전 공정에 대한 탄소배출 고효율화 기술이 필요하다고 생각했습니다. 그래서 코다코는 현재 국내 고압 다이캐스팅 주조 분야에서 최초로 5G 적용된 인공지능 솔루션을 적용하여 실제 검증단계를 거쳐 상용화 단계에 있습니다.

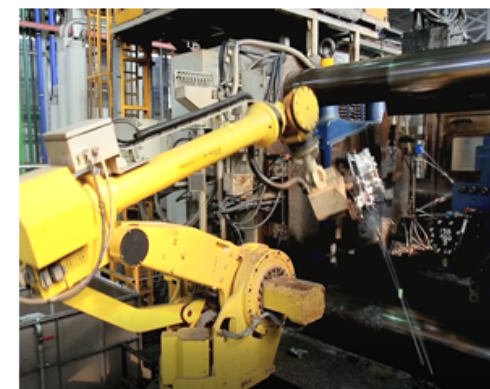
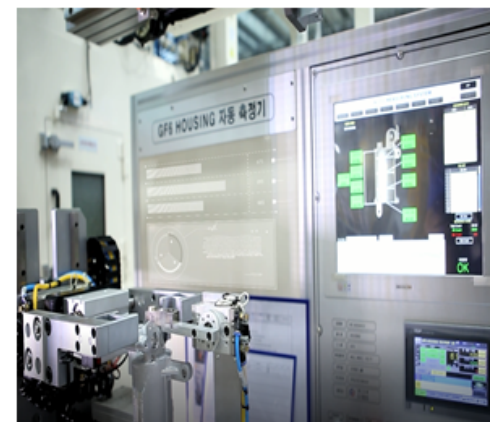


Q 스마트공장 구축에 어떠한 점을 가장 중점에 두고 추진하였나요?

A 과거의 코다코 주조 공장은 현장 작업자의 주관적인 판단으로 결정하고, 기록하기 때문에 이로부터 발생하는 현장 데이터를 신뢰할 수 없다고 판단했습니다. 그렇기 때문에 정확한 실제 공정 조건 데이터(TRUE 값)로부터 초고속 5G·빅데이터·AI화하여 실시간 주조 공정 불량 예측 시스템을 도입하고자 하였고, 이를 한눈에 상황을 직시할 수 있는 가시화된 모니터링에 각 제품별로 Red(불량) / Orange(의심) / Green(양품)으로 세분화하였고, 불량과 의심의 항목은 점수로 표기하여 불량 발생 원인을 쉽게 파악하여 개선할 수 있게 접목시켜 장소와 시간 제약없이 해당 기기에 대한 불량률, 유형, 생산타수 등을 실시간으로 확인할 수 있도록 하였습니다. 또한 불량 유무를 판단한 AI 인공지능 분석 내용을 작업자에게 전달하여, 불량으로 초래되는 품질 비용 등을 현저히 줄어드는 효과를 볼 수 있습니다.

Q 스마트공장 구축 솔루션 및 성과에 대한 설명 부탁드립니다.

A 인공지능 기반 실시간 결함판별 자동화시스템 구축에 의한 정량적 성과로는 결함 조기판별에 따른 불량감소와 생산비용 직접절감, 불필요한 후속 공정 최소화에 의한 탄소배출 저감, 생산성 증대에 따른 생산설비운영시간 감축 및 인건비 최소화 등이 있으며 정성적성과로는 다이캐스팅 분야 스마트공장 선도기업으로의 품질관리 우수기업 이미지 확보, 축적된 노하우의 표준화로 각 공장간의 품질관리 역량의 상향평준화 등이 있습니다.



Q 대표님의 가장 만족스러운 성과는 어떠한 것인가요?

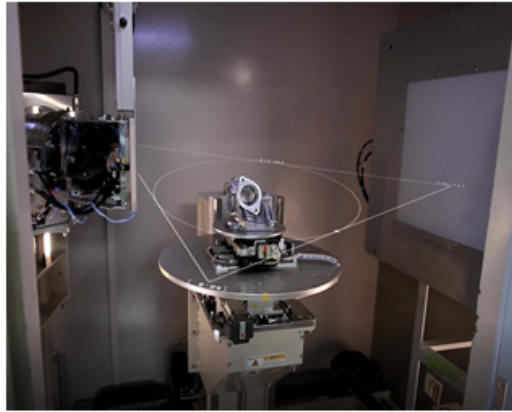
A 고객사 방문시 제품 생산 수량 및 상태를 확인 가능한 모니터링이 가장 만족스러웠으며, 장소와 시간 제약 없이 불량률, 유형, 생산 타수 등을 실시간으로 확인 가능합니다. 또한 고객사의 요구로 인한 생산 요청과 생산 수량 불량 등을 실시간 반영되어 관리가 매우 용이하였습니다.

Q 귀사에서 구축한 스마트공장은 스마트공장 수준 중 어느 단계라고 생각하시나요?

A 2012년도 국책사업으로 MES를 도입하여, 주조기로부터 PLC DATA는 DB로 저장한 후, 모니터링을 구현하여 운영하고 있었습니다. DATA를 활용하기보다는 단순 모니터링으로 활용도에 있어서 효과는 미비하였고, 이를 분석하여 현장 실무에 도움이 되는 개발과정이 필요하였습니다. 2020년도 국책사업을 통해 AI 기술을 활용하여 PLC로부터 받은 각종 DATA를 분석할 수 있는 수준에 도달하였습니다.



구분	표준	IoT대상	특성	조건 (구축수준)	주요 도구
고도화	자율운영	작업자, 설비, 자재 운전조건 +환경	맞춤 및 자율 (Customized)	모니터링부터 제어, 최적화까지 자율로 진행	인공지능 AR/VR, CPS 등
중간2	최적화	작업자, 설비, 자재 운전조건	최적화 (Optimized)	공정운영 시뮬레이션을 통해 사전대응 가능	센서 제어기, 최적화 도구
중간1	제어	작업자, 설비, 자재	분석 (Analyzed)	수집된 정보를 분석하여 제어 가능	센서 + 분석 도구
기초	모니터링	작업자, 설비, 자재	측정 (Measured)	생산정보의 모니터링이 실시간 가능함	센서
	점검	자재	식별 (Identified)	부분적 표준화 및 데이터 관리	바코드, RFID



Q 스마트공장이 현재 잘 정착되었다고
생각을 하시나요?

A 인공지능 결함판별 자동화시스템은 당사가 보유하고 있는 다이캐스팅 설비 중 일부설비에만 구축이 되어있는 상태이기 때문에 공장 전체 설비의 수평전개가 필요합니다. 또한 다이캐스팅 금형의 수명이 약 10만 shot 내외로 빅데이터가 누적될수록 데이터 값이 정확해지고 불량 원인을 쉽게 파악할 수 있습니다. 불량 데이터가 누적되어 머신러닝을 활용할 수 있는 정량적 수치가 쌓여, 생산 제품마다 실시간으로 AI 분석 데이터를 확인할 수 있었습니다.

Q 앞으로 어떠한 스마트공장으로
성장시키고 싶으신가요?

A 최근 지구 온난화로부터 세계 곳곳에 이상 기후가 발현되어지고, 전세계적으로 탄소중립정책이 강화되어지고 있습니다. 그렇기 때문에 다이캐스팅 주조 산업에서도 이를 간과할 수는 없으며, Industry 4.0에 융합시켜야 한다고 생각합니다. 코다코는 주조 공정에서의 수많은 변수로부터 불량 예측 시스템을 고도화함으로써, 이후 불필요한 공정 수행을 막고자하는 방향으로 접근할 생각입니다.



Q 스마트공장 구축을 계획하고 있는
기업에게 해주고 싶은 말이 있다면?

A "Back to the Basic"이라는 신념으로 기본 데이터의 신뢰성 구축을 위해 노력하고 True 데이터 값으로 공정 또는 제품에 대한 결함, 조건의 오류를 재해석하여 개선을 할 수 있도록 하는 스마트 공장 사업에 초점을 두어야 합니다. 이후 발전해 나가야 할 동종 업종 뿐 아니라 동반 계획 중인 기업에게 꼭 데이터 신뢰성이 스마트 공장의 성공 요인임을 감히 말씀드리고 싶습니다.



II. 금형



2-1. 프레스 금형

2-2. 플라스틱 금형

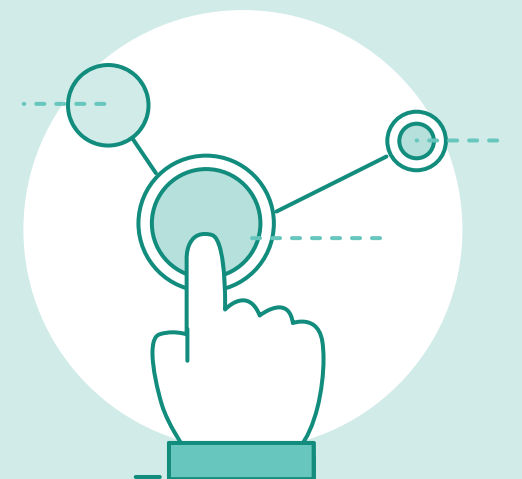
2-3. 우수 사례

- 금형의 수요업종은 **자동차** 43.4%, **기계** 14.4%, **가전** 10.6% 순서로 높은 비율을 차지하고 있음
- 금형업종은 고부가가치며 수출비중이 15.3%로 높은 편임
- 제품을 대량생산하기 위해 제작하는 것이 금형이므로, 금형제작 자체는 다품종 단품생산이며 금형 설계기술이 가장 중요함

(Ref : 관계부처 합동, 제2차 뿌리산업 진흥 기본계획 2018~2022).

2-1

프레스 금형

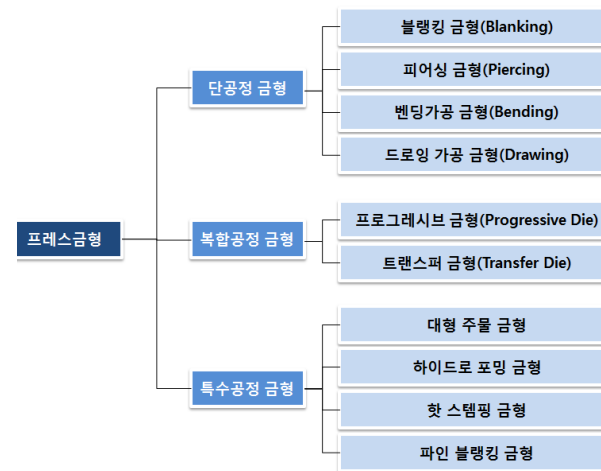


2-1 프레스 금형

스마트공장 구축 가이드모델
(뿌리업종 공정중심)
II. 금형

1. 프레스 금형의 일반 정의

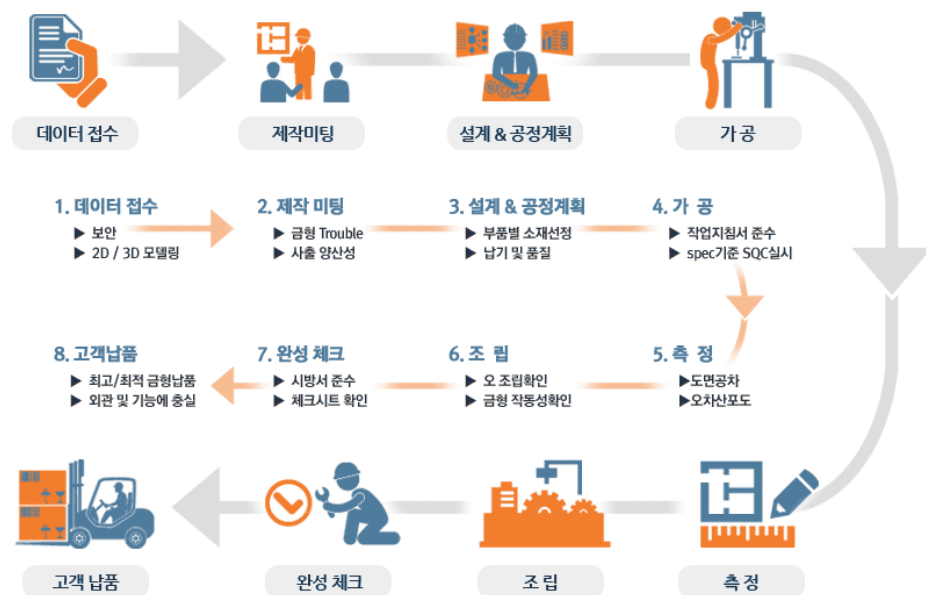
프레스금형은 직선 왕복 운동을 하는 프레스 기계에 금형이라는 특수 공구를 설치하여 주로 금속 제품을 성형 가공하는 금형을 말함



○ 프레스 금형 업체는 총 1,764개사로 금형업종 전체 대비 45.7%를 차지, 수요산업별 비중은 자동차 45.8%, 전자 22.2%, 기계 12.3%, 조선 2.3% 순으로 나타남, 수출 비중은 13.9%로 평균 매출액 대비 수출 비중은 14.6%를 차지함

Ref : 뿌리산업백서 2020, 국가뿌리산업진흥센터

2. 프레스 금형 기준공정 및 공정 개선요소



Ref : www.oceankorea.or.kr, homepage

3. 프레스 금형 단계별 공정설명

공정명	공정 설명
금형제작 사양 검토	금형을 설계/제작하기 전에 제품과 소재 정보를 통해 금형구조 및 프레스기 선정에 대한 검토를 진행함. 이를 통해 수요자의 요구에 부합하는 제품을 제작할 수 있음 ※ 스마트 개선요소 ▶ 냉각채널 최적화 설계 및 성형해석 스마트화
금형제작 공정설계	금형제작 공정설계는 금형제작에 필요한 최적 공정을 결정하고, 작업순서와 필요한 툴링을 제시하는 단계임. 이때 합리적인 공정 및 공정순서의 선정, 사용할 특정 장비의 선정, 툴링의 선정 및 특수한 공구의 위치결정 지점을 명시하도록 관리하여야 함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 설계 표준화
금형제작 일정	금형은 많은 가공공정이 연쇄적으로 결합되어 있으므로, 금형 가공 순서를 정하여 가공 시간을 예측하고 소요되는 일정을 관리하는 것이 중요함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 공장 일정 관리 생산라인 모니터링 스마트화
부품가공 및 측정	금형설계에 따라 각각의 금형부품을 가공하고 측정하는 것으로 금형조립 과정에서 발생하는 불량률을 미리 예방하는데 필수적임. 특히 기계별 가공방법과 특성을 이해하고 기계가공성 및 조립성을 검토할 수 있도록 관리해야 함 ※ 스마트 개선요소 ▶ CAM 자동화 및 금형 시뮬레이션 구현
금형 조립 및 분해	가공이 완료된 금형부품에 대하여 조립공정을 관리하는 것임. 먼저 금형제작 도면을 준비하고, 특별한 고객사양이 있는 경우에는 고객사양서를 준비하여, 도면 및 사양서에 맞게 조립해야 함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 실시간 NC 분석 측정 및 문제 원인 검사 자동화
시성형 및 금형 수정	금형조립이 완성된 이후 시험 타발하여 시제품을 검토하고, 금형을 수정함. 시험 타발은 금형의 완성도를 평가할 뿐만 아니라, 프레스 성형 조건을 최적화하는 필수적인 관리요소임 ※ 스마트 개선요소 ▶ 금형 치수, 결합 출고 조건 스마트 관리

2-1

프레스금형

4. 프레스 금형의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

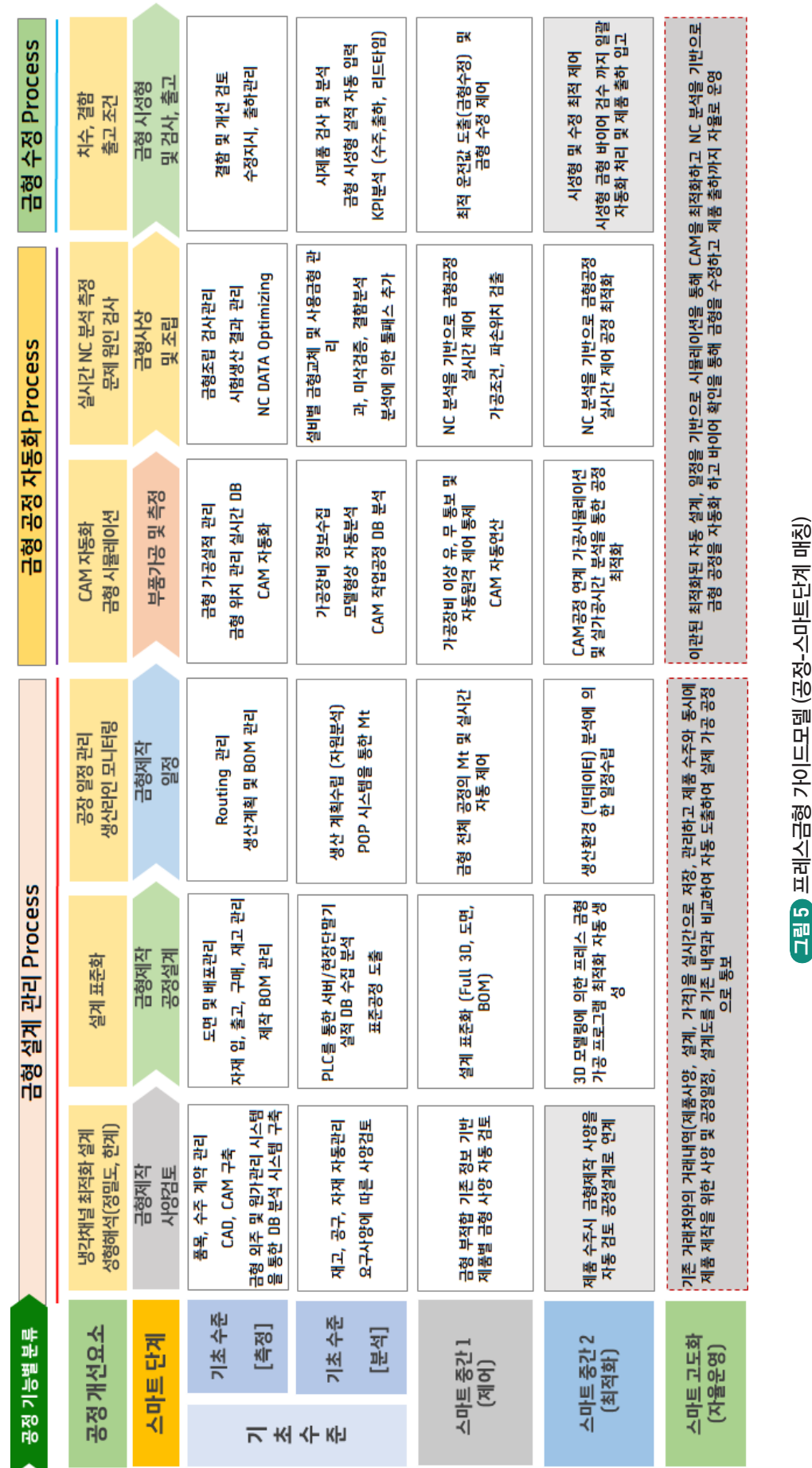


그림 5 프레스금형 가이드모델 (공장-스마트단계 매칭)

5. (프레스 금형) 스마트 단계별 가이드모델

스마트 기초 단계 [측정, 분석]

프레스금형 공정에서 스마트 기초 단계는 작업자가 생산 현장에서 수행하는 단순 작업(CAD, 도면관리, 실적·검사 기록 등)을 부분적으로 전산화 디지털화하여 작업자의 부하를 경감하고 단순근로자를 지식근로자로 전환하는 구축을 시도하는 단계임



스마트 중간 1 단계 [제어]

프레스금형 공정에서 스마트 중간1은 현장의 공정을 실시간으로 분석 및 DB화하여 설계 표준화 및 사양 자동검토, CAM 자동연산을 기반으로 공정을 제어할 수 있는 수준임



스마트 중간 2 단계 [최적화]

프레스금형 공정에서 스마트 중간 2는 현장의 공정을 실시간으로 분석하는 능력과 공정을 제어하는 중간1 단계를 기 구축하고, 금형제작 과정에서부터 시성형 금형의 바이어 검수까지 일괄적으로 공정을 최적화할 수 있는 수준임



스마트 고도화 단계 [자율운영]

프레스금형 공정에서 스마트 고도화하는 금형제작 과정에서부터 시성형 금형의 바이어 검수까지 일괄적으로 공정을 최적화 하는 중간2 단계를 기 구축하고, 금형제작 과정에서부터 시성형 금형의 바이어 검수까지 공장 내·외부 Supply chain을 공유하여 자율 생산하는 시스템을 구축하는 수준임



스마트 기초 단계 중심 정의

- CAD, CAE 등을 이용한 설계 데이터 및 이력 관리
- 실시간 금형 제작 현황 및 데이터 확보를 위한 모니터링 시스템 구축
- 생산공정 관리 시스템 등을 통하여 데이터를 관리 및 요구사항에 따른 설계 일정검토
- 실시간 공정 변화를 수집하여 분석하여 공정 계획 제시하고 주요 부품의 소재·크기·형상별 표준 공정 도출

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기초 수준	기초 수준 [측정]	- 핵심 설계 관리 - 치수 측정	- CAE, CAD SW - MES (수주, 외주처 관리)	- PC 및 주변기기 - PLC
	기초 수준 [분석]	- 성형 해석 - 중요 치수 분석 - 설계 표준화	- 가공 시뮬레이션 SW - POP (수집, 공정관리 현황)	- 기초센서(머신센터) - 가공이력 기록 및 관리 HW - 모니터링 시스템

표 33 금형 설계 관리 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 금형해석 분석을 통해 자동으로 금형설계 방안 도출
- 금형 조립도, 금형 부품도를 시스템이 자동 설계 (표준화 연계)
- 성형품질 향상을 위한 중요 설계 치수 제시
- 실시간 모니터링을 기반으로 작업 공정 일정 전체 제어

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 3차원 모델링 - 중요 치수 자동 설계	- 3D 모델링 SW (금형용) - 금형 특성 분석 알고리즘 - 공장관리 SW (시간, 일정)	- PC 및 주변기기 - PLC - 기초센서(머신센터) - 가공이력 기록 및 관리 HW - 모니터링 시스템

표 34 금형 설계 관리 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 결함 분류 및 DB화를 통한 금형설계 빅데이터화
- 핵심 설계 요소를 분석하여 금형설계 최적화
- 금형 제작 공정 특성 분석 및 DB화를 통한 빅데이터화
- 납기, 외주, 작업 오류에 의한 일정 변화를 분석하여 공정 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 공정 특성 데이터화 - 최적화 공정 계획 수립 자동	- 3D 모델링 SW (금형용) - 금형 특성 분석 알고리즘 - 공장관리 SW (시간, 일정)	- PC 및 주변기기, PLC - 기초센서(머신센터) - 가공이력 기록 및 관리 HW - 모니터링 시스템

표 35 금형 설계 관리 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 기존 거래처와의 거래내역(제품사양, 설계, 가격)을 실시간으로 저장, 관리하고 제품 수주와 동시에 제품 제작을 위한 사양 및 공정일정, 설계도를 기존 내역과 비교하여 자동 도출하여 실제 가공 공정으로 통보

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 수주에서 공정투입 까지 일정 최적화 제어 판단 - 최적 설계 도출	- 금형 설계 최적화 SW - 빅데이터 알고리즘 - 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

표 36 금형 설계 관리 Process (스마트 고도화-자율운영)

스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템(MES 등)을 통하여 데이터 관리
- 금형부품의 내/외부 검사를 통해 실시간으로 결함 검사
- CAM, NC DATA Optimizing
- 조립 순서에 따른 부품 분류 및 결함 원인 자동 분석 (과,미삭 및 결함 등)을 통한 설비교체 및 사용금형 관리

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기초 수준	기초 수준 [측정]	- 가공 실적 관리 - CAM, NC DATA	- 영상 인식 SW - CAM, NC 데이터 추출 SW	- 비전시스템 - 조명 장치 - 3차원 형상 측정기
	기초 수준 [분석]	- 결함 원인 분석 - 최적 설비 관리	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 금형 결함 분석 3D SW	- PLC - 비접촉 스캐너

표 37 금형 공정 자동화 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 가공 현황 모니터링 (조건, 파손, 결함)
- 이상 유무 통보 및 가공 자동 제어 (NC 분석 기반)

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 결함 특성 DB화 - 자동 공정 (로봇 등)	- 설계요소 관계 알고리즘 - 결함 회피 알고리즘 - 가공기 (CNC 등) 컨트롤 SW	- 자동 가공 장비 - 자동 조립 장비 - 이송 장치(운반 크레인 등) - Die spotting 머신

표 38 금형 공정 자동화 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 결함 분류 및 DB화를 통한 금형 제작공정 최적화, CAM, NC DATA 분석 방안을 통한 성형품 품질 향상
- 사전 모델링 (3D 등) 을 통한 결함 원인을 찾아 미리 설계 개선

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 머신러닝 기반 공정 최적화 - 최적 모델링 및 핵심 데이터 개선	- 딥러닝 알고리즘	- 자동 가공 장비 - 자동 조립 장비 - 이송 장치(운반 크레인 등) - Die spotting 머신

표 39 금형 공정 자동화 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 이관된 최적화된 자동 설계, 일정을 기반으로 시뮬레이션을 통해 CAM을 최적화하고 NC 분석을 기반으로 금형 공정을 자동화 하고 바이어 확인을 통해 금형을 수정하고 제품 출하까지 자율로 운영

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 공정투입 부터 금형 수정 까지 일정 최적화 제어 판단 - 최적 공정 도출	- 빅데이터 알고리즘 - 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

표 40 금형 공정 자동화 Process (스마트 고도화-자율운영)



스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템(MES 등)을 통하여 데이터 관리
- 성형 조건(압력, 속도, 시간, 온도 등)의 측정 및 저장을 통한 금형 수정지시 및 출하 DB 관리
- 시제품 검사 및 불량 여부 측정 및 분석
- 시성형 실적 자동 관리와 공장 KPI 분석 일원화

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기초 수준	기초 수준 [측정]	- 성형 조건 DB화 - 성형품 치수 및 형상 정밀도	- 영상 인식 SW - 데이터 추출 SW - MES	- PC 및 주변기기 - 비전 시스템 - 조명장치
	기초 수준 [분석]	- 성형품 결함 원인 분석 - 금형 시성형, 수정 관리	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 결함 분석 알고리즘	- 내/외부 검사장치 (정밀 X-Ray 등)

표 41 금형 수정 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 자동으로 시성형을 수행하고 시제품의 자동불량 원인 분석을 성형공정 조건 제시
- 도출된 치수를 통한 금형 자동 수정 제어

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 결함 특성 DB화 - 자동 성형 조건	- 금형 수정 제어 SW - 가공기 (CNC 등) 컨트롤 SW - 결함 회피 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘	- 사상 장비 자동 제어 장비 - 불량 제품 자동 선별 장치 - 금형 운반 장치(크레인 등)

표 42 금형 수정 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 금형 및 성형품 불량 원인 분석을 통한 성형공정 조건 통계화
- 딥러닝을 통하여 성형 공정 조건 최적화
- 바이어 검수 후 제품 출하 입고 자동화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 머신러닝 기반 공정 최적화	- 금형 수정 제어 SW - 가공기 (CNC 등) 컨트롤 SW - 결함 회피 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘	- 사상 장비 자동 제어 장비 - 불량 제품 자동 선별 장치 - 금형 운반 장치(크레인 등)

표 43 금형 수정 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 이관된 최적화된 자동 설계, 일정을 기반으로 시뮬레이션을 통해 CAM을 최적화하고 NC 분석을 기반으로 금형 공정을 자동화 하고 바이어 확인을 통해 금형을 수정하고 제품 출하까지 자율로 운영

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 빅데이터 기반 설계 완성 - 기계학습 기반 공정 최적화	- 빅데이터 알고리즘 - 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

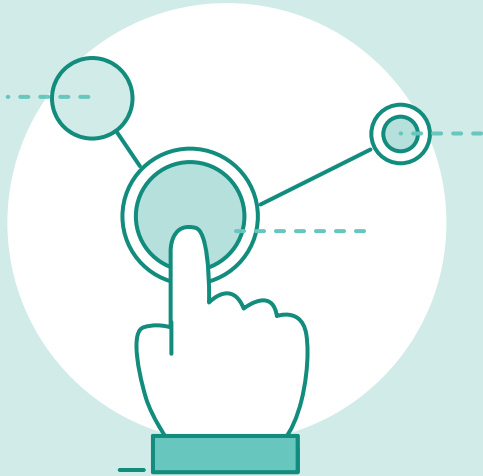
표 44 금형 수정 Process (스마트 고도화-자율운영)

금형 설계 관리		
금형제작 사양검토	금형제작 공정설계	금형제작 일정
제품정보 수지 소재검토 금형구조 프레스기 선정 납기 및 사용환경 정밀도 전개도 성형한계	몰드베이스 구조 이송방향 및 Lay out 수축율 온도시스템 금형온도조절방법 슬라이드 코어설계 성형품 밀어내기 플레이트류 설계 다이세트 설계 펀치&다이 설계 표준부품 선정 슬라이드 코어와 경사핀 코어 입자 코어와 테두리 코어의 재료 플레이트류 재료 다이세트 재료, 펀치 재료, 다이 재료, 인서트 재료	공정계획 재료계획 가공공정 절차 가공방법 가공설비 가공순서 공정별 가공시간 기계가공 시간 산출 표준부품 조달 외주관리
금형공정 자동화		
부품가공 및 측정	금형사상 및 조립	
기계가공 측정기 금형래핑 금형소재 열처리 부품 가공 후공정 부품래핑 부품검사	가동측, 고정측 분류 및 조립 가동측, 고정측 형합 금형 조립 부분 조립 및 전체 조립 금형의 작동이상 유무 확인	
금형수정		
시성형 및 금형 수정		
금형 준비 금형의 장착 및 탈착 프레스 및 소재 준비 시제품 생산 시제품 검토 금형 수정 성형품 품질 검사		

2-2

플라스틱

금형



2-2 플라스틱 금형

1. 플라스틱 금형의 일반 정의

사출성형이란 플라스틱 성형법 중의 한 방법으로서, 열가소성 수지를 가열해서 유동 상태로 되었을 때 금형의 캐비티(Cavity)에 가압 주입하여 금형 내에서 냉각시킴으로서, 금형의 캐비티에 상당하는 성형품을 만드는 방법임

블로우금형(Blow Mold)이란 PE(Poly Ethylene), PP(Poly Propylene) 등의 열가소성 수지를 사용해서 병이나 용기 등을 제작하는 방법임

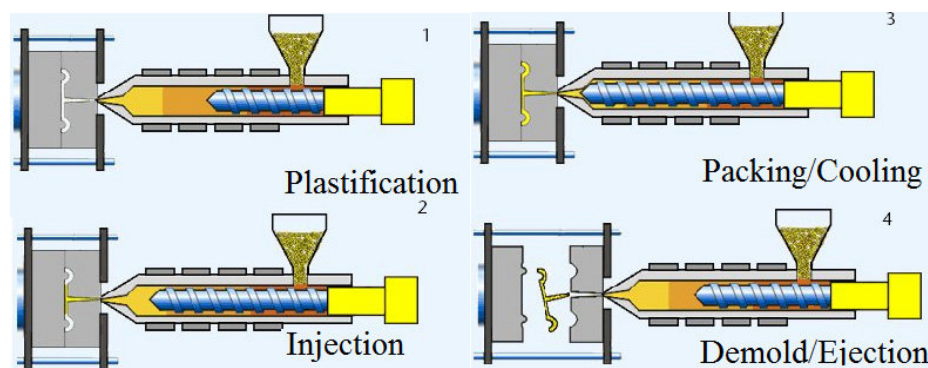


〈 사출, 블로우 금형 제품 〉

○ 플라스틱 금형 업체는 총 2,267개사로 금형업종 전체 대비 58.8%를 차지, 수요산업별 비중은 자동차 37.4%, 전자 20.9%, 기계 13%, 조선 1.1% 순으로 나타남, 수출 비중은 15.7%로 평균 매출액 대비 수출 비중은 12%를 차지함

Ref : 뿌리산업백서 2020, 국가뿌리산업진흥센터

2. 플라스틱 금형 기준공정



Ref : www.researchgate.net/figure/1-Processing-cycle-of-conventional-injection-molding-process-Source-Veltkamp_fig1_221913235

3. 플라스틱 금형 단계별 공정설명

공정명	공정 설명
금형제작 사양 검토	제품정보를 검토하고 사출금형 설계 및 제작에 필요한 기본적인 사항을 기술한 사출금형 설계제작사양서를 작성함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 금형제품도, 사출기계, 사출금형 구조 검토
금형제작 공정설계	공정설계는 금형의 품질, 수량, 비용과 납기일을 주의 깊게 고려해서 금형제작에 필요한 최적 공정의 결정, 또는 작업순서와 필요한 툴링을 제시하는 체계적인 절차임. 가장 합리적인 공정 및 공정순서의 선정, 사용할 특정 장비의 선정, 툴링의 선정 및 특수한 공구의 위치결정 지점을 명시하는 문제를 다룸 ※ 스마트 개선요소 ▶ 설계 표준화
금형제작 일정	금형은 일정관리에 있어서 많은 가공공정이 연쇄적으로 결합되어 있음. 따라서 금형부품을 가공하기 위해 금형가공 공정순서를 정하여 가공 시간을 예측하고 소요되는 일정을 관리하는 것이 중요함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 공장 일정 관리 생산라인 모니터링 스마트화
부품가공 및 측정	기계가공성 및 조립성을 검토하기 위해서는 기계별 가공방법과 특성을 이해하고, 조립성을 검토하기 위해서는 금형을 조립하는 순서와 방법 및 많은 경험을 필요로 함 ※ 스마트 개선요소 ▶ CAM 자동화 및 금형 시뮬레이션 구현
금형 조립 및 분해	금형제작 도면을 준비하고, 특별한 고객사양이 있는 경우 고객사양서를 준비하여, 도면 및 사양서에 맞게 조립함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 실시간 NC 분석 측정 및 문제 원인 검사 자동화
시성형 및 금형 수정	금형을 조립 후 시험작업을 위하여 시험사출 작업자에게 인도된 금형의 작동 상태를 파악하고 성형기에 장착하여 성형기의 조건 및 부대설비에 맞도록 금형을 세팅 하는 과정이며, 금형의 작동에 이상이 있는 경우 절차서에 따라 조치할 수 있어야 함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 금형 치수, 결합 출고 조건 스마트 관리

4. 플라스틱 금형의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

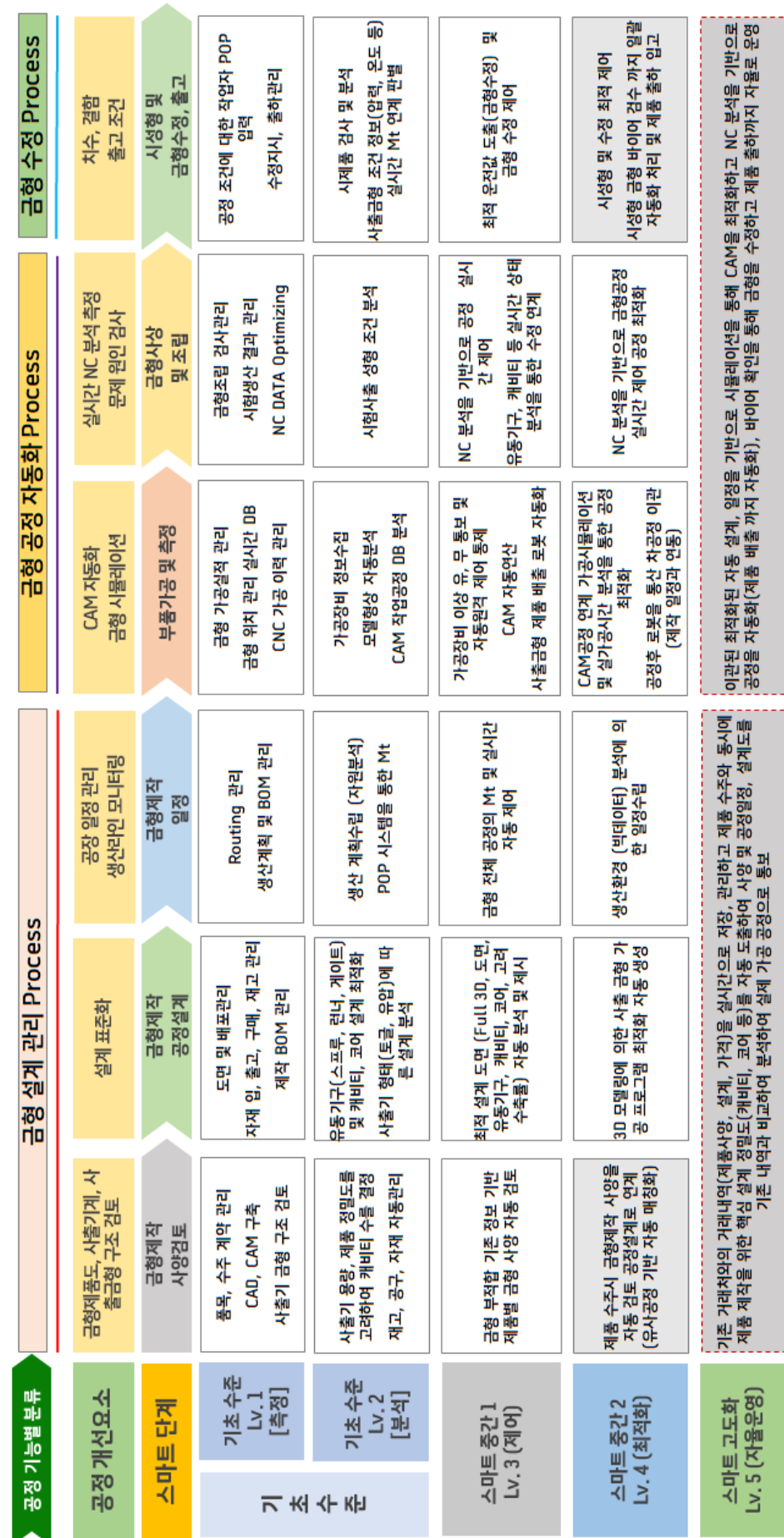


그림 6 플라스틱 금형 기형 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

5. (플라스틱 금형) 스마트 단계별 가이드모델

스마트 기초 단계 [측정, 분석]

플라스틱 금형 공정에서 스마트 기초 단계는 작업자가 생산 현장에서 수행하는 단순 작업(CAD, 도면관리, 금형수정, 출하관리 기록 등)을 부분적으로 전산화 디지털화하여 작업자의 부하를 경감하고 단순근로자를 지식근로자로 전환하는 구축을 시도하는 단계임



스마트 중간 1 단계 [제어]

플라스틱금형 공정에서 스마트 중간1은 현장의 공정을 실시간으로 분석 및 DB화하여 최적설계도면 자동분석, 금형 전체 Mt 및 실시간 자동제어, 제품 배출의 자동화 등을 기반으로 공정을 제어할 수 있는 수준임



스마트 중간 2 단계 [최적화]

플라스틱금형 공정에서 스마트 중간 2는 현장의 공정을 실시간으로 분석하는 능력과 공정을 제어하는 중간1 단계를 기 구축하고, 금형가공 프로그램 최적화, 생산환경 분석에 따른 일정수립, NC분석 기반으로 공정을 최적화할 수 있는 수준임



스마트 고도화 단계 [자율운영]

플라스틱금형 공정에서 스마트 고도화하는 금형제작 과정에서부터 시성형 금형의 바이어 검수까지 일괄적으로 공정을 최적화 하는 중간2 단계를 기 구축하고, 금형제작 과정에서부터 시성형 금형의 바이어 검수까지 공장 내·외부 Supply chain을 공유하여 자율 생산하는 시스템을 구축하는 수준임

스마트 기초 단계 중심 정의

- CAD, CAE 등을 이용한 설계 데이터 및 이력 관리
- 빼기구배, 언더컷, 공차, 성형용량 등의 데이터 관리
- 생산공정 관리 시스템 등을 통하여 데이터를 관리와 요구사항에 따른 설계 일정 검토
- 사출 공정 주요 부품의 소재·크기·형상별 표준 공정 도출 가능

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 핵심 설계 관리 - 치수 측정	- CAE, CAD SW - MES (수주, 외주처 관리)	- PC 및 주변기기 - PLC
	기초 수준 [분석]	- 성형 해석 - 중요 치수 분석 - 설계 표준화	- 가공 시뮬레이션 SW - POP (수집, 공정관리 현황)	- 기초센서(머신센터) - 가공이력 기록 및 관리 HW - 모니터링 시스템

표 45 금형 설계 관리 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 성형품질 향상을 위한 중요 설계 치수 제시
- 사출 공정 핵심(캐비티, 코어, 수축률 등) 설계 요소 자동 도출
- 실시간 모니터링을 기반으로 작업 공정 일정 전체 제어

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 3차원 모델링 - 중요 치수 자동 설계	- 3D 모델링 SW (금형용) - 금형 특성 분석 알고리즘 - 공장관리 SW (시간, 일정)	- PC 및 주변기기, PLC - 기초센서(머신센터) - 가공이력 기록 및 관리 HW - 모니터링 시스템

표 46 금형 설계 관리 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 결함 분류 및 DB화를 통한 설계 빅데이터화
- 사출 공정 핵심 요소를 분석하여 금형설계 최적화
- 납기, 외주, 작업 오류에 의한 일정 변화를 분석하여 공정 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 공정 특성 데이터화 - 최적화 공정 계획 수립 자동	- 3D 모델링 SW (금형용) - 금형 특성 분석 알고리즘 - 공장관리 SW (시간, 일정)	- 공장관리 HW (공장 관리용 센서, 모니터링 부가 장비)

표 47 금형 설계 관리 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 거래처와의 거래내역(제품사양, 설계, 가격)을 실시간으로 저장, 관리하고 제품 수주와 동시에 제품 제작을 위한 핵심 설계 정밀도(캐비티, 코어 등)를 자동 도출하여 사양 및 공정일정, 설계도를 기존 내역과 비교하여 분석하여 실제 가공 공정으로 통보

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 수주에서 공정투입 까지 일정 최적화 제어 판단 - 최적 설계 도출	- 금형 설계 최적화 SW - 빅데이터 알고리즘 - 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

표 48 금형 설계 관리 Process (스마트 고도화-자율운영)

스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템(MES 등)을 통하여 데이터 관리
- 금형부품의 내/외부 검사를 통해 실시간으로 결함 검사
- CAM, NC DATA Optimizing
- 조립 순서에 따른 부품 분류 및 결함 확인 및 시험사출 성형 조건 분석 구현
- 설비교체 및 사용금형 관리

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기초 수준	기초 수준 [측정]	- 가공 실적 관리 - CAM, NC DATA	- 영상 인식 SW - CAM, NC 데이터 추출 SW	- 비전시스템 - 조명 장치 - 3차원 형상 측정기
	기초 수준 [분석]	- 결함 원인 분석 - 시험 사출 조건 분석	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 금형 결함 분석 3D SW	- PLC - 비접촉 스캐너

표 49 금형 공정 자동화 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 유동기구, 캐비티 등 공정 실시간 모니터링을 통한 공정 수정 연계
- 이상 유무 통보 및 가공 자동 제어 (NC 분석 기반)
- 자동공정 (로봇 등)을 활용한 사출제품 배출 자동화 및 이송

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 가동 제어 - 자동 공정 (로봇 등)	- 설계요소 관계 알고리즘 - 결함 회피 알고리즘 - 가공기 (CNC 등) 컨트롤 SW	- 자동 가공 장비 - 고속 가공기 - 연마기 - 자동 조립 장비(로봇 암) - 이송 장치(운반 크레인 등)

표 50 금형 공정 자동화 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 금형 및 성형품 불량 원인 분석을 통한 성형공정 조건 통계화
- 딥러닝을 통하여 성형 공정 조건 최적화
- 바이어 검수 후 제품 출하 입고 자동화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 공장 물류 자동화 - 머신러닝 기반 공정 최적화 - 최적 모델링 및 핵심 데이터 개선	- 딥러닝 알고리즘 - 빅데이터 알고리즘 - 이송 장비 컨트롤러	- 자동 가공 장비 - 고속 가공기 - 연마기 - 자동 조립 장비 (로봇 암) - 이송 장치 (운반 크레인 등)

표 51 금형 공정 자동화 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 이관된 최적화된 자동 설계, 일정을 기반으로 시뮬레이션을 통해 CAM을 최적화하고 NC 분석을 기반으로 공정을 자동화(제품 배출 까지 자동화), 바이어 확인을 통해 금형을 수정하고 제품 출하까지 자율로 운영

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 공정투입 부터 금형 수정 까지 일정 최적화 제어 판단 - 최적 공정 도출	- 빅데이터 알고리즘 - 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

표 52 금형 공정 자동화 Process (스마트 고도화-자율운영)



스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템(MES 등)을 통하여 데이터 관리
- 작업 조건에 대한 작업자 POP 입력 수정지시, 출하 관리 DB화
- 금형 수정지시 및 출하 DB 관리
- 시제품 검사 및 불량 여부 측정 및 분석

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기초 수준	기초 수준 [측정]	- 성형 조건 DB화 - 성형품 치수 및 형상 정밀도	- 영상 인식 SW - 데이터 추출 SW - MES	- PC 및 주변기기 - 비전 시스템 - 조명장치
	기초 수준 [분석]	- 성형품 결함 원인 분석 - 금형 시성형, 수정 관리	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 결함 분석 알고리즘	- 내/외부 검사장치 (정밀 X-Ray 등)

표 53 금형 수정 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 자동 불량 원인 분석을 통해 성형공정 조건 제시
- 시성형 금형의 사출 공정 핵심 (캐비티, 코어 등)설계 및 모니터링을 기반으로 결함을 판별하고 금형 자동 수정 제어

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 결함 특성 DB화 - 자동 성형 조건	- 금형 수정 제어 SW - 가공기 (CNC 등) 컨트롤 SW - 결함 회피 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 - 빅데이터 알고리즘	- 연마기 - 블로우 성형기 - 사상 장비 자동 제어 장비 - 불량 제품 자동 선별 장치 - 금형 운반 장치(크레인 등) - 제품 이송용 로봇 및 트레이

표 54 금형 수정 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 금형 및 성형품 불량 원인 분석을 통한 성형공정 조건 통계화
- 딥러닝을 통하여 성형 공정 조건 최적화
- 바이어 검수 후 제품 출하 입고 자동화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 머신러닝 기반 공정 최적화 - 빅데이터 기반 설계 완성	- 금형 수정 제어 SW - 가공기 (CNC 등) 컨트롤 SW - 결함 회피 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 - 빅데이터 알고리즘	- 연마기 - 블로우 성형기 - 사상 장비 자동 제어 장비 - 불량 제품 자동 선별 장치 - 금형 운반 장치 (크레인 등) - 제품 이송용 로봇 및 트레이

표 55 금형 수정 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 이관된 최적화된 자동 설계, 일정을 기반으로 시뮬레이션을 통해 CAM을 최적화하고 NC 분석을 기반으로 공정을 자동화(제품 배출 까지 자동화), 바이어 확인을 통해 금형을 수정하고 제품 출하까지 자율로 운영

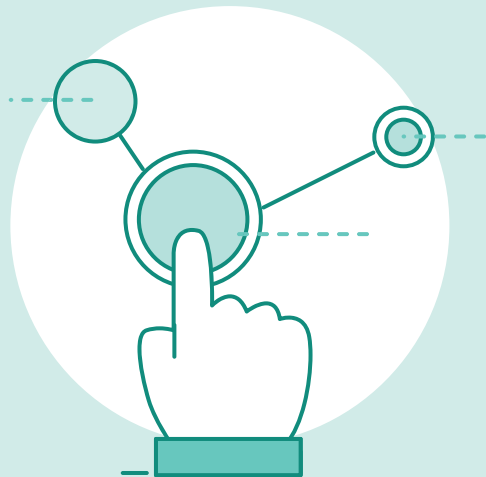
스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 빅데이터 기반 설계 완성 - 기계학습 기반 공정 최적화	- 클라우드 기술 (통합 운영)	- 데이터 센터 - IoT

표 56 금형 수정 Process (스마트 고도화-자율운영)

금형 설계 관리		
금형제작 사양검토	금형제작 공정설계	금형제작 일정
소재검토 금형구조 사출성형기 선정 납기 및 사용환경 정밀도 전개도 파팅라인 기구배 언더컷 정밀도 성형한계	게이트, 런너, 스프루 캐비티 설계, 수축율 캐비티 수 및 배열 온도 시스템, 냉각 채널 슬라이드 코어 설계 언더컷 처리 성형품 밀어내기 표준부품 선정 캐비티 및 코어재료 슬라이드 코어와 경사핀 코어 입자코어와 테두리 코어의 재료	공정계획 재료계획 가공공정 절차 가공방법 가공설비 가공순서 공정별 가공시간 기계가공 시간 산출 표준부품 조달 외주관리
금형공정 자동화		
부품가공 및 측정	금형사상 및 조립	
기계가공 측정기 열처리 부품 가공 후공정 부품 래핑 부품 검사	가동측, 고정측 분류 및 조립 가동측, 고정측의 형합 금형 조립 부분 조립 및 전체 조립 금형의 작동이상 유무 확인 캐비티, 코어 위치	
금형수정		
시성형 및 금형 수정		
금형 준비 금형의 장착 및 탈착 시험사출 성형 조건 시제품 생산 시제품 검토 금형 수정 성형품 품질 검사		

2-3

우수 사례



2-3 금형분야 우수 사례

스마트공장 구축 가이드모델
(뿌리업종 공정중심)
II. 금형

오성테크

MES 연동을 통한
공정표준화 및 최적화 설계 구축

금형



Q 스마트공장 구축을 위한 비용을 어떻게 조달하였나요?

A 국가뿌리진흥센터 자동화 첨단사업지원과 스마트공장 보급확산지원사업 지원, 그리고 수요조사 대응 및 국가지원 사업 홈페이지를 참고하였습니다.

Q 스마트공장 구축 솔루션 및 성과에 대한 설명 부탁드립니다.

A 2020년에는 대형 핫스탬핑 금형제작 공정 중 TO 공정에 대하여 로봇시스템을 도입하여 90%이상 자동화 시스템을 구축하였습니다. 이 결과 작업자의 위험도 감소, 시제품 제조 시 불량률 감소효과 발생, 정밀도 높은 시제품 제작이 가능해졌으며, 이와 함께 금형 CNC공정 TOOLING 자동화 스마트시스템을 구축을 시행했습니다. 이 결과, 제조리드타임 단축, 설비가동률 향상, 금형가공부분 불량률 감소의 성과를 거두었습니다.

Q 스마트 공장이 현재 잘 정착되었다고 생각을 하시나요?

A 사전 시뮬레이션을 통해, 공급 업체와의 예상 문제점에 대하여 기술적인 협의를 거쳤습니다. 따라서 충분한 검토를 기반으로 하여 현재 중간단계 2 수준의 스마트 공장 구축이 진행되고 있으며, 고도화를 위한 사전(설계/구축)준비를 실시하고 있습니다.



Q 스마트공장 구축하게 된 계기가 무엇이었나요?

A 금형제작 및 TO 공정에서 수작업에 의한 의존도가 높음에 이는 작업자의 위험을 초래한다는 점, 공장 생산관리부분에서 공정LOSS 저감화 필요 및 표준화 공정이 필요하다는 점, 금형 제작 공정 표준화 및 스마트화를 기반으로 한 타 기업과 경쟁 우위 선점의 필요성, 마지막으로, 금형 제작공정 자동화 및 지능화로 기업 경쟁력(품질, COST 절감)을 확보하기 위하여 스마트공장을 구축하게 되었습니다.



Q 스마트공장 구축에 어떠한 점을 가장 중점에 두고 추진하셨나요?

A 금형제작 공정 수작업을 자동화 시키는 부분과 함께 MES 연동을 통한 공정표준화 및 최적화 설계 구축과 직원(제작 공정작업자)들의 접근성 편의추구, 기존 시스템과의 호환성을 바탕으로 한 S/W(MES, POP 등), H/W 장비 구축, 그리고 52시간의 작업 효율 향상을 위한 무인 자동화 로봇 활용 구축에 중점을 두고 스마트 공장 구축을 추진하였습니다.



오성테크

MES 연동을 통한
공정표준화 및 최적화 설계 구축

금형

Q 대표님의 가장 만족스러운 성과는 어떠한 것인가요?

A 핫스탬핑 자동화 로봇시스템 구축결과, 설치 전 프레스 작업에서는 약 90도 이상으로 가열된 소재를 작업자가 가열로에서 직접 금형사이로 이송 시킴으로써 작업자의 안전사고에 대한 염려가 있었습니다. 따라서 작업자(사원)의 안전을 보호할 수 있는 부분이 가장 만족스러운 결과로 생각하고 있습니다. 또한 2021년에 구축한 금형 CNC공정 TOOLING 자동화 스마트시스템은 정밀한 공구관리로 인하여 금형 가공품질 유지시킬 수 있었으며, 이 결과로 설비가동률 향상, 불량률 감소로 인한 비용절감이 만족스러운 성과로 생각합니다. 스마트공장 구축을 꾸준히 보완하여 최적으로 구축된다면 향후 수출금형 수주 활동에 많은 도움이 될 것으로 전망하고 있습니다.



Q 직원들의 가장 만족스러운 부분 및 편리하게 생각하는 것은 무엇인가요?

A 핫스탬핑 TO 공정의 경우 열악한 생산 공정에 대하여 로봇을 활용하여 처리함으로써, 작업자의 위험도 감소되었습니다. 작업환경(근무환경)을 개선한 부분에서 직원들의 가장 만족스러운 부분이라고 판단됩니다. 또한 기존 수작업에 의존했던 공구 관리가 TOOLING 자동화 스마트시스템기반 구축으로 변함에 따라 자동 공구셋팅가능, 셋팅불량 감소, 가공작업성능이 용이해져 결과적으로 직원들의 근무환경이 크게 개선되어 육체적 정신적 노동 강도의 감소효과가 발생되었습니다.

Q 귀사에서 구축한 스마트공장은 스마트공장 수준 중 어느 단계라고 생각하시나요?

A 현재 중간1~2단계 중 2단계 수정보완 완료 중이며 고도화를 준비하고 있습니다. 금형제작 공정에 대한 최적화(금형설계-제작 공정 표준화작업), MES, POP, 그룹웨어 활용 IoT 적용(70%), 수집분석 제어가능, 시뮬레이션가동 중임, 제작공정 센스 구축 및 최적화 중에 있습니다.

구분	표준	IoT대상	특성	조건 (구축수준)	주요 도구
고도화	자율운영	작업자,설비,자재 운전조건 +환경	맞춤 및 자율(Customized)	모니터링부터 제어, 최적화까지 자율로 진행	인공지능 AR/VR, CPS 등
중간2	최적화	작업자,설비,자재 운전조건	최적화(Optimized)	공정운영 시뮬레이션을 통해 사전대응 가능	센서 제어기, 최적화도구
중간1	제어	작업자,설비,자재	분석 (Analyzed)	수집된 정보를 분석하여 제어 가능	센서 +분석도구
기초	모니터링	작업자,설비,자재	측정 (Measured)	생산정보의 모니터링이 실시간 가능함	센서
	점검	자재	식별 (Identified)	부분적 표준화 및 데이터 관리	바코드 RFD



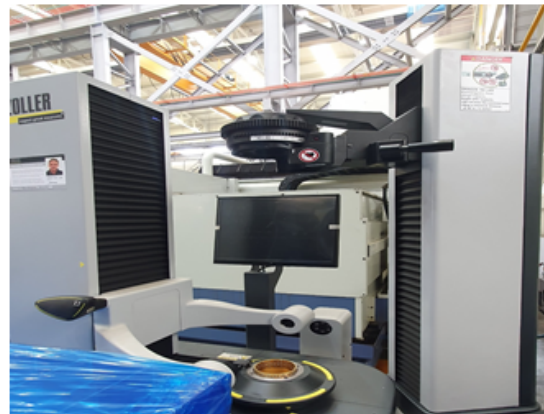
Q 스마트공장 구축을 계획하고 있는 기업에게 해주고 싶은 말이 있다면?

A 4차 산업시대, 주 52시간 근무환경에서는 스마트 공장을 구축하지 않으면 생존하기 힘든 환경으로 변화했습니다. 특히 뿌리기업에서는 공장자동화 스마트공장 구축이 시급함. 뿌리공정기술의 경우 작업환경이 다른 산업군과 비교하여 열악함. 젊은 인력의 구인 측면에서도 3D인식을 탈피하여 3D Dream을 심어주기 위한 일환으로 스마트공장 구축이 절실히 필요합니다. 기술 후발주자의 거센 추격에 대비하기 위하여 최적화된 공정기술 확립의 스마트공장 구축화가 필요합니다.



Q 앞으로 어떠한 스마트공장으로 성장시키고 싶으신가요?

A 스마트공장 고도화 사업을 통한 주 52시간에 효율적으로 대비할 수 있는 선진국형 금형제조공장으로 성장시키고자 합니다. 금형 후발주자의 거센 추격에 대비하고, 고유의 금형 제조기술을 보유하여 최적의 생산시스템으로 고객만족을 실현할 수 있는 금형제조업체가 되고자 합니다. 또한 최적화 표준화 시스템 기반 스마트공장을 구축하여 24시간 무인 가동이 가능한 스마트공장 구축 및 사원의 복지와 안전을 우선시 하는 금형제조 스마트공장으로 성장시키고 싶습니다.



Q 스마트공장 구축 전후로 고객사의 반응은 어떻게 변했나요?

A 현재 협력업체 발주수주를 전반적으로 MES 연동 시스템을 통하여 관리구축하고 있습니다. MES/POP 연동 기반으로 금형생산관리 및 공정관리가 이루어지고 있습니다. 이러한 결과 금형불량을 감소 및 제조리드타임 감소로 인하여 납기준수가 향상되었습니다. 결론적으로, 고객사(금형 수요처)의 폐사에 대한 대외 이미지가 상당히 개선되었고, 고객 신뢰도 또한 향상됨.



Q 스마트공장 구축하게 된 계기가 무엇이었나요?

A 제일정밀은 30년 이상의 경험을 바탕으로 MCT/CNC/Tuning 등 다양한 설비를 갖추고 있으며 한국의 파이프 피팅, 플랜지 및 특수 피팅 제조를 선도하는 회사로, 현재 수작업 및 역설 작업으로 업무가 이루어지고 있는 상태이며, 본 사업을 통한 MES 구축을 통해 공정별 장비의 운전데이터, 압력, 온도, 이송 속도, 회전수, 가공 시간 실시간 가공되는 제품의 개수 등을 신규 장비와 PLC 및 센서를 연결해 데이터를 집계하고, 장시간 수작업하던 데이터 집계, 불확실한 데이터, 실시간 데이터 집계 어려움 등을 스마트화시켜 정확한 데이터, 생산현황, 설비상태 등 실시간으로 모니터링을 가능하도록 하여 생산성, 품질성 향상과 불량률 감소, 납기 단축을 목표로 함.

Q 스마트공장 구축을 위한 비용을 어떻게 조달하였나요?

A 정보를 접한 사이트, 기사를 등 스마트공장 보급 확산 사업 (업종 별 특화 (뿌리업종) (www.smart-factory.kr) 신청하여 선정되어 일부 정부지원금을 받았습니.

총사업비 : 199,151,000
정부지원금 : 99,575,000
도입기업 부담금 : 99,576,000



Q 스마트공장 구축에 어떠한 점을 가장 중점에 두고 추진하였나요?

A S/W(MES, POP 등), H/W 장비 설비관리 및 설비유지관리 확보, 작업 준비 시간 단축 및 설비관리 미적용으로 인한 업무 부하 제거를 통해 인력에 대한 손실을 줄이고 생산성을 극대화할 수 있는 체계 구축. 현실에 맞는 최적화 노력. 단조 소재 입고부터 수작업으로 입고저리를 하고 있어 정확성 및 신속성 저하가 생기며 절단 및 검사 부분에서도 수작업으로 설비의 데이터를 직접 확인하고 있어 작업자의 컨디션에 따라 정확도가 떨어지며 실시간 데이터 집계가 안되므로 설비의 정확한 상태 확인의 어려움, 불량률증가,

Q 스마트공장이 현재 잘 안착되었다고 생각을 하시나요?

A 직원들이 적극적으로 활용이 가능해야 스마트공장답게 변모할 수 있으니까 구축할 때도 직원들이 쓰기 편한 시스템을 만드는 데 시간을 많이 할애 했습니다. 직원들이 잘 사용해서 업무의 효율을 낼 수 있는 시스템을 만들려면 직원들의 의견을 충분히 반영하는 것이 중요하다고 생각했습니다. 그래서 각 부서별로 담당자들과 스마트공장 구축 엔지니어를 간에 실무자 단위의 미팅을 많이 가지고 직원들의 요구사항을 꼼꼼하게 반영할 수 있도록 노력했습니다.

Q 직원들의 가장 만족스러운 부분 및 편리하게 생각하는 것은 무엇인가요?

A 개발담당자들도 처음에는 새로운 일이 늘어날지도 모른다는 두려움이 있었지만 여러 차례에 걸친 개발팀과의 맞춤형 협의와 교육을 하면서 이런 우려들을 불식시킬 수 있었다고 합니다. MES 시스템을 통해 원부자재 및 제품 수불처리에 어려움을 겪는 직원들의 업무를 편리하게 해주는 데 목적이 있는 시스템이라는 걸 깨닫게 되었다고 합니다. 사용자 중심의 시스템을 구축하고 이용법을 최대한 단순화시켰기 때문에 컴퓨터 이용에 어려움을 느끼는 작업자들도 신속하게 다룰 수 있도록 개발했습니다.

Q 스마트공장 구축 솔루션 및 성과에 대한 설명 부탁드립니다.

A 신뢰성 있는 제조기록정보, 자동 생성되는 정보를 기본으로 제조기록정보가 작성되므로 조작 없는 관리, 노후화 된 설비 관리, 실시간 설비 상태 관리, 정확한 설비 데이터 자료 수집 가능, 생산진행현황 모니터링, 제품별 생산수량 모니터링, 시간당 생산량 모니터링

정량적

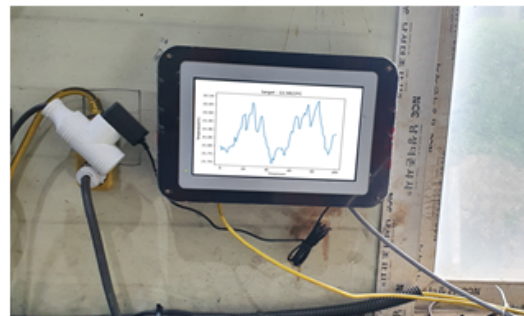
No	분야	핵심지표 (KPI)	단위	현재	목표	가중치	비고
1	P	시간당 생산량 (증가율)	개	0.6	1	0.7	Special Nozzle / 시간당 가공수량 증가
2	D	납기단축 (감소율)	시간	75	50	0.3	가공시간 단축으로 납기일 단축
합 계						1.0	

정성적

- 제조활동 전반에서 발생하는 정보를 실시간으로 수집함으로써, 제조활동에 대한 데이터 가시성(Visibility)을 확보 및 현장정보를 일원화 하여 유관 부서들이 공유하여 시너지 향상을 통한 기업 경쟁력 강화에 기여
- 제조설비와 가공정보 인터페이스를 통해 자동으로 운전데이터를 수집하여 데이터의 정확성을 확보함으로써, 생산현장 제조정보와 기록정보의 일치를 실현.
- 제품 및 자재 품목 등 기준정보 전산화를 통한 업무 표준화.
- 일일 생산 및 품질정보 자동 입수 분석, 개선을 통한 생산성 및 품질 향상.
- MES의 생산관리 자재관리 품질관리 설비관리로 공장의 관리수준 고도화를 위한 기반 구축 (중장기 Master plan 수립).

Q 대표님의 가장 만족스러운 성과는 어떠한 것인가요?

A 스마트공장을 도입한 후 시간당 생산량이 늘어나고 납기 단축 할 수 있어 고객사로부터 좋은 평가를 받고 있는 것이 매우 만족스럽습니다.



SMART
FACTOR

Q 스마트 공장 구축 전후로 고객사의 반응은 어떻게 변했나요?

A 스마트공장을 도입한 궁극적인 목적은 서비스 품질을 높이는 것이라고 생각합니다. 불량율이 낮아지고 납기일을 지킬 수 있도록 하는 거지요. 다행히 스마트공장을 도입한 이후 고객에 대한 서비스 품질이 점점 더 좋아지고 있다는 평가를 받고 있습니다.

Q 앞으로 어떠한 스마트공장으로 성장시키고 싶으신가요?

A 자동화 설비 구축을 통해 고성능과 경제성을 동시에 고려하여 생산성 극대화를 구현하고, 설비 정보를 실시간으로 제공하여 문제 발생 시 빠른 대처를 할 수 있도록 지원, 향후 수주 대응을 위한 생산체계 구축을 목표로 하고 있습니다

Q 스마트공장 구축을 계획하고 있는 기업에게 해주고 싶은 말이 있다면?

A 스마트공장을 도입하게 된 계기라면 현재 일하는 사람들이 좀더 편하고 쉽게 일할 수 있도록 만들기 위해서입니다. 저희 회사의 경우 스마트공장을 도입한 이후 직원 수가 늘어났습니다. 예를 들어, 스마트공장 도입 전 물류팀에 일손이 부족했는데도 선뜻 직원을 채용하기가 어려웠어요. 어디에 어떤 재고가 있는지 모르는 직원을 채용해 봐야 도움이 되질 않았거든요. 하지만 스마트공장 구축 이후에는 경력자가 아니어도 어디에 어떤 재료가 있는지 쉽게 파악할 수 있기 때문에 새 직원 채용이 쉬워졌습니다.



Q 귀사에서 구축한 스마트공장은 스마트공장 수준 중 어느 단계라고 생각하시나요? 그 이유는?

A 스마트공장을 도입한 후 시간당 생산량이 늘어나고 납기 단축 할 수 있어 고객사로부터 좋은 평가를 받고 있는 것이 매우 만족스럽습니다. 현재 구축된 스마트공장 수준은 기초(모니터링) 단계입니다. ICT 미적용에서 스마트공장(고도화) 구축을 위한 기초 단계여서 이번 구축사업을 통해서 수기로 작성하고 열람하던 일을 자료의 Database화 해서 생산실적, 생산정보 모니터링과, 설비 data의 센싱 등 기초단계까지 구축 되었습니다. 추후 고도화 사업을 통하여 스마트공장 수준을 고도화까지 구축할 예정입니다.

Q 귀사에서 구축한 스마트공장은 스마트공장 수준 중 어느 단계라고 생각하시나요? 그 이유는?

A 스마트공장을 도입한 후 시간당 생산량이 늘어나고 납기 단축 할 수 있어 고객사로부터 좋은 평가를 받고 있는 것이 매우 만족스럽습니다. 현재 구축된 스마트공장 수준은 기초(모니터링) 단계입니다. ICT 미적용에서 스마트공장(고도화) 구축을 위한 기초 단계여서 이번 구축사업을 통해서 수기로 작성하고 열람하던 일을 자료의 Database화 해서 생산실적, 생산정보 모니터링과, 설비 data의 센싱 등 기초단계까지 구축 되었습니다. 추후 고도화 사업을 통하여 스마트공장 수준을 고도화까지 구축할 예정입니다.



Q 스마트공장 구축하게 된 계기가
무엇이었나요?

A 당사는 사출, 연신 블로우 금형을 제작하는 제조
업으로 절삭공구와 가공표면의 용접현상 방지,
고온가공시 발생하는 마모 방지와 잔열로 인한
뒤틀림 방지, 냉각 등의 역할로 수용성 절삭유를
사용하고 있습니다. 저희는 금속 가공업체 필수
원부재인 절삭유 관리의 어려움을 겪고 있었
습니다. 그래서 절삭유 관리 효율화를 위해 스마
트공장을 구축 하기로 생각 했습니다. 생산에만
집중하여 글로벌한 기업으로 성장하기 위해 스
마트공장은 선택이 아닌 필수라고 생각했습니다.

Q 스마트공장 구축을 위한 비용을
어떻게 조달하였나요?

A - 한국생산기술연구원 국가뿌리산업진흥센터 업
종별특화(뿌리산업)스마트공장 구축 지원사업
을 신청을 통해 구축비용을 50% 지원받음
- 정부지원은 7천만원을 받았고, 자부담으로 7천
만원을 투자함



Q 스마트공장 구축에 어떠한 점을
가장 중점에 두고 추진하였나요?

A 당사는 화장품 용기 금형, 제약 용기 금형 등을
가공을 하고 있으며, 품질에 중요한 영향을 미치
는 절삭유의 관리에 집중하였습니다. 절삭유는
가공설비 내에서 연속 순환 재이용되기 때문에
절삭유의 품질을 수치로 나타낼 수 있는 pH센서
의 입출력에 초점을 맞추어 진행하였습니다.
특히, 절삭유는 교체하지 않고 보충만 하며, 이
를 육안으로 확인하고 보충하여야 하고, 작업자
마다 다른 기준으로 수시 보충을 하여 사용량을
집계 할 수 없는 불편함이 있었습니다. pH센서
를 통해 절삭유 보충이 필요할 경우 기기알림,
문자로 작업자에게 알려주기 때문에 수시 확인
이 필요 없고, 보충 시 몇 리터를 보충하였는지
간단한 입력을 통해 사용량 집계가 가능하였고,
불필요한 기능은 제외하고 현상 맞는 최적화에
집중하였습니다.

Q 스마트공장이 잘 정착 되었는데
그 원동력은 무엇인가요?

A 당사의 다양한 요구에 공급기업이 적극적인
대응을 해주었으며, 지속적인 소통과 회의를
통해 당사의 현장에 맞는 스마트공장 구축을
해주었습니다. 절삭유 자동정제 원격관리시스
템을 통해 전 작업자들이 모바일로 절삭유 정
제 현황 및 보충 시기를 확인 할 수 있어 편리
한 대응이 가능 했습니다. 또한 본 시스템을
통해 불량률이 3배나 감소하였습니다.

Q 직원들의 가장 만족스러운 부분 및
편리하게 생각하는 것은 무엇인가요?

A 기존에는 작업자들이 절삭유 탱크를 육안으로 확
인하여 수시 보충을 하였으나, 현재는 작업자 모두
절삭유 자동정제 원격관리시스템을 통해 보충 필
요 시 문자 알림을 보내 보충하기 때문에 생산에
집중할 수 있어 편리합니다. 그리고 공장 내 절삭
유 악취원인 제거로 쾌적한 근무 환경이 조성되어
작업자들의 호흡기 건강이 향상 되었습니다.

Q 스마트공장 구축 전후로 고객사의 반응은
어떻게 변했나요?

A 육안으로 확인하여야 했던 절삭유 보충을 작업자
가 확인하지 않아도 알림이 오기 때문에 생산에만
집중 할 수 있는 환경으로 바뀌었습니다. 다품종
소량 생산하는 당사의 특성상 생산에 집중하여 납
기일을 준수 할 수 있고, 미세칩 제거로 인한 조도
향상, 절삭유 품질 개선으로 인한 불량률 감소하여
고객사에서도 품질 향상에 만족합니다. 이 외에도
당사는 주력가에 위치한 공장으로 악취문제로 민
감하였으나, 절삭유 자동정제 원격관리시스템을
통해 악취가 현저히 감소했습니다.

Q 스마트공장 구축 솔루션 및 성과에 대한 설명 부탁드립니다.

A 좋은 성과들이 많지만 단연코 가장 큰 효과는 절삭유 변질 및 부패로 인한 폐기를 배출량 및 처리비용 절감과 절
삭유 처분 및 교체, 수시보충으로 인한 구입량 절감으로 들 수 있습니다. 절삭유 자동정제로 인한 미세칩 제거로 조
도가 향상되어 생산품질의 향상되었습니다. 절삭유 관리의 자동화로 작업자의 편의성이 향상되고 생산 효율성이
향상되었습니다. 절삭유는 부패 시 악취가 심하는데 절삭유의 지속적인 정제로 악취가 감소 했습니다

Q 스마트공장 구축을 계획하고 있는
기업에게 해주고 싶은 말이 있다면?

A 스마트공장은 제조업의 혁신을 가져오는 꼭 필요
한 사업이며, 공장 규모나 실정에 맞는 현실적인
맞춤형 스마트공장을 도입한다면 제조업의 생산성
향상에 큰 도움이 될 수 있을 것입니다. 특히 금형
가공업종의 골칫거리인 절삭유의 관리에 확실한
효과를 가져올 수 있는 절삭유 자동정제 원격관리
시스템은 꼭 필요한 스마트공장 구축이라 생각합
니다. 스마트 공장을 도입하면 언제, 어디서나 장
비 가동상태를 확인할 수 있어 긴급상황에도 신속
대응이 가능합니다.

Q 앞으로 어떠한 스마트공장으로 성장
시키고 싶으신가요?

A 당사는 금번 사업을 통해 작업자들의 업무 효율화
를 위해 스마트공장이 필수적임을 알게 되었습니
다. 절삭유 정제에서부터 공급까지 원스톱으로 해
결 할 수 있도록 절삭유 관련 스마트공장을 우선구
축하고 나아가 MES와도 연동할 수 있도록 구축하
여 생산성을 향상시키고 싶습니다.



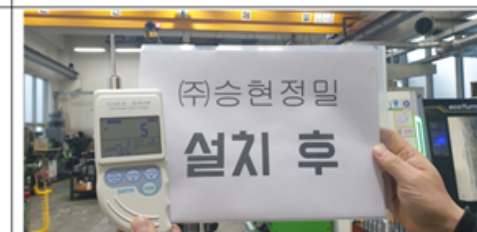
<설치 전 절삭유 현황>



<설치 후 절삭유 현황>



<설치 전 공장 악취 측정 결과>



<설치 후 공장 악취 측정 결과>

III. 소성가공



3-1. 열간 단조 | 3-2. 냉간 단조 | 3-3. 압출 | 3-4. 인발 | 3-5. 판/형상 압연 | 3-6. 판재성형 | 3-7. 우수 사례

소성가공 기술의 개념

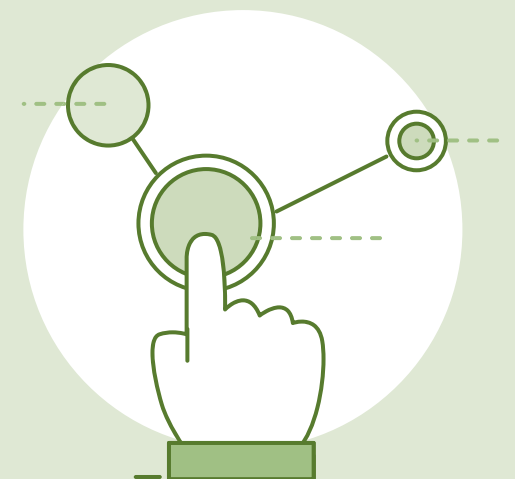
재료에 외부적인 힘을 가하여 영구적인 변형을 일으킴으로써,
원재료를 일정 형태의 제품으로 가공하는 기술

- 소성가공 수요업종은 **기계** 28.9%, **자동차** 27.8%, **가전** 8.1% 순서로 높은 비율을 차지하고 있음
- 자동차의 경우, 부품의 60% 정도를 소성가공품이 담당
- 자동차뿐 아니라 항공기, 선박, 철도, 건설장비, 중공업, 발전소, 휴대폰, TV 등 거의 모든 산업기기·부품에 활용됨

(Ref : 관계부처 합동, 제2차 뿌리산업 진흥 기본계획 2018~2022).

3-1

열간 단조



3-1 열간 단조

1. 열간 단조의 일반 정의

- 열간단조의 특징은 철강재의 경우 1000℃~1250℃의 고온으로 단조재를 가열해 변형 저항을 적게 하여 작은 힘으로도 큰 변형이 가능하도록 하여 조형을 쉽게 할 수 있도록 하면서 단련효과를 더해 재질의 개선 강화를 꾀하는 단조방법의 하나
- 열간단조는 복잡한 형상의 부품을 용이하게 성형할 수 있으나 작업온도가 고온이기 때문에 탈탄, 표면불량, 스케일에 의한 타흔 등의 결점과 고온작업에 의한 환경적인 영향이 문제되고 있음



〈열간 단조〉

○ 단조 업체는 총 779개사로 소성가공 업종 전체 대비 28.6%를 차지, 수요산업별 비중은 자동차 31.3%, 기계 28.2%, 전자 14.2%, 조선 3.4% 순으로 나타남, 수출 비중은 14.3%로 평균 매출액 대비 수출 비중은 6%를 차지함

Ref : 뿌리산업백서 2020, 국가뿌리산업진흥센터

2. 열간 단조 기준공정



Ref : 6대 뿌리 공정 혁신요소 도출 <소성가공>, 국가뿌리산업진흥센터

3. 열간 단조 단계별 공정설명

공정명	공정 설명
원재료	단조 공정에 사용되는 재료는 빌렛으로 사용되며 전체 공정을 고려하여 최적의 재료를 선택함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 원재료 관리, 단조품 성형성
예비가공 (절단 등)	원재료를 투입하여 소정의 크기로 절단하는 것으로 절단재료의 재질과 두께에 대하여 편차와 다이의 극간을 적당히 취하면 상하의 균형이 잘 맞아 최소의 저항으로 절단됨. 편차와 다이간의 간격을 의미하는 클리어런스 크기에 따라 절단면 형상이 여러 가지로 변하므로 적절한 재질에 맞는 클리어런스를 선정함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 원재료의 예비가공 조건
가열	가공되는 모재(workpiece)에 충분한 고온 유동성을 부여하기 위해 금속을 가열한 후 단조성이 좋은 상태로 만들기 위해 전기, 가스 또는 기름을 사용하여 가열함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 가열로 온도, 단조품 이송속도, 로 출력 제어
열간 단조	요구되는 형상을 얻기 위해 재료를 재결정온도 이상으로 가열하여 단조를 실시하며, 활용되는 장비로 해머와 단조프레스가 있음 ※ 스마트 개선요소 ▶ 설비 온도 등 열간단조 공정 파라메타 제어
냉각 및 중간검사 (필요시)	금속재료에 요구하는 기계적, 물리적 성질을 부여하기 위해 가열과 냉각을 시행하는 열적 조작기술로 크게 나누어 소재를 단단하게 만들어 기계적, 물리적 강도를 향상시키는 기술과 재료를 무르게 하여 가공성을 개선시키는 기술임 ※ 스마트 개선요소 ▶ 냉각 조건 등, 공정조건 정밀도 모니터링
열처리	금속재료에 요구하는 기계적, 물리적 성질을 부여하기 위해 가열과 냉각을 시행하는 열적 조작기술로 크게 나누어 소재를 단단하게 만들어 기계적, 물리적 강도를 향상시키는 기술과 재료를 무르게 하여 가공성을 개선시키는 기술임 ※ 스마트 개선요소 ▶ 열처리 온도 및 설비 자동화 제어
후가공	단조공정에서 발생하는 플래시(Flash:Burr)나 금속의 표면에 이종 재질을 전기적, 물리적, 화학적, 기계적으로 처리하여 금속의 방청, 내마모성, 전기절연, 전기전도성을 부여하는 등의 효과를 얻을 수 있음. 기계적 특성보다는 주로 외관 및 부식 방지의 목적의 표면처리 등이 해당됨 ※ 스마트 개선요소 ▶ 단조품 치수 정밀도 측정 및 후가공 최적화

4. 열간 단조의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

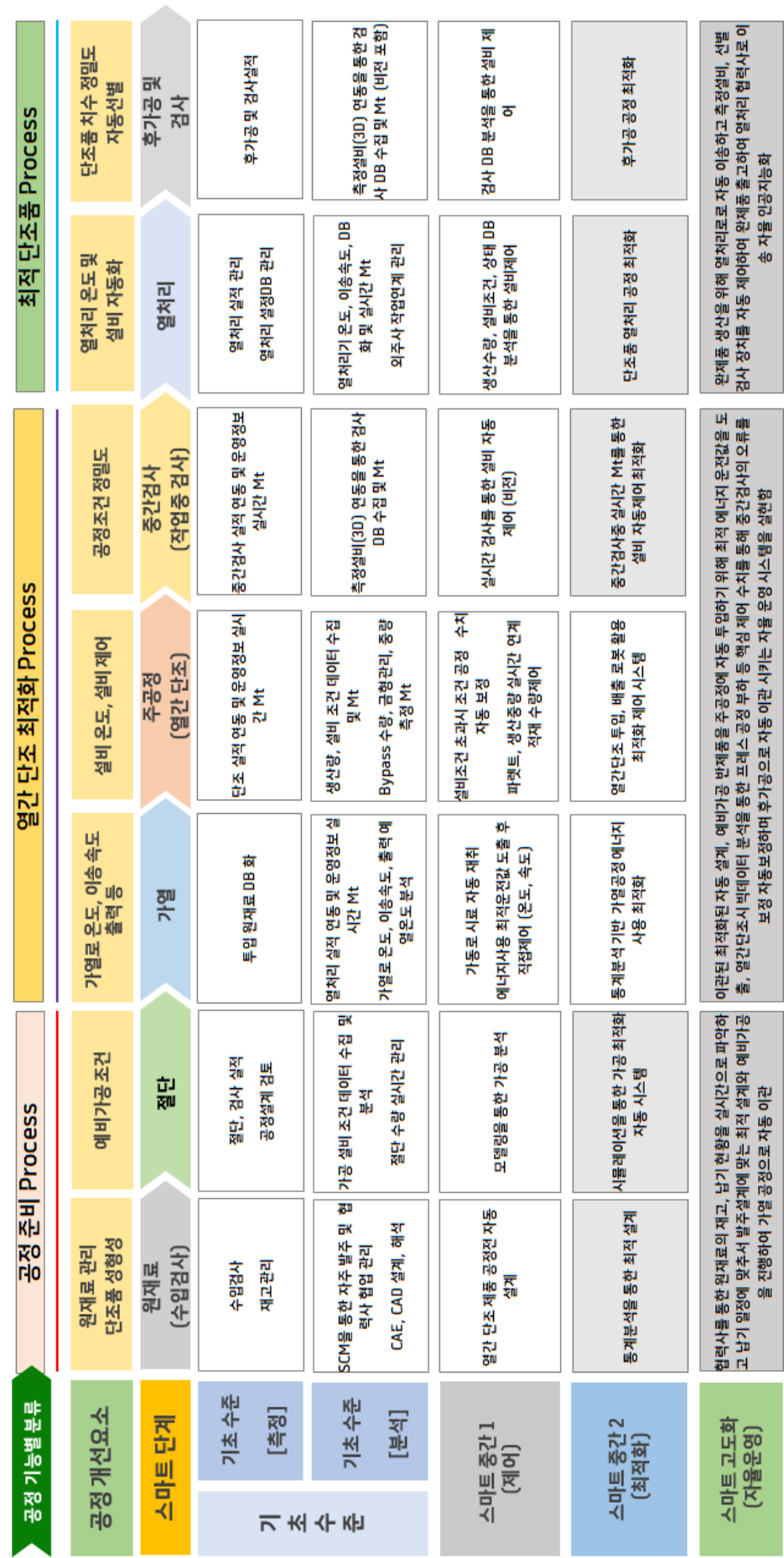


그림 7 열간 단조 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

5. (열간 단조) 스마트 단계별 가이드모델

스마트 기초 단계 [측정, 분석]

열간단조 공정에서 스마트 기초 단계는 작업자가 생산 현장에서 수행하는 단순 작업(수입검사, 절단 실적, 단조 공정 실적, 열처리 실적 등)을 부분적으로 전산화 디지털화하여 작업자의 부하를 경감하고 단순근로자를 지식근로자로 전환하는 구축을 시도하는 단계임



스마트 중간 1 단계 [제어]

열간단조 공정에서 스마트 중간1은 현장의 공정을 실시간으로 분석하고 데이터를 공정에 연동할 수 있는 기초-분석 단계가 완료되고, 시료 채취, 최적 운전값 도출, 생산종량 연계 등을 기반으로 공정을 제어할 수 있는 수준임



스마트 중간 2 단계 [최적화]

열간단조 공정에서 스마트 중간 2는 현장의 공정을 실시간으로 분석하는 능력과 공정을 제어하는 중간1 단계를 기 구축하고, 통계분석, 시뮬레이션을 통한 최적 설계, 로봇활용 투입배출, 실시간 검사 등을 통해 공정을 최적화할 수 있는 수준임



스마트 고도화 단계 [자율운영]

열간단조 공정에서 스마트 고도화 단계는 통계분석, 시뮬레이션을 통한 최적 설계, 로봇활용 투입배출, 실시간 검사 등을 통해 공정을 최적화할 수 있는 단계를 기 구축하고, 공장 내·외부 Supply chain을 공유하여 자율 생산하는 시스템을 구축하는 수준임

스마트 기초 단계 중심 정의

- 제품, 소재별 성형성, 강도, 중량, 가열 온도 등, 생산공정 관리 시스템을 통한 데이터 관리
- 설계 치수, 성형 특성 분석을 통한 목표 설계 치수, 부품 중량, 가열 온도 설계 및 분석 (CAE, CAD 설계 해석을 통한 모델링)

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 설계도, 제품별 관리 - 가열 온도	- MES (수주, 외주처 관리) - 데이터 추출 SW	- PC 및 주변기기 - PLC
	기초 수준 [분석]	- 열간단조 해석 - 중요 치수 분석 - 원자재 분석	- 열간단조 설계 SW - 핵심인자 데이터 추출 SW - 가공 시뮬레이션 SW	- 기초센서 - 비전 모니터링 시스템

표 57 공정 준비 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 열간단조 해석을 통해 자동으로 설계하고 단조품 품질 향상을 위해 자동으로 원자재 핵심 치수 측정 및 절단
- 핵심 치수(부피, 중량, 길이, 직각도)와 결함 관계 DB화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)	- 중요 치수 자동설계	- 설계요소 관계 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 - 핵심 치수 분석 SW - 결함 관계 알고리즘 - 절단기 제어 SW	- 모니터링 시스템 (절단) - 중량 측정 시스템 - 부피 측정 시스템 - 길이 측정 시스템 - 직각도 측정 시스템

표 58 공정 준비 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 단조 결함 분류 및 DB화를 통한 열간단조 공정 설계의 통계, 최적화
- 핵심 설계 요소를 분석하여 열간단조 설계 및 치수 분석하여 절단공정 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 설계 데이터 분석 - 머신러닝 기반 설계 최적화	- 설계요소 관계 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 - 핵심 치수 분석 SW - 결함 관계 알고리즘 - 절단기 제어 SW	- 모니터링 시스템 (절단) - 중량 측정 시스템 - 부피 측정 시스템 - 길이 측정 시스템 - 직각도 측정 시스템

표 59 공정 준비 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 협력사를 통한 원재료의 재고, 납기 현황을 실시간으로 파악하고 납기 일정에 맞추어 발주설계에 맞는 최적 설계와 예비가공을 진행하여 가열 공정으로 자동 이관

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 수주에서 공정투입 까지 일정 최적화 제어 판단 - 최적 설계 도출	- 금형 설계 최적화 SW - 빅데이터 알고리즘 - 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

표 60 공정 준비 Process (스마트 고도화-자율운영)

스마트 기초 단계 중심 정의

- 가열 온도를 실시간으로 측정하고 데이터 저장
- 생산공정 관리 시스템 등을 통하여 데이터를 관리
- 가열 온도 데이터, 프레스 공장 조건 데이터 최적 분석 (하중, 속도 등) 수집 및 분석
- Bypass 집계 자동화 및 공정 중 검사 실시간 모니터링

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기초 수준	기초 수준 [측정]	- 가열 온도 측정 - 소재 특성 측정 - 중량, 온도 등 측정	- MES - 데이터 추출 SW	- 비전 시스템 - 가열 온도측정 장치 - 경도 측정기
	기초 수준 [분석]	- 가열 온도 분석 - 공정중 조건 정밀도 분석 - 예지보전 분석	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 실시간 모니터링 SW	- 인장 시험기 - 성분 측정기

표 61 열간단조 최적화 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 실시간 프레스 상태 모니터링을 통해 단조 공정 제어
- 단조품의 특성에 맞는 프레스 부하 및 속도를 자동으로 제어
- 프레스 사용 전력을 제어하여 에너지 사용 절감

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 가열 공정 자동 제어 - 공정 특성 데이터화 - 단조 공정 자동 제어	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 프레스공정 제어 SW - 프레스 공정 분석 알고리즘 - 에너지 효율분석 (FEMS) - 딥러닝 알고리즘 (통계기반)	- 가열 온도 측정 시스템 - 가열 장비 자동제어 - 프레스 제어 시스템 - 실시간 전력사용량 모니터링 시스템 (부가 HW)

표 62 열간단조 최적화 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 가열 특성을 분석하여 예비 가공 공정 최적화
- 프레스 공정 빅데이터 기반, 최적화 공정 실현 (로봇 등 자동 HW)
- 실시간 중간 검사로 성형 공정 핵심 인자(부하, 온도 등)를 분석하여 공정 최적화 유도

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 모재 상태에 따른 가공 공정 최적화	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 프레스공정 제어 SW - 프레스 공정 분석 알고리즘 - 에너지 효율분석 (FEMS) - 딥러닝 알고리즘 (통계기반)	- 가열 온도 측정 시스템 - 가열 장비 자동 제어 장치 - 프레스 제어 시스템 - 실시간 전력사용량 모니터링 시스템 (부가 HW)

표 63 열간단조 최적화 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 이관된 최적화된 자동 설계, 예비가공 반제품을 주공정에 자동 투입하기 위해 최적 에너지 운전값을 도출, 열간단조시 빅데이터 분석을 통한 프레스 공정 부하 등 핵심 제어 수치를 통해 중간검사의 오류를 보정 자동보정하며 후가공으로 자동 이관 시키는 자율 운영 시스템을 실현함

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 공정투입 부터 후가공 까지 일정 최적화 제어 판단 - 최적 공정 자동 도출 및 투입	- 빅데이터 알고리즘 - 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

표 64 열간단조 최적화 Process (스마트 고도화-자율운영)

스마트 기초 단계 중심 정의

- 열처리 공정 이력 관리
- 생산공정 관리 시스템 등을 통하여 데이터를 관리 (후가공 실적)
- 검사장비를 통해 치수 정밀도를 실시간으로 측정하고 데이터 저장 및 열처리기 온도, 이송속도 실시간 모니터링을 통한 분석 실시
- 필요 후가공 공정(트림밍, 도금 등) 조건 제시와 치수 정밀도와 결함 발생 분석

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 열처리 온도 - 길이, 두께, 폭 등 측정 - 평탄도, 직각도 등 측정	- 영상 인식 SW - 데이터 추출 SW - 센서링 데이터 추출 SW	- 온도 측정 장치 - 치수 측정 장치 - 컴퓨터 및 주변기기
	기초 수준 [분석]	- 열처리 온도 분석 - 치수 정밀도 분석 - 후가공 공정 특성 분석	- 결함 분석 알고리즘	

표 65 최적 단조품 생산 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 열처리 온도 자동 제어를 통한 단조품질 확보
- 모델링 을 통한 정밀도 분석 및 결함 분석을 통해 자동 후가공 실현
- 품질 향상을 위한 중요 후가공 조건 제시

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 공정 특성 DB화 - 열처리 공정 자동 제어 - 후가공 공정 자동 제시 및 제어	- 열처리 온도 · 결함 관계 알고리즘 - 후가공 특성 분석 알고리즘	- 냉각곡선 자동 제어 장치 - 열처리 자동 제어 장치 - 선별, 검사 장치

표 66 최적 단조품 생산 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 결함 분류 및 DB화를 통한 단조 공정 빅데이터화 실시
- 표면조도, 치수 정밀도 분석을 통한 결함 등을 미리 예측하고 제거하고 핵심 후가공 요소를 통한 공정 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 공정 데이터 분석 - 머신러닝 기반 공정 최적화	- 빅데이터 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 - 클라우드 기술	- 냉각곡선 자동 제어 장치 - 열처리 자동 제어 장치 - 선별, 검사 장치

표 67 최적 단조품 생산 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 완제품 생산을 위해 열처리기로 자동 이송하고 측정설비, 선별 검사 장치를 자동 제어하여 완제품 출고하여 열처리 협력사로 이송 자율 인공지능화

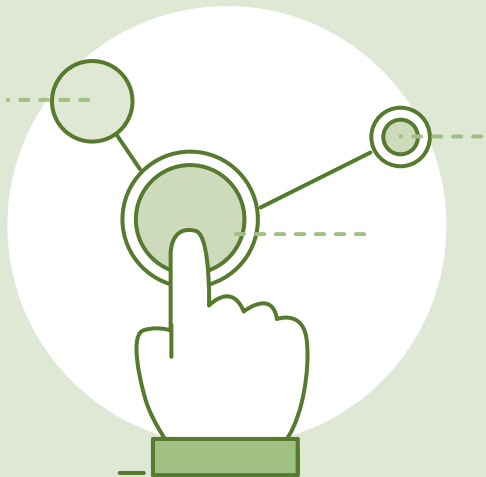
스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 후가공에서 출고 납기 까지 자율 운전	- 인공지능 (AI)을 통한 자율 SW	- 데이터 센터 - IoT

표 68 최적 단조품 생산 Process (스마트 고도화-자율운영)

공정 준비	
원재료(수입검사)	절단
제품정보 수지 합금성분 미세조직 인장강도 경도 피막 부착량	부피 중량 길이 직각도
열간단조 최적화	
가열	열간단조 주공정
온도 시간 가스 분위기 가열로	온도 변형속도 변형량 치수 정밀도
최적 단조품 생산	
열처리	후가공 및 검사
온도 시간 가스 분위기	치수 정밀도 표면 조도

3-2

냉간 단조

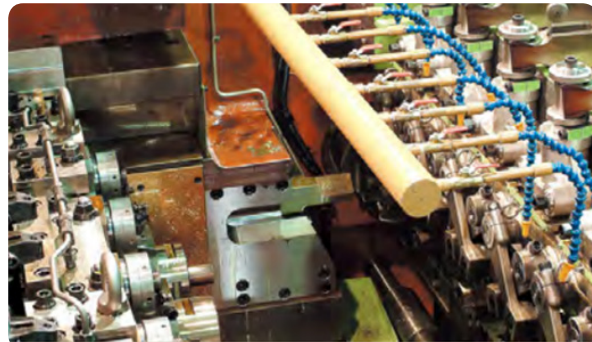


3-2 냉간 단조

1. 냉간 단조의 일반 정의

❶ 냉간단조는 상온에서 제품을 성형하는 단조방법으로, 통상의 열간단조와는 변형이론, 제조공정, 사용기계 등이 상당한 차이를 가짐. 냉간단조는 대부분 상온에서 철강소재를 못, 나사 및 리벳을 포함하는 패스너와 같은 작고 대용량의 부품을 단조하는데 많이 사용 되었음

- 단조과정에서 단조재의 강도가 가공경화에 의해 증가하므로 큰 단조 하중이 필요함
- 단조재는 상온에서 충분한 연성을 갖고 있어야 하며, 냉간단조 제품은 후처리 공정을 생략할 수 있을 정도로 표면 정도와 치수의 정확도가 매우 우수함



〈냉간 단조〉

❷ 단조 업체는 총 779개사로 소성가공 업종 전체 대비 28.6%를 차지, 수요산업별 비중은 자동차 31.3%, 기계 28.2%, 전자 14.2%, 조선 3.4% 순으로 나타남, 수출 비중은 14.3%로 평균 매출액 대비 수출 비중은 6%를 차지함

Ref : 뿌리산업백서 2020, 국가뿌리산업진흥센터

2. 냉간 단조 기준공정



Ref : 6대 뿌리 공정 혁신요소 도출 <소성가공>, 국가뿌리산업진흥센터

3. 냉간 단조 단계별 공정설명 및 개선요소

공정명	공정 설명
원재료	단조 공정에 사용되는 재료는 빌렛으로 사용되며 전체 공정을 고려하여 최적의 재료를 선택함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 원재료 관리 및 단조품 성형성 고려
예비가공 (절단 등)	원재료를 투입하여 소정의 크기로 절단하는 것으로 절단재료의 재질과 두께에 대하여 편차와 다이의 극간을 적당히 취하면 상하의 균형이 잘 맞아 최소의 저항으로 절단됨. 편차와 다이간의 간격을 의미하는 클리어런스 크기에 따라 절단면 형상이 여러가지로 변하므로 적절한 재질에 맞는 클리어런스를 선정함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 예비가공 조건 스마트화
냉간 단조	요구되는 형상을 얻기 위해 재료를 가열하지 않고 상온 또는 상온에 가까운 온도에서 실시하는 단조공법임 ※ 스마트 개선요소 ▶ 설비온도 및 설비 제어 자동화
열처리 (필요시)	금속재료에 요구하는 기계적, 물리적 성질을 부여하기 위해 가열과 냉각을 시행하는 열적 조작기술로 크게 나누어 소재를 단단하게 만들어 기계적, 물리적 강도를 향상시키는 기술과 재료를 무르게 하여 가공성을 개선시키는 기술임 ※ 스마트 개선요소 ▶ 온도, 시간, 분위기 제어 및 최적화
후가공	단조공정에서 발생하는 플래시(Flash:Burr)나 금속의 표면에 이종 재질을 전기적, 물리적, 화학적, 기계적으로 처리하여 금속의 방청, 내마모성, 전기절연, 전기전도성을 부여하는 등의 효과를 얻을 수 있음. 기계적 특성보다는 주로 외관 및 부식 방지의 목적의 표면처리 등이 해당됨 ※ 스마트 개선요소 ▶ 단조품 치수 정밀도 자동선별 및 후가공 최적화
표면처리	냉간단조를 위한 가공 소재의 인산염 피막처리를 하는 것으로 냉간단조시 소재가 금형에 눌러붙는 현상의 방지 및 윤활제의 역할을 하는 목적이 있음 ※ 스마트 개선요소 ▶ 피막, 도금 부착량, 밀착성을 고려한 자동 제어

4. 냉간 단조의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

공정 기능별 분류		공정 준비 Process			냉간 단조 최적화 Process			최적 단조품 Process		
공정 개선요소	스마트 단계	원재료 관리 (수입검사)		절단	주공정 (냉간 단조)		중간검사 (작업중 검사)	온도, 시간 분위기	단조품 치수 정밀도 자동선별	피막, 도금 부착량 피막, 도금 밀착성
		원재료 관리	수입검사		중간검사	열처리 실적 관리				
기초 수준 [측정]	기초 수준 [분석]	수입검사	절단, 검사 실적 공정설계 검토	단조 실적 연동 및 운영정보 측정 냉간단조 파라미터(변형속도, 변형량, 형상, 치수정밀도 등) 관리	중간검사 실적 연동 및 운영정보 실시간 Mt 중간검사용 압전센서 시스템	열처리 실적 관리 열처리 설정DB 관리	후가공 및 검사실적	단조 실적 연동 및 운영정보 실시간 Mt 프레스 상태 관리		
		SCM을 통한 자주 발주 및 협력사 협업 관리 CAE, CAD 설계, 해석	가공 설비 조건 데이터 수집 및 분석 절단 수량 실시간 관리	냉간단조 파라미터 분석을 통한 공정 최적화(CAE, 피로 등) 단조금형 수명예측 분석(단조금형 교체 시간 최소화)	측정설비(3D) 연동을 통한 검사 DB 수집 및 Mt 설계 해석을 통한 중간 검사 정밀도를 공정과 연동 분석	열처리 온도, 이송속도, DB화 및 실시간 Mt	측정설비(3D) 연동을 통한 검사 DB 수집 및 Mt (비전 포함)			
스마트 중간 1 (제어)	스마트 중간 2 (최적화)	냉간 단조 제품 공정전 자동 설계 (CAE, CAD 연계)	모델링을 통한 가공 분석	분석을 통한 단조 프레스 자동제어 및 설비조건 초과시 조건 공정 수치 자동 보정	실시간 검사를 통한 설비 자동 제어 (비전, 압전센서 등)	생산수량, 설비조건, 상태 DB 분석을 통한 설비제어	검사 DB 분석을 통한 후가공 제어(필요시 트리밍 제어)	표면처리 공정 자동 제어		
		통계분석을 통한 최적 설계	시뮬레이션을 통한 가공 최적화 자동 시스템	냉간 단조 최적 자동화	중간검사중 실시간 Mt를 통한 설비 자동제어 최적화 단조금형 신속교체 및 세팅 최적화 운영	단조품 열처리 공정 최적화	후가공 공정 최적화			
스마트 고도화 (자율운영)		협력사를 통한 원재료의 재고, 납기 현황을 실시간으로 파악하고 납기 일정에 맞추어 발주설계에 맞는 최적 설계와 예비가공을 진행하여 주공정인 프레스 공정으로 자동 이관		이관된 최적화된 자동 설계, 예비가공 반제품을 주공정에 자동 투입하기 위해 최적 예나지 운전값을 도출, 냉간단조시 빅데이터 분석을 통한 프레스 공정 부하 등 핵심 제어 수치를 통해 중간검사의 오류를 보정 자동보정하며 후가공으로 자동 이관 시키는 자율 운영 시스템을 실현함			완제품 생산을 위해 측정설비, 선별 검사 장치를 자동 제어하여 완제품 출고하며, 필요시 표면처리 공정을 자동제어를 통해 실시하여 제품출고 자율운영 구현			

그림 8 냉간 단조 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

5. (냉간 단조) 스마트 단계별 가이드모델

스마트 기초 단계 [측정, 분석]

냉간단조 공정에서 스마트 기초 단계는 작업자가 생산 현장에서 수행하는 단순 작업(수입검사, 절단 실적, 냉간단조 파라메타 수기 측정, 표면처리 실적 등)을 부분적으로 전산화 디지털화하여 작업자의 부하를 경감하고 단순근로자를 지식근로자로 전환하는 구축을 시도하는 단계임



스마트 중간 1 단계 [제어]

냉간단조 공정에서 스마트 중간1은 현장의 공정을 실시간으로 분석하고 데이터를 공정에 연동할 수 있는 기초-분석 단계가 완료되고, 자동설계, 가공분석, 공정수치보정, 실시간 검사, DB 분석 등을 기반으로 공정을 제어할 수 있는 수준임



스마트 중간 2 단계 [최적화]

냉간단조 공정에서 스마트 중간 2는 현장의 공정을 실시간으로 분석하는 능력과 공정을 제어하는 중간1 단계를 기 구축하고, 통계분석, 시뮬레이션, 실시간 Mt, 열처리, 후가공, 표면처리 등을 최적화할 수 있는 수준임



스마트 고도화 단계 [자율운영]

냉간단조 공정에서 스마트 고도화는 통계분석, 시뮬레이션, 실시간 Mt, 열처리, 후가공, 표면처리 등을 최적화할 수 있는 중간2 단계를 기 구축하고, 공장 내·외부 Supply chain을 공유하여 냉간 단조 제품을 자율 생산하는 시스템을 구축하는 수준임

스마트 기초 단계 중심 정의

- 제품, 소재별 성형성, 강도, 중량, 가열 온도 등의 데이터 및 생산공정 관리 시스템을 통해 데이터 관리
- 설계 치수, 성형 특성 분석을 통한 목표 설계 치수, 부품 중량 설계 및 분석
- CAE, CAD 설계 해석을 통한 모델링

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 설계도, 제품별 관리 - 가열 온도	- MES (수주, 외주처 관리) - 데이터 추출 SW	- PC 및 주변기기 - PLC
	기초 수준 [분석]	- 냉간단조 해석 - 중요 치수 분석 - 원자재 분석	- 냉간단조 설계 SW - 핵심 인자 데이터 추출 SW - 가공 시뮬레이션 SW	- 기초센서 - 비전 모니터링 시스템

표 69 공정 준비 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 냉간단조 해석을 통해 자동으로 설계
- 단조품 품질 향상을 위해 자동으로 원자재 핵심 치수 측정 및 절단
- 핵심 치수(부피, 중량, 길이, 직각도)와 결함 관계 DB화

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 중요 치수 자동설계	- 설계요소 관계 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 - 핵심 치수 분석 SW - 결함 관계 알고리즘 - 절단기 제어 SW	- 모니터링 시스템 (절단) - 중량 측정 시스템 - 부피 측정 시스템 - 길이 측정 시스템 - 직각도 측정 시스템

표 70 공정 준비 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 단조 결함 분류 및 DB화를 통한 냉간단조 공정 설계의 통계 최적화
- 핵심 설계 요소를 분석하여 냉간단조 설계, 핵심 치수를 분석하여 절단공정 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 설계 데이터 분석 - 머신러닝 기반 설계 최적화	- 설계요소 관계 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 - 핵심 치수 분석 SW - 결함 관계 알고리즘 - 절단기 제어 SW	- 모니터링 시스템 (절단) - 중량 측정 시스템 - 부피 측정 시스템 - 길이 측정 시스템 - 직각도 측정 시스템

표 71 공정 준비 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 협력사를 통한 원재료의 재고, 납기 현황을 실시간으로 파악하고 납기 일정에 맞추서 발주설계에 맞는 최적 설계와 예비가공을 진행하여 주공정인 프레스 공정으로 자동 이관

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 수주에서 공정투입 까지 일정 최적화 제어 판단 - 최적 설계 도출	- 금형 설계 최적화 SW - 빅데이터 알고리즘 - 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

표 72 공정 준비 Process (스마트 고도화-자율운영)

스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템 등을 통하여 데이터를 관리
- 냉간단조 파라메타(변형속도, 변형량, 형상, 치수정밀도 등) DB 측정,관리
- 프레스 공장 조건 데이터 최적 분석 (하중, 속도 등)과 공정 중 검사 실시간 모니터링
- 열처리기 온도, 이송속도, DB화 및 실시간 Mt (필요시)

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 소재 특성 측정(냉간단조) - 종량, 온도 등 측정	- MES - 데이터 추출 SW	- 비전 시스템 - 압전 센서 (공정 맞춤) - 경도 측정기
	기초 수준 [분석]	- 공정중 조건 정밀도 분석 - 예지보전 분석	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 실시간 모니터링 SW	- 인장 시험기 - 성분 측정기

표 73 냉간단조 최적화 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 실시간 프레스 상태 모니터링을 통해 단조 공정 제어 (실시간 교체를 위한 프레스 상태 상시 모니터링)
- 단조품의 특성에 맞는 프레스 부하 및 공정 파라메타를 자동으로 제어

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 공정 특성 데이터화 - 단조 공정 자동 제어	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 프레스공정 제어 SW - 프레스 공정 분석 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 (통계기반)	- 프레스 제어 시스템 - 실시간 전력사용량 모니터링 시스템 (부가 HW) - 금형 교체 자동화 시스템

표 74 냉간단조 최적화 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 단조금형 신속교체 및 세팅 최적화 운영 (금형 교체 시간 최소화)
- 실시간 중간 검사로 성형 공정 핵심 인자(부하, 온도 등)를 분석하여 공정 최적화 유도
- AI, 빅데이터 등 공정 기계학습을 통한 냉간 단조 공정 최적 자동제어 구현

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 공정 파라메타 제어 최적화 - 최단 금형 교체	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 프레스공정 제어 SW - 프레스 공정 분석 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 (통계기반)	- 프레스 제어 시스템 - 실시간 전력사용량 모니터링 시스템 (부가 HW) - 금형 교체 자동화 시스템

표 75 냉간단조 최적화 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 이관된 최적화된 자동 설계, 예비가공 반제품을 주공정에 자동 투입하기 위해 최적 에너지 운전값을 도출, 냉간 단조시 빅데이터 분석을 통한 프레스 공정 부하 등 핵심 제어 수치를 통해 중간검사의 오류를 보정 자동 보정하며 후가공으로 자동 이관 시키는 자율 운영 시스템을 실현함

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 공정투입 부터 후가공 까지 일정 최적화 제어 판단 - 최적 공정 자동 도출 및 투입	- 빅데이터 알고리즘 - 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

표 76 냉간단조 최적화 Process (스마트 고도화-자율운영)

스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템 등을 통하여 데이터를 관리 (후가공 실적)
- 검사장비를 통해 치수 정밀도를 실시간으로 측정하고 데이터 저장
- 프레스 상태 및 단조품 상태 관리 및 필요 후 가공 공정(트리밍 등) 조건 제시
- 치수 정밀도와 결함 발생 분석과 표면처리 관리요소(피막/도금 부착량, 피막/도금 밀착성, 마찰계수 등) 실시간 분석

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 길이, 두께, 폭 등 측정 - 평탄도, 직각도 등 측정 - 마찰 계수	- 영상 인식 SW - 데이터 추출 SW - 센서링 데이터 추출 SW	- 치수 측정 장치 - 컴퓨터 및 주변기기
	기초 수준 [분석]	- 치수 정밀도 분석 - 후가공 공정 특성 분석	- 결함 분석 알고리즘	

표 77 최적 단조품 생산 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 모델링 을 통한 정밀도 분석 및 결함 분석을 통해 자동 후가공 실현
- 품질 향상을 위한 중요 후가공 조건 제시 (트리밍 등, 필요시)와 표면처리 자동 제어 구현

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 공정 특성 DB화 - 열처리 공정 자동 제어 - 후가공 공정 자동 제시 및 제어	- 열처리 온도·결함 관계 알고리즘 - 후가공 특성 분석 알고리즘	- 냉각곡선 자동 제어 장치 - 열처리 자동 제어 장치 - 선별, 검사 장치

표 78 최적 단조품 생산 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 결함 분류 및 DB화를 통한 단조 공정 빅데이터화
- 표면조도, 치수 정밀도 분석을 통한 결함 등을 미리 예측하고 제거
- 실시간 분석을 통해 필요시 표면처리 자동 연계 및 최적 제어

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 공정 데이터 분석 - 머신러닝 기반 공정 최적화	- 빅데이터 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 - 클라우드 기술	- 냉각곡선 자동 제어 장치 - 열처리 자동 제어 장치 - 선별, 검사 장치

표 79 최적 단조품 생산 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 완제품 생산을 위해 측정설비, 선별 검사 장치를 자동 제어하여 완제품 출고하며, 필요시 표면처리 공정을 자동제어를 통해 실시하여 제품출고 자율운영 구현

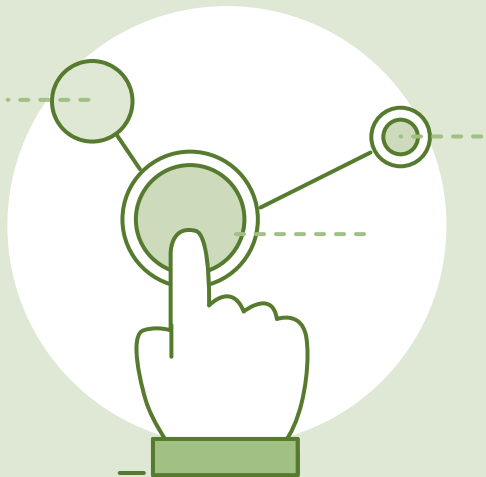
스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 후가공에서 출고 납기 까지 자율 운전	- 인공지능 (AI)을 통한 자율 SW	- 데이터 센터 - IoT

표 80 최적 단조품 생산 Process (스마트 고도화-자율운영)

냉간단조 최적화	
냉간단조 주공정	가열
변형속도, 변형량 단조형상 압전센터 치수 정밀도 이동 및 위치 제어	온도 시간 가스 분위기
최적 단조품 생산	
(후가공) 및 검사	표면처리
치수정밀도 표면 조도	마찰계수 피막/도금 부착량 피막/도금 밀착성 성막법 표면가공법

3-3

압출

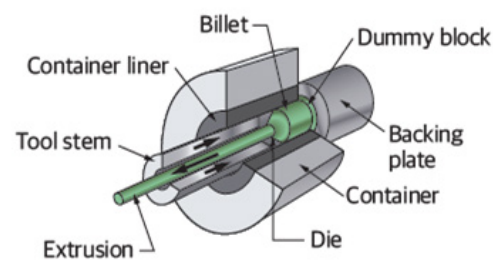


3-3 압출

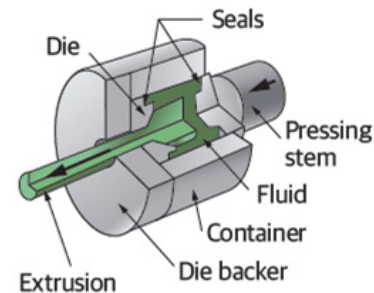
스마트공장 구축 가이드모델
(뿌리업종 공정중심)
Ⅲ. 소성가공

1. 압출의 일반 정의

- 압출(Extrusion)은 금속 빌렛을 노즐 형상의 금형 내로 통과시켜 봉·파이프·프로파일 형상의 제품을 연속적으로 생산하는 소성가공기술임
- 압출이란 금속블럭을 고압에서 작은 다이 공(hole)을 통하여 밀어냄으로서 단면을 수축시키는 공정
- 압출에는 직접 압출법과 간접 압출법이 있음. 직접 압출법은 금속 빌릿을 컨테이너에 놓고 램(ram)에 의해서 다이 공사이로 밀어내는 방법임. 간접 압출에서는 컨테이너 벽과 소재사이에 운동이 없기 때문에 그 만큼 마찰력이 감소하므로 직접 압출법에 비하여 낮은 압출력이 소요됨



〈직접 압출〉



〈간접 압출〉

- 압출 업체는 총 421개사로 소성가공 업종 전체 대비 15.5%를 차지, 주요 산업별 비중은 자동차 27.1%, 기계 21.7%, 전자 14.5%, 조선 3.7% 순으로 나타남, 수출 비중은 28.9%로 평균 매출액 대비 수출 비중은 11.6%를 차지함

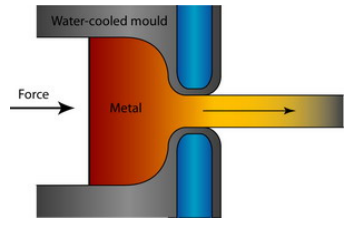
Ref : 뿌리산업백서 2020, 국가뿌리산업진흥센터

2. 압출 기준공정



Ref : 6대 뿌리 공정 혁신요소 도출 <소성가공>, 국가뿌리산업진흥센터

3. 압출 단계별 공정설명 및 개선요소

공정명	공정 설명
원재료 (빌렛)	압출에는 탄소강, 알루미늄, 마스네슘, 동, 티타늄, 비금속 등 대부분의 금속재료의 봉, 파이프 등의 생산에 적용되나 압출기술에 가장 많이 적용되는 소재는 알루미늄임 ※ 스마트 개선요소 ▶ 원재료(빌렛 등) 관리, 소재 성형성 측정
예비가공 (절단 등)	압출 전 원재료를 압출 컨테이너에 장입하기 전에 취하는 공정이며, 단순 절단의 의미보다는 작업 조건에 부합하고 작업 지시서에 명시된 부피 또는 길이로 절단함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 압출품 부피, 중량에 따른 절단 공정 스마트화
압출 (냉간, 열간)	 열간 압출은 재결정 이하의 온도(주로 300~600℃ 범위에서)에서 압출하며, 냉간 압출은 상온 혹은 300℃ 이하의 온도에서 압출을 실시함. 성형방식에 따라 압출되는 소재의 방향으로 힘을 가하는 직접압출과, 힘을 가하는 반대방향으로 소재가 압출되는 간접압출로 구분함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 치수, 압출공정 속도, 시간, 변형량을 고려한 최적 제어 Ref: www.doitpoms.ac.uk/tlplib/metal-forming-2/extrusion.php
열처리	압출에 적용되는 재료는 대부분이 알루미늄 합금이므로 대부분 용체화 열처리 및 시효 열처리를 수행하여 최종 제품의 기계적 특성을 확보하는 것임 ※ 스마트 개선요소 ▶ 열처리 온도, 시간 최적화
후가공	미려한 표면을 얻기 위해 압출 후 발생한 표면의 스케일 또는 거품을 제거하는 것이며, 산세 또는 peeling 개념과 같은 기계가공이 필요할 수도 있음 ※ 스마트 개선요소 ▶ 치수 정밀도를 고려한 후가공 최적화

3-3

이제

4. 압출의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델



그림 8 압출 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

5. (압출) 스마트 단계별 가이드모델

스마트 기초 단계 [측정, 분석]

압출 공정에서 스마트 기초 단계는 작업자가 생산 현장에서 수행하는 단순 작업(수입검사, 절단 실적, 압출공정 파라메타 수기 측정, 열처리 실적, 후가공 검사(직접) 등)를 부분적으로 전산화 디지털화하여 작업자의 부하를 경감하고 단순근로자를 지식근로자로 전환하는 구축을 시도하는 단계임



스마트 중간 1 단계 [제어]

압출 공정에서 스마트 중간1은 현장의 공정을 실시간으로 분석하고 데이터를 공정에 연동할 수 있는 기초-분석 단계가 완료되고, 제품설계, 절단, 분석을 기반한 스마트컨트롤, 실시간 검사 등을 기반으로 공정을 제어할 수 있는 수준임



스마트 중간 2 단계 [최적화]

압출 공정에서 스마트 중간 2는 현장의 공정을 실시간으로 분석하는 능력과 공정을 제어하는 중간1 단계를 기 구축하고, 통계분석, 중간검사, 설비자동제어, 교체 및 세팅 등을 최적화할 수 있는 수준임



스마트 고도화 단계 [자율운영]

압출 공정에서 스마트 고도화는 통계분석, 중간검사, 설비자동제어, 교체 및 세팅 등을 최적화할 수 있는 중간 2 단계를 기 구축하고 압출 공정에 공장 내·외부 Supply chain을 공유하여 자율 생산하는 시스템을 구축하는 수준임

스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템을 통해 데이터 관리
- 제품, 소재별 성형성, 강도, 중량, 가열 온도 등의 데이터 관리
- 압출 전 절단 검사 실적 (작업 지시서 명시된 부피, 길이로 절단 확인 측정)
- 설계 치수, 성형 특성 분석을 통한 목표 설계 치수, 부품 중량 설계 및 분석
- CAE, CAD 설계 해석을 통한 모델링

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 설계도, 제품별 관리 - 절단 치수	- MES (수주, 외주처 관리) - 데이터 추출 SW	- PC 및 주변기기 - PLC - 절단 장비
	기초 수준 [분석]	- 압출 공정 해석 - 중요 치수 분석	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 가공(압출) 시뮬레이션 SW	- 기초센서 - 비전 모니터링 시스템

표 81 공정 준비 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 설계 해석을 통해 압출 공정 자동 설계
- 압출 완제품 품질 향상을 위해 자동으로 원자재 핵심 치수 측정 및 절단
- 핵심 치수(부피, 중량, 길이)와 결함 관계 DB화

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 중요 치수 자동설계	- 설계요소 관계 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 - 핵심 치수 분석 SW - 결함 관계 알고리즘 - 절단기 제어 SW	- 모니터링 시스템(절단) - 부피 측정 시스템 - 길이 측정 시스템 - 절단기 자동 Control 시스템

표 82 공정 준비 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 최종제품 결함 분류 및 DB화를 통한 압출 공정 사전 최적화 설계
- 절단 공정의 통계 시반 시뮬레이션 SW을 통한 가공 자동화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 설계 데이터 분석 - 머신러닝 기반 설계 최적화	- 설계요소 관계 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 - 핵심 치수 분석 SW - 결함 관계 알고리즘 - 절단기 제어 SW	- 모니터링 시스템(절단) - 부피 측정 시스템 - 길이 측정 시스템 - 절단기 자동 Control 시스템

표 83 공정 준비 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 협력사를 통한 원재료의 재고, 납기 현황을 실시간으로 파악하고 납기 일정에 맞추서 발주설계에 맞는 최적 설계와 예비가공을 진행하여 주공정인 압출 공정으로 자동 이관

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 수주에서 공정투입 까지 일정 최적화 제어 판단 - 최적 설계 도출 - 공장 관리 통합 기술	- 빅데이터 알고리즘 - 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

표 84 공정 준비 Process (스마트 고도화-자율운영)

스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템 등을 통하여 데이터를 관리 (압출 생산 실적 등)
- 압출공정 파라메타(변형속도, 변형량, 형상, 치수정밀도 등) DB 측정,관리
- 최적 제품 생산을 위한 압출기 주변 장치(빌렛가열로, 금형 예열로, 후면 설비 등)의 작동 상태를 실시간 모니터링
- 압출공정 파라메타 분석을 통한 공정 체계화(고난이도 기술, 고속압출 및 정속 압출 기술 구축 대비 분석 체계화)

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기초 수준	기초 수준 [측정]	- 소재 특성 측정(빌렛 절단품) - 압출 공정 핵심 요소 판단	- MES - 데이터 추출 SW	- 비전 시스템 - PLC
	기초 수준 [분석]	- 공정중 조건 정밀도 분석 - 예지보전 분석	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 실시간 모니터링 SW	- 압력, 속도 센서 (공정 맞춤) - 접촉식 온도 측정 장치

표 85 압출 공정 최적화 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 실시간 공정 상태 모니터링을 통해 압출 제어 시스템 구축 (중간검사 시)
- 압출공정 파라메타 분석을 통해 스마트 압출 공정 컨트롤로 제어 (압출 공정 최상 품질 조건 유지와 생산속도를 함께 극대화)

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 공정 특성 데이터화 - 압출 공정 자동 제어	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 압출공정 제어 SW - 공정간 연관 분석 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 (통계기반)	- 압출기 - 빌렛가열로 - 금형 예열로 - 후면 설시 - 실시간 전력사용량 모니터링 시스템 (부가 HW)

표 86 압출 공정 최적화 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 압출금형 신속교체 및 세팅 최적화 운영을 위한 금형 상태 통보
- 실시간 중간 검사를 통해 결함을 사전 발견 및 공정 수정
- AI, 빅데이터 등 공정 기계학습을 통한 최적 압출공정 자동제어 구현

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 공정 파라메타 제어 최적화	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 압출공정 제어 SW (열간, 냉간 간접 통합) - 공정간 연관 분석 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 (통계기반)	- 압출기 - 빌렛가열로 - 금형 예열로 - 후면 설시 - 실시간 전력사용량 모니터링 시스템 (부가 HW)

표 87 압출 공정 최적화 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 이관된 절단 가공품을 압출기 및 주변장치(빌렛가열로, 금형예열로,후면 설비 등)의 작동 상태를 실시간으로 모니터링하고, 이를 분석하여 최적의 품질을 유지하면서 생산속도를 극대화할 수 있는 압출 시스템 최적 스마트 컨트롤을 구현, 중간검사 중 분석을 통해 공정을 수정하는 자율 운영의 구현

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 공정투입 부터 후가공 까지 일정 최적화 제어 판단 - 최적 공정 자동 도출 및 투입	- 빅데이터 알고리즘 - 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

표 88 압출 공정 최적화 Process (스마트 고도화-자율운영)

스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템 등을 통하여 데이터를 관리 (후가공 실적)
- 검사장비를 통해 치수 정밀도를 실시간으로 측정하고 데이터 저장
- 열처리 공정 설정 DB 자동 관리, 실적 관리
- 필요 후가공 공정 방안 (산세, peeling 등) 조건 제시 및 판별
- 치수 정밀도와 표면조도 분석
- 열처리기 온도, 시간 모니터링을 통해, 작업 표준 허용범위에 구동 되있는 지를 실시간 판별

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 길이, 두께, 폭 등 측정 - 평탄도, 직각도 등 측정 - 표면 조도	- 영상 인식 SW - 데이터 추출 SW - 센서링 데이터 추출 SW	- 치수 측정 장치 - 컴퓨터 및 주변기기
	기초 수준 [분석]	- 치수 정밀도 분석 - 후가공 공정 특성 분석 - 열처리 조건 판별	- 결함 분석 알고리즘 (열처리 및 후가공 조건 판별)	

표 89 압출 후처리 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 모델링 을 통한 정밀도 분석 및 결함 분석을 통해 자동 후가공 실현
- 후가공 자동 제어 구현 (기계적, 화학적 통합)

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 공정 특성 DB화 - 열처리 공정 자동 제어 - 후가공 공정 자동 제시 및 제어	- 열처리 온도 · 결함 관계 알고리즘 - 후가공 특성 분석 알고리즘	- 열처리 자동 제어 장치 - 후가공 (산세 등) 자동 제어 및 이송 장치 - 선별, 검사 장치

표 90 압출 후처리 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 결함 분류 및 DB화를 통한 단조 공정 빅데이터화
- 표면조도, 치수 정밀도 분석을 통한 결함 등을 미리 예측하고 제거
- 실시간 분석을 통해 필요시 후가공 자동 연계 및 최적 제어

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 공정 데이터 분석 - 머신러닝 기반 공정 최적화	- 빅데이터 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 - 클라우드 기술	- 열처리 자동 제어 장치 - 후가공 (산세 등) 자동 제어 및 이송 장치 - 선별, 검사 장치

표 91 압출 후처리 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 알루미늄 합금에 대해 적합한 열처리 공정에 자동 투입하고, 완제품 생산을 위해 측정설비, 선별 검사 장치를 자동 제어하여 제품의 표면을 검사하여 필요시 후가공 공정 제어를 통해 완제품을 생산해, 제품 출고까지 자율운영 구현

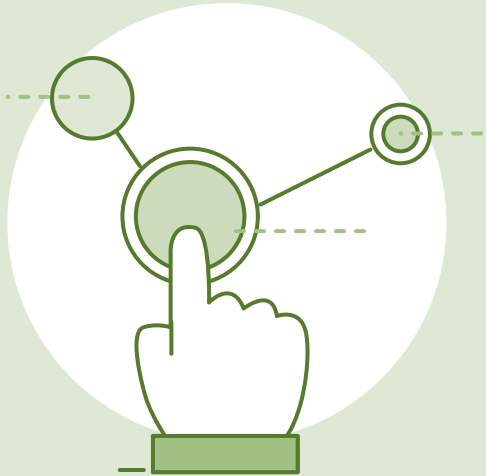
스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 후가공에서 출고 납기 까지 자율 운전	- 인공지능 (AI)을 통한 자율 SW	- 데이터 센터 - IoT

표 92 압출 후처리 Process (스마트 고도화-자율운영)

공정 준비	
원재료(빌렛)	절단
제품정보 합금성분 미세조직	부피 중량 길이 직각도
압출 공정 최적화	
압출	
치수 정밀도 온도 속도 시간 변형량 챔버 빌렛기열로 금형예열로 후면설비 신속가열 냉각시스템	
최적 단조품 생산	
열처리	(후가공) 및 검사
온도 시간 가스분위기 열처리 주변 설비 용체화 열처리 시효 열처리	치수 정밀도 표면 조도 기계적 후가공 화학적 후가공

3-4

인발

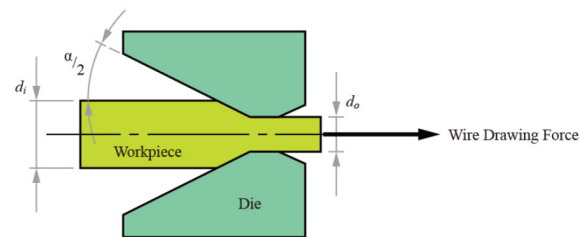


3-4 인발

스마트공장 구축 가이드모델
(뿌리업종 공정중심)
III. 소성가공

1. 인발의 일반 정의

- 인발(Drawing)은 다이(die)의 구멍보다 큰 일정한 단면의 소재를 다이의 구멍의 크기와 모양으로 줄이는 가공법으로 강선, 송전선, 케이블선 등과 같이 가늘고 긴 선의 제조와 정밀나사, 스프링, 전자기기에 사용되는 소재의 제조에 사용함
- 인발은 경사진 구멍을 가진 다이를 통해 재료를 잡아당겨 단면적을 감소시킴으로써 원하는 단면의 봉재, 선재, 관재를 얻는 가공법임
 - 정확한 치수를 요하는 가는 선재나 관재를 만들
 - 인발은 신선(伸線)이라고도 함. 신선은 지름이 6mm 이하의 얇은 선재를 소재로 하고 인발은 6mm 이상의 재료(봉재나 pipe 등)를 주로 활용함



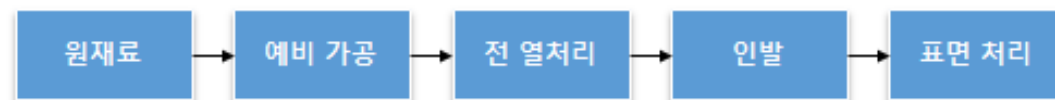
〈인발 공정〉



〈인발 제품〉

- (고려사항) 인발작업에서는 윤활제의 선택이 매우 중요, 인발 시 다이의 압력이 매우 크므로 경계면에 마찰저항이 증가함, 다이와 제품간의 윤활과 냉각이 중요

2. 인발 기준공정



Ref : 6대 뿌리 공정 혁신요소 도출 <소성가공>, 국가뿌리산업진흥센터

3. 인발 단계별 공정설명 및 개선요소

공정명	공정 설명
원재료 (선재)	인발 공정은 강한 인장력을 기반으로 원재료를 당겨내는 공정이므로 원재료의 단선(끊어짐) 또는 다양한 결함이 발생할 가능성이 매우 크고 기계적 특성을 가질 수 없기 때문에 건식 또는 습식 성분분석을 이용하여 합금성분의 종류와 함량을 측정하며, 일반적인 재료 시험을 통해 원재료의 이상 유무를 파악함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 원재료 합금성분, 인장 강도 등 측정 및 관리
예비가공	원재료의 표면은 제조 및 가공과정, 운반 또는 보관 중에 각종 기름때와 유지류, 산화물, 수산화물이 부착되어 열처리 및 도금이 잘 되지 않는 경우가 있으므로, 불순물이 없는 깨끗한 표면을 만들어주는 탈지를 수행함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 원재료 탈지, 세척 스마트화 제어
전 열처리	열처리는 재료의 기계적 성질을 얻기 위해 금속 내부의 미세 조직을 변화시키는 가열 및 냉각 조작을 말하며, 구상화 열처리를 실시하며, 경강 선재의 경우에는 파텐팅(Lead Patenting)을 실시함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 미세조직, 온도, 시간, 분위기를 고려한 열처리 최적화
인발 (냉간)	압출에 적용되는 재료는 대부분이 알루미늄 합금이므로 대부분 용체화 열처리 및 시효 열처리를 수행하여 최종 제품의 기계적 특성을 확보하는 것임 ※ 스마트 개선요소 ▶ 열처리 온도, 시간 최적화
표면처리	신선 및 인발 가공 시 소재와 금형(die) 사이에 높은 마찰열이 발생하므로, 마찰열이 과도할 경우 신선 및 인발가공 후에 취성, 외관 불균일 등이 발생하므로 인발 및 신성 가공 전/후 선재 및 관재의 표면에 적당한 윤활피막(코칭)처리를 하여 일반 공정 뿐만 아니라 후속 공정에서도 필요한 품질 보증을 실시함

3-4

인발

4. 인발의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

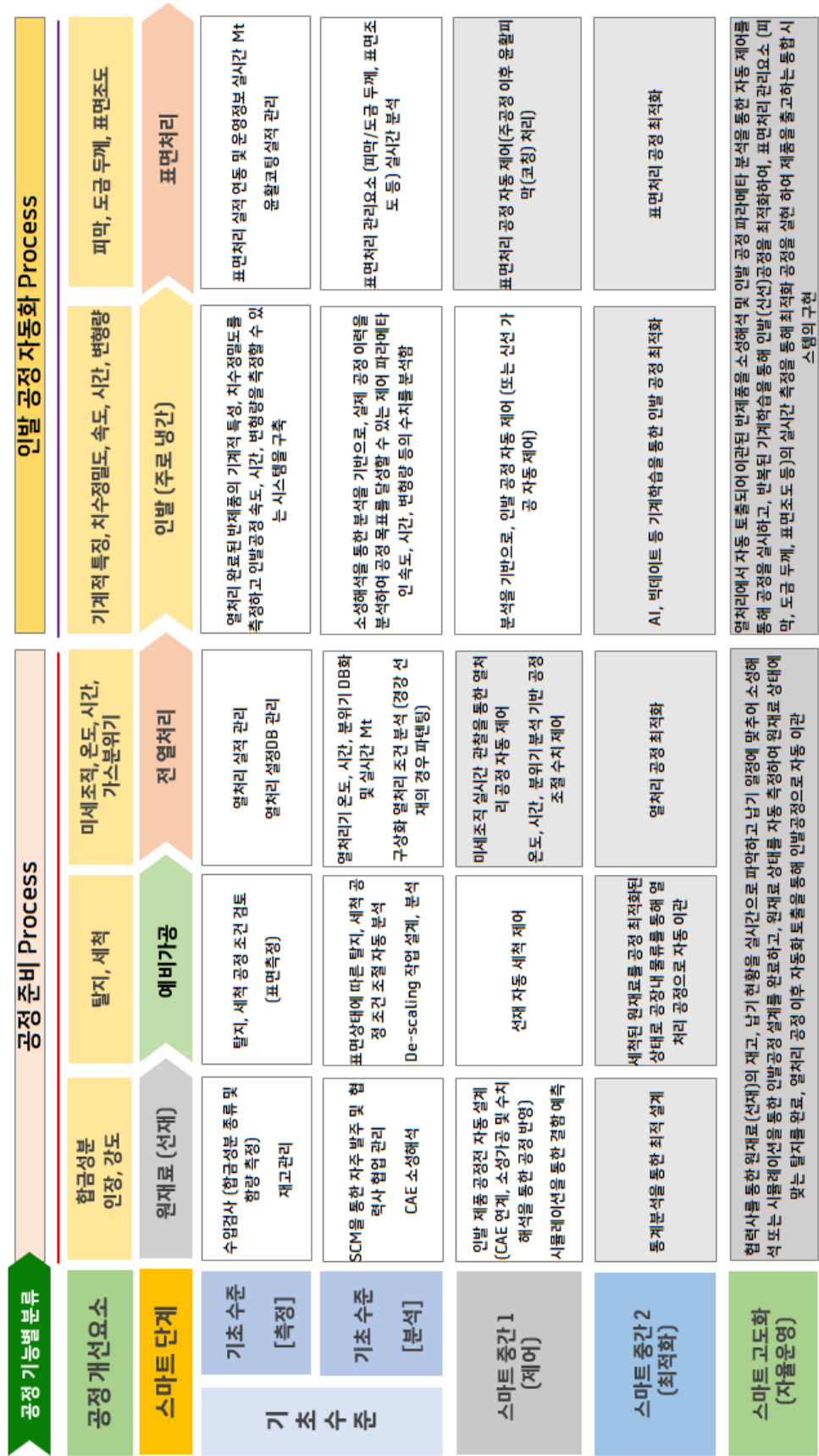


그림 10 인발 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

5. (인발) 스마트 단계별 가이드모델

스마트 기초 단계 [측정, 분석]

인발 공정에서 스마트 기초 단계는 작업자가 생산 현장에서 수행하는 단순 작업(수입검사, 탈지 세척 실적, 인발공정 파라메타 수기 측정, 표면처리 공정(직접) 등)을 부분적으로 전산화 디지털화하여 작업자의 부하를 경감하고 단순근로자를 지식근로자로 전환하는 구축을 시도하는 단계임



스마트 중간 1 단계 [제어]

인발 공정에서 스마트 중간1은 현장의 공정을 실시간으로 분석하고 데이터를 공정에 연동할 수 있는 기초-분석 단계가 완료되고, CAE, 수치해석, 자동세척, 미세조직 실시간 관찰, 온도, 시간, 분위기 분석 등을 통한 자동제어를 기반으로 공정을 제어할 수 있는 수준임



스마트 중간 2 단계 [최적화]

인발 공정에서 스마트 중간 2는 현장의 공정을 실시간으로 분석하는 능력과 공정을 제어하는 중간1 단계를 기 구축하고, 통계분석, AI, 빅데이터 등 기계학습을 통한 인발, 표면처리 공정을 최적화할 수 있는 수준임



스마트 고도화 단계 [자율운영]

인발 공정에서 스마트 고도화는 통계분석, AI, 빅데이터 등 기계학습을 통한 인발, 표면처리 공정을 최적화할 수 있는 중간2 단계를 기구축하고 공장 내·외부 Supply chain을 공유하여 자율 생산하는 시스템을 구축하는 수준임

스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템을 통해 데이터 관리
원재료 합금성분 종류 및 함량 측정 (재고관리 연동)
탈지, 세척 조건과 열처리 공정 DB를 관리, 판단
표면상태에 따른 탈지, 세척 공정 조건 자동분석(분석을 통한 De-Scaling 작업 판별)과 CAE 설계 해석을 통한 모델링 (소성해석)

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 설계도, 제품별 관리 - 합금성분, 종류 관리 - 세척 조건 분류	- MES (수주, 외주처 관리) - CAE	- PC 및 주변기기 - PLC
	기초 수준 [분석]	- 인발 공정 해석(소성해석) - 인발 공정 모델링	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 가공(인발) 해석 시뮬레이션 SW	- 기초센서 - 비전 모니터링 시스템

표 93 공정 준비 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 인발 완제품 품질 향상을 위해 자동으로 세척 공정 제어
시뮬레이션을 통해 원재료 기계적 성질과 공정 금형과의 인발 거동 해석을 통해 결함을 예측
실시간 열처리기 모니터링(미세조직 관찰 등)을 통한 공정 자동화, 보정

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 소재 상태 판별(세척) - 인발 거동 해석 (시뮬레이션)	- 설계요소 관계 알고리즘 - 핵심 치수 분석 SW - 결함 관계 알고리즘 - 세척 제어 SW - 소성해석(미세조직 분석) 알고리즘 - 열처리로 스마트 제어 솔루션	- 열처리로 - 세척용 분사기 등 부대장치 - 물류이송 부대 HW (AGV, 자동 트레이 등)

표 94 공정 준비 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 최종제품 결함 분류 및 DB화를 통한 인발 공정 사전 최적화 설계
세척된 원재료를 공정 최적화된 상태로 공장내 물류를 통해 열처리 공정으로 이관하고, AI, 빅데이터 등 기계학습을 통해 열처리 공정을 최적화함

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 설계 데이터 분석 - 머신러닝 기반 설계 최적화	- 설계요소 관계 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 - 핵심 치수 분석 SW - 결함 관계 알고리즘 - 세척 제어 SW - 소성해석(미세조직 분석) 알고리즘 - 열처리로 스마트 제어 솔루션	- 열처리로 - 세척용 분사기 등 부대장치 - 물류이송 부대 HW (AGV, 자동 트레이 등)

표 95 공정 준비 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 협력사를 통한 원재료(선재)의 재고, 납기 현황을 실시간으로 파악하고 납기 일정에 맞추어 소성해석 또는 시뮬레이션을 통한 인발공정 설계를 완료하고, 원재료 상태를 자동 측정하여 원재료 상태에 맞는 탈지를 완료, 열처리 공정 이후 자동화 토출을 통해 인발공정으로 자동 이관

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 수주에서 공정투입 까지 일정 최적화 제어 판단 - 최적 설계 도출 - 공장 관리 통합 기술	- 빅데이터 알고리즘 - 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

표 96 공정 준비 Process (스마트 고도화-자율운영)



스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템 등을 통하여 데이터를 관리 (인발 생산 실적 등)
- 열처리 완료된 반제품의 기계적 특성, 치수정밀도를 측정하고 인발공정 속도, 시간, 변형량을 측정할 수 있는 시스템 구축
- 표면처리 (윤활코팅) 실적 관리
- 소성해석을 통한 분석을 기반으로, 실제 공정 이력을 분석하여 공정 목표를 달성할 수 있는 제어 파라메타인 속도, 시간, 변형량 등의 수치를 분석
- 실시간 공정 상태 모니터링을 통해 인발 제어 시스템 구축

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기초 수준	기초 수준 [측정]	- 소재 특성(기계특성) - 공정 핵심 파라메타 (속도, 시간, 변형량)	- MES - 데이터 추출 SW	- 비전 시스템 - PLC
	기초 수준 [분석]	- 공정중 조건 정밀도 분석 - 예지보전 분석	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 실시간 모니터링 SW	- 압력, 속도 센서 (공정 맞춤) - 접촉식 온도 측정 장치

표 97 인발 공정 자동화 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 분석을 기반으로, 인발 공정 및 표면처리 공정 자동 제어 (주공정 이후 윤활피막 코팅 처리)

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 공정 특성 데이터화 - 인발 공정 자동 제어 - 표면 처리 자동 제어	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 인발 공정 제어 SW - 공정간 연관 분석 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 (통계기반)	- 인발 다이스 - 윤활제 도포 부대 기기실시간 전력사용량 모니터링 시스템 (부가 HW)

표 98 인발 공정 자동화 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- AI, 빅데이터 등 공정 기계학습을 통한 최적 인발공정 자동제어 구현
- 금형의 상태 분석 및 관리요소(피막/도금 두께, 조도) 실시간 관찰, 판별을 통해 표면처리 공정을 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 공정 파라메타 제어 최적화	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 인발 공정 제어 SW - 공정간 연관 분석 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 (통계기반)	- 인발 다이스 - 윤활제 도포 부대 기기실시간 전력사용량 모니터링 시스템 (부가 HW)

표 99 인발 공정 자동화 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 열처리에서 자동 토출되어 이관된 반제품을 소성해석 및 인발 공정 파라메타 분석을 통한 자동 제어를 통해 공정을 실시하고, 반복된 기계학습을 통해 인발(신선)공정을 최적화하여, 표면처리 관리요소 (피막, 도금 두께, 표면조도 등)의 실시간 측정을 통해 최적화 공정을 실현 하여 제품을 출고하는 통합 시스템의 구현

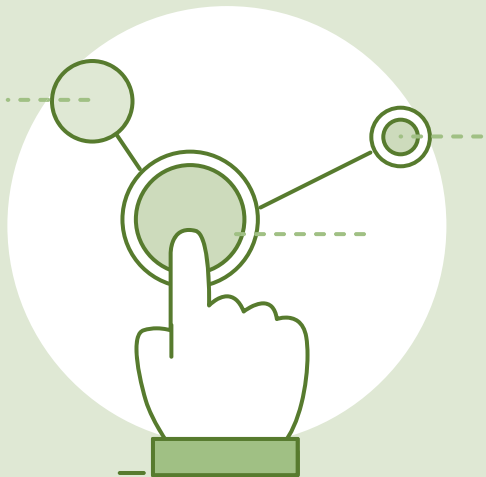
스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 공정투입 부터 후가공 까지 일정 최적화 제어 판단 - 최적 공정 자동 도출 및 투입	- 빅데이터 알고리즘 - 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

표 100 인발 공정 자동화 Process (스마트 고도화-자율운영)

공정 준비	
원재료(선재)	예비가공
제품정보 합금성분 미세조직 인장강도 경도	불순물 탈지 인장강도 경도 De-Scale Wire rod
인발 공정 자동화	
인발	
인장강도 경도 치수정밀도 속도 시간 변형량 전단 신선 전단 가공 감면율 소성변형	

3-5

압연



3-5 압연

스마트공장 구축 가이드모델
(뿌리업종 공정중심)
Ⅲ. 소성가공

1. 압연의 일반 정의

- 압연 가공은 재료의 두께 또는 단면적을 변형시키는 부피 성형 가공으로, 절삭 가공에 비하여 재료의 손실이 적음
- 압연 가공은 강괴(ingot)나 연속 주조된 소재의 주조 조직을 파괴하고, 내부의 기공을 압착하여 균일하고 미세한 조직으로 만들어 치수와 재질이 균일한 제품을 대량으로 생산



〈열간압연〉

Ref: 스마트 팩토리로 탈바꿈한 '포스코', 쿠키뉴스 2019-12-19



〈냉간압연〉

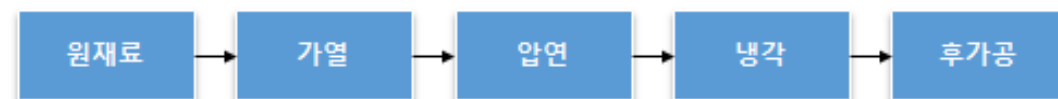
Ref: 울산알미늄(주)

- 압연 업체는 총 528개사로 소성가공 업종 전체 대비 19.4%를 차지, 수요 산업별 비중은 자동차 25.6%, 기계 22%, 전자 11.1%, 조선 3.6% 순으로 나타남, 수출 비중은 14.8%로 평균 매출액 대비 수출 비중은 6.5%를 차지함

Ref : 뿌리산업백서 2020, 국가뿌리산업진흥센터

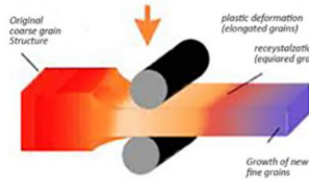
- 온도에 따른 분류: 열간압연, 냉간압연
- 형상에 따른 분류: 평판 압연, 형상 압연

2. 압연 기준공정



Ref : 6대 뿌리 공정 혁신요소 도출 (소성가공), 국가뿌리산업진흥센터

3. 압연 단계별 공정설명 및 개선요소

공정명	공정 설명
원재료 (슬라브, 판)	강재의 압연 공정에서 후판, 박판, 봉강, 형강, 선재 등의 최종제품을 만들기 위한 소재가 되는 것으로 강괴를 알맞은 크기로 절단함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 기계적 특성을 고려한 원재료 관리 및 파라메타 측정
가열 (필요시)	특히 넓은 면적을 가진 판 압연의 경우 뒤틀림 현상이 발생하기 쉬워 가열을 통해 금속의 소성 유동을 확보하는 것이며, 연속식 압연 공정에서는 가열된 압연재를 연속적으로 공급할 목적으로 가열과 압연 작업을 동시에 진행함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 가열로 온도 및 압연재 이송 속도 제어
압연	 압연 공정은 판의 두께 및 폭과 같은 형상 외에도 내부 미세조직과 더불어 이에 따른 기계적 특성을 좌우함. 열간압연이 가능한 온도까지 승온시킨 후 압력을 가하며, 높은 온도 일수록 작은 동력으로 용이하게 가공이 가능함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 압연 공정의 온도, 속도, 공정시간, 소재변형률 최적화 Ref : https://qkqeo.com/37
냉각 (필요시)	열간압연 후 냉각을 통해 기계적 특성을 확보하는 것이 일반적이며, 냉각 속도를 빠르게 가져갈수록 기계적 특성은 향상(인장강도 향상)되는 반면 뒤틀림 경향은 증가하게 되므로 냉각 속도와 방법을 관리하는 것이 매우 중요함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 압연재 특성에 따른 냉각방법, 시간 스마트화
후가공	대부분의 기계적 특성이 확보된 상태에서 외관 및 미세한 형상 변화를 교정(뒤틀림, 표면 스케일, 흠집 등)하여 완벽한 제품을 만드는 공정으로, 열간압연 코일 두께, 열간압연 코일 폭, 열간압연강판의 길이, 압연이상재, 치수 허용공차를 측정함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 압연재 치수정밀도 판별 및 후가공 필요시 최적 제어

3-5

압연

4. 압연의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

공정 기능별 분류		공정 준비 Process		압연 공정 자동화 Process		후가공 Process	
공정 개선요소	원재료 관리 기계적 특성고려	가열로 온도, 이송 속도 등		온도, 속도, 시간, 변형량	냉각속도, 방법	압연롤 치수 정밀도 후가공(필요시)	후가공 및 검사
	원재료 (수입검사)	(가열)		주공정 (압연)			
스마트 단계	기초 수준 [측정]	수입검사 (슬라브, 판, 봉 등) 원재료 재고관리 (수량 등)	(열간 압연시) 투입 원재료 DB 화	압연 실적 연동 및 운영정보 측정 압연공정 파라메타(치수정밀도, 온도, 속도, 공정시간, 변형량 등) 관리	(열간 압연시) 냉각속도, 미세조직 측정	후가공 및 검사실적	후가공 및 검사실적
	기초 수준 [분석]	SCM을 통한 자주 발주 및 협력사 협업 관리 압연 CAE, CAD 설계, 해석	열처리 실적 연동 및 운영정보 실시간 Mt 가열로 온도, 이송속도, 출력 예 열온도 분석	압연공정 파라메타 분석을 통한 공정 분석 압연 롤 속도(판재 이동 속도) 실시간 Mt 공정중 원재료 변형량 측정 (롤 간격)	판재의 냉각속도, 미세조직 등 압연 공정 파라메타 분석을 통 한 냉각 방법 편별	측정설비(3D) 연동을 통한 검사 DB 수집 및 Mt (비전 포함)	
스마트 중간1 (제어)	압연제품 공정전 소성해석을 통한 수 치해석 등 공정변수 분석 (압연 공정 시뮬레이션)	압연 작업 피치 맞춤, 압연재 연 속배출 자동 제어 에너지사용 최적온전값 도출 후 직접제어 (온도, 속도)	설비조건 초과시 조건 공정 수치 자동 보정 분석을 토대로 압연공정(roll 등) 자동 제어	냉각수, 압축공기 등 제품 냉각 공정 자동 제어	냉각수, 압축공기 등 제품 냉각 공정 자동 제어	검사 DB 분석을 통한 설비 제어	후가공 공정 최적화
	시뮬레이션을 통한 공정전 사전 압연 공정 파라메타 최적 설계	통계분석 기반 가열공정 에너지 사용 및 주공정 압연재 투입 최 적화 구현	AI, 빅데이터 등 기계학습을 통한 최적 압연 공 정 구현 및 차공정 이송 자동화	냉각 공정 자동 제어 최적화	냉각 공정 자동 제어 최적화	완제품 생산을 위해 선별 검사 장치를 자동 제어하여 원제품 출고하여 협력 사로 이송하는 자율 인공지능화	
스마트 고도화 (자율운영)	협력사를 통한 원재료 (슬라브, 판, 봉)의 재고, 남기 현황을 실시간으로 파악하 고 압연 공정 설계 시뮬레이션을 통해, 압연공정 최적화 구현, 원재료 주공정 투 입 자동화	압연 공정에서 스마트 고도화는 현장의 압연 공정을 파라메타 설계, 에너지사용, 주공정 압연제, AI, 빅데이터, 냉각, 후가공 등을 최적화할 수 있는 중간2 단계를 기 구축하고 공정중 공장 내·외부 Supply chain을 공유하여 자율 생산하는 시스템을 구축하는 수준임		압연 공정에서 스마트 고도화는 현장의 압연 공정을 실시간으로 분석하고 데이터를 공정에 연동할 수 있는 기초-분석 단계가 완료되고, 제품 수치해석, 작업피치, 연속배출자동제어, 최적 운전값 도출, 자동보정, Roll제어 등을 기반으로 공정을 제어할 수 있는 수준임	압연 공정에서 스마트 고도화는 현장의 압연 공정을 실시간으로 분석하고 데이터를 공정에 연동할 수 있는 기초-분석 단계가 완료되고, 제품 수치해석, 작업피치, 연속배출자동제어, 최적 운전값 도출, 자동보정, Roll제어 등을 기반으로 공정을 제어할 수 있는 수준임	완제품 생산을 위해 선별 검사 장치를 자동 제어하여 원제품 출고하여 협력 사로 이송하는 자율 인공지능화	

그림 11 압연 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

5. (압연) 스마트 단계별 가이드모델

스마트 기초 단계 [측정, 분석]

압연 공정에서 스마트 기초 단계는 작업자가 생산 현장에서 수행하는 단순 작업(수입검사, 가열로 관리, 작업지시서에 의한 압연 공정 제어, 냉각 공정 제어, 검사 출고 등)을 부분적으로 전산화 디지털화하여 작업자의 부하를 경감하고 단순근로자를 지식근로자로 전환하는 구축을 시도하는 단계임



스마트 중간 1 단계 [제어]

압연 공정에서 스마트 중간1은 현장의 공정을 실시간으로 분석하고 데이터를 공정에 연동할 수 있는 기초-분석 단계가 완료되고, 제품 수치해석, 작업피치, 연속배출자동제어, 최적 운전값 도출, 자동보정, Roll제어 등을 기반으로 공정을 제어할 수 있는 수준임



스마트 중간 2 단계 [최적화]

압연 공정에서 스마트 중간 2는 현장의 공정을 실시간으로 분석하는 능력과 공정을 제어하는 중간1 단계를 기 구축하고, 파라메타 설계, 에너지사용, 주공정 압연제, AI, 빅데이터, 냉각, 후가공 등을 최적화할 수 있는 수준임



스마트 고도화 단계 [자율운영]

압연 공정에서 스마트 고도화는 현장의 압연 공정을 파라메타 설계, 에너지사용, 주공정 압연제, AI, 빅데이터, 냉각, 후가공 등을 최적화할 수 있는 중간2 단계를 기 구축하고 공정중 공장 내·외부 Supply chain을 공유하여 자율 생산하는 시스템을 구축하는 수준임

스마트 기초 단계 중심 정의

- 제품, 소재별 합금성분, 미세조직, 인장강도, 경도 등의 데이터 관리
- 생산공정 관리 시스템을 통해 데이터 관리 (슬라브, 판, 봉 등)
- 압연 공정 설계 치수, 공정 특성 분석을 통한 목표 설계 및 분석
- CAE, CAD 설계 해석을 통한 압연공정 사전 모델링

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 원자재 분석 - 제품별 특성 관리 - 압연 설비 관리	- MES (수주, 외주처 관리) - 데이터 추출 SW	- PC 및 주변기기 - PLC - 비전 모니터링 시스템
	기초 수준 [분석]	- 열간압연 해석 - 냉간압연 - 중요 치수 분석	- 열간 압연 설계 SW - 냉간 압연 설계 SW - 핵심 인자 데이터 추출 SW - CAE, CAD	- 경도 측정기 - 인장 시험기 - 성분 측정기

표 101 공정 준비 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 압연제품 공정전 소성해석을 통한 수치해석 등 공정변수 분석
- 내부 미세조직 구성 상 등 압연 품질 향상을 위해 조직분석 분석 연계 (주공정 연계를 통한 결한 사전 제거)

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 중요 치수 자동설계 - 압연 특성별 공정변수 해석	- 안압 설계 시뮬레이션 SW - 딥러닝 알고리즘 - 핵심 치수 분석 SW - 결함 관계 알고리즘	- PC 및 주변기기 - PLC - 비전 모니터링 시스템 - 경도 측정기 - 인장 시험기 - 성분 측정기

표 102 공정 준비 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 핵심 설계 요소를 분석하여 열간, 냉간 압연 설계 최적화 (시뮬레이션을 통한 공정 전 사전 압연공정 파라메타 최적화)

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 설계 데이터 분석 - 머신러닝 기반 설계 최적화	- 압연 설계 시뮬레이션 SW - 딥러닝 알고리즘 - 핵심 치수 분석 SW - 결함 관계 알고리즘	- PC 및 주변기기 - PLC - 비전 모니터링 시스템 - 경도 측정기 - 인장 시험기 - 성분 측정기

표 103 공정 준비 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 협력사를 통한 원재료(슬라브, 판 봉)의 재고, 납기 현황을 실시간으로 파악하고 압연 공정 설계 시뮬레이션을 통해, 압연공정 최적화 구현, 원재료 주공정 투입 자율화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 수주에서 공정투입 까지 일정 최적화 제어 판단 - 최적 설계 도출	- 금형 설계 최적화 SW - 빅데이터 알고리즘 - 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

표 104 공정 준비 Process (스마트 고도화-자율운영)

스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템 등을 통하여 데이터를 관리
- 압연공정 파라메타(치수정밀도, 온도, 속도, 공정시간, 변형량 등) 관리
- 압연공정 파라메타(roll gap, 이송속도 등) 기존 DB를 활용한 분석과 검사 실시간 모니터링

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기초 수준	기초 수준 [측정]	- 가열 온도 측정 - 소재 특성 측정 - 종량, 온도 등 측정	- MES - 데이터 추출 SW	- 비전 시스템 - 가열 온도측정 장치 - 경도 측정기
	기초 수준 [분석]	- 가열 온도 분석 - 공정중 조건 정밀도 분석 - 예지보전 분석	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 실시간 모니터링 SW	- 인장 시험기 - 성분 측정기

표 105 압연 공정 자동화 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 실시간 공정 상태 모니터링을 통해 압출 제어 시스템 구축 (중간검사 시)
- 압출공정 파라메타 분석을 통해 스마트 압출 공정 컨트롤로 제어 (압출 공정 최상 품질 조건 유지와 생산속도를 함께 극대화)

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 가열 공정 자동 제어 - 공정 특성 데이터화 - 단조 공정 자동 제어	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 프레스공정 제어 SW - 프레스 공정 분석 알고리즘 - 에너지 효율분석 (FEMS) - 딥러닝 알고리즘 (통계기반)	- 가열 온도 측정 시스템 - 가열 장비 자동 제어 장치 - 프레스 제어 시스템 - 실시간 전력사용량 모니터링 시스템 (부가 HW)

표 106 압연 공정 자동화 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- AI, 빅데이터 등 기계학습을 통한 최적 압연 공정 구현 및 차공정 이송 자동화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 모재 상태에 따른 가공 공정 최적화	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 프레스공정 제어 SW - 프레스 공정 분석 알고리즘 - 에너지 효율분석 (FEMS) - 딥러닝 알고리즘 (통계기반)	- 가열 온도 측정 시스템 - 가열 장비 자동 제어 장치 - 프레스 제어 시스템 - 실시간 전력사용량 모니터링 시스템 (부가 HW)

표 107 압연 공정 자동화 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 이관된 최적화된 자동 설계 반제품을 주공정에 투입하여 빅데이터 분석을 통한 rolling 등 핵심 제어 수치를 통해 압연공정을 최적화하고 후가공으로 자동 이관 시키는 자율 운영 시스템을 실현함

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 공정투입 부터 후가공 까지 일정 최적화 제어 판단 - 최적 공정 자동 도출 및 투입	- 빅데이터 알고리즘 - 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

표 108 압연 공정 자동화 Process (스마트 고도화-자율운영)

스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템 등을 통하여 데이터를 관리 (후가공 실적, 해당시)
- 검사장비를 통해 치수 정밀도를 실시간으로 측정하고 데이터 저장
- 치수 정밀도와 결함 발생 분석

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 길이, 두께, 폭 등 측정 - 평탄도, 직각도 등 측정	- 영상 인식 SW - 데이터 추출 SW - 센서링 데이터 추출 SW	- 온도 측정 장치 - 치수 측정 장치 - 컴퓨터 및 주변기기
	기초 수준 [분석]	- 치수 정밀도 분석 - 후가공 공정 특성 분석	- 결함 분석 알고리즘	

표 109 후가공 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 모델링 을 통한 정밀도 분석 및 결함 분석을 통해 자동 후가공 실현
- 품질 향상을 위한 중요 후가공 조건 제시

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 공정 특성 DB화 - 후가공 공정 자동 제시 및 제어	- 후가공 특성 분석 알고리즘	- 냉각곡선 자동 제어 장치 - 열처리 자동 제어 장치 - 선별, 검사 장치

표 110 후가공 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 결함 분류 및 DB화를 통한 압연 공정 빅데이터화
- 치수 정밀도 분석을 통한 결함 등을 미리 예측하고 제거
- 핵심 후가공 요소를 분석하여 후가공 공정 최적화

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)		- 빅데이터 기반 공정 데이터 분석 - 머신러닝 기반 공정 최적화	- 빅데이터 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 - 클라우드 기술	- 냉각곡선 자동 제어 장치 - 열처리 자동 제어 장치 - 선별, 검사 장치

표 111 후가공 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 완제품 생산을 위해 선별 검사 장치를 자동 제어하여 완제품 출고하여 협력사로 이송하는 자율 인공지능화

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)		- 후가공에서 출고 납기 까지 자율 운전	- 인공지능 (AI)을 통한 자율 SW	- 데이터 센터 - IoT

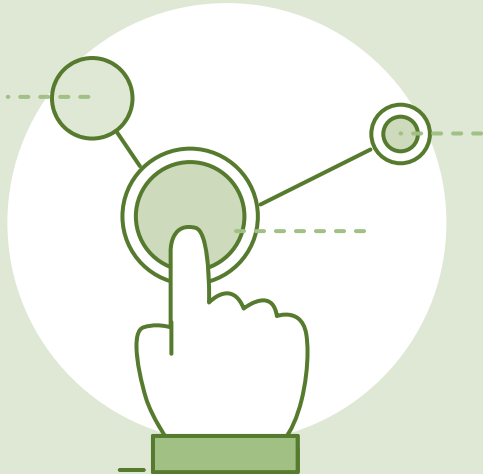
표 112 후가공 Process (스마트 고도화-자율운영)

공정 준비	
원재료(수입검사)	절단
제품정보 수지 합금성분 미세조직 인장강도 경도 피막 부착량	부피 중량 길이 직각도
압연 공정 자동화	
(가열)	압연 주공정
온도 시간 가스 분위기 가열로	온도 변형속도 변형량 치수 정밀도
후가공	
냉각	후가공 및 검사
시간 방법	치수 정밀도 표면 조도

3-6

판재

성형



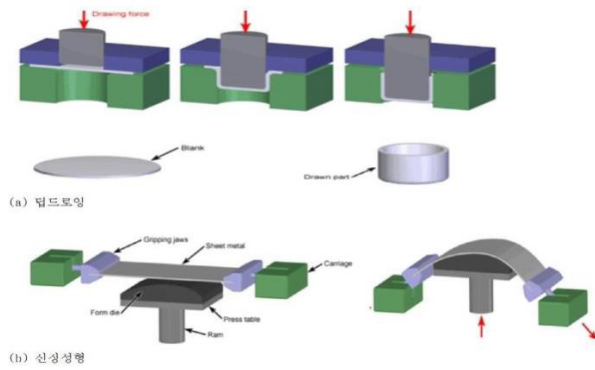
3-6 판재성형

스마트공장 구축 가이드모델
(뿌리업종 공정중심)
Ⅲ. 소성가공

1. 판재성형의 일반 정의

☉ 판재란 제선-제강-연주-압연-후처리 등의 공정을 통하여 제조되는 두께 대비 표면적 비가 높은 금속소재를 의미하며 1mm 이하의 판재를 박판, 6mm 이상의 판재를 후판으로 정의 함

- 판재성형기술은 판재를 가공하여 부품을 제조하는데 요구되는 모든 기술을 총칭하며 신장, 드로잉, 굽힘, 전단, 스피닝 등의 변형을 유기적으로 조합하여 원하는 부품 형상을 구현함
- 박판은 가전제품 몸체, 허브 캡, 항공기 동체, 음료 캔, 자동차 차체, 주방용기 등에 사용되며 후판은 보일러, 교량, 선박, 원자력 발전소 등에 사용됨



Ref: 소재기술백서, 2011

☉ 판재성형 업체는 총 962개사로 소성가공 업종 전체 대비 35.4%를 차지, 수요산업별 비중은 자동차 29.1%, 기계 22.4%, 전자 13.8%, 조선 3.2% 순으로 나타남, 수출 비중은 13.6%로 평균 매출액 대비 수출 비중은 9.5%를 차지함

Ref : 뿌리산업백서 2020, 국가뿌리산업진흥센터

3. 판재성형 단계별 공정설명 및 개선요소

공정명	공정 설명
원재료(판)	원재료(판)는 최종 제품의 기계적 특성 확보 및 고객이 요구하는 규격에 부합해야 하며, 특히 합금성분에 따라 열처리 및 후가공 조건이 상이하므로 적합한 공정조건의 부여를 위해 요구한 합금 성분에 부합하는지 확인해야 함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 원재료의 성형성을 고려한 원재료 관리 및 측정
성형	판재성형은 대부분 넓은 면적의 제품을 소성가공하는 것으로 보다 넓은 면적의 제품 또는 굽힘 및 절곡 등의 방법을 이용하여 형상을 만드는 것임. 판재의 성형성(formability)은 벌크재의 가공성(workability)과 유사한 개념으로 재료가 파단되지 않고 소성변형 할 수 있는 능력 또는 재료가 상대적으로 소성변형하기 쉬운 정도를 나타내는 것을 의미함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 설비 온도 및 제어 등 공정 파라메타의 최적 제어
후가공	온도 변화에 의한 수축 및 팽창, 또는 스프링 백에 의해 성형품이 목적인 치수를 확보하지 못한 경우 이를 교정(주로 외형 치수 및 미세한 형상)하여 완벽한 제품을 제조하는 공정 ※ 스마트 개선요소 ▶ 제품 치수 정밀도를 고려한 후가공 최적화
표면처리 (필요시)	내부 식성 및 미려한 표면을 가질 목적으로 효과적인 표면처리와 그에 상응하는 관리를 하는 공정임. 금속판재, 특히 강판은 여러 가지 유기질 막 등으로 표면을 보호하며(부식저항), 특히 판재성형에 있어 매우 중요한 요소임 ※ 스마트 개선요소 ▶ 후처리와 연계한 소재 표면 실시간 측정 및 후처리 제어

2. 판재성형 기준공정



Ref : 6대 뿌리 공정 혁신요소 도출 <소성가공>, 국가뿌리산업진흥센터

3-6

판재성형

4. 판재성형의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

공정 기능별 분류		공정 준비 Process		판재성형 최적화 Process		최적 후처리 Process	
공정 개선요소	최적화 설계 성형해석(정밀도, 한계)	가열로 온도, 이송 속도 출력 등	가열로 온도, 설비 제어	공정조건 정밀도	단조품 치수 정밀도 자동선별	오일공정 제어	후가공 치수 정밀도 자동선별
스마트 단계	원재료 (수입검사)	(가열) [필요시]	주공정 (판재성형)		(냉각) [필요시]		후가공 및 검사
	기초 수준 Lv. 1 [측정]	투입 원재료 DB화	설적 연동 및 운영정보 실시간 Mt 성형공정프레스 설비에 의한 성형공정실시(아날로그설비 의 디지털화 적용)	중간검사 실적 연동 및 운영정보 실시간 Mt	오일분사공정(설비동작에 대한 대략적 분사 방식)	제동위지별 불량발생의 빈도조 사	
기 초 수 준	기초 수준 Lv. 2 [분석]	동절기 히팅룸에서 가열판장의 작업환경을 실온수준 유지 가열로 온도, 이송 속도, 출력 예 열 온도 분석	성형공정프레스 설비에 의한 성형공정실시 설비별 CCTV 설치로 내부 이물질, 금형파손을 문제 발생시 점검	측정설비(3D) 연동을 통한 검사 DB 수집 및 Mt	오일분사공정(설비동작에 대한 대략적 분사 방식)오일분사 정 량 장치 데이터 수집	불량빈도, 위치의 실시간 데이 터 집계	후가공 공정 자동화
	스마트 중간 1 Lv. 3 (제어)	가동로 시료 자동 채취 에너지사용 최적화(전압 도출 후 직접제어 (온도, 속도))	금형, 설비의 진수 CCTV 및 중요공정 집중 머신 비전 설치 및 데이터 분석	실시간 검사를 통한 설비 자동 제어 (비전)	디지털오일분사시스템 적용 (이 전 확보된 데이터에 준한 디지 털 오일 분사)	후가공 공정 자동화	
스마트 고도화 Lv. 5 (자율운영)	스마트 중간 2 Lv. 4 (최적화)	통계분석 기반 가열공정에너지 사용 최적화	AI기반 최적성형조건 시뮬레이션(최적조건)의 모니터링	중간검사중 실시간 Mt를 통한 설비 자동제어 최적화	AI기반 최적분사 데이터 확보 실증 및 수정작업의 반복으로 AI 강화	후가공 공정 최적화	후가공 공정 자동화
	스마트 고도화 Lv. 5 (자율운영)	원재료의 Q, C, D 현황을 실시간으로 파악하고 남기 입정에 맞춰 발주 설계에 맞는 최적 설계와 예비가공을 진행하여 가열 공정으로 자동 이 관	최적화된 자동 설계, 공정 간 자동 투입을 위한 최적 운전값 도출, 빅데이터 분석을 통한 프 레스 공정 부하 등 핵심 제어 수치를 통해 중간검사의 오류를 자동보정하며 후속 공정으로 자 동 이관시키는 자율 운영 시스템을 실현함		완제품 생산을 위해 자동 이송하고 측정설비, 선별 검사 장치를 자동 제어하여 완제품 출고하여 이송 자율 인공자능화		

그림 12 판재성형 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

5. (판재성형) 스마트 단계별 가이드모델

스마트 기초 단계 [측정, 분석]

판재성형에서 스마트 기초 단계는 작업자가 생산 현장에서 수행하는 단순 작업(수입검사, 가열로 관리, 작업지시서에 의한 판재성형 공정 제어, (직접)중간검사, 검사 출고 등)을 부분적으로 전산화 디지털화하여 작업자의 부하를 경감하고 단순근로자를 지식근로자로 전환하는 구축을 시도하는 단계임



스마트 중간 1 단계 [제어]

판재성형 공정에서 스마트 중간1은 현장의 공정을 실시간으로 분석하고 데이터를 공정에 연동할 수 있는 기초-분석 단계가 완료되고, 입고, 검사강화, 생산 전수검사, 최적 운전값 도출 및 직접제어, 실시간 비전 검사 등을 기반으로 공정을 제어할 수 있는 수준임



스마트 중간 2 단계 [최적화]

판재성형 공정에서 스마트 중간 2는 현장의 공정을 실시간으로 분석하는 능력과 공정을 제어하는 중간1 단계를 기 구축하고, 소재 로드별 생산이력 정보 통계분석, 에너지 사용, 시가반 최적 조건 도출, 수정 등을 최적화할 수 있는 수준임



스마트 고도화 단계 [자율운영]

판재성형 공정에서 스마트 고도화는 현장의 공정을 소재 로드별 생산이력 정보 통계분석, 에너지 사용, 시가반 최적 조건 도출, 수정 등을 최적화할 수 있는 중간2 단계를 기 구축하고, 공장 내 물류 및 공장 내·외부 Supply chain을 공유하여 자율 생산하는 시스템을 구축하는 수준임

스마트 기초 단계 중심 정의

- CAD, CAE 등을 통하여 설계 데이터 및 이력 관리
- 원재료 샘플링 수입검사 기록 및 성형성, 이방성, 스프링 백 등의 데이터 관리
- 샘플링 수입검사 기록 분석(협력사 별)과 설계 치수, 성형 특성 분석을 통한 목표 설계 치수 분석

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 설계도, 제품별 관리 - 핵심 설계 수치 - 가열 온도	- MES (수주, 외주처 관리) - CAE, CAE SW	- PC 및 주변기기 - PLC
	기초 수준 [분석]	- 중요 치수 분석 - 원자재 분석 - 성형 해석	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 가공 시뮬레이션 SW	- 기초센서 - 비전 모니터링 시스템

표 113 공정 준비 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 성형 해석(CAD, CAE)을 통해 자동으로 설계 방안 도출
- 품질 향상을 위한 중요 설계 치수 제시

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 성형 특성 데이터화 - 중요 치수 자동설계	- 설계요소 관계 알고리즘 - 성형 특성 분석 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 - 핵심 치수 분석 SW	- PC 및 주변기기 - PLC - 기초센서 - 비전 모니터링 시스템

표 114 공정 준비 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 성형 분석 및 DB화를 통한 원자재 준비 빅데이터화
- 핵심 설계 요소를 분석하여 판재성형 설계 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 설계 분석 - 머신러닝 기반 설계 최적화	- 설계요소 관계 알고리즘 - 성형 특성 분석 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 - 핵심 치수 분석 SW	- PC 및 주변기기 - PLC - 기초센서 - 비전 모니터링 시스템

표 115 공정 준비 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 원재료의 Q.C.D 현황을 실시간으로 파악하고 납기 일정에 맞춰 발주설계에 맞는 최적 설계와 예비가공을 진행하여 가열 공정으로 자동 이관

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 수주에서 공정투입 까지 일정 최적화 제어 판단 - 최적 설계 도출	- 설계 최적화 SW - 빅데이터 알고리즘 - 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

표 116 공정 준비 Process (스마트 고도화-자율운영)

스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템 등을 통하여 데이터를 관리
- 프레스 부하 및 구동부품 상태를 실시간으로 측정하고 데이터 저장 및 목표 프레스 부하, 속도, 하중 한계 등 분석
- 공정 중 검사 실시간 모니터링

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 소재 특성 측정 - 중량, 온도 등 측정	- MES - 데이터 추출 SW	- 센서링 기반 측정 장치
	기초 수준 [분석]	- 공정중 조건 정밀도 분석 - 예지보전 분석	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 실시간 모니터링 SW	

표 117 판재성형 최적화 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 실시간 프레스 상태 모니터링을 통해 성형 공정 제어
- 성형품의 특성에 맞는 프레스 부하 및 속도를 자동으로 제어
- 프레스 사용 전력을 제어하여 에너지 사용 절감

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 공정 특성 데이터화 - 성형 공정 자동 제어	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 프레스공정 제어 SW - 프레스 공정 분석 알고리즘 - 프레스 부하 분석 알고리즘 - 에너지 효율분석 알고리즘 - 빅데이터 알고리즘	- 프레스 제어 시스템 - 실시간 전력사용량 모니터링 시스템 (부가 HW) - 스마트로드모니터

표 118 판재성형 최적화 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 판재 성형 결함 분류 및 DB화를 통한 성형 공정 빅데이터화
- 환경데이터, 설비의 진동, 온도, 전압, 토크데이터 확보, 입고 소재의 데이터와 환경, 생산데이터의 회귀분석 및 반응최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 공정 특성 데이터화 - 성형 공정 자동 제어	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 프레스공정 제어 SW - 프레스 공정 분석 알고리즘 - 프레스 부하 분석 알고리즘 - 에너지 효율분석 알고리즘 - 빅데이터 알고리즘	- 프레스 제어 시스템 - 실시간 전력사용량 모니터링 시스템 (부가 HW) - 스마트로드모니터

표 119 판재성형 최적화 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 최적화된 자동 설계, 공정 간 자동 투입을 위한 최적 운전값을 도출, 빅데이터 분석을 통한 프레스 공정 부하 등 핵심 제어 수치를 통해 중간검사의 오류를 자동보정하며 후속 공정으로 자동 이관 시키는 자율 운영 시스템을 실현함

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 최적 공정 자동 도출 및 투입	- 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

표 120 판재성형 최적화 Process (스마트 고도화-자율운영)

스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템 등을 통하여 데이터를 관리 (후가공 실적)
- 검사장비를 통해 치수 정밀도를 실시간으로 측정하고 데이터 저장
- 필요 후가공 공정(스프링백 복원, 미세 뒤틀림 제거 등) 최적 제시
- 치수 정밀도와 결함 발생 분석

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 길이, 두께, 폭 등 측정 - 평탄도, 직각도 등 측정	- 데이터 추출 SW - 센서링 데이터 추출 SW	- 치수 측정 장치 - 컴퓨터 및 주변기기
	기초 수준 [분석]	- 치수 정밀도 분석 - 후가공 공정 특성 분석	- 결함 분석 알고리즘	

표 121 최적 후처리 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 모델링 을 통한 정밀도 분석 및 결함 분석을 통해 자동 후가공 실현
- 품질 향상을 위한 중요 후가공 조건 제시

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 공정 특성 DB화 - 후가공 공정 자동 제시 및 제어	- 열처리 온도 · 결함 관계 알고리즘 - 후가공 특성 분석 알고리즘	- 선별, 검사 장치 - 이송 자동화 장치

표 122 최적 후처리 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 성형 결함 분류 및 DB화를 통한 성형 공정 빅데이터화
- 연신율, 이방성, 스프링 백 분석을 통한 결함 등을 분석하여 후공정 연계
- 핵심 설계 요소를 분석하여 판재성형 설계 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 공정 데이터 분석 - 머신러닝 기반 공정 최적화	- 빅데이터 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 - 클라우드 기술	- 선별, 검사 장치 - 이송 자동화 장치

표 123 최적 후처리 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 완제품 생산을 위해 자동 이송하고 측정설비, 선별 검사 장치를 자동 제어하여 완제품 출고하여 이송 자율 인공지능화

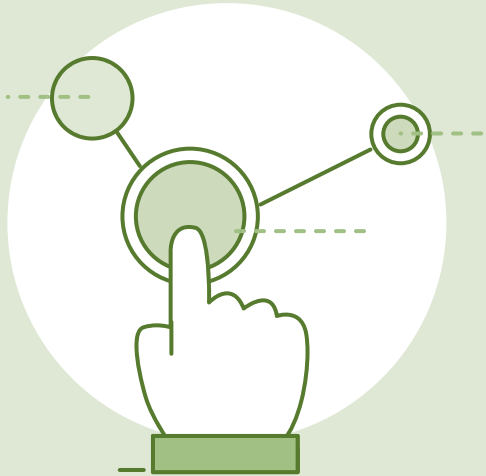
스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 후가공에서 출고 납기 까지 자율 운전	- 인공지능 (AI)을 통한 자율 SW	- 데이터 센터 - IoT

표 124 최적 후처리 Process (스마트 고도화-자율운영)

공정 준비
원재료(수입검사)
합금성분 미세조직 기계적 특성 - 인장강도, 경도
판재성형 최적화
판재성형 주공정
속도 변형량 치수 정밀도
최적 단조품 생산
후가공 및 검사
치수 정밀도

3-7

우수 사례



3-7 소성가공 우수 사례

스마트공장 구축 가이드모델
(뿌리업종 공정중심)
III. 소성가공



제조공장 로봇 설비데이터 I/F

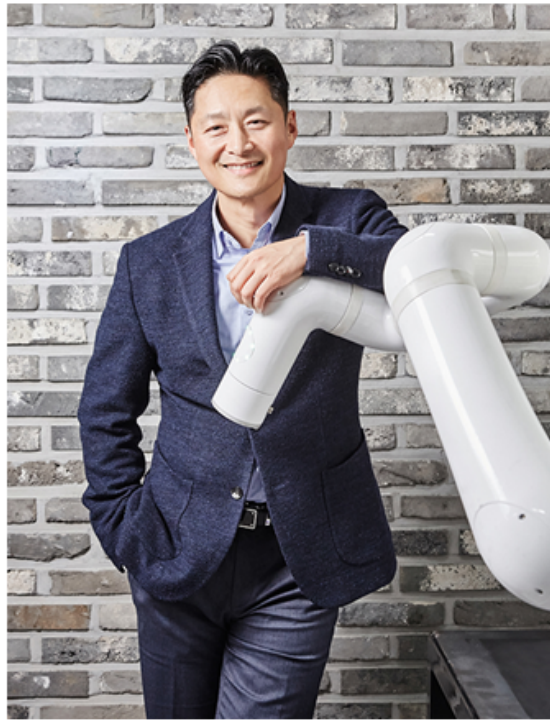
소성가공

Q 스마트공장 구축하게 된 계기가 무엇이었나요?

A 사람에 대한 의존도 절감, 공장 생산관리 표준화 필요 지각, IPO를 위한 미래지향적 혁신 제조공장 시스템 구축, 숙련공 경험 의존도 낮추기, 그리고 타 기업과 경쟁 우위 등을 계기로 스마트공장을 구축하게 되었습니다.

Q 스마트공장 구축에 어떠한 점을 가장 중점에 두고 추진하셨나요?

A S/W(MES, POP 기본적 구축), 현실에 맞는 최적화 노력 (ACD시스템: 아날로그 -> 디지털 변환 시스템), 협동로봇의 제조공정 도입 (글로벌 포함 총 60대), 실시간 제조공정 데이터 수집을 위한 체크아이 시스템 구축, 작업자의 품질데이터 실시간 확보를 위한 SW개발 적용, 직원들의 접근성, 현재 시스템과의 호환, 제조공장의 작업지도 혁신적 시스템 개발 구축ESL전자표시기를 활용한 작업지도시스템 등을 중점으로 두었습니다.



Q 스마트공장 구축 솔루션 및 성과에 대한 설명 부탁드립니다.

A 본 기업의 스마트공장 특징은 1) 프레스성형에 대한 품질검사(불량산점도 관리)를 전산화 적용하고 수기로 작성하는 것을 테블릿과 SW개발로 실시간성 확보하는 것과 2) 머신비전을 활용한 설비게이지(아날로그)의 데이터를 디지털로 변환 시스템 적용하는 것입니다.



Q 스마트공장 구축 전후로 고객사의 반응은 어떻게 변했나요?

A 스마트공장의 구축은 기업의 경쟁력 확보 측면에서 가장 강력한 무기로서 여러 기업이 매출증대 목표, 사세 확장을 위해 여러 가지 영업력을 사용하지만, 가장 효과있는 영업은 스마트공장 구축으로 내적 무장이 중요합니다. 신신사의 경우, 이러한 스마트공장 구축사업을 통해 매출30%, 고용30%의 목표를 달성, 진행중이며 2021년 올해 창원에 4500평의 제2공장 설립, 2022년 IPO실현을 목표로 하고 있습니다.



제조공장 로봇 설비데이터 I/F

소성가공

Q 대표님의 가장 만족스러운 성과는 어떠한 것인가요?

A 첫번째, 스마트공장 구축의 목표는 납기의 안정성, 생산성과 품질 향상, 그리고 직원의 작업의 질이 향상된다는 것, 두번째, 최기 로봇의 도입등으로 일자리에 대한 걱정을 많이 했으나, 이러한 로봇이 자신의 일을 도와주는 도구로 생각하고 더 편하고 쉽고 안전한 작업에 투입된다는 것과 스마트 제조공법의 도입으로 매출, 물량증대로 고용이 증가된다는 점, 세번째 스마트 공장의 구축은 제조공장의 새로운 부서의 신설 등이 있습니다.



Q 스마트공장 구축을 계획하고 있는 기업에게 해주고 싶은 말이 있다면?

A 스마트공장 구축은 제조기업의 선택이 아닌 필수입니다. 생존과 경쟁력 확보를 위해 내실과 지원을 적극적으로 수행하는 것이 필요합니다. 신신사의 스마트공장은 정부지원사업의 여러 과제들을 추진하며 내공을 키웠으며, 도전적인 혁신사고기 필요합니다. 많은 중소기업이 환경의 변화에 따라 스마트사업을 축소하고 처음 시도했던 것을 보류하고 수정하는 경우가 있는데 어려울수록 더 많은 도전과 투자가 필요합니다. 스마트공장을 구축하기 위해서는 관리자의 검증을 통한 적용을 생각하지만, 전담부서 없이 이러한 구축의 시도는 실패확률이 99%입니다. 대표이사의 강력한 의지로 전담부서(연구소), 혹은 신규 부서(SCM팀)등의 인프라를 구축하고 전권을 주어서 활동하게 하는 것이 중요하다고 말씀드리고 싶습니다.

Q 앞으로 어떠한 스마트공장으로 성장시키고 싶으신가요?

A 일반 제조공장을 뛰어넘어 스마트공장을 사업화와 기업공개 실현이 목표입니다.

Q 귀사에서 구축한 스마트공장은 스마트공장 수준 중 어느 단계라고 생각하시나요?

A 현재 중간1단계라고 생각하며, 중간2단계의 솔루션에 대한 개발 및 적용을 진행 중입니다. 또한 최적화 단계도 함께 진행하고 있으나, 중간1단계의 제어관리가 완성된 후에 접목이 되는 것으로 2~3년 정도의 개발기간 필요하다고 생각하고 있습니다.

구분	표준	IoT대상	특성	조건 (구축수준)	주요 도구
고도화	자율운영	작업자, 설비, 자재 운전조건 +환경	맞춤 및 자율(Customized)	모니터링부터 제어, 최적화까지 자율로 진행	인공지능 AR/VR, CPS 등
중간2	최적화	작업자, 설비, 자재 운전조건	최적화(Optimized)	공정운영 시뮬레이션 통해 사전 대응 가능	센서 제어기, 최적화 도구
중간1	제어	작업자, 설비, 자재	분석 (Analyzed)	수집된 정보를 분석하여 제어 가능	센서 + 분석 도구
기초	모니터링	작업자, 설비, 자재	측정 (Measured)	생산정보의 모니터링이 실시간 가능함	센서
	점검	자재	식별 (Identified)	부분적 표준화 및 데이터 관리	바코드 RFID



Q 스마트공장 구축하게 된 계기가 무엇이었나요?

A 현장작업자와 관리자간 소통의 문제가 많이 발생했는데, 이 부분을 해소하지 않으면 장기적으로 재고관리나, 현황파악이 어려움이 있어 해결하고자 했습니다.
또한 불량 발생하거나, 장비의 이상이 발생했을 때, 보고를 직접 받지 않으면 알수가 없었고, 작업자의 보고 오류를 인지할 수 없어 경영 업무에 차질이 많아 스마트화를 하고자 했습니다.

Q 스마트공장 구축을 위한 비용을 어떻게 조달하였나요?

A 정부 지원금을 통한 사업을 통해 진행하였으며, 50%는 정부지원금, 나머지는 자체 자금으로 이행했습니다.



Q 스마트공장 솔루션 및 성과에 대한 설명 부탁드립니다.

A 생산량 파악 및 불량이 연속적으로 발생하는 부분을 사전에 차단하여, 불량이 발생하더라도, 단일 불량으로 해결되어 불량률을 줄일 수 있었고, 가장 중요한건 계획 생산 대비 완료를 명확하게 알 수 있었으며, 이로 인한 계획 생산에 대한 생산 시간 남기 등을 대체적으로 활용할 수 있어 불필요한 잔업 환경을 최대한으로 줄여 인적 비용을 줄일 수 있는 계기가 되었습니다.
또한 현장의 상황을 실시간 모니터링을 통해 직접 확인하면서 업무 시간이 단축되었고, 재고관리, 생산관리가 과거보다 정확해지는 효과를 보았습니다.



Q 스마트공장 구축에 어떠한 점을 가장 중점에 두고 추진하셨나요?

A 현장과 관리자 간의 실시간 관리 영역을 활용할 수 있는 모니터링 (이상 발생, 생산 누락, 현황 등)을 우선적으로 중점을 두었습니다.
자체 프레스 공정은 단발공정(수동) 80%, 프로공정(반 자동화) 20%로 구성되어있으며 단발공정의 경우 작업자의 작업 노하우가 생산량을 좌우하며 불량 발생 시 불량 상황을 확인하기 어려웠습니다.
스마트공장 구축 후 공정별 작업조건을 기반으로 평균 생산량을 비교하고 어떠한 부분에서 작업자간 업무효율이 다른지 분석하고 싶었고 작업자와 관리자 모두 모니터링과 분석 시스템을 통하여 공정 관리 및 업무효율을 높일 수 있는 방안을 모색하는 것이 가장 큰 중점 요소였습니다..



Q 대표님의 가장 만족스러운 성과는 어떠한 것인가요?

A 직원들의 가장 만족스러워 하며 편리하게 생각하는 것이 가장 만족스럽다고 볼 수 있습니다. -현장과 실시간 응답이 가능하여 불필요한 이동을 줄이고, 현장 담당자만 관리를 했던 영역을 사무실 관리자도 관리할 수 있어 중복 관리가 되므로 업무효율이 좋아졌습니다. 또한 자동차 부품업종은 주기적인 SQ심사를 하는데, SQ심사관도 관리현황에 대해 고루적으로 보고 있습니다.

Q 스마트공장 구축을 계획하고 있는 기업에게 해주고 싶은 말이 있다면?

A 스마트 공장에서 가장 중요한건 현장관리가 될 수 있는 환경 구성이라고 확실하게 말씀드릴 수 있습니다. 아무리 관리를 잘할 수 있는 System이 도입되더라도, 현장 상황을 실시간으로 받아보지 못하면, 결국 사람이 관리하는 영역이 편해지는 건 사람이 할 일을 무언가가 대신해주어야만 가능하다는 점입니다. 또한 System이 아무리 좋더라도, 구축 기업들 스스로 스마트화를 도입하기 위한 노력을 하지 않으면, System 적용에 어려움을 느낄 것입니다.



Q 귀사에서 구축한 스마트공장은 스마트공장 수준 중 어느 단계라고 생각하시나요?

구분	표준	IoT대상	특성	조건 (구축수준)	주요 도구
고도화	자율운영	작업자, 설비, 자재 운전조건 +환경	맞춤 및 자율 (Customized)	모니터링부터 제어, 최적화까지 자율로 진행	인공지능 ARMR, CPS 등
중간2	최적화	작업자, 설비, 자재 운전조건	최적화 (Optimized)	공정운영 시뮬레이션을 통해 사전대응 가능	센서 제어기, 최적화 도구
중간1	제어	작업자, 설비, 자재	분석 (Analyzed)	수집된 정보를 분석하여 제어가 가능	센서 + 분석 도구
기초	모니터링	작업자, 설비, 자재	측정 (Measured)	생산정보의 모니터링이 실시간 가능함	센서
	점검	자재	식별 (Identified)	부분적 표준화 및 데이터 관리	바코드 RFID



Q 스마트 공장이 잘 정착 되어 있다고 보는데 그 원동력은 무엇인가요?

A 현재 MES 및 PMS를 활용하여 생산현황을 지속적으로 관리하면서 생산과장이 담당자로서 역할을 잘 수행하고 있습니다. 과거에는 현장 상황을 알 수가 없어 주기적인 시간마다 현장에 내려가 상황을 판단했었다면, 현재는 사무실 모니터링을 통해 현장 상황을 보면서 실시간 공정 상태를 확인하여 업무를 볼 수 있습니다. 또한, 현장에서 미처 발견하지 못한 장비 이상 상태를 관리자는 모니터링을 할 수 있어 현장 대응 속도가 과거보다 훨씬 빨라졌습니다. 사업내용 및 취지로 볼 때, 본래의 목적보다 더 많은 활용을 하고 있다고 생각합니다.

Q 앞으로 어떠한 스마트공장으로 성장시키고 싶으신가요?

A 현재 프레스 파트 중 일부를 ICT 융합하여 진행하고 있습니다. 점진적으로 프레스를 전체 확장하여 관리할 계획이며, 장기적으로는 프레스 공정 뿐만 아니라, 사출, 용접, 조립 공정까지 확대해 나가고 싶습니다.

IV. 용접



4-1. 저항점 용접

4-2. 아크 용접

4-3. 표면실장기술

4-4. ACF본딩

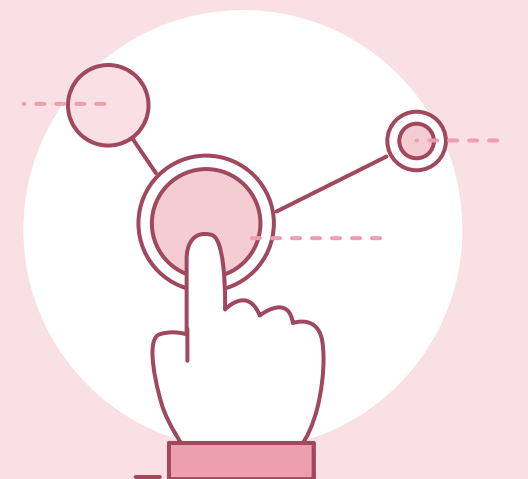
4-5. 우수 사례

- 용접 산업은 부품 및 제품을 제조하는 산업으로 주력산업에 포함됨. 용접의 수요업종은 **기계** 23.7%, **조선** 16.0%, **자동차** 14.8% 순서로 높은 비율을 차지하고 있음
- 용접 산업의 구조는 전자재 업체 30%, 부자재 업체 30%, 제조업체 및 시공업체 40%로 구성되어 있음
- 용접기술과 시공분야가 다양한 관계로 기술인력 비중이 높은 편임

(Ref : 관계부처 합동, 제2차 뿌리산업 진흥 기본계획 2018~2022).

4-1

저항점 용점



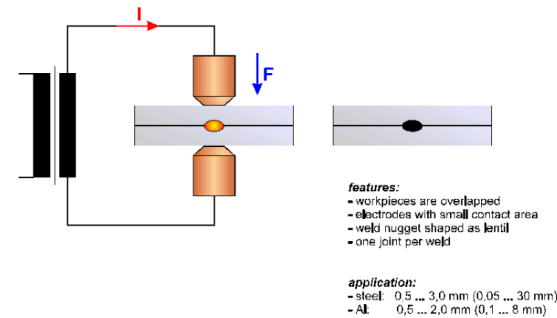
4-1 저항점 용접

1. 저항점 용접의 일반 정의

프레스금형은 직선 왕복 운동을 하는 프레스 기계에 금형이라는 특수 공구를 설치하여 주로 금속 제품을 성형 가공하는 금형을 말함

- 전자부품에 적용한 저항점용접은 저항열을 이용하여 모재의 접합면을 용융시키고 압력을 가해 접합부를 형성함
- 자동차 적용 저항점용접은 저항열을 이용하여 모재의 접합면을 용융시키고 압력을 가해 접합부를 형성함

장 점	단 점
● 단기간 용접으로 능률 높음 ● 표면 깨끗하고 공정에 대한 숙련 필요 없음 ● 용접부 변 적고 리벳과 같이 구멍이 필요 없음	● 용접부에 대한 적절한 비파괴 검사가 곤란함 ● 초기 라인 구축 시 설비비 많이 듦 ● 용접부의 위치, 형상 등의 영향이 크며 이종 재질의 접합이 곤란함



☑ 저항점 용접 업체는 총 303개사로 용접 업종 전체 대비 10.9%를 차지, 수산업별 비중은 전자 19.1%, 조선 17.9%, 자동차 16.6%, 기계 15% 순으로 나타남, 수출 비중은 6.1%로 평균 매출액 대비 수출 비중은 0.1%를 차지함

Ref: WCW homepage (http://weldingcar.co.kr/05/sub05_02.php)

2. 저항점 용접 기준공정



3. 저항점 용접 단계별 공정설명 및 개선요소

공정명	공정 설명
용접재료 준비	저항점용접이 될 부위의 용접위치에서 용접재료의 청결 및 건조를 통한 균일한 용접표면 상태를 확보함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 표면상태 및 단품 검사구 확인 자동화
용접팁 준비	용접팁 준비 공정에서 관리요소는 용접팁 관리를 통한 초기상태의 전극팁 유지가 매우 중요함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 팁표면상태 확인 스마트화
가압력건 확인	용접 전 과정에서 일정한 가압을 유지하기 위해 가압력 측정센서를 통해 주기적으로 정량적 공압력을 확인함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 가압력 상태 및 Gun 직진도 확인 자동화
입력변수 확인	용접전류, 가압력, 용접시간에 대한 적정값 도출 여부를 지속적으로 확인함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 저항점 용접 파라메타 최적 제어
동적변수 확인	저항점용접 과정에서 접촉저항 및 모재저항 등의 변화에 따라 용접점 양단에서 전압강하가 발생하게 되며, 이는 시간에 따라 동적으로 변화하게 되는데, 동저항(dynamic resistance)이란 용접 사이클이 진행됨에 따라서 용접부의 저항변화를 시간에 따라 모니터링 함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 저항점 용접 파라메타 최적 제어
스패터 확인	저항점용접 과정에서 용접 전 또는 용접 중에 과대 입열의 형태로 스패터의 발생유무는 다양한 방법을 통하여 계측할 수 있음. 가장 대표적인 방법으로 용접 중 동저항의 계측을 통하여 동저항의 급격한 하락이 발생한 경우를 스패터의 발생으로 간주 가능하며, 가압력 계측을 통해 스패터 발생 유무를 간접적으로 계측이 가능함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 스패터 발생 유무 등 분석 최적화
검사 및 후가공	전단인장강도 또는 십자인장강도 측정을 통한 용접부를 검사하여 용접부의 기계적 특성 및 결함 유무를 판단함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 내외부 결함 자동 검사 및 출하 관리 스마트화

4. 저항점 용접의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

공정 기능별 분류		용접 최적화 Process				자동용접 Process				자동검사 Process			
공정 개선요소	스마트 단계	표면상태 및 단품 검사구 확인	팁표면상태	가압력 상태 Gun 진격도	용접전류, 시간 가압력	전류, 시간, 냉각, 가압력	용접 자동화	스파터 발생 유무	내 외부 결함 자동 측정	후처리 관리 및 출하검사			
		용접 재료준비	용접팀 준비	가압력전 확인	입력변수 확인	동적변수 확인	주공정	스파터 확인	검사	도장 및 후처리			
기초 수준 Lv. 1 [측정]	기초 수준 Lv. 2 [분석]	재고관리(코드) 수입, 치수 외관 검사 측정 및 DB 관리	팁 드레싱, 교환주기 측정	전류값 이력 관리 공정조건 DB 저장	타점, 전류, 전압, 시간, 압력, 온도 값 DB 관리	타점, 자동/수동, 운전 /정지 등 변수 관리	전류 사용량 측정 온도, 전류 전압 생산수량 자동 기록	Flux 보관상태 및 온도 확인	불량 유형별 수량입력 전류, 전압, 통전 시간 등 연계 통계분석	생산정보 자동 입력 외주 반출입 관리			
		재료 표면 결함 분석 수입, 치수 외관 검사 측정 및 DB 관리	팁 트레싱 상태 교환을 위한 실시간 Mt	전류값 측정 및 Mt (센싱)	표준 조건 대비 현재 조건 Mt	설비가동 실시간 Mt	전류, 용접시간, 냉각수 온도 공정중 실시간 Mt	Flux 보관상태 및 온도 DB Mt	디지털 측정기기 연동 검사 DB 자동 판정 및 품질 분석	설비 조건 초과시 조건 기준 보정 최적화			
스마트 중간 1 Lv. 3 (제어)	스마트 중간 2 Lv. 4 (최적화)	Lot 추적 관리 로봇/자동화 라인에 의한 재료 투입	용접팀 재료 준비 관리	용접 전류, 전압 자동 제어	용접 전류, 전압 자동 제어	PLC에 의한 용접동적 변수 DB화 제어	Spot 용접용 로봇 자동화 시스템 구축 비전을 통한 실시간 작업 분석 및 제어	PLC/비전에 의한 스파터 DB 제어	비전 Sys 활용 스펙터 검사 결과분석을 통한 설비 제어	로봇/PLC/비전에 의한 도장 및 후처리 분석 제어			
		SCM을 통한 자동발주 및 협력사의 협업 (인공지능 기반 스마트 전단계 통합 실시)	용접팀 준비 최적화	공정 지표 자동 최적화 및 제어	용접 입력 변수 최적화	용접 동적변수 최적화	용접장비 자동 최적화 AI솔루션을 통한 용접 프로세스 최적화	스파터 최소화	결함 최소화	용접 내외부 불량감지 AI 모델			
스마트 고도화 Lv. 5 (자율운영)		주문 받은 용접 제품 제작을 위해 발주 대상 협력사와의 데이터 연동을 통해 최적 용접재료를 자동으로 발주, 작업 일정과 기존 DB분석을 통한 최적용접 방안을 설계하여 가공공정으로 자동투입				용접 불량 및 최적화 결과를 바탕으로 용접 변수를 실시간으로 최적화 하여 전체 자동용접 공정을 자율운영				검사 최적화 기술을 기반으로 빅데이터 분석을 통한 용접 내외부 불량감지 AI 모델을 통한 자율형 자동 검사시스템 구축			

그림 13 저항점 용접 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

5. (저항점 용접) 스마트 단계별 가이드모델

스마트 기초 단계 [측정, 분석]

저항점 용접 공정에서 스마트 기초 단계는 작업자가 생산 현장에서 수행하는 단순 작업(재료준비(팁준비 포함), 가압력건 등 용접 도구 상태 기록, 용접 실시, 스파터 확인 등)을 부분적으로 전산화 디지털화하여 작업자의 부하를 경감하고 단순근로자를 지식근로자로 전환하는 구축을 시도하는 단계임



스마트 중간 1 단계 [제어]

저항점용접 공정에서 스마트 중간1은 현장의 공정을 실시간으로 분석하고 데이터를 공정에 연동할 수 있는 기초-분석 단계가 완료되고, Lot 추적, 재료투입 및 관리, 전류전압 자동제어, 입력변수 DB화, 비전검사 등을 기반으로 공정을 제어할 수 있는 수준임



스마트 중간 2 단계 [최적화]

저항점용접 공정에서 스마트 중간 2는 현장의 공정을 실시간으로 분석하는 능력과 공정을 제어하는 중간1 단계를 기 구축하고, SCM, 공정지표, 입력, 동적 변수, AI 솔루션 등을 통해 최적화할 수 있는 수준임



스마트 고도화 단계 [자율운영]

저항점용접 공정에서 스마트 고도화는 현장의 공정 및 공장운영 측면에서 SCM, 공정지표, 입력, 동적 변수, AI 솔루션 등을 통해 최적화할 수 있는 중간2 단계를 기 구축하고공장 내·외부 Supply chain을 공유하여 자율 생산하는 시스템을 구축하는 수준임

스마트 기초 단계 중심 정의

- 재료 표면의 상태 및 관찰 가능한 결함을 검사 (수입검사, 팁 검사)
- 가압력 상태, 진직도 등 현 상태를 정확히 측정
- 생산 공정 관리 시스템을 통한 Process 관리
- 결함의 주요 발생 원인, 발생량, 종류, 경향 등을 분석
- 분석 DB를 통한 사전 불량 예측 및 최적 제거 방안 도출
- 최적 생산 공정 Process 확인 (압력, 전압 등) 및 최적 용접 재료 관리 및 기록 (용접 팁 등)

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 표면 결함 검사 - 용접 조건 입력	- MES (자체제작) - 패턴 매칭 SW - 영상 인식 SW	- PC 및 주변기기 - 비전 시스템 - 조명 장치
	기초 수준 [분석]	- 결함 원인 분석 - 핵심 공정 지표 DB화 및 분석	- MES (자체제작) - 결함분석 알고리즘 (설비데이터 수집, 분석 및 Mt 기술)	

표 125 용접 최적화 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 자동으로 표면 결함 제거, 효과적인 제거 방법 DB화하고 자동화를 통한 원재료 (검사 종료분) 투입 및 제어
- 가압력 상태 및 용접 최적화를 위한 공정조건(전류 등) 자동 제어 및 용접 팁 교체 및 드레싱 작업 자동화

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 자동 제어 방안 (공정 수치) - 결함 자동 제어	- 결함 관계 알고리즘 - 결함 회피 알고리즘 - 교체 장치 제어 알고리즘 - 장비 자동 제어 SW	- 자동 결함 검사 및 제거 장비 - X-Ray 검사 시스템 - 용접팁 모니터링 시스템 - 자동 드레싱 장비

표 126 용접 최적화 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 자동으로 표면 결함 제거(최적화, 기계적 작동이 적용 포함)를 통한 용접 팁 상태와 불량 관계 분석을 통해 결함을 미리 예측
- SCM을 통한 용접 재료 자동 발주, 창고 관리 등 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 기계학습 기반 설계 최적화 - 빅데이터 기반 설계 완성	- 결함 관계 알고리즘 - 결함 회피 알고리즘 - 교체 장치 제어 알고리즘 - 장비 자동 제어 SW	- 자동 결함 검사 및 제거 장비 - X-Ray 검사 시스템 - 용접팁 모니터링 시스템 - 자동 드레싱 장비

표 127 용접 최적화 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 협력사를 통해 수급한 재료의 상태를 자동으로 검사하고, 자동으로 표면결함을 제거하고, 용접 장비 상태와 결함의 경향을 사전에 분석하여 공정조건을 최적화하여 용접공정으로 이송하는 자율운영 구현

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 용접 준비 최적화 및 무인 자동 제어	- 빅데이터 알고리즘 - 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

표 128 용접 최적화 Process (스마트 고도화-자율운영)



스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템(MES)를 활용한 작업실적 및 공정 데이터 측정
- 용접변수(가압력, 용접 전류, 전압 등) 스펙터 유무를 측정
- 용접 변수 측정(입력변수, 동적변수) 및 분석결과에 대한 사전결함 예측 및 제거 방안 도출
- 전류, 용접시간, 냉각수 온도 공정 중 실시간 Mt 관리

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기초 수준	기초 수준 [측정]	- 가압력 측정 - 용접 전류, 전압 측정 - 스펙터 발생량 측정	- 데이터 추출용 MES - 센서 모니터링 SW	- 비전시스템
	기초 수준 [분석]	- 용접 전류, 전압 분석 - 설비 가동 분석	- 공정 데이터 추출 SW - 데이터 분류 알고리즘	

표 129 자동용접 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 용접 품질 향상을 위해 자동으로 용접 변수 측정 및 분석
- 품질 향상을 위한 용접 변수 도출 및 자동 제어 (용접 로봇)와 용접 변수 변화와 결함 관계 관리

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 용해공정 자동 제어 - 주입공정 자동 제어	- 용접 변수 분석 알고리즘 - 용접 변수 자동제어 알고리즘 - 다관절 로봇 제어 SW	- 자동 용접 로봇 (SPOT용접) - 가압력 측정 시스템 - 용접 전류, 전압 측정 시스템 - 용접 변수 분석 장치 - 용접 변수 자동제어 장치

표 130 자동용접 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 용접 전류, 전압, 가압력 변화 실시간 분석을 통해 결함을 미리 예측 및 제거 하는 최적화 공정을 도출
- 분석을 바탕으로 자동 용접 로봇을 활용한 용접 공정 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 공정별 특성 최적 DB 화 - 기계학습 기반 공정 최적화	- 용접 변수 분석 알고리즘 - 용접 변수 자동제어 알고리즘 - 다관절 로봇 제어 SW	- 자동 용접 로봇 (SPOT용접) - 가압력 측정 시스템 - 용접 전류, 전압 측정 시스템 - 용접 변수 분석 장치 - 용접 변수 자동제어 장치

표 131 자동용접 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 협력사를 통해 수급한 재료의 상태를 자동으로 검사하고, 자동으로 표면결함을 제거하고, 용접 장비 상태와 결함의 경향을 사전에 분석하여 공정조건을 최적화하여 용접공정으로 이송하는 자율운영 구현

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 용접 준비 최적화 및 무인 자동 제어	- 빅데이터 알고리즘 - 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

표 132 자동용접 Process (스마트 고도화-자율운영)

스마트 기초 단계 중심 정의

- 실시간 용접부 내/외부 결함 검사 및 데이터 확보를 위한 검사 시스템 구축(용접부 압흔, 균열, 날림, 기공 등)
- 생산공정 관리 시스템을 통해 결함 검사 DB를 관리 (불량유형 관리)
- 검사 시스템을 통한 실시간 결함 검사 및 분석

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 내부 결함 검사 - 외부 결함 검사	- MES (자체제작) - 영상인식 SW	- PC 및 주변기기 - 디지털 측정기기
	기초 수준 [분석]	- 내부 결함 원인 분석 - 외부 결함 원인 분석	- MES (자체제작) - 모니터링 SW - 결함 분석 알고리즘	- 비파괴 검사 장비 - 내외부 검사 장비 시스템

표 133 자동검사 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 시스템이 실시간으로 용접부 결함을 검사, 분석하고 이상 유무를 파악
- 자동으로 결함 검사 장비를 실시간 관찰 및 제어 (로봇/비전 시스템)

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)	- 결함 특성 DB화 - 결함 제거 방안 구축	- 결함 회피 알고리즘 - 로봇 딥러닝 SW - 원격 Control SW (최적)	- 자동 내/외부 검사장치 - 후처리 (도장 등) 제어 로봇

표 134 자동검사 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 최적 검사조건 도출을 위해 설비 조건 초과시 조건 기준 보정 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 기계학습 기반 공정 최적화	- 결함 회피 알고리즘 - 로봇 딥러닝 SW - 원격 Control SW (최적)	- 자동 내/외부 검사장치 - 후처리 (도장 등) 제어 로봇

표 135 자동검사 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 용접 불량 및 최적화 결과를 바탕으로 용접 변수를 실시간으로 최적화 하여 전체 자동용접 공정을 자율운영

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 빅데이터 기반 설계 완성	- 빅데이터 알고리즘 - 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

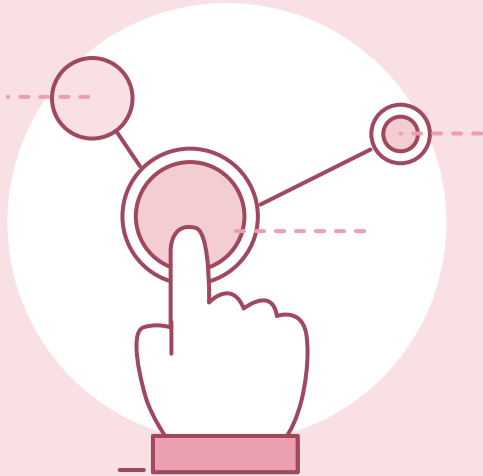
표 136 자동검사 Process (스마트 고도화-자율운영)

용접 최적화		
용접재료 준비	용접 팁 준비	가압력건 확인
재표 표면 상태 - 이물질 - 부식물 - 건조 상태	용접팁 관리 - 전극팁 마모 상태 모니터링 - 전극팁의 드레싱을 주기적으로 실시하여 전극팁 상태가 오염되지 않도록 유지 - 과입열 용접이 되지 않도록 용접조건 최적화를 통한 용접팁 마모 최소화 - 전극팁의 마모가 일정 수준 이상일 때 전극팁 교체	공압 장치 확인 가압력 확인
자동용접		
입력변수 확인	동적변수 확인	스패터 확인
용접 전류 가압력 용접 시간	용접 전류 변화 용접 전압 변화 가압력 변화	스패터 발생량 - 동저항 측정을 통한 전압강하의 크기 등을 이용해 스패터 발생량 측정
자동검사		
검사	도장 및 후처리	
기계적 특성 - 전단인장강도, 십자인장강도, 용접부 충격치 결함 유무 - 압흔, 코로나본드, 균열, 너جت, 기공, 용입두께, 중간날림, 표면날림 - 초음파 비파괴 검사 등을 통한 외관 및 단면 분석	치수 외형 내면 내부(비파괴) 조직 특성 결함	

4-2

아크

용접



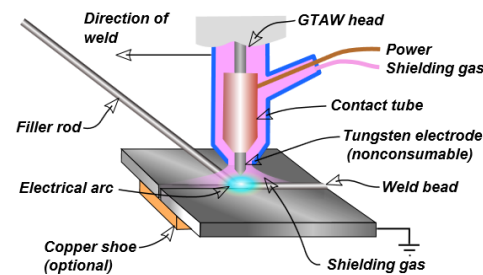
4-2 아크 용접

스마트공장 구축 가이드모델
(뿌리업종 공정중심)
IV. 용접

1. 아크 용접의 일반 정의

- 와이어 중심부에 플러스가 채워져 있는 플렉스 코어드 와이어(Flux Cored Wire, FCW) 사용함
- FCW를 일정한 속도로 공급하면서 전류를 통하여 와이어와 모재사이에 아크를 발생시키고, 아크열로 용융지와 용접비드가 형성되도록 하는 용접법임
- FCW는 제조능력, 생산성, 경제성, 용접작업성, 용접품질 등을 극대화하기 위해 다양한 단면 형상을 갖고 있음
 - 와이어 단면 형상은 기계적 성질, 용착금속의 화학성분 등에는 영향을 미치지 않음
 - 플렉스 충전율, 아크 안정성, 용적이행, 와이어 용융속도 등에 큰 영향을 미침

장 점	단 점
- 전류밀도 상승으로 용착속도 증가 - 플렉스에 의한 용접부의 금속학적 성질 향상 - 용접성이 양호 - 스패터와 흠 가스발생이 적으며 슬래그 제거 용이	- 플렉스 성분의 잔류로 연성과 저온충격강도 저하 - 이종재 용접 시, 기공과 많은 수의 스패터, 크랙 등 용접결함 발생



사진출처=위키백과

○ 아크 용접 업체는 총 1,623개사로 용접 업종 전체 대비 58.5%를 차지, 수요산업별 비중은 조선 24.7%, 기계 23.8%, 자동차 21%, 전자 6.8% 순으로 나타남, 수출 비중은 18.2%로 평균 매출액 대비 수출 비중은 11.3%를 차지함

Ref : 뿌리산업백서 2020, 국가뿌리산업진흥센터

2. 아크용접 기준공정 및 공정 개선요소



3. 아크용접 단계별 공정설명 및 개선요소

공정명	공정 설명
용접 설계	자동차 산업에서 자동차 중요 부품이나 프레임을 용접하기 위해 용접재료, 이음의 기계적 성질, 용접 시공법, 변형과 잔류응력의 발생, 용접비용 산정, 용접검사법 등에 대하여 설계를 하는 것 ※ 스마트 개선요소 ▶ 용접소재 표면상태 및 치수확인 스마트화
용접시공 계획	제조사에서 작성된 용접설계나 사양서에 따라 부품이나 구조물을 가공하고 성형하기 위해 용접재료, 용접 작업환경, 용접자동화, 용접사 등을 검토함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 용접부의 공정전 특성분석을 통한 공정 최적화 유도
본용접	본용접은 조립 조건을 고려하여 변형, 잔류응력을 줄일 수 있는 순서로 실시하며, 용접 중의 전류·전압을 모니터링 및 용접선 추적용 센서 등을 사용함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 용접 자동 최적화 구현
용접 후처리	용접 후 스패터나 잔류응력, 변형, 용접결함 발생으로 인해 완성품의 치수 부정확, 기계적 특성 감소여부를 확인하여 문제를 해결함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 발생하는 용접 문제 및 결함 처리
용접 검사	용접부의 품질과 안정성을 보장하기 위해 인장 강도 테스트와 같은 파괴 검사, X-ray와 같은 비파괴검사를 실시함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 용접제품 내외부 결함검사 자동화

4. 아크 용접의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

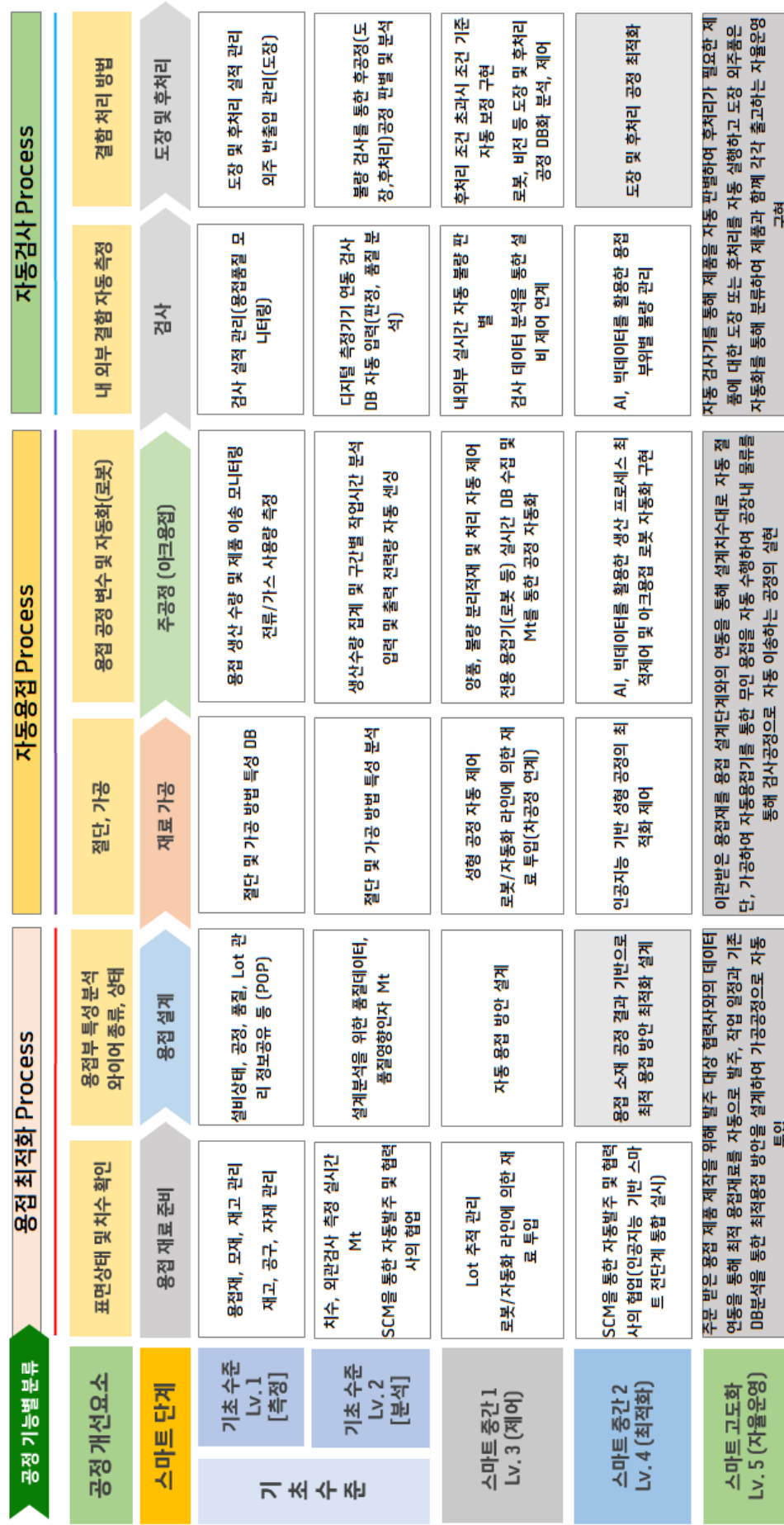


그림 14 아크 용접 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

5. (저항아크 용접) 스마트 단계별 가이드모델

스마트 기초 단계 [측정, 분석]

아크용접 공정에서 스마트 기초 단계는 작업자가 생산 현장에서 수행하는 단순 작업(용접 소재 확인(상태 및 치수), 용접 도구 상태 기록, 용접 실시, 내외부 검사 등)을 부분적으로 전산화 디지털화하여 작업자의 부하를 경감하고 단순근로자를 지식근로자로 전환하는 구축을 시도하는 단계임



스마트 중간 1 단계 [제어]

아크용접 공정에서 스마트 중간1은 현장의 공정을 실시간으로 분석하고 데이터를 공정에 연동할 수 있는 기초-분석 단계가 완료되고, Lot추적관리, 용접설계, 로봇/자동화 라인 연계 및 실시간 DB화 등을 기반으로 공정을 제어할 수 있는 수준임



스마트 중간 2 단계 [최적화]

아크용접 공정에서 스마트 중간 2는 현장의 공정을 실시간으로 분석하는 능력과 공정을 제어하는 중간1 단계를 기 구축하고, SCM, 최적설계, AI기반 빅데이터를 활용한 생산 프로세스 등을 최적화할 수 있는 수준임



스마트 고도화 단계 [자율운영]

아크용접 공정에서 스마트 고도화 단계는 현장의 공정 및 공장운영 측면에서 SCM, 최적설계, AI기반 빅데이터를 활용한 생산 프로세스 등을 최적화할 수 있는 중간2 단계를 기 구축하고 공장 내·외부 Supply chain을 공유하여 자율 생산하는 시스템을 구축하는 수준임

스마트 기초 단계 중심 정의

- 용접 재료의 표면상태, 와이어 현 상태 및 보관 환경 (특히, 습도, 적재시의 눌림으로 단면변화가 발생 가능함) 등을 관리, 추적, 알림
- 생산공정 관리 시스템(MES 등)을 통하여 데이터 관리
- 용접 결함의 주요 발생 원인, 발생량, 종류, 경향 등을 분석
- 품질영향 인자의 사전분석을 통한 사전 용접 불량 예측 및 분석

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 관리 요소 DB화 - 용접 변수 측정	- 영상 인식 SW - 데이터 추출 SW - MES (공정 맞춤형)	- 비전시스템 - 센서링 기반 측정 시스템 - PLC
	기초 수준 [분석]	- 용접 변수 분석 - 품질영향 인자 분석	- 핵심 인자 데이터 추출 SW	

표 137 용접 최적화 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 자동으로 용접 품질 향상을 위한 효과적인 용접 방안 도출
- 용접 전류/전압, 용접 속도, 와이어 송급 속도 등을 자동으로 설계
- 로봇을 통한 주공정으로 소재 투입

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 용접 변수 특성 DB화 - 결함 특성 DB화	- 결함 관계 알고리즘 - 빅데이터 알고리즘	- 자동 결함 검사 및 제거 장비 - 로봇 등 이송장비

표 138 용접 최적화 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 결함 분류 및 DB화를 통한 재료 준비 공정 빅데이터화
- 인공지능을 통한 기초-제어 재료 관리 통한 공정 실행
- 효율적인 용접설계의 최적화 구현

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 데이터 분석 - 머신러닝 기반 용접 방안 최적화	- 결함 관계 알고리즘 - 빅데이터 알고리즘	- 자동 결함 검사 및 제거 장비 - 로봇 등 이송장비

표 139 용접 최적화 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 주문 받은 용접 제품 제작을 위해 발주 대상 협력사와의 데이터 연동을 통해 최적 용접재료를 자동으로 발주, 작업 일정과 기존 DB분석을 통한 최적용접 방안을 설계하여 가공공정으로 자동투입

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 최적 재료관리 및 설계 통합 관리	- 클라우드 기술 - 공장관리 알고리즘	- 데이터 센터 - 공장 관리 HW

표 140 용접 최적화 Process (스마트 고도화-자율운영)

스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템을 통해 데이터 관리 및 DB화
- 용접 공정변수(용접 전류·전압·속도), 와이어 송급 속도, 토치 각도 유지 상태를 측정하고 데이터 저장
- 용접 변수 분석을 통한 공정 분석 자동 실시하고 용접 공정 사용 전력량을 자동으로 센싱하고 최적 공정을 분석 진행

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 절단 방법 특성 DB화 - 용접 전류, 전압, 속도 측정 - 와이어 송급 속도 측정	- 영상 인식 SW - 데이터 추출 및 관리 SW - MES (공정 모니터링)	- 비전시스템 - 접촉식/비접촉식 측정 장치
	기초 수준 [분석]	- 핵심공정변수 분석	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 데이터 분류 알고리즘	- 공정별 센싱 HW (와이어 송급 등)

표 141 자동용접 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 가공, 절단 장비 가공 경로 분석 및 장비 자동 제어
- 용접 변수 분석을 바탕으로, 공정 변수 도출 및 DB 기반자동 제어

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 장비 자동 제어 - 공정 변수-제어 연동	- 특성 분석 알고리즘 - 결함 관계 알고리즘 - 장비 자동 제어 SW - 빅데이터 알고리즘	- 자동 용접기(로봇 암 등) - 공정별 가공 장비 - 용접 공정 변수(전류, 전압, 속도 등) 측정 시스템

표 142 자동용접 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 딥러닝을 통해 가공 공정 최적화 제어와 용접 불량 분류 및 DB화를 통한 용접 변수 빅데이터화
- 용접 전류, 전압, 속도의 실시간 분석값을 자동공정과 연동하여 공정을 실시간으로 보정하여 용접 공정 최적화 실현

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 설계 데이터 분석 - 머신러닝 기반 설계 최적화	- 특성 분석 알고리즘 - 결함 관계 알고리즘 - 장비 자동 제어 SW - 빅데이터 알고리즘	- 자동 용접기(로봇 암 등) - 공정별 가공 장비 - 용접 공정 변수(전류, 전압, 속도 등) 측정 시스템

표 143 자동용접 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 이관받은 용접재를 용접 설계단계와의 연동을 통해 설계치수대로 자동 절단, 가공하여 자동용접기를 통한 무인 용접을 자동 수행하여 공장내 물류를 통해 검사공정으로 자동 이송하는 공정의 실현

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 최적 공정의 로봇 이식 - 공장관리	- AI를 통한 로봇 용접 SW - 공장관리 SW	- 데이터 센터 - IoT

표 144 자동용접 Process (스마트 고도화-자율운영)



스마트 기초 단계 중심 정의

- 수포, 백화, 균열, 박리, 주름 등과 같은 도장 결함을 실시간으로 검사하고 데이터 저장
- 생산공정 관리 시스템을 통해 결함 검사 DB를 관리 (불량유형 관리)
- 검사 시스템을 통한 실시간 결함 검사, 도장 결함 자동 검사 및 유형 분류
- 결함 제거를 위한 결함 원인 분석 및 DB화

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기초 수준	기초 수준 [측정]	- 내부 결함 검사 - 외부 결함 검사 - 도장 결함 검사	- MES (자체제작) - 영상인식 SW	- PC 및 주변기기 - 디지털 측정기기 - 비파괴 검사 장비 - 내외부 검사 장비 시스템
	기초 수준 [분석]	- 내부 결함 검사 - 외부 결함 검사 - 도장 결함 검사	- 모니터링 SW - 결함 분석 알고리즘 - 핵심 인자 데이터 추출 SW - 결함 분석 알고리즘	

표 145 자동검사 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 시스템이 실시간으로 용접부 결함을 검사, 분석하고 이상 유무를 파악
- 자동으로 결함 검사 장비를 실시간 관찰 및 제어 (로봇/비전 시스템)
- 실시간 결함 검사 및 분석을 위한 결함 검사 공정 자동 제어
- 결함 원인을 자동으로 분석하고 처리 장치 자동 제어

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 도장 결함 특성 DB화 - 결함 처리 방안 제시 - 결함 회피 방안 도출	- 결함 회피 알고리즘 - 로봇 딥러닝 SW - 원격 Control SW (최적) - 결함·도장 공정 관계 알고리즘 - 결함 회피 알고리즘 - 빅데이터 알고리즘	- 자동 내/외부 검사장치 - 자동 도장 장비 - 자동 후처리 장비 - 후처리 (도장 등) 제어 로봇

표 146 자동검사 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 최적 검사조건 도출을 위해 설비 조건 초과시 조건 기준 보정 최적화
- 도장 결함 분류 및 DB화를 통한 도장 공정 빅데이터화
- 결함 DB 분석 기반으로 실시간 결함 등을 예측하고 미리 제거 하고 도장 공정 핵심 인자를 분석하여 공정 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 공정 데이터 분석 - 머신러닝 기반 공정 최적화	- 결함 회피 알고리즘 - 로봇 딥러닝 SW - 원격 Control SW (최적) - 결함·도장 공정 관계 알고리즘 - 결함 회피 알고리즘 - 빅데이터 알고리즘	- 자동 내/외부 검사장치 - 자동 도장 장비 - 자동 후처리 장비 - 후처리 (도장 등) 제어 로봇

표 147 자동검사 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 자동 검사기를 통해 제품을 자동 판별하여 후처리가 필요한 제품에 대한 도장 또는 후처리를 자동 실행하고 도장 외주품은 자동화를 통해 분류하여 제품과 함께 각각 출고하는 자율운영 구현

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 후처리 공정 자동 프로세스	- 클라우드 기술 - 최적 공장 제어 SW	- 데이터 센터 - IoT

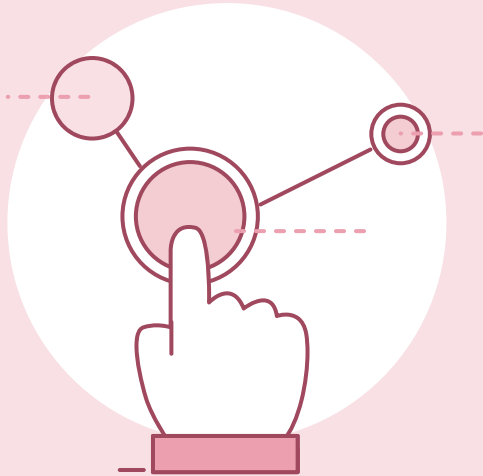
표 148 자동검사 Process (스마트 고도화-자율운영)

용접 최적화	
용접재료 준비 및 설계	
흡습 상태 - Wire 보관환경 용접 노출 Zn 프라이머 제거 여부 전류 및 전압 용접 속도 용가재 종류 및 반경 플럭스 종류	
자동용접	
재료 가공	주공정(아크용접)
절단 방법 - 플라즈마 절단 - 레이저 가공 - 워터젯 가공 3차원 곡선 가공 절단 및 가공 전 전처리	용접 전류 용접 전압 용접 속도 와이어 송급 속도 토치 각도 유지 상태
자동검사	
검사	도장 및 후처리
기계적 특성 - 전단인장강도, 십자인장강도, 용접부 충격치 결함 유무 - 압흔, 코로나본드, 균열, 너جت, 기공, 용입두께, 중간날림, 표면날림 - 초음파 비파괴 검사 등을 통한 외관 및 단면 분석	치수 외형 내면 내부(비파괴) 조직 특성 결함

4-3

표면실장

기술



4-3 표면실장기술(SMT)

스마트공장 구축 가이드모델
(뿌리업종 공정중심)
IV. 융접

1. 표면실장기술의 일반 정의

- SMT란 인쇄회로기판(PCB) 표면에 솔더 페이스트라는 접합소재를 사용하여 전자부품을 조립하는 기술을 의미함
- 솔더 페이스트라는 크림 혹은 갬 형태의 접합소재와 전극 혹은 리드 타입의 칩 부품이 사용됨
 - 솔더 페이스트의 경우 금속 파우더에 고점도 플렉스를 혼합하여 갬 형태로 만든 접합소재인데 최근 표면실장 공정에서는 솔더링 신뢰성을 향상시키기 위하여 다원계 금속조성 및 고성능 플렉스 개발이 이루어지고 있는 추세임
 - 스크린 프린터와 칩마운터 등 설비 또한 미세 피치화 및 부품 소형화에 따라 고생산성, 고정밀도를 요구하고 있으므로 공정 불량 스크리닝을 위하여 아래 그림과 같이 SPI, AOI, X-Ray 등의 검사설비를 추가하여 운영하고 있는 추세임

2. 표면실장기술(SMT) 기준공정 및 공정 개선요소



3. SMT(표면실장기술) 단계별 공정설명

공정명	공정 설명
기판공급 트레이	PCB를 공급하는 단계로 매거진 로더 및 진공 로더를 통해 정확한 위치에 공급함
스크린 프린팅	솔더 페이스트를 메탈마스크를 이용하여 PCB 상 패턴에 정확하게 인쇄하며, 이때 제품에 사용되는 SMT 부품의 사이즈 및 형상을 고려하여 사전 최적화가 필요함
자동광학 검사	PCB 상에 인쇄된 솔더 페이스트의 위치, 형상, 체적 등을 레이저 혹은 광학 소스를 사용하여 자동 검사한 후 불량을 스크리닝하여 인쇄품질 패턴을 작업자에게 피드백하여 개선작업을 할수 있게 함
칩부품 공급 트레이	검사가 완료된 PCB를 부품을 장착하기 위하여 컨베이어를 사용하여 칩마운터로 이송한 후 자동 공급함
칩마운팅	솔더 페이스트가 인쇄된 PCB 패턴 상에 피더에서 공급받은 전자부품을 진공 흡착 원리를 이용하여 정확하게 장착하는 단계임
리플로우 솔더링	전자부품이 장착된 PCB를 솔더합금 조성에 적합한 온도 프로파일을 이용하여 가열한 다음 칭하여 부품을 PCB에 전기적, 기계적으로 접속함
기판적재 트레이	매거진 및 랙을 이용하여 리플로우가 완료된 PCB 조립품을 보관함
실장기판 공급 트레이	기능검사를 위하여 PCB 조립품을 정해진 동선에 따라 이동함
기능검사 장비	ICT(In-Circuit board Tester) 혹은 별도의 기능검사용 지그를 제작하여 리플로우가 완료된 조립품의 회로 이상 유무를 판단함
X-선 투과장비	제품이 요구하는 다양한 기능에 대하여 검사를 수행하여 제품의 이상유무, 불량 유무를 검사하는 단계로 외관 및 x-ray 등을 이용한 비파괴 검사를 통하여 제품의 불량 유무를 검사하는 단계로 x-ray 검사의 경우 장비의 분해능과 이미지 분석의 정확도가 중요함
실장기판 적재 트레이	기능 등 최종검사를 마친 SMT 조립 제품들이 적재되어 출하를 준비하는 공정 단계임

4-3

표면실장기술(SMT)

4. SMT(표면실장기술)의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

공정 기능별 분류		용접 기반 준비 Process			자동 접합 Process			보관 및 검사 Process				
공정 개선요소		기판공급 및 상태 확인		3차원 형상 측정	위치정밀도, 압력		온도, 분위기	피손 범위 이상		접합부 검사 정확도		
기 초 수 준	스마트 단계	원재료 (기판공급)		스크린 프린팅		광학검사	칩 마운팅		리플로우 솔더링		기판공급	검사
		기판공급 상태 확인 장비공급 측정		메탈마스크,솔더 패이스트 등 공정 소재 상태 관리 인쇄위치, 두께 설계		인쇄된 솔더 패이스트 위치, 형상, 체적 측정 및 관리	Pick & place 위치 정밀도 설계 및 이력 관리 피더 장착 데이터 관리		온도, 분위기 산소 측정		생산 실적 관리	불량집계 등(조립품 회로 이상 유무) 내/외관검사 DB측정
		공정 분석 DB 구축 및 실시간 공정 설비 현황 Mt		인쇄위치, 두께 정확성 실시간 Mt를 통한 설계 보정 마스크 상태 실시간 알림		3차원 형상 인식 및 이진공정 설계 분석화 관리 위치이상 알람 기능	칩 마운팅 위치 정밀도 분석 (실시간)		접합공정 온도, 분위기 최적 제품 대비 분석 DB화		위치 이상 알람 및 보정을 위한 원인 분석	실시간 불량 집계 및 원인 분석(품질, 장비) 분석장비 실시간 상태 Mt
		소재, 제품에 따른 실시간 생산계획 및 품질관리 자동화		솔더 패이스트 상태 자동점 검 및 알림 공정 파라미터(위치, 두께 등)의 자동 제어		3차원 형상 자동 분석을 통한 사전 품질 관리 이후 공정 자동 수정 및 컨베이어 벨트를 통한 자동 이송	분석 기반 칩 마운팅 공정 자동화 및 상태 분석		분석 기반 리플로우 자동제어(고속실장 제어 등)		리플로우 오븐의 제품을 자동 적재하여 검사공정으로 이송 자동화	X-Ray 투과를 통해 이미 지 분석을 자동화 진행
		기판공급 트레이의 최적화로 리드타임, 공정시간 등 최적화 제어 구현		Mt 기반의 공정 상태 최적 자동화 관리		3차원 형상 최적화 정밀 검사	칩 마운팅 공정 최적화		AI 기반, 리플로우 자동제어 기계학습을 통한 최적화 자동 제어 구현		검사전 제품의 최적 보관, 이송의 무인 자동 최적화	최적화 검사 기반, 기판 위치정확도를 판별하여 제품 보관 및 출고를 위한 자동화 공정을 일원화 솔루션 구현
스마트 고도화 Lv. 5 (자율운영)		협력사와의 데이터 연동을 통해 최적 기반을 자동 발주 및 공정라인으로 공급하고, 공장관리를 통해 공정진행, 스크린 프린팅 공정 파라메타를 분석 기반으로 자동화하여 중간작사를 가진 기반을 주공정으로 연계하는 준비 과정의 일원화를 자율 운영할 (무인화)										

그림 15 SMT 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

5. (SMT) 스마트 단계별 가이드모델

스마트 기초 단계 [측정, 분석]

표면실장기술에서 스마트 기초 단계는 작업자가 생산 현장에서 수행하는 단순 작업(기판공급 및 확인, 광학검사, 기판검사 등)을 부분적으로 전산화 디지털화하여 작업자의 부하를 경감하고 단순근로자를 지식근로자로 전환하는 구축을 시도하는 단계임



스마트 중간 1 단계 [제어]

SMT 공정에서 스마트 중간1은 현장의 공정을 실시간으로 분석하고 데이터를 공정에 연동할 수 있는 기초-분석 단계가 완료되고, 생산계획 및 품질관리, 솔더페이스트 자동검검 및 알람, 파라미터 자동제어, 3차원 형상 자동분석, 칩 마운팅 분석기반 리플로우 자동제어 등을 기반으로 공정을 제어할 수 있는 수준임



스마트 중간 2 단계 [최적화]

SMT 공정에서 스마트 중간 2는 현장의 공정을 실시간으로 분석하는 능력과 공정을 제어하는 중간1 단계를 기 구축하고, 리드타임, 공정시간, 모니터링 기반 상태, 3차원 형상 정밀검사, 기계학습 등을 통해 최적화할 수 있는 수준임



스마트 고도화 단계 [자율운영]

SMT 공정에서 스마트 고도화 단계는 현장의 공정을 리드타임, 공정시간, Mt 기반 상태, 3차원 형상 정밀검사, 기계학습 등을 통해 최적화할 수 있는 중간2 단계를 기 구축하고 공장 내·외부 Supply chain을 공유하여 자율 생산하는 시스템을 구축하는 수준임



스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템(MES 등)을 통하여 데이터 관리
- 기판 공급 상태, 장비 상태, 스크린 프린팅 공정 부가 장치(메탈 마스크, 솔더페이스트 등)의 상태를 점검
- 스크린 프린팅 인쇄 위치 두께의 설계 DB를 관리
- 3차원 설계를 통한 결함의 주요 발생 원인 사전 파악 분석하고 품질영향 인자(인쇄위치 두께 등)를 실시간 Mt 하여 설계 보정 연계

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 관리 요소 DB화 - 기판공급 상태 확인	- 데이터 추출 SW - MES (공정 맞춤형)	- 비전시스템 (3차원) - 센서링 기반 측정 시스템 - PLC - 기판공급 트레이
	기초 수준 [분석]	- 인쇄 정확도 판정 - 품질영향 인자 분석	- 핵심 인자 데이터 추출 SW	

표 149 용접 기판 준비 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 자동으로 접합 품질 향상을 위한 효과적인 공정 방안 도출
- 솔더페이스트 상태 자동 점검을 연계한 공정 파라미터 자동 제어 구현

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 공정 변수 특성 DB화 - 자동제어 파라미터 DB화	- 스크린프린팅 장비 제어 SW - 결함 관계 알고리즘 - 빅데이터 알고리즘	- 기판공급 트레이 - 스크린 프린팅 장비 - 자동 광학 검사 및 분류 HW

표 150 용접 기판 준비 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 3차원 형상 측정의 실시간 판정으로 공정 상태 최적 자동화 관리
- 인공지능을 통한 기초-제어 까지의 재료 관리 통한 공정 실행
- 3차원 형상 정밀 검사를 통한 효율적인 기판 접합의 최적화 구현

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 데이터 분석 - 머신러닝 기반 용접 방안 최적화	- 스크린프린팅 장비 제어 SW - 결함 관계 알고리즘 - 빅데이터 알고리즘	- 기판공급 트레이 - 스크린 프린팅 장비 - 자동 광학 검사 및 분류 HW

표 151 용접 기판 준비 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 주문 받은 용접 제품 제작을 위해 발주 대상 협력사와의 데이터 연동을 통해 최적 용접재료를 자동으로 발주, 작업 일정과 기존 DB분석을 통한 최적용접 방안을 설계하여 가공공정으로 자동투입

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 최적 재료관리 및 설계 통합 관리	- 클라우드 기술 - 공장관리 알고리즘	- 데이터 센터 - 공장 관리 HW

표 152 용접 기판 준비 Process (스마트 고도화-자율운영)

스마트 기초 단계 중심 정의

- Pick & place 위치 정밀도 측정 및 DB 관리
- 리플로우 솔더링 온도, 분위기 측정
- 기판공급 트레이 보관, 적재 실적 관리 (MES)
- 칩 마운팅 접합 변수 분석을 통한 공정 분석 자동 실시
- 리플로우 공정 온도, 분위기를 자동으로 센싱하고 최적 공정을 분석

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기초 수준	기초 수준 [측정]	- 기판 접합 정밀도 - 장비 관리 등	- 영상 인식 SW - 데이터 추출 및 관리 SW - MES (실적 관리 등)	- 비전시스템 - 공정별 센싱 HW
	기초 수준 [분석]	- 핵심공정변수 분석	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 리플로우 공정 변수 분석 SW - 데이터 분류 알고리즘	

표 153 자동접합 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 칩 마운팅 장비, 리플로우 오븐 온도, 분위기 자동 제어 (광학검사 위치 분석 기반)

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)	- 장비 자동 제어 - 공정 변수-제어 연동	- 접합 특성 분석 알고리즘 - 장비 자동 제어 SW - 빅데이터 알고리즘	- 리플로우 오븐 - 공정 장비 컨트롤러 HW - 마운팅 자동화 장비 - 공정 변수(온도, 분위기 등) 측정 시스템

표 154 자동접합 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 딥러닝을 통해 접합 공정 최적화 제어
- 접합 공정 변수의 실시간 분석값을 자동공정과 연동하여 공정을 실시간으로 보정하여 칩 마운팅, 리플로우 공정 최적화 실현

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 설계 데이터 분석 - 머신러닝 기반 설계 최적화	- 접합 특성 분석 알고리즘 - 장비 자동 제어 SW - 빅데이터 알고리즘	- 리플로우 오븐 - 공정 장비 컨트롤러 HW - 마운팅 자동화 장비 - 공정 변수(온도, 분위기 등) 측정 시스템

표 155 자동접합 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 기판트레이를 통해 자동 공급받은 기판위 칩 마운팅 공정을 최적화하고 리플로우 온도, 분위기 최적화를 통한 공장을 자동 구현하여 검사 공정을 위한 기판 공급 자동 이송 구현

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 최적 공정의 로봇 이식 - 공장관리	- AI를 통한 로봇 용접 SW - 공장관리 SW	- 데이터 센터 - IoT

표 156 자동접합 Process (스마트 고도화-자율운영)

(보관 및 검사) 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템을 통해 결함 검사 DB를 관리 (불량유형 관리)
- 기판 트레이를 통해 공급받은 접합품의 파손, 균열 등의 결함의 이력 및 원인을 DB화로 자동
- 검사 시스템을 통한 실시간 결함 검사 및 분석하고 결함 회피를 위한 결함 원인 분석 및 품질 장비 관리 연동 DB화

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 내부 결함 검사 - 외부 결함 검사 - 도장 결함 검사	- MES (자체제작) - 영상인식 SW	- PC 및 주변기기 - X-Ray 투과검사 장비
	기초 수준 [분석]	- 기능검사 정확도 - 이미지 분석	- 모니터링 SW - 결함 분석 알고리즘 - 핵심 인자 데이터 추출 SW	- 비파괴 검사 장비 - 내외부 검사 장비 시스템 (기능 검사 장비 등)

표 157 보관 및 검사 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 리플로우 오븐에서 트레이를 통해 자동으로 접합 상태를 검사, 분석하고 이상 유무를 파악
- 실시간 결함 검사 및 분석을 위한 결함 검사 공정 자동 제어

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 도장 결함 특성 DB화 - 결함 처리 방안 제시 - 결함 회피 방안 도출	- 결함 회피 알고리즘 - 원격 Control SW - 이미지 인식 SW - 빅데이터 알고리즘	- X-Ray 투과검사 장비 - 기능검사 장비 - 운송 트레이

표 158 보관 및 검사 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 실장기판 트레이 적재 최적화 (파손 힘방지), 검사공정 자동 이송
- 핵심 판정 변수(기판 위치 및 이미지 분석 등)의 고속 판별을 위한 공정 빅데이터화 연계 관리
- 머신러닝을 통한 접합 핵심 인자를 분석하여 공정 최적 자동화 구현

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 공정 데이터 분석 - 머신러닝 기반 공정 최적화	- 결함 회피 알고리즘 - 원격 Control SW - 이미지 인식 SW - 빅데이터 알고리즘	- X-Ray 투과검사 장비 - 기능검사 장비 - 운송 트레이

표 159 보관 및 검사 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 리플로우 오븐에서 완료된 기판을 최적 보관 이송하여 X-Ray 등의 검사장비를 실시간 분석하여 제품 불량분석, 판정, 이송, 출구의 무인 자동화의 자율운영

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 후처리 공정 자동 프로세스	- 클라우드 기술 - 최적 공장 제어 SW	- 데이터 센터 - IoT

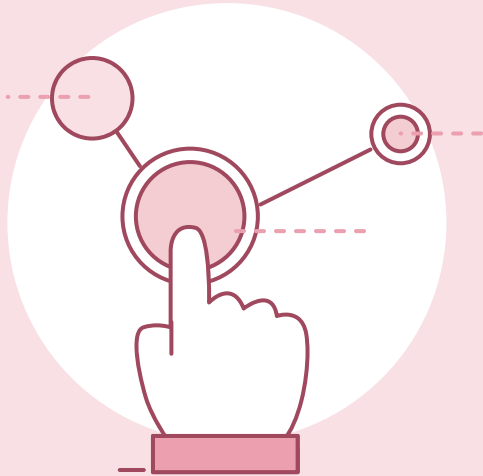
표 160 보관 및 검사 Process (스마트 고도화-자율운영)

용접 기판 준비	
스크린 프린팅	광학 검사
스크린 프린팅 위치정확도 솔더페이스트 상태 메탈마스크 상태 인쇄위치 정확도 인쇄두께 인쇄 정확도	3차원 형상 인식 프린팅 위치 정확도 이미지 분석 정확도 기판적재 정확도
자동용접	
칩 마운팅	리플로우 솔더링
Pick&Place 위치 정밀도 피더 장착 DB 장비 공압	리플로우 오븐 온도, 분위기 분위기 산소 농도 솔더링 품질
보관 및 검사	
기판 공급	검사
적재 트레이 파손 및 휨 방지 보관 장비 공압 위치 이상 알람	소모품 교체 주기 지그 관리 기능 검사 결함 X-Ray gun 수명

4-4

ACF

본딩



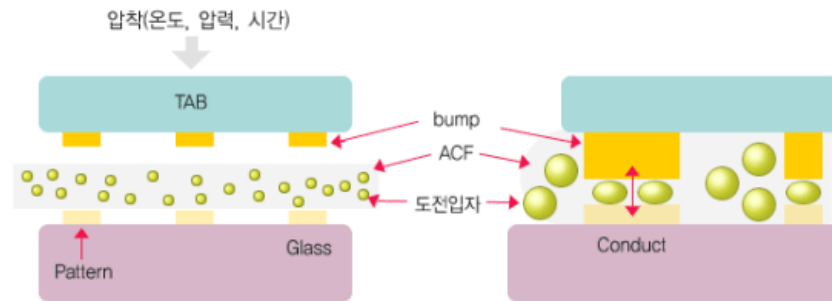
4-4 ACF 본딩

스마트공장 구축 가이드모델
(뿌리업종 공정중심)
IV. 융접

1. ACF의 일반 정의

이방전도성필름(ACF)이란 도전 볼을 포함하는 고분자 소재로 모재들의 접합 후 특정 부위 혹은 특정 위치에서만 전류 및 신호가 전달되는 반도체/전자패키지용 접합 소재임

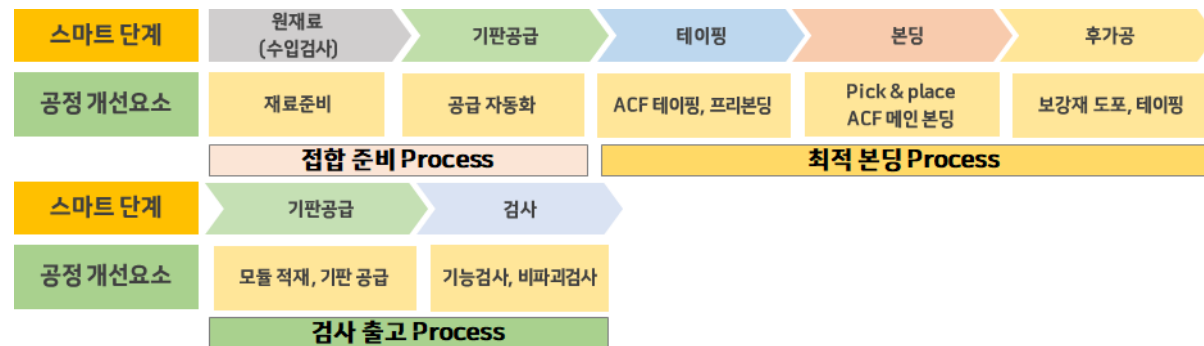
ACF의 특징



Ref: NANOTECH. <https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=nanotechblog&logNo=220485829149>

- 고분자 소재의 흡습 특성으로 인하여 고온고습 환경에 장시간 노출 시 접합부의 불안정한 저항을 나타낼 수 있으며 도전 볼과 패드 재료 사이의 고상 접합 또는 기계적 접합에 의존하므로 접촉 저항이 높은 단점을 가짐
- 도전 볼의 경우 볼 형상의 고분자 소재 기반에 금속 코팅이 되거나 볼 형상의 금속 소재가 주로 사용되며 필름 소재는 열가소성 소재 혹은 열경화성 소재가 사용되고 있음
- ACF는 고분자 재질의 필름에 붙여서 릴 형태로 공급되는 것이 일반적임

2. ACF 본딩 기준공정 및 공정 개선요소



3. ACF(이방전도성필름)본딩 단계별 공정설명

공정명	공정 설명
재료준비	기판 및 ACF를 정해진 보관 방법에 따라 보관 상태에서 본딩 공정을 위한 준비하는 단계임
기판공급	IC 등의 칩이 실장 될 기판을 공급하는 단계로 정확한 위치에 기판이 위치하여야 함
ACF 테이핑 및 프리본딩	ACF를 본딩 영역의 크기에 맞게 재단하고 본딩 영역에 배치한 후 본 공정 온도와 압력보다 낮은 온도와 압력으로 ACF를 사전에 가접하는 단계로 이때 ACF의 캐리어 필름이 제거됨
Pick & Place	기판과 실장 될 IC를 정밀하게 정렬 및 배치하는 공정 단계임
ACF 메인본딩	열과 압력, 열과 초음파 및 압력, 초음파와 압력, 레이저와 압력 등을 이용하여 IC 등의 칩과 기판을 접합하는 단계로 도전 볼 혹은 도전입자가 전기적으로 연결되고 ACF의 폴리머 모체가 경화되는 단계임
보강재 도포 또는 테이핑	ACF 본딩이 완료된 IC 등의 칩과 기판을 보호하기 위한 추가 소재를 도포하거나 기판의 보호를 위한 보강재를 덧대는 공정 단계임
실장 모듈 적재	ACF 본딩 및 보강 공정이 완료된 제품 단계에서 1차적으로 제품을 적재하는 단계로 필름 타입과 같은 연성 기판 위 ACF 본딩의 경우 릴 타입으로 적재되는 경우가 많음
실장 기판 공급	본딩이 완료된 ACF 본딩 제품에 대하여 기능 검사 및 외관, x-ray 투과 검사 등을 통하여 제품의 이상 유무를 판단하기 위하여 적재된 실장 기판이 공급되는 공정 단계임
기능검사	제품이 요구하는 다양한 기능에 대하여 검사를 수행하여 제품의 이상유무, 불량 유무를 검사하는 단계
비파괴 검사	외관 및 x-ray 등을 이용한 비파괴검사를 통하여 제품의 불량 유무를 검사하는 단계로 x-ray 검사의 경우 장비의 분해능과 이미지 분석의 정확도가 중요함
적재	기능 등 최종 검사를 마친 ACF 본딩 제품들이 적재되어 출하를 준비하는 공정 단계임

4. ACF(이방전도성필름)본딩의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

공정 기능별 분류		접합 준비 Process			최적 본딩 Process			검사 출고 Process							
공정 개선요소		재료준비		공급 자동화		ACF 테이핑, 프리본딩		Pick & place ACF 메인 본딩		보강재 도포, 테이핑		모듈 적재, 기판 공급		기능검사, 비파괴검사	
스마트 단계		원재료 (수입검사)		기판공급		테이핑		본딩		후가공		기판공급		검사	
기 초 수 준		기초 수준 Lv. 1 [측정]		접합 전 관리 요소 측정 및 DB화		접합 공정 특성 측정 및 DB화		접합 공정 특성 분석		결합검사 (상시)					
		기초 수준 Lv. 2 [분석]		접합 전 관리 요소 특성 분석		접합 공정 특성 분석		결합 분석 (실시간)							
스마트 중간 1 Lv. 3 (제어)		전처리 공정 통합 자동 제어				접합 공정 통합 자동 제어				ACF 본딩 결합 최소화 공정 방안 자동 도출					
스마트 중간 2 Lv. 4 (최적화)		전처리 공정 통합 최적화 일괄 제어				전처리 공정 통합 최적화 일괄 제어				인공지능(AI) 기반의 최적 설계 및 공정 관리 연동					
스마트 고도화 Lv. 5 (자율운영)		주문 받은 용접 제품 제작을 위해 발주 대상 협력사와의 데이터 연동을 통해 접합 재료를 자동으로 발주, 작업 일정과 기존 DB분석을 통한 최적 본딩 방안을 설계하여 가공공정으로 자동투입				트레이를 통해 자동 공급받은 기판의 본딩 공정의 분석을 기반으로 공정변수(경합, 압력, 온도, 시간 등)를 최적화 구현하여 검사 공정을 위한 기판 공급 자동 이송 구현				본딩 완료된 기판을 최적 보관 이송하여 X-Ray 등의 검사 장비를 실시간 분석하여 제품 불량분석, 판정, 이송, 출구의 무인 자동화의 자율운영					

그림 16 ACF본딩 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

5. (ACF 본딩) 스마트 단계별 가이드모델

스마트 기초 단계 [측정, 분석]

ACF본딩기술에서 스마트 기초 단계는 작업자가 생산 현장에서 수행하는 단순 작업(기판공급 및 확인, 테이핑, 본딩 작업, 후가공, 기판검사 등)을 부분적으로 전산화 디지털화하여 작업자의 부하를 경감하고 단순근로자를 지식근로자로 전환하는 구축을 시도하는 단계임



스마트 중간 1 단계 [제어]

ACF본딩 공정에서 스마트 중간1은 현장의 공정을 실시간으로 분석하고 데이터를 공정에 연동할 수 있는 기초-분석 단계가 완료되고, 전처리, 접합공정, 결합 최소화 방안 도출 등을 기반으로 공정을 제어할 수 있는 수준임



스마트 중간 2 단계 [최적화]

ACF본딩 공정에서 스마트 중간 2는 현장의 공정을 실시간으로 분석하는 능력과 공정을 제어하는 중간1 단계를 기 구축하고, 공정통합 최적화 일괄제어, 시기반의 최적 설계 및 공정관리 연동 등을 최적화할 수 있는 수준임



스마트 고도화 단계 [자율운영]

ACF본딩 공정에서 스마트 고도화 단계는 공정통합 최적화 일괄제어, 시기반의 최적 설계 및 공정관리 연동 등을 최적화할 수 있는 중간2 단계를 기 구축하고, 공장 내·외부 Supply chain을 공유하여 자율 생산하는 시스템을 구축하는 수준임



스마트 기초 단계 중심 정의

- 재료 보관 온도, 습도, ACF 표면, 기판 표면 등을 측정하고 생산공정 관리 시스템(MES 등)을 통하여 데이터 관리
- 재료 상태에 따른 접합 결함의 주요 발생 원인, 발생량, 종류, ACF, 기판 상태와 결함 관계 등을 분석

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기초 수준	기초 수준 [측정]	- 재료 보관 방법 DB화 - 표면 상태 검사 및 DB화	- 영상 인식 SW - 패턴 매칭 SW - 데이터 추출 SW - MES (공정 맞춤형)	- 비전시스템 (3차원) - PLC - 기판공급 트레이
	기초 수준 [분석]	- 재료 상태 분석 - 결함 원인 분석	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 결함 분석 알고리즘	

표 161 접합 준비 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 분석을 통해 결함 발생 최소화를 위한 보관 방법 제시
- 자동으로 ACF 및 기판을 공급하고 위치 정밀도 확인 및 기판 공급장비 자동 제어

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 재료 상태 특성 DB화 - 결함 특성 DB화	- 결함 관계 알고리즘 - 결함 회피 알고리즘 - 공급장치 자동 제어 알고리즘	- 기판공급 트레이 - ACF 자동 공급 장치

표 162 접합 준비 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 결함 분류 및 DB화를 통한 재료 보관 방법 빅데이터화
- 재료 상태와 접합 결함 분석을 통해 해결 방안 제시하고 빅데이터 분석과 딥러닝을 통한 공정 최적화 구현 연동

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 데이터 분석 - 머신러닝 기반 용접 방안 최적화	- 빅데이터 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘	- 기판공급 트레이 - ACF 자동 공급 장치

표 163 접합 준비 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 주문 받은 용접 제품 제작을 위해 발주 대상 협력사와의 데이터 연동을 통해 접합 재료를 자동으로 발주, 작업 일정과 기존 DB분석을 통한 최적 본딩 방안을 설계하여 가공공정으로 자동투입

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 최적 재료관리 및 설계 통합 관리	- 클라우드 기술 - 공장관리 알고리즘	- 데이터 센터 - 공장 관리 HW

표 164 접합 준비 Process (스마트 고도화-자율운영)

스마트 기초 단계 중심 정의

- ACF 테이핑, 프리본딩, 메인 본딩 공정 변수(압력, 온도, 시간), 위치 정밀도를 실시간으로 측정하고 데이터 저장
- 생산공정 관리 시스템을 통해 데이터 관리 및 접합 공정 변수와 결함 관계 DB를 구축하고 분석

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기초 수준	기초 수준 [측정]	- 접합 압력, 온도, 시간 측정 - 위치 정밀도 측정	- 영상 인식 SW - 데이터 추출 및 관리 SW - MES (실적 관리 등)	- 비전시스템 - 공정별 센싱 HW
	기초 수준 [분석]	- 접합 공정 변수와 결함 관계 분석	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 리플로우 공정 변수 분석 SW - 데이터 분류 알고리즘	

표 165 최적 본딩 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 자동으로 접합 공정 변수 측정 및 도출을 통해 분석하고 장비 자동 제어

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)	- 본딩 장비 자동 제어 - 공정 변수-제어 연동	- 접합 특성 분석 알고리즘 - 장비 자동 제어 SW - 빅데이터 알고리즘	- 공정 장비 컨트롤러 HW - 접합 압력, 온도 측정 시스템 - 위치 정밀도 측정 시스템 - 컴퓨터 및 주변기기

표 166 최적 본딩 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 접합 결함 유형 분류 및 DB화를 통한 접합 공정 빅데이터화
- 딥러닝을 통해 접합 공정 최적화 방안을 제시하고 자동으로 공정 제어

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 설계 데이터 분석 - 머신러닝 기반 설계 최적화	- 접합 특성 분석 알고리즘 - 장비 자동 제어 SW - 빅데이터 알고리즘	- 공정 장비 컨트롤러 HW - 접합 압력, 온도 측정 시스템 - 위치 정밀도 측정 시스템 - 컴퓨터 및 주변기기

표 167 최적 본딩 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 트레이를 통해 자동 공급받은 기판의 본딩 공정의 분석을 기반으로 공정변수 (정합, 압력, 온도, 시간 등)를 최적화 구현하여 검사 공정을 위한 기판 공급 자동 이송 구현

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 최적 공정의 로봇 이식 - 공장관리	- AI를 통한 로봇 용접 SW - 공장관리 SW	- 데이터 센터 - IoT

표 168 최적 본딩 Process (스마트 고도화-자율운영)



스마트 기초 단계 중심 정의

- 실시간 비파괴 결함 검사 및 데이터 저장
- 생산공정 관리 시스템을 통해 데이터 관리 및 DB화 (검사 관리)
- 접합 결함 발생 원인, 발생량, 유형, 경향, 접합 변수와 결함 관계 등을 분석하여 사전 접합 결함 예측 및 분석

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기초 수준	기초 수준 [측정]	- 내부 결함 검사 - 외부 결함 검사 - 접합 결함 검사	- MES (자체제작) - 영상인식 SW - 비파괴 검사 SW	- PC 및 주변기기 - X-Ray 투과검사 장비 - 비파괴 검사 장비
	기초 수준 [분석]	- 기능검사 정확도 - 이미지 분석 - 접합 결함 검사 및 원인 분석	- 모니터링 SW - 결함 분석 알고리즘 - 핵심 인자 데이터 추출 SW	- 내외부 검사 장비 시스템 (기능 검사 장비 등)

표 169 검사 출고 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 실시간 결함 검사 및 분석을 위한 결함 검사 공정 자동 제어
- 접합 변수와 결함 관계 분석을 통한 접합 공정 특성 DB화

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 결함 처리 방안 제시 - 결함 회피 방안 도출 - 접합 결함 특성 DB화	- 결함 회피 알고리즘 - 원격 Control SW - 이미지 인식 SW - 결함·접합 공정 관계 알고리즘 - 빅데이터 알고리즘	- X-Ray 투과검사 장비 - 기능검사 장비 - 운송 트레이 - 비파괴 검사 장비 자동 제어 장치

표 170 검사 출고 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 결함 분류 및 DB화를 통한 ACF 접합 공정 빅데이터화
- 결함 DB 분석 기반으로 실시간 결함 등을 예측하고 미리 제거하기 위한 최적화 접합 조건 제시

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 후처리 공정 자동 프로세스	- 클라우드 기술 - 최적 공장 제어 SW	- 데이터 센터 - IoT

표 171 검사 출고 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 본딩 완료된 기판을 최적 보관 이송하여 X-Ray 등의 검사장비를 실시간 분석하여 제품 불량분석, 판정, 이송, 출구의 무인 자동화의 자율운영

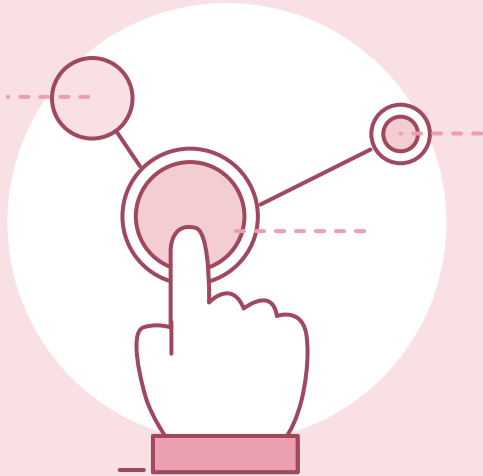
스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 후처리 공정 자동 프로세스	- 클라우드 기술 - 최적 공장 제어 SW	- 데이터 센터 - IoT

표 172 검사 출고 Process (스마트 고도화-자율운영)

접합 준비	
재료 준비	
재료 보관 재료 사전 준비 위치 정확도	
자동용접	
ACF 테이핑	ACF 메인 본딩
ACF 상태 치수 얼라인 정밀도 본딩 압력 본딩 온도 본딩 시간 정밀도	본딩 압력 본딩 온도 본딩 시간
보관 및 검사	
보강재 도포, 테이핑	검사
보강재 종류 보강재 상태 도포 조건 테이핑 조건 위치 정밀도	기능 검사 정확도 이미지 분석 정확도 결함 X-Ray gun 수명

4-5

우수 사례



4-5 용접 분야 우수 사례

스마트공장 구축 가이드모델
(뿌리업종 공정중심)
IV. 용접



(주)오토젠

용접공정 품질 고도화 시스템 구축

용접

Q 스마트공장 구축하게 된 계기가 무엇이었나요?

A 예전부터 제품의 품질 관리에 많은 고민이 있었습니다. 그러다가 빠르게 변화하는 시대에 대응하기 위해 스마트공장을 구축 생각하게 되었고 공장 품질 관리 디지털화 및 시각화를 위해 스마트공장을 구축할 생각을 하였습니다.

Q 스마트공장이 현재 잘 안착되었다고 생각을 하시나요?

A 기존 설비에서 도출되는 다양한 data를 현장에서 요구하는 최소한의 data로 압축하여 현장 작업자의 쉬운 접근성, 관리 책임자의 활용을 중심으로 구성하였습니다. 그리고 기획에서부터 도입까지 현장과, 기획자의 유기적인 연계를 하였습니다.

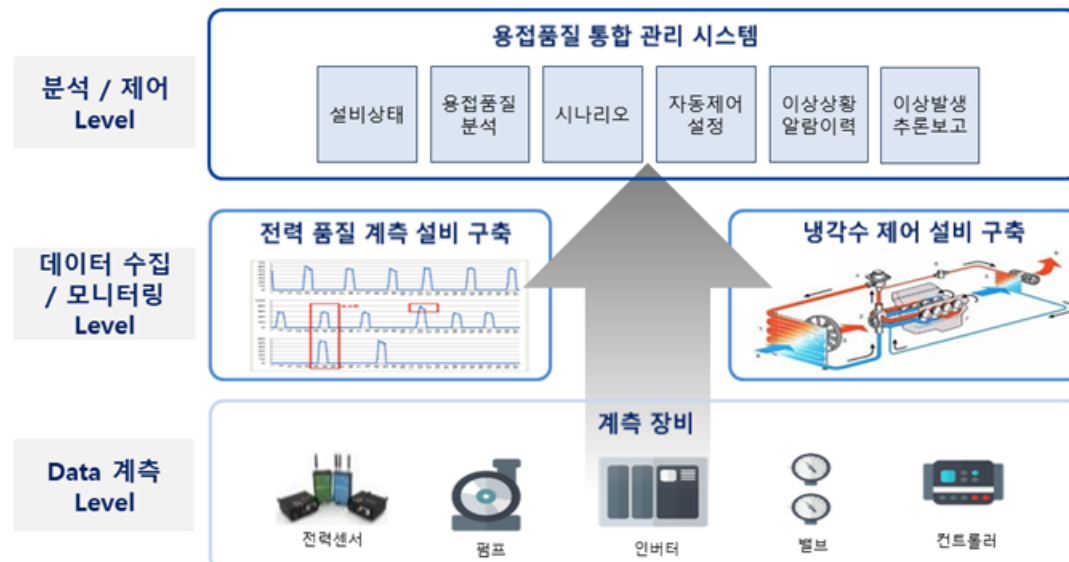


Q 스마트공장 구축을 위한 비용을 어떻게 조달하였나요?

A 한국생산기술연구원 국가뿌리산업진흥센터에서 보내준 홍보 이메일을 보고 관련사업 공고문을 확인 하였습니다. 그리고 신청을 하여 스마트공장 구축을 위한 제원을 마련하였습니다.

Q 스마트공장 구축에 어떠한 점을 가장 중점에 두고 추진하셨나요?

A 현실에 맞는 최적화를 위해 많은 노력을 하였습니다. 또한 직원들의 접근성과 현재 사용하고 있는 시스템과의 호환성을 최선으로 생각했습니다. 이를 통해 생산성 극대화를 구현하고, 설비정보를 실시간으로 제공하여 문제 발생 시, 빠른 대처를 할 수 있도록 지원할 수 있는 시스템 구축을 목표로 했습니다..



(주)오토젠

용접공정 품질 고도화 시스템 구축

용접

Q 스마트 공장이 잘 안착 되어 있다고 보는데 그 원동력은 무엇인가요?

A 기존 설비에서 도출되는 다양한 Data를 현장에서 요구하는 최소한의 Data로 압축하여 현장 작업자의 쉬운 접근성, 관리 책임자의 활용을 중심으로 구성합니다. 그리고 기획에서부터 도입까지 현장과, 기획자의 유기적인 연계가 원동력 입니다.

Q 대표님의 가장 만족스러운 성과는 어떠한 것인가요?

A 불량 이슈의 모니터링 및 품질 Data 작성시 업무의 간소화로 인해 직원들의 만족도가 높은 것이 대표로서 만족스러운 성과라고 할 수 있습니다. 그리고 직관적으로 품질의 상황을 모니터링 할 수 있어 고객사의 신뢰도 상승이 만족스러운 성과 입니다.



실시간 용접 전류 계측기 설치

Q 스마트공장 구축을 계획하고 있는 기업에게 해주고 싶은 말이 있다면?

A 처음부터 공장 전반적으로 고도화를 추진하는 것보다 부분적으로 한단계씩 추진한다면 실패의 리스크를 줄일 수 있습니다. 스마트 = 자동화 = 비용 절감의 공식에서 자유로워야 혁신적인 한걸음이 가능합니다. 한걸음에 눈에 띄는 성과는 오히려 독이다. 품질, 생산, 설비, 등 한 분야만이라도 안정화 및 간소화가 가능하다면 두 번째, 세 번째의 스마트공장에서 기 구축된 스마트공장 프로젝트와 연계하여 시너지 효과를 얻을 수 있습니다.

Q 앞으로 어떠한 스마트공장으로 성장시키고 싶으신가요?

A 주변에 보여 주기위한 화려한 모습이 아닌 직원이 쉽게 활용할 수 있는 스마트 공장으로 성장시키고 싶다.

Q 귀사에서 구축한 스마트공장은 스마트공장 수준 중 어느 단계라고 생각하시나요?

A 본 사업을 통하여 구축된 시스템은 용접 분야에서만 수집 -> 활용 -> 제어 단계로 운영되며 공장 전체의 범위에서는 좀 더 다양한 설비의 정보를 수집하여 Big Data화의 필요성이 있습니다.

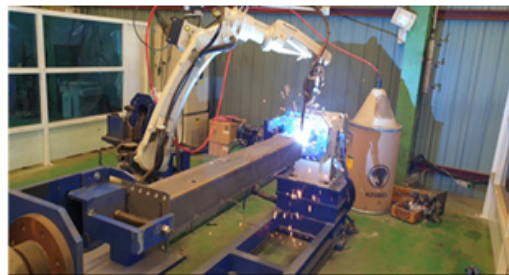
구분	표준	IoT대상	특성	조건 (구축수준)	주요 도구
고도화	자율운영	작업자, 설비, 자재 운전조건 +환경	맞춤 및 자율(Customized)	모니터링부터 제어, 최적화까지 자율로 진행	인공지능 AR/VR, CPS 등
중간2	최적화	작업자, 설비, 자재 운전조건	최적화(Optimized)	공정운영 시뮬레이션을 통해 사전대응가능	센서 제어기, 최적화도구
중간1	제어	작업자, 설비, 자재	분석 (Analyzed)	수집된 정보를 분석하여 제어 가능	센서 +분석도구
기초	모니터링	작업자, 설비, 자재	측정 (Measured)	생산정보의 모니터링이 실시간가능함	센서
	점검	자재	식별 (Identified)	부분적 표준화 및 데이터 관리	바코드 RPD

Q 본 공정의 특징은 무엇인가요?

A 수십개의 부품을 조합하여 제품을 만드는 공정 중에 용접 공정은 매우 중요한 핵심공정중의 하나이다. 이때 용접에 문제가 생기면 제품생산에 치명적인 결과가 발생한다. 특히 작업자의 기량에 따라 상당히 좌우 되는데 업무 특성상 작업자 의존도가 높아 계절적 요인에 의한 이직과 신규채용 등에 상당한 애로사항이 발생하며 업무 특징을 이해 하기전의 경험 부족에 의한 불량률이 다량 발생하고 생산성의 어려움을 겪게 된다. 이러한 공정을 개선하기 위해 대책이 필요한 상황이다.

Q 본 공정의 애로사항 및 문제점은 무엇인가요?

A 본 사업에 해당하는 공정은 작업자의 기피 작업 공정중 하나입니다. 주로 중량을 제작에 해당하는 제관 공정에서 용접 부문은 계절적 요인에 의한 하역 불량이 지속적으로 발생 할 뿐만 아니라 작업자의 기피 작업에 의한 인력 변동이 심하여 비가동이 자주 발생하므로 적기납기에 애로사항이 많습니다. 또한 공정 진행중 작업자에 의한 품질불량 문제가 지속적으로 발생 한다. 이로 인해 발생하는 고객의 클레임과 생산성 저하에 따르는 기업의 경쟁률은 떨어질 수 밖에 없다. 원인은 개인별 숙련도에 따라 기능의 차이가 다르고 높은 이직에 의한 급조된 인력의 적응 능력이 다르기 때문이다.



Q 본 스마트공정시스템의 주요기능은 무엇인가요?

A - 로봇을 활용한 공정 자동화
- 공장내 무선 네트워크 활용
- 사무실 원격 로봇 티칭
- 용접결과 DATA 모니터링

Q 어떠한 목적을 가지고 스마트공장 시스템 구축을 추진하셨나요?

A 우선은 생산성향상 입니다. 비가동 시간을 단축하고 불량에 의한 제품의 수정 작업 시간을 줄일 수 있으며 연속적인 업무 가능 하므로 가동률을 높여 생산성을 향상 시켜 원가절감을 통한 경쟁력을 향상 시킬 수 있습니다. 다음은 품질불량 감소입니다. 개인 숙련도에 의존된 제품생산이 아닌 자동화 생산을 통한 제품 품질의 향상을 가져올 수 있습니다. 마지막으로 인력난 해소 및 청년실업 해결입니다. 용접업무가 자동화로 바뀌면 작업자의 기피 업무가 아닌 오퍼레이팅 중심의 업무로 젊은 인력으로 대체하여 장기적인 고용안정을 꾀하며 지나친 인력 변동에 관한 문제가 해결될 뿐만 아니라 작업자의 과중한 업무를 해소 하고 자동화 기술자를 양성하여 업무 세대 교체로 이어질 것이다.



Q 스마트공정시스템 구성도와 구성에 대한 설명 부탁드립니다.

A - 로봇장치 : 6축다관절 로봇 및 운영 장치
- 용접장치 : CO2용접기 / 자동팁 클리어 / 자동가스유량 / 용접부 자동 센서
- 제품 지그장치(제품거치대) : 로봇과 연동 자동회전 장치
- 용접 모니터링장치 : 용접전류/전압/가스압력/와이어속도/ 자동 모니터링 및 DATA 이력
- 사무실 PC : 3D simulation S/W / 로봇 용접 티칭 전송



Q 스마트공정 시스템을 추진하는데 애로사항이 있었다면?

A 도입로봇은 일본의 파나소닉 제품으로 정밀도가 우수하고 운용이 쉬워 당초 도입시 검토를 상당히 높게 평가 하였으나 일본과의 무역 분쟁에 의한 수급에 차질로 일정에 일부 차질이 생겼으나 원만히 해결되었고 코로나19로 인한 제조 생산량 저하로 당초 계획보다 적은 제품을 생산하면서 결과 비교 평가가 어렵게 진행 되었다.



Q 귀사에서 구축한 스마트공정 시스템의 정성적인 효과는 무엇인가요?

A - 용접숙련공이 필요한 공정을 자동화 하여 구인난 해소
- 제조공정 표준화 및 용접 DATA 분석을 통한 용접 품질 향상
- 생산성 향상에 따른 기업성장으로 청년 고용 확대 기여
- 제조공장의 스마트팩토리 공장자동화 기초 단계 실현

Q 귀사에서 구축한 스마트공정 시스템의 정량적인 효과는 무엇인가요?

개선항목	현재	목표 (과제완료후)	개선율(%)	비 고
시간당 생산량	0.3	0.6	50%	-
공정불량률(%)	10%	1.5%	85%	-
총원가 절감(천원)	52,550	42,000	20%	-
납기준수율(%)	75%	97%	22%	-
산업재해율(%)	0%	0%	0%	-



Q 스마트공정 시스템 구축으로 기업의 경쟁력 향상 정도는?

A - 현대 대형지게차 수주에 성공 하였습니다. ㈜대화정공의 군산공장 공정 로봇도입에 의한 이미지 향상과 경쟁력 확보에 의한 현대지게차의 군산 이전 과정에 참여하여 제관부품의 핵심부품인 메인프레임과 마스트 캐리지의 대형지게차 전품목 수주에 성공하였습니다.
- 동종 업체 선도 할 수 있게 스마트팩토리 수준1단계 인증획득에 성공하였습니다. 군산공장의 MES 구축과 공장자동화를 통한 로봇 구축으로 스마트팩토리 수준1단계를 대환상공회의소로부터 인증을 획득하였습니다.



V. 표면처리



5-1. 전해도금

5-2. 용사

5-3. 전착도장

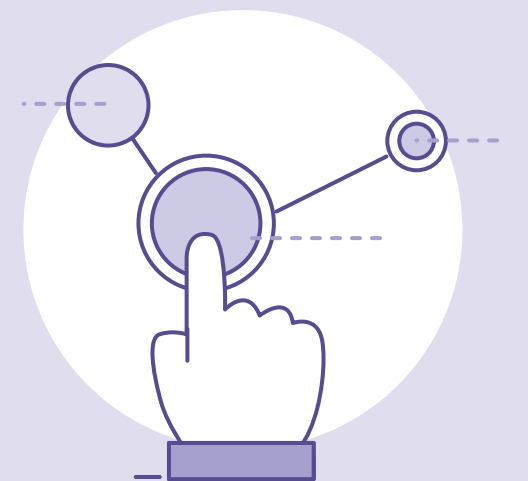
5-4. 우수 사례

- 표면처리 수요업종은 **기계** 21.7%, **자동차** 18.5%, **가전** 10.0% 순서로 높은 비율을 차지하며, 기계와 자동차 수요 업종이 많은 비율을 차지함
- 표면처리 기술은 글로벌 경제위기 이후 자동차 및 첨단 IT분야에서 수요가 급증하고 있으나 공정 중 발생하는 환경오염이 문제로 지적되고 있음
- 수세조에 센서를 설치하여 폐수를 저감하는 모니터링 시스템, 공정 간소화 등의 기술을 통해 개선 노력을 하고 있음

(Ref : 관계부처 합동, 제2차 뿌리산업 진흥 기본계획 2018~2022).

5-1

전해 도금



5-1 전해도금

스마트공장 구축 가이드모델
(뿌리업종 공정중심)
V. 표면처리

1. 전해도금의 일반 정의

- 전해도금(Electroplating)은 일정 수준 이상의 과전위를 인가함으로써 도전성 소재 표면에 금속 및 비금속층을 형성하는 기술임. 전해도금을 통해 소재 및 부품 표면의 내식성·경도·내마모성 등의 기능을 부여 하거나 외관을 미려하게하여 최종 제품의 부가가치를 높일 수 있음
 - 전해도금은 금속이온이 용해돼 있는 도금 용액 내에 시편(환원전극)과 양극(산화전극)을 침적시키고 전원(정류기)을 통해 일정 수준 이상의 과전위를 인가함으로써 시편 표면에 전기화학적 환원반응을 유발시켜 금속 및 비금속 코팅층을 형성하는 표면처리기술임
- 전해도금은 도금층 구조, 조성 및 용도에 따라 일반도금, 기능성도금, 성형도금으로 분류되며, 여기서 성형도금인 전주도금은 도금 틀(Template) 표면에 금속층을 형성한 후 탈착해 3차원 형상을 갖는 금속부품을 직접적으로 제조하는 공정임

2. 전해도금 기준공정 및 공정 개선요소



3. 전해도금 단계별 공정설명

공정명	공정 설명
수입검사	사용되는 모든 기판(양극, 음극 등)의 치수와 순도 그리고 표면 상태를 검사하여 의도한 물성을 갖는지 검사해야 하며 불순물과 오염이 없는지 철저히 검사하는 공정임 ※ 스마트 개선요소 ▶ 피도물 오염 및 결함 상태 분석 및 최적화
전처리	기판표면이 오염되었거나 산화되었을 가능성이 많으므로 그대로 사용하면 도금액이 오염될 염려가 있고 특히 전해도금의 경우 전기적인 접촉불량이 생겨 도금 품질에 나쁜 영향을 미칠 수 있으므로 깨끗이 세척해서 기판을 사용하는 공정임 ※ 스마트 개선요소 ▶ 세정시간, 방법, pH 등의 세정작업 최적 자동화
전해도금	음극과 양극 사이에 전류를 인가해주어 양극에서는 산화반응이 일어나고, 음극에서는 환원반응이 일어나게 하여 재료에 원하는 금속이 입혀지게 하는 공정임 ※ 스마트 개선요소 ▶ 성분, 온도, 전해도금 파라메타를 고려한 도금 최적화
세척	도금 공정 이후 기판과 도금막에 남아있는 잔류 용액을 제거하여 금속 이온과 pH를 중성화하는 공정을 통해 얼룩을 제거하고 부식을 방지할 목적으로 세척과 건조를 시행함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 세정시간, 방법, pH 등의 세정작업 최적 자동화
방청 (필요시)	도금 후 도막 내 수분이 침투하는 것을 차단하기 위해 에폭시, 탈에폭시, 우레탄, 탈우레탄 수지계 도료를 코팅하는 공정임
건조	DI Water(Deionized Water)를 깨끗하게 세정한 후 Dry air나 질소, 아르곤 등을 이용하여 도금막 표면의 물을 제거 후 오븐을 이용하거나 자연건조를 통해 완벽히 건조함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 피도물 현재 상태 분석을 통한 건조 실시간 자동제어

5-1

전해도금

4. 전해도금의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

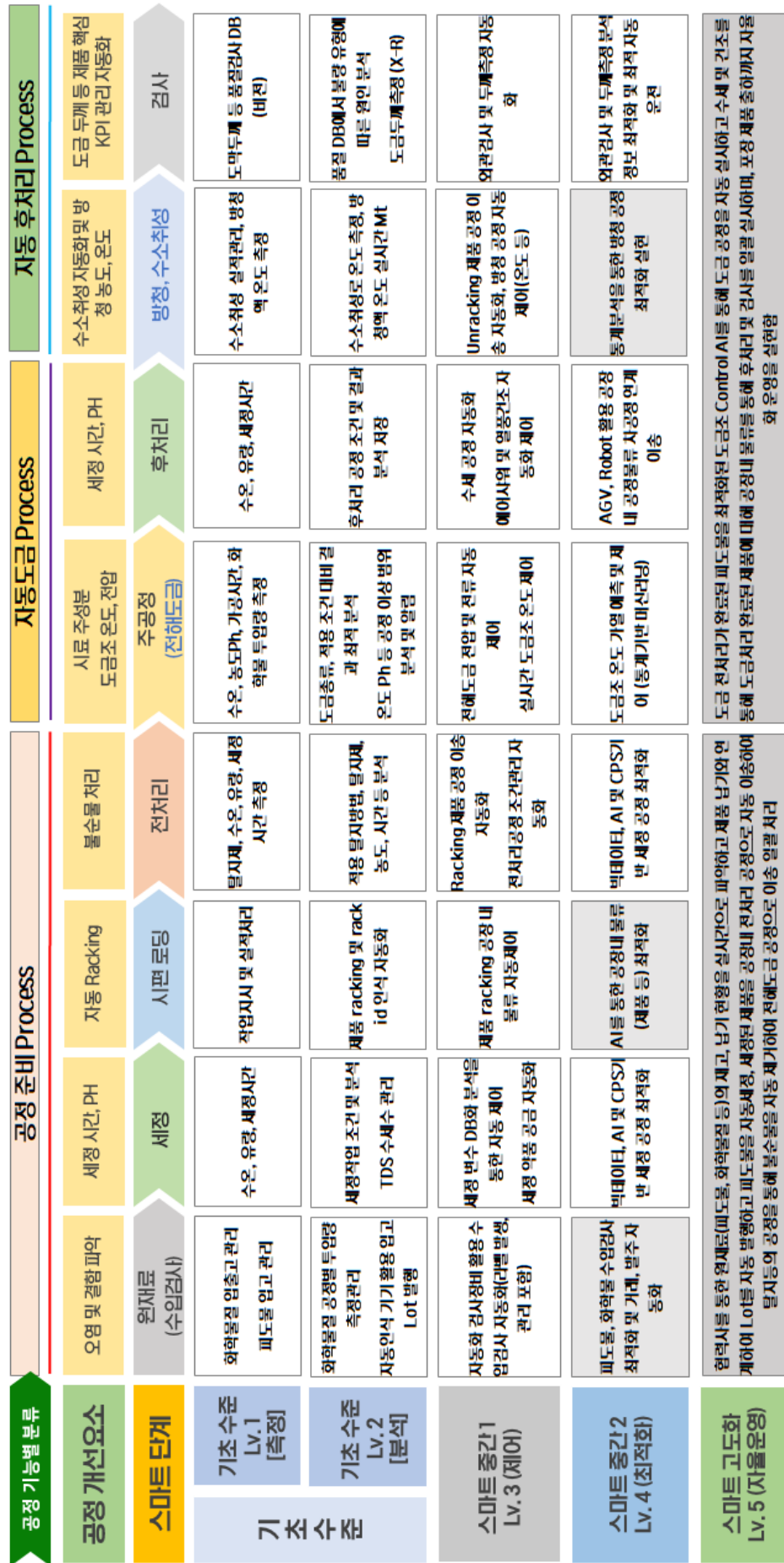


그림 17 전해도금 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

5. (전해도금) 스마트 단계별 가이드모델

스마트 기초 단계 [측정, 분석]

전해도금 공정에서 스마트 기초 단계는 작업자가 생산 현장에서 수행하는 단순 작업(피도물 수입검사, 세정, 시편로딩, 불순물 제거 등)을 부분적으로 전산화 디지털화하여 작업자의 부하를 경감하고 단순근로자를 지식근로자로 전환하는 구축을 시도하는 단계임



스마트 중간 1 단계 [제어]

전해도금 공정에서 스마트 중간1은 현장의 공정을 실시간으로 분석하고 데이터를 공정에 연동할 수 있는 기초-분석 단계가 완료되고, 수입검사, 세정변수 DB화, 약품 공급, 제품 Racking, 물류자동, 실시간 온도제어, 수세공정, 방청, 외관검사 등을 기반으로 공정을 제어할 수 있는 수준임



스마트 중간 2 단계 [최적화]

전해도금 공정에서 스마트 중간 2는 현장의 공정을 실시간으로 분석하는 능력과 공정을 제어하는 중간1 단계를 기 구축하고, 발주, 빅데이터, CPS, 물류, 온도예측, AGV 공정연계, 두께 측정 분석 정보 등을 최적화할 수 있는 수준임



스마트 고도화 단계 [자율운영]

전해도금 공정에서 스마트 고도화는 현장의 공정 및 운영에 있어서 발주, 빅데이터, CPS, 물류, 온도예측, AGV 공정연계, 두께 측정 분석 정보 등을 최적화할 수 있는 중간2 단계를 기 구축하고 공장 내·외부 Supply chain을 공유하여 자율 생산하는 시스템을 구축하는 수준임

스마트 기초 단계 중심 정의

- 원재료 수입검사 및 치수, 순도, 불순물, 오염 유무 등의 데이터 관리
- 시편 로딩 작업지시 및 실적 처리 관리
- 전처리 방법에 따른 표면처리 결함 특성 DB화
- 원재료의 투입량과 공정준비 실적, 세정 및 전처리 조건을 실시간으로 모니터링하고 분석

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 표면 상태 검사 및 DB화 - 전처리 방법 특성 DB화	- 영상 인식 SW - 데이터 추출 SW - MES (실적관리)	- 비전시스템 - 부가 센서 - 컴퓨터 및 주변기기
	기초 수준 [분석]	- 세정, 전처리 작업 분석	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 데이터 분류 알고리즘	

표 173 공정 준비 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 세정, 수세 및 탈지 전처리 공정 자동 제어
- 표면 상태 분석을 통해 자동으로 전처리 방안 제시
- 제품 racking을 통한 공장내 피도물 물류 제동 제어

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 표면 상태 특성 데이터화 - 전처리 특성 데이터화	- 표면 상태-전처리 관계 분석 알고리즘 - 전처리 공정 자동 제어 알고리즘	- Rack 자동화 장비 - 로봇암 - 전처리 공정 장비 자동 제어 장치

표 174 공정 준비 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 세정 등 전처리 방법 특성 DB화를 통한 전처리 공정 빅데이터화
- 빅데이터, AI 및 CPS 기반 전처리 공정 최적화 자동 제어

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 설계 데이터 분석 - 머신러닝 기반 설계 최적화	- 빅데이터 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 - 클라우드 기술	- Rack 자동화 장비 - 로봇암 - 전처리 공정 장비 자동 제어 장치

표 175 공정 준비 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 협력사를 통한 원재료(피도물, 화학물질 등)의 재고, 납기 현황을 실시간으로 파악하고 제품 납기와 연계하여 Lot를 자동 발행하고 피도물을 자동세정, 세정된 제품을 공장내 전처리 공정으로 자동 이송하여 탈지등의 공정을 통해 불순물을 자동 제거하여 전해도금 공정으로 이송 일괄 처리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 수주에서 공정투입 까지 일정 최적화 제어 판단 - 공정 조건 관리	- 빅데이터 알고리즘 - 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

표 176 공정 준비 Process (스마트 고도화-자율운영)

스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템(MES 등) 구축
- 실시간 도금액 성분/농도 측정을 위한 측정 시스템 구축
- 세척 조건 공정특성 등 측정
- 품질 향상을 위한 중요 핵심 도금 공정 변수 분석
- 자동공정을 위한 도금 공정 변수 사전 분석과 후처리 세척 조건 설정 및 실시간 모니터링

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기초 수준	기초 수준 [측정]	- 도금액 성분 측정 - 도금액 농도 측정 - 온도 측정 - PH 측정	- MES - 성분/농도 측정 SW - 온도 측정 SW - PH 측정 SW	- 성분 측정 시스템 - 농도 측정 시스템 - 온도 측정 시스템 - PH 측정 시스템
	기초 수준 [분석]	- 성분, 농도 분석 - 온도/PH 분석 - 세척 조건 분석	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 데이터 분류 알고리즘	- 센서링 기반 측정 장치 - 접촉식/비접촉식 온도/PH 측정 장치

표 177 자동 도금 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 중요 핵심 도금 공정 변수 (전압, 전류, 온도) 자동제어
- 최적화 공정을 위한 도금 변수(성분, 농도, PH, 온도 등) 분석하고 세척, 건조 자동화 제어 실시

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 도금 변수 자동 분석 - 공정 자동 제어	- 도금 장비 제어 알고리즘 - 온도/PH/세척 조건 분석 알고리즘 - 세척 공정 자동 제어 SW - 빅데이터 알고리즘 - 클라우드 기술	- 도금액 자동 제어 장치 - 도금 공정 자동 제어 시스템 - 온도/PH 분석 시스템 - 세척 장비 자동 제어 장치 - AGV, Robot 등 자동화 장비

표 178 자동 도금 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 도금 변수를 분석하여 도금 공정 최적화
- 결함 분류 및 DB화를 통한 세척 공정 빅데이터화
- 온도/PH 특성을 분석하여 세척 공정 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 설계 데이터 분석 - 머신러닝 기반 설계 최적화	- 도금 장비 제어 알고리즘 - 온도/PH/세척 조건 분석 알고리즘 - 세척 공정 자동 제어 SW - 빅데이터 알고리즘 - 클라우드 기술	- 도금액 자동 제어 장치 - 도금 공정 자동 제어 시스템 - 온도/PH 분석 시스템 - 세척 장비 자동 제어 장치 - AGV, Robot 등 자동화 장비

표 179 자동 도금 Process (스마트 중간2-최적화)

(자동도금) 단계 중심 정의

- 도금 전처리가 완료된 피도물을 최적화된 도금조 Control AI를 통해 도금 공정을 자동 실시하고 수세 및 건조를 통해 도금처리 완료된 제품에 대해 공장내 물류를 통해 후처리 및 검사를 일괄 실시하며, 포장 제품 출하까지 자율화 운영을 실현함

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 공정투입 부터 후가공 까지 일정 최적화 제어 판단 - 최적 공정 자동 도출 및 투입	- 빅데이터 알고리즘 - 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

표 180 자동 도금 Process (스마트 고도화-자율운영)

스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템 등을 통하여 데이터를 관리 (방청, 수소취성)
- 방청액 온도 농도, 속도, 비율을 측정 및 데이터 관리
- 공정 완료 도금제품 두께 측정하고 제품 불량유형에 따른 원인 분석

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 방청액 온도 측정 - 완성 도금 품질	- 영상 인식 SW - 온도 측정 SW - 분위기 측정 SW - 데이터 추출 SW	- 비전시스템 - 수소취성로 - 센서링 기반 온도 측정 장치 - 접촉식/비접촉식 측정 장치
	기초 수준 [분석]	- 방청액 관리요소 - 불량 원인	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 결함 분석 알고리즘	

표 181 자동 후처리 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 방청액 온도, 농도 및 코팅 속도를 자동으로 제어
- 외관검사 및 두께 측정 자동화 (자동 검사 장비활용)

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 방청 공정 자동 제어 - 외관 검사 자동화 제어	- 방청 공정 제어 알고리즘 - X-Ray 등 측정장비 통제 SW	- 온도, 농도, 속도 분석 장치 - 방청 공정 자동 제어 시스템 - 취성로 자동 제어 장치

표 182 자동 후처리 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 방청 공정 핵심 인자(온도, 농도 등)를 분석하여 공정 최적화
- 실시간으로 결함 등을 예측하고 도금공정의 수정 처리
- 외관검사 제어를 통한 두께 측정 등 핵심인자를 최적 검사

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)		- 빅데이터 기반 공정 데이터 분석 - 머신러닝 기반 공정 최적화	- 빅데이터 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 - 클라우드 기술	- 온도, 농도, 속도 분석 장치 - 방청 공정 자동 제어 시스템 - 취성로 자동 제어 장치

표 183 자동 후처리 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 도금 전처리가 완료된 피도물을 최적화된 도금조 Control AI를 통해 도금 공정을 자동 실시하고 수세 및 건조를 통해 도금처리 완료된 제품에 대해 공장내 물류를 통해 후처리 및 검사를 일괄 실시하며, 포장 제품 출하까지 자율화 운영을 실현함

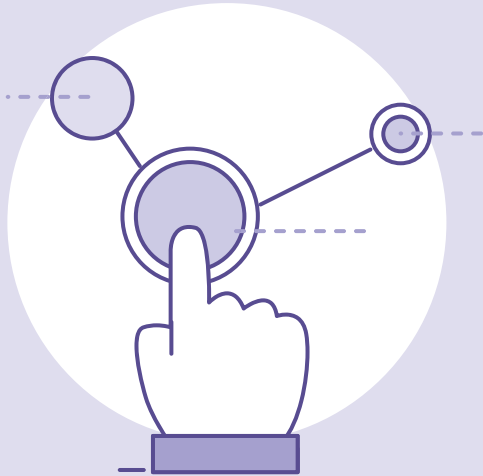
스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)		- 후가공에서 출고 납기 까지 검사 자동화 일괄 처리	- 인공지능 (AI)을 통한 자율 SW	- 데이터 센터 - IoT

표 184 자동 후처리 Process (스마트 고도화-자율운영)

공정 준비	
원재료(수입검사)	절단
물성 불순물 오염 표면조도	탈지액 및 세척액의 온소재 불순물 농도 산화막 제거
자동 도금	
주공정(전해도금)	후처리
도금액의 원소재, 불순물 농도 도금조 온도 도금액 혼합 양극 소모량 전압 및 전압 균일성 첨가제 소모량 전류 밀도	세척 시간 세척 회수 온도 PH
자동 후처리	
방청, 수소취성	검사
온도 시간 방청액 온도 방청액 농도 코팅 균일성	치수 조도 두께

5-2

용사

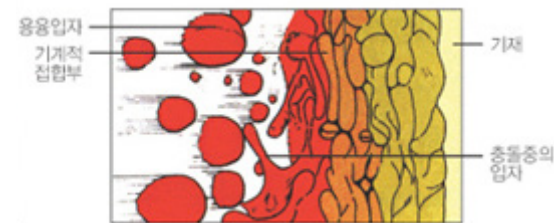
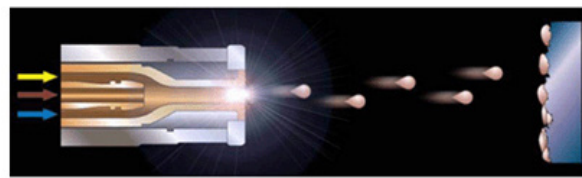


5-2 용사

스마트공장 구축 가이드모델
(뿌리업종 공정중심)
V. 표면처리

1. 용사의 일반 정의

- ④ 전해도금(Electroplating)은 일정 수준 이상의 과전위를 인가함으로써 도전성 소재 표면에 금속 및 비금속층을 형성하는 기술임. 전해도금을 통해 소재 및 부품 표면의 내식성·경도·내마모성 등의 기능을 부여 하거나 외관을 미려하게하여 최종 제품의 부가가치를 높일 수 있음



Ref: (주)청보씨에스

- 용사 코팅 방법에는 열에너지와 운동에너지의 차이에 의해 구분되는데 일반적으로 플라즈마(Plasma) 용사, 전기 아크(Electric Arc) 용사, 가스(Flame Spray)용사 및 초고속(HVOF, High Velocity Oxyfuel)용사로 나뉨
- 용사 코팅 분위기에 따라 구분되며 대기중에서 코팅하게 되는 APS(Air Pressure Spray)와 진공분위기에서 진행되는 VPS(Vapor Pressure Spray)로 나뉨

3. 용사 단계별 공정설명

공정명	공정 설명
전처리 (시편 청정)	전처리(시편청정)공정은 진공용기에 장입하기 전에 오일, 먼지, 오염물과 같은 불순물을 제거하는 공정과 산화막을 제거하는 공정으로 구분하며, 오염물질을 제거하는 방법에는 습식세정법과 건식세정법이 있음 ※ 스마트 개선요소 ▶ 피도물 상태 검사 및 검사를 통한 전처리 최적 제어
용사 분말 예열	용사 분말을 용융을 위해 열 발생의 열원에 의해 용사 분말이 가열되어 용융 또는 반 용융 상태로 만드는 공정 ※ 스마트 개선요소 ▶ 용사 방법(자동 판별)에 따른 온도, 시간, 분위기 최적 제어
용사	용사 재료용융을 위한 열 발생의 1단계, 열원에 의해 용사분말이 가열되어 용융 또는 반용융 상태로 기판쪽으로 가속되는 2단계, 용사 입자가 기판에 충돌하여 코팅층이 형성되는 3단계로 구분함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 용사 파라메타 분석, 제어를 통한 용사 코팅 최적화
후가공 처리	미용융 분말을 제거하는 공정으로 컴프레셔(압축공기 배출 장비)를 이용함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 미용융 분말 제거 및 검사 및 출고 자동화

2. 용사 기준공정 및 공정 개선요소



4. 용사의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

공정 기능별 분류	용사 전처리Process			자동 용사 코팅Process			용사 도금 후처리Process		
	수입검사 최적화	피도물 상태	원재료 (수입검사)	온도, 시간, 분위기	피도물 이송속도 분말 주입 속도	분말 제거 및 후가공	도금 두께 등 제품 핵심 KPI 관리 자동화		
공정 개선요소	전처리			후처리					
	원재료 (수입검사)	표면상태 검사 및 판정 수동 측정 장비관리	표면상태 분석 (전처리 후) 전처리 물질 상태 분석	분말 예열 온도 측정	용사 코팅 조건 자동 측정	용사 코팅 조건 자동 측정	도금 두께 등 품질검사 DB (비전)		
스마트 단계	기초 수준 Lv.1 [측정]	피도물 입고 관리 전처리 및 주공정 장비 관리	화학물질 공정별 투입량 측정	분말 예열 온도 측정	용사 코팅 조건 자동 측정	용사 코팅 조건 자동 측정	도금 두께 등 품질검사 DB (비전)		
	기초 수준 Lv.2 [분석]	공정 투입 용사제 자동 계산	자동인식 기기 활용 입고 Lot 발행	예열 온도 자동 분석 및 실시간 모니터링을 통한 관리	용사 코팅 조건 자동 분석	용사 코팅 조건 자동 분석	디지털 측정기기 연동 검사 DB 자동 판정 및 품질분석		
스마트 중간1 Lv.3 (제어)	자동화 검사정보 활용 수입검사 자동화(라벨 발생, 관리 포함)	표면상태 최적화를 위한 전처리 공정 자동화 구현	표면상태 분석 (전처리 후)	예열 온도 자동 분석 및 실시간 모니터링을 통한 관리	용사 코팅 조건 자동 분석	용사 코팅 조건 자동 분석	디지털 측정기기 연동 검사 DB 자동 판정 및 품질분석		
	외관검사 및 두께측정 자동화 품질 합부 검사 기준 자동 제어	외관검사 및 두께측정 자동화	외관검사 및 두께측정 자동화	외관검사 및 두께측정 자동화	외관검사 및 두께측정 자동화	외관검사 및 두께측정 자동화	외관검사 및 두께측정 자동화		
스마트 중간2 Lv.4 (최적화)	피도물, 화학물 수입검사 최적화 및 가제, 발주 자동화	전처리 공정 최적화	전처리 상태 자동 검사 및 코팅 공정 자동 연계 이송	AI, 딥러닝 등 공정 최적화를 구현한 용사 코팅의 자동 제어	용사 코팅 공정 자동 제어	용사 코팅 공정 자동 제어	외관검사 및 두께측정 자동화		
	외관검사 및 두께측정 자동화	외관검사 및 두께측정 자동화	외관검사 및 두께측정 자동화	외관검사 및 두께측정 자동화	외관검사 및 두께측정 자동화	외관검사 및 두께측정 자동화	외관검사 및 두께측정 자동화		
스마트 고도화 Lv.5 (자율운영)	협력사를 통한 열처리(피도물, 화학물질 등)의 제고, 남기 현황을 실시간으로 파악하고 피도물의 상태(표면 등)에 따른 전처리 공정의 최적화를 구현하여 주공정으로 연계 이송	협력사를 통한 열처리(피도물, 화학물질 등)의 제고, 남기 현황을 실시간으로 파악하고 피도물의 상태(표면 등)에 따른 전처리 공정의 최적화를 구현하여 주공정으로 연계 이송	협력사를 통한 열처리(피도물, 화학물질 등)의 제고, 남기 현황을 실시간으로 파악하고 피도물의 상태(표면 등)에 따른 전처리 공정의 최적화를 구현하여 주공정으로 연계 이송	협력사를 통한 열처리(피도물, 화학물질 등)의 제고, 남기 현황을 실시간으로 파악하고 피도물의 상태(표면 등)에 따른 전처리 공정의 최적화를 구현하여 주공정으로 연계 이송	협력사를 통한 열처리(피도물, 화학물질 등)의 제고, 남기 현황을 실시간으로 파악하고 피도물의 상태(표면 등)에 따른 전처리 공정의 최적화를 구현하여 주공정으로 연계 이송	협력사를 통한 열처리(피도물, 화학물질 등)의 제고, 남기 현황을 실시간으로 파악하고 피도물의 상태(표면 등)에 따른 전처리 공정의 최적화를 구현하여 주공정으로 연계 이송	협력사를 통한 열처리(피도물, 화학물질 등)의 제고, 남기 현황을 실시간으로 파악하고 피도물의 상태(표면 등)에 따른 전처리 공정의 최적화를 구현하여 주공정으로 연계 이송		
	협력사를 통한 열처리(피도물, 화학물질 등)의 제고, 남기 현황을 실시간으로 파악하고 피도물의 상태(표면 등)에 따른 전처리 공정의 최적화를 구현하여 주공정으로 연계 이송	협력사를 통한 열처리(피도물, 화학물질 등)의 제고, 남기 현황을 실시간으로 파악하고 피도물의 상태(표면 등)에 따른 전처리 공정의 최적화를 구현하여 주공정으로 연계 이송	협력사를 통한 열처리(피도물, 화학물질 등)의 제고, 남기 현황을 실시간으로 파악하고 피도물의 상태(표면 등)에 따른 전처리 공정의 최적화를 구현하여 주공정으로 연계 이송	협력사를 통한 열처리(피도물, 화학물질 등)의 제고, 남기 현황을 실시간으로 파악하고 피도물의 상태(표면 등)에 따른 전처리 공정의 최적화를 구현하여 주공정으로 연계 이송	협력사를 통한 열처리(피도물, 화학물질 등)의 제고, 남기 현황을 실시간으로 파악하고 피도물의 상태(표면 등)에 따른 전처리 공정의 최적화를 구현하여 주공정으로 연계 이송	협력사를 통한 열처리(피도물, 화학물질 등)의 제고, 남기 현황을 실시간으로 파악하고 피도물의 상태(표면 등)에 따른 전처리 공정의 최적화를 구현하여 주공정으로 연계 이송	협력사를 통한 열처리(피도물, 화학물질 등)의 제고, 남기 현황을 실시간으로 파악하고 피도물의 상태(표면 등)에 따른 전처리 공정의 최적화를 구현하여 주공정으로 연계 이송		

그림 18 용사 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

5. (용사) 스마트 단계별 가이드모델

스마트 기초 단계 [측정, 분석]

용사 공정에서 스마트 기초 단계는 작업자가 생산 현장에서 수행하는 단순 작업(피도물 수입검사, 피도물 상태 관찰, 분말 예열, 등)을 부분적으로 전산화 디지털화하여 작업자의 부하를 경감하고 단순근로자를 지식근로자로 전환하는 구축을 시도하는 단계임



스마트 중간 1 단계 [제어]

용사 공정에서 스마트 중간1은 현장의 공정을 실시간으로 분석하고 데이터를 공정에 연동할 수 있는 기초-분석 단계가 완료되고, 자동화 검사장비, 외관검사, 전처리, 예열, 용사 공정 자동제어를 기반으로 공정을 제어할 수 있는 수준임



스마트 중간 2 단계 [최적화]

용사 공정에서 스마트 중간 2는 현장의 공정을 실시간으로 분석하는 능력과 공정을 제어하는 중간1 단계를 기 구축하고, 수입검사, AI 기반 딥러닝, 후처리, 외관검사 등을 최적화할 수 있는 수준임



스마트 고도화 단계 [자율운영]

용사 공정에서 스마트 고도화는 중간 2는 수입검사, AI 기반 딥러닝, 후처리, 외관검사 등을 최적화할 수 있는 중간2 단계를 기 구축 하고 공장 내·외부 Supply chain을 공유하여 자율 생산하는 시스템을 구축하는 수준임

스마트 기초 단계 중심 정의

- 원재료 수입검사 및 치수, 순도, 불순물, 오염 유무 등의 데이터 관리
- 용사 코팅을 할 재료의 표면 상태 검사 및 데이터 관리와 세정 조건 변화에 따른 용사 코팅 결함 특성 DB화
- 원재료의 투입량과 공정준비 실적 및 세정 및 전처리 조건을 실시간으로 모니터링하고 분석
- 표면 상태를 실시간으로 검사하여 용사 코팅을 위한 표면 상태 준비 특성 및 전처리 방법의 연관성을 분석

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 표면 상태 검사 및 DB화 - 전처리 방법 특성 DB화	- 데이터 측정 SW - MES (실적관리)	- 비전시스템 - 부가 센서 - 표면 검사 장치 (조도, 굴곡)
	기초 수준 [분석]	- 표면 상태 특성 분석 - 전처리 방법 특성 분석	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 온도 특성 분석 알고리즘	

표 185 용사 전처리 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 표면 상태 분석을 통해 자동으로 전처리 방안 제시
- 세정액 교체 장비, 플라즈마 세정 장비 등의 전처리 장비 자동 제어

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 표면 상태 특성 DB화 - 전처리 조건 특성 DB화	- 표면 상태-전처리 관계 분석 알고리즘 - 전처리 공정 자동 제어 SW	- 세정액 교체 장비 - 전처리 공정 장비 자동 제어 장치 (플라즈마 세정 장비 등)

표 186 용사 전처리 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 표면 상태 및 전처리 조건 특성 DB화를 통한 전처리 공정 빅데이터화
- 전처리 조건과 용사 코팅 결함 연계 분석을 통한 모델링 구현
- 빅데이터, AI 및 CPS 기반 전처리 공정 최적화 자동 제어

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 설계 데이터 분석 - 머신러닝 기반 설계 최적화	- 빅데이터 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 - 클라우드 기술	- 세정액 교체 장비 - 전처리 공정 장비 자동 제어 장치 (플라즈마 세정 장비 등)

표 187 용사 전처리 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 협력사를 통한 원재료(피도물, 화학물질 등)의 재고, 납기 현황을 실시간으로 파악하고 피도물의 상태(표면 등)에 따른 전처리 공정의 최적화를 구현하여 주공정으로 연계 이송

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 수주에서 공정투입 까지 일정 최적화 제어 판단 - 공장 일정 계획 총괄 관리	- 공장관리 알고리즘 - 공장내 통합 관리 솔루션	- 데이터 센터 - IoT

표 188 용사 전처리 Process (스마트 고도화-자율운영)

스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템(MES 등) 구축
- 용사 분말 예열 온도 및 불활성 분위기를 실시간으로 측정(용사 거리, 스프레이 건 각도, 피도물 이송 속도, 분말 주입 속도, 가스 압력 등)
- 분석을 통한 예열 공정 이상 유무 판단 및 사전 결함을 예측하고 제거
- 용사 거리, 스프레이 건 각도, 피도물 이송 속도, 분말 주입 속도, 가스 압력 등을 실시간 모니터링 하여 공정중 비전화 알림

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기초 수준	기초 수준 [측정]	- 용사 코팅 거리 측정 - 속도/압력 측정 - 기존 공정 조건 DB화	- 데이터 추출 SW - MES (공정 DB 측정 SW)	- PLC - 정밀 카메라 등 비전 장비 - 온도 측정 장치 - 분위기 측정 장치
	기초 수준 [분석]	- 공정 특성 DB 분석	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 데이터 분류 알고리즘	- 공정 맞춤 지표 (온도,거리,속도) 측정기 - 스크린

표 189 자동 용사 코팅 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 분석을 기반으로 예열 온도 자동 제어 (분석, 설정 수치)
- 용사 공정중 모니터링 기반 분석을 통해 자동으로 거리/각도/이송 속도와 같은 공정 조건을 도출하고 자동으로 제어

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 용사 코팅 공정 특성 DB화 - 용사 코팅 공정 자동 제어	- 예열 공정 조건 특성 분석 알고리즘 - 용사 코팅 공정 자동 제어 SW - 빅데이터 알고리즘	- 예열 공정 자동 제어 시스템 - 거리/속도/압력 분석 시스템 - 용사 코팅 장비 자동 제어 컨트롤러 - 용사 코팅 부대 장비

표 190 자동 용사 코팅 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 용사 코팅 결함 분류 및 DB화를 통한 예열 공정 빅데이터화
- 예열 공정 변수(온도, 분위기, 시간 등) 분석을 통한 최적화 DB 연동
- 인공지능 기반 조건 특성 분석을 통한 용사 코팅 공정 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 설계 데이터 분석 - 머신러닝 기반 설계 최적화	- 예열 공정 조건 특성 분석 알고리즘 - 용사 코팅 공정 자동 제어 SW - 빅데이터 알고리즘	- 예열 공정 자동 제어 시스템 - 거리/속도/압력 분석 시스템 - 용사 코팅 장비 자동 제어 컨트롤러 - 용사 코팅 부대 장비

표 191 자동 용사 코팅 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 도금 전처리가 완료된 피도물을 용사 공정으로 공장내 물류를 통해 자동으로 이송시키고, 예열된 분말을 따로 자동화 물류를 통해 준비시켜 최적 조건 분석을 통한 최적 공정으로 일괄 공장 운영 자율화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 최적 공정 자동 도출 및 투입 - 공정 관리 통합 기술	- 빅데이터 알고리즘 - 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

표 192 자동 용사 코팅 Process (스마트 고도화-자율운영)

스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템 등을 통하여 데이터를 관리 (처리 집계)
- 용사 코팅 후 표면에 잔류하는 미용용 분말 검사
- 후처리 조건 DB화 (공정 완료 코팅 두께 측정 등)
- 용사 코팅 제품 불량유형에 따른 원인 분석
- 다양한 형태에 맞는 미용용 분말 제거 방안 및 후처리 조건 분석
- 후처리 조건 설정 및 실시간 분석

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 완성 도금 품질 - 미용용 분말 검사 - 후처리 조건 DB화	- 영상 인식 SW - 온도 측정 SW - 분위기 측정 SW	- 비전 시스템 - 조명 장치
	기초 수준 [분석]	- 불량 원인 - 표면 상태 분석 - 후처리 조건 분석	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 결함 분석 알고리즘	

표 193 용사 도금 후처리 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 외관검사 및 두께 측정 자동화 (자동 검사 장비활용)
- 품질 향상을 위해 자동으로 미용용 분말 검사 및 제거
- 후처리 조건과 결함 관계 DB화

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 외관 검사 자동화 제어 - 결함 특성 DB화 - 후처리 조건 제시	- X-Ray 등 측정장비 통제 SW - 결함 관계 알고리즘 - 결함 회피 알고리즘 - 장비 자동 제어 SW	- 자동 표면 검사 시스템 - 후처리 장비 자동 제어기

표 194 용사 도금 후처리 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 실시간으로 결함 등을 예측하고 용사 코팅 공정의 수정 처리
- 외관검사 제어를 통한 두께 측정 등 핵심인자를 최적 검사
- 결함 분류 및 DB화를 통한 후처리 공정 빅데이터화, 최적화 공정 연계 DB로 연동

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 공정 데이터 분석 - 머신러닝 기반 공정 최적화	- 빅데이터 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 - 클라우드 기술	- 자동 표면 검사 시스템 - 후처리 장비 자동 제어기

표 195 용사 도금 후처리 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 용사 코팅처리 완료된 제품에 대해 공장 내 운송을 통해 후처리 및 검사를 일괄 실시하며, 포장 제품 출하까지 자율화 운영을 실현함

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 후가공에서 출고 납기 까지 검사 자동화 일괄 처리	- 인공지능 (AI)을 통한 공장관리 통합기술 솔루션 SW	- 데이터 센터 - IoT

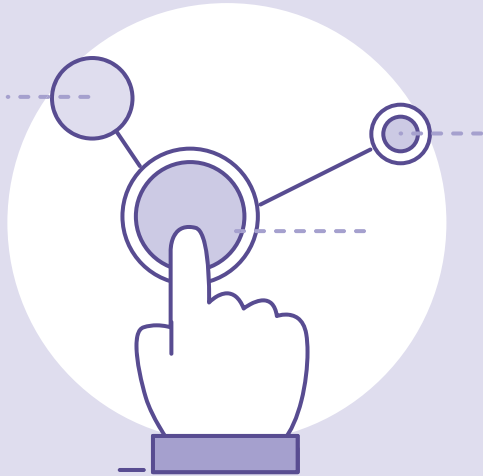
표 196 용사 도금 후처리 Process (스마트 고도화-자율운영)

공정 준비	
원재료(수입검사)	전처리
물성 불순물 오염 표면조도	Grit 입자 및 분사 압력 조도균일성 Grit 입자 잔류 유무
자동용사 코팅	
용사 분말 예열	주공정(용사)
분말 유동도 온도 질량 시간 분위기	용사 코팅 거리 스프레이건 이송 속도 스프레이 패턴-균일 코팅 두께 확보 분말 주입 속도 분말 주입 가스 압력 비행입자 온도 및 속도 모재 온도 모재 코팅층 두께
자동 후처리	
후처리	검사
압축공기 이용 미용용 분말 제거 표면 연마 기공 실링	치수 조도 두께

5-3

전착

도장



5-3 전착도장

스마트공장 구축 가이드모델
(뿌리업종 공정중심)
V. 표면처리

1. 전착도장의 일반 정의

전착도장의 원리

- 직류전류 작용하에 전하를 갖는 고분자가 반대전하의 전극으로 이동하고 이 전극에서 물의 전기분해에 의한 pH의 변화로 고분자 석출이 일어나 비전도성 도막을 형성하는 방법

〈전착도장의 종류 및 특징〉

구분	음이온계 전착도료(도장)	양이온계 전착도료(도장)
도장방식	• 피도물에 양극을 통하게 하여 전착도장하는 방식	• 피도물에 음극을 통하게 하여 전착도장하는 방식
주반응	[양극반응] • $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 \uparrow + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$	[음극반응] • $4\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2 \uparrow + 4\text{OH}^-$
희석도료	알칼리성	약산성
중화제	알칼리성	산성
분자량	저분자량	고분자량
장점	• Cost가 낮음 • 막 저항이 높은 도막을 얻을 수 있고 기계적 안정성이 좋음	• 도장 피도물에 금속성분의 용출이 없음 • Bath의 오염이 적음 • 내알칼리성이 좋음 • 방청성이 우수함
단점	• 도장 피도물에 금속성분이 용출됨 • Bath가 오염되기 쉬움 • Carboxyl기가 도막에 잔존하여 내식성 약함	• Cost가 높음 • 가스 방출이 많음

2. 전착도장 기준공정 및 공정 개선요소



3. 전착도장 단계별 공정설명

공정명	공정 설명
전처리	유분, 수분, 녹 및 먼지 등의 이물질이 부착되어 완전히 제거되지 않으면 소지와 도막과의 부착력이 저하되고 도막이 부풀음, 균일 및 박리되는 원인이 되므로 도장 전에 이러한 이물질을 완전히 제거함과 동시에 도막 밑에서 녹이 발생하지 않도록 화성피막 처리를 시행하는 공정임 ※ 스마트 개선요소 ▶ 피도물 상태 자동 측정 및 세정(탈지) 최적 자동제어 구현
화성피막	금속소지에 철, 망간, 아연, 크롬, 인 등으로 무기염의 피막을 화학적으로 생성함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 화성 피막조 제어
전착도장	전착도장의 주목적인 방청성을 유지하기위해 균일한 도막을 유지하고, 일정 도막 두께 이상을 형성하여 전착도막을 통한 외관을 구현하는 공정 ※ 스마트 개선요소 ▶ 도장 파라메타(전기전도도, pH 등) 최적 제어 구현
UF수세	Ultra Filtration은 반투막을 이용하여 농도와 삼투압의 원리로 사용하여 고분자와 저분자를 분리하는 장치로서 주로 물에 용해된 고분자 물질의 농축에 이용되며, 전착도장에서는 전착 후 피도물로부터 수세된 전착도료를 회수하는 기능을 가지고 있음 ※ 스마트 개선요소 ▶ 수세 방법, 시간 등을 제어하여 UF 수세 자동화
순수세	전착도장이 이루어진 피도물은 출조 후 통상 1분 이내에 spray를 통한 수세가 이루어지고, 이후 UF구간에서 3~4차례 여액을 통한 수세 후 최종 순수세가 이루어짐
경화	전착도장은 경화가 필요한 도장 공정으로 약 150~170℃의 온도 조건하에서 약 20분~30분간 경화가 일어나며 대류현상과 복사열을 이용한 오븐 가열을 사용함 ※ 스마트 개선요소 ▶ 온도, 시간, 분위기 제어를 통한 최적 경화 및 출고

4. 전착도장의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

공정 기능별 분류	전처리 자동화 Process			도장 최적화 Process			도장 후처리 Process		
	탕세, 탈지온도	피막조 온도 전산도	전처리	화성피막	전기전도도, Ph	농도, Ph	전도도, pH	온도, 시간, 분위기	
공정 개선요소									
스마트 단계	전처리			주공정(전착도장)			순수세		경화
	기초 수준 Lv.1 [측정]	탕세/탈지온도 측정	피막조 온도 측정	전착도장 조건 모니터링	UF수세 조건 측정	순수세 PH 모니터링	경화 조건 DB화		
기 초 수 준	기초 수준 Lv.2 [분석]	탕세/탈지온도 자동 분석	피막조 온도 자동 분석	도장재 실시간 상태 분석 전착도장 공정조건 자동분석	UF 수세 조건 자동분석	순수세 PH 자동분석	경화 조건 자동 분석		
	스마트 중간1 Lv. 3 (제어)	전처리 공정 자동 제어	화성 피막 공정 자동 제어	전착도장 공정 자동제어	UF 수세 공정 자동 제어	순수세 PH 자동제어	경화 공정 자동 제어		
스마트 중간2 Lv. 4 (최적화)	전처리 공정 최적화	화성 피막 공정 최적화 공장내 물류를 통한 공정 연계 실시간 제어	인공지능 기반 도장 공정 최적화 구현	UF 수세 공정 최적화 시스템	순수세 공정 최적화	경화 공정 최적화 시스템			
	스마트 고도화 Lv. 5 (자율운영)	거래처의 원재료 재고를 파악하여 도장재의 전처리 공정 조건을 자동으로 최적화 처리하여 도장 공정으로 공정내 물류를 통해 자동 이송 (입출고 최적 카운트 포함)			도장재의 상태를 자동으로 분석하고 담금짐을 통해 학습된 최적공정 조건(온도, 전압 등)을 통해 도장을 진행하여 UF 수세까지 일괄 처리하는 자율 운영의 실현			수세 및 경화를 통해 도금처리 완료된 제품에 대해 공장 내 물류를 통해 후처리 및 검사를 일괄 실시하며, 포장 제품 출하까지 자율화 운영을 실현함	

그림 19 전착도장 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

5. (전착도장) 스마트 단계별 가이드모델

스마트 기초 단계 [측정, 분석]

용사 공정에서 스마트 기초 단계는 작업자가 생산 현장에서 수행하는 단순 작업(피도물 전처리, 작업지시서에 따른 수세공정, 용사 주공정, 제품 검사 등)을 부분적으로 전산화 디지털화하여 작업자의 부하를 경감하고 단순근로자를 지식근로자로 전환하는 구축을 시도하는 단계임



스마트 중간 1 단계 [제어]

전착도장 공정에서 스마트 중간1은 현장의 공정을 실시간으로 분석하고 데이터를 공정에 연동할 수 있는 기초-분석 단계가 완료되고, 화성피막, 전착도장, UF수세, 순수세 PH, 경화 등의 공정을 자동으로제어할 수 있는 수준임



스마트 중간 2 단계 [최적화]

전착도장 공정에서 스마트 중간 2는 현장의 공정을 실시간으로 분석하는 능력과 공정을 제어하는 중간1 단계를 기 구축하고, 물류이동 뿐 아니라 시기반으로 도장, UF수세, 순수세, 경화 공정을 최적화할 수 있는 수준임



스마트 고도화 단계 [자율운영]

전착도장 공정에서 스마트 고도화 단계는 현장의 공정을 공장내 물류이동 뿐 아니라 시기반으로 도장, UF수세, 순수세, 경화 공정을 최적화할 수 있는 중간2 단계를 기구축하고 공장 내·외부 Supply chain을 공유하여 자율 생산하는 시스템을 구축하는 수준임

스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템 등을 통하여 데이터 관리 (탕세수 및 탈지액 온도 측정, 피막조 온도를 실시간으로 측정하고 데이터 저장)
- 탕세수/탈지액 온도를 실시간으로 검사하고 분석하여 사전 결함 예측하고 온도 조건 특성과 도장 결함의 연계 분석

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기초 수준	기초 수준 [측정]	- 탕세수 온도 측정 - 탈지액 온도 측정 - 피막조 온도 측정	- 센서링 기반 데이터 추출 SW - 온도 측정 SW - MES (데이터 관리)	- 접촉식/비접촉식 온도 측정 장치
	기초 수준 [분석]	- 탕세수 온도 분석 - 탈지액 온도 분석 - 피막조 온도 분석	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 온도 특성 분석 알고리즘	- 컴퓨터 및 주변기기

표 197 전처리 자동화 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 탕세수/탈지액 온도 분석을 통해 자동으로 전처리 공정 조건 제시
- 탕세수와 탈지액 자동 교체 장비 및 전처리 장비 자동 제어
- 자동으로 피막조 온도, 전산도 및 촉진제 농도 분석
- 화성피막 처리 공정 장비 자동 제어

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 탕세수/탈지액 온도 특성 - 전처리 조건 특성 DB화 - 공정 특성 DB화	- 온도-결함 관계 분석 - 전처리 공정 장비 제어 SW - 피막처리 변수 특성	- 전처리 공정 장비 제어기 - 온도 측정 시스템 - 전산도 측정 시스템 - 농도 측정 시스템 - 피막처리 자동 제어 장치

표 198 전처리 자동화 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 전처리 조건 특성 DB화를 통한 전처리 공정 빅데이터화
- 빅데이터 분석과 딥러닝을 통한 전처리 공정 최적화 구현
- 도장 결함 분류 및 DB화를 통한 화성피막 처리 공정 빅데이터화
- 공정 변수를 분석하여 화성피막 처리 공정 최적화

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)		- 빅데이터 기반 설계 데이터 분석 - 머신러닝 기반 설계 최적화	- 빅데이터 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 - 클라우드 기술	- 전처리 공정 장비 제어기 - 온도 측정 시스템 - 전산도 측정 시스템 - 농도 측정 시스템 - 피막처리 자동 제어 장치

표 199 전처리 자동화 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 거래처의 원재료 재고를 파악하여 도장재의 전처리 공정조건을 자동으로 최적화 처리하여 도장 공정으로 공장내 물류를 통해 자동 이송 (입출고 최적 카운트 포함)

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)		- 공장 관리 (통합 프로세스) - 공장 내 물류 자동화 관리 체계 자율화 Process	- 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT - AGV 등

표 200 전처리 자동화 Process (스마트 고도화-자율운영)



스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템 등을 통하여 데이터를 관리
- 도장 공정 온도/전압/전류 등을 실시간으로 측정 및 UF수세 공정 핵심 관리 요소 수세액 온도, PH 측정 및 DB 관리
- 전착도장 최적 조건 사전 분석 및 도장품 상태 사전 모델링(예측)
- UF수세 조건 설정 및 실시간 분석을 통한 사전 결함 분석

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기초 수준	기초 수준 [측정]	- 온도/전압/전류 측정 - UF수세 PH 측정	- 온도 측정 SW - 전압/전류 측정 SW - PH 측정 SW
	기초 수준 [분석]	- 온도/전압/전류 분석 - PH 분석 - UF수세 조건 분석	- 센서링 기반 측정 장치 - 온도/전압/전류 측정 장치 - PH 측정기 - 온도/전압/전류 분석 시스템

표 201 도장 최적화 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 실시간 도장 공정 조건을 측정 및 분석
- 도장공정 온도/전압/전류 공정 중 자동으로 제어
- 수세 공정 중 실시간 온도/PH 측정 및 분석을 통한 제어 자동화
- 자동으로 온도/PH 제어 및 UF 설비 교체품 교체 주기 제시

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)	- 도장 공정 자동 제어 - UF수세 공정 특성 데이터화 - UF수세 공정 자동 제어	- 도장 공정 분석 알고리즘 - 도장 공정 자동 제어 SW - UF수세 공정 자동 제어 SW - 빅데이터 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘	- 온도 분석 시스템 - PH 분석 시스템 - UF수세 장비 자동 제어 시스템 - 전착도장 장비 자동 제어 시스템

표 202 도장 최적화 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 인공지능 기반 조건 특성 분석을 통한 전착도장 공정 최적화
- 온도/PH 특성을 분석하여 UF수세 공정 최적화
- 도장품 중간 점검을 통한 도장 및 UF수세 공정 핵심 기술 빅데이터화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 설계 데이터 분석 - 머신러닝 기반 설계 최적화	- 도장 공정 분석 알고리즘 - 도장 공정 자동 제어 SW - UF수세 공정 자동 제어 SW - 빅데이터 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘	- 온도 분석 시스템 - PH 분석 시스템 - UF수세 장비 자동 제어 시스템 - 전착도장 장비 자동 제어 시스템

표 203 도장 최적화 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 도장재의 상태를 자동으로 분석하고 딥러닝을 통해 학습된 최적공정 조건(온도, 전압 등)을 통해 도장을 진행하여 UF 수세까지 일괄 처리하는 자율 운영의 실현

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 공정투입 부터 후가공 까지 일정 최적화 제어 판단 - 최적 공정 자동 도출 및 투입	- 빅데이터 알고리즘 - 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

표 204 도장 최적화 Process (스마트 고도화-자율운영)

스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템 등을 통하여 데이터를 관리
- 순수세 전 수세수의 PH를 측정, 경화 온도/시간/분위기를 측정, 분석을 위한 DB 관리로 연계
- 실시간 PH 측정 및 분석 (모니터링 등 시각화 구현)과 적정 PH 수치 및 추가 공급 비율 도출
- 목표 경화 온도 및 경화 시간 설정, 경화 온도/시간/분위기와 결함 발생 분석

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- PH - 경화 온도, 시간, 분위기	- PH, 온도, 분위기 측정 SW - 데이터 추출 SW	- PH 측정 장치 - 맞춤형 측정 센서
	기초 수준 [분석]	- 공정 조건 분석	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 데이터 분류 알고리즘	

표 205 도장 후처리 Process (기초수준-측정, 분석)

(후처리) 단계 중심 정의

- 실시간 PH 모니터링을 기반으로 순수세 공정 제어
- 제품의 특성에 맞는 PH 도출 및 순수 추가 작업을 자동으로 제어
- 경화 조건 자동 도출 및 경화 장비 자동 제어를 통한 품질 향상

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 공정 특성 데이터화 - 순수세 공정 자동 제어 - 경화 공정 자동 제어	- PH-결함 관계 분석 알고리즘 - 경화 공정 자동 제어 SW - 순수세 공정 제어 SW	- 순수세 공정 자동 제어 시스템 - 경화 온도/시간 자동 제어 장치 - 경화 분위기 자동 제어 장치 - 경화 공정 자동 제어 시스템

표 206 도장 후처리 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- PH 분석 기반, 실시간으로 결함 등을 예측
- 순수세 공정 핵심 인자(PH, 전도도)를 분석하여 공정 최적화
- 경화 조건 특성을 분석하여 최적화된 경화 공정 운영

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 공정 데이터 분석 - 머신러닝 기반 공정 최적화	- 빅데이터 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 - 클라우드 기술	- 순수세 공정 자동 제어 시스템 - 경화 온도/시간 자동 제어 장치 - 경화 분위기 자동 제어 장치 - 경화 공정 자동 제어 시스템

표 207 도장 후처리 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 수세 및 경화를 통해 도금처리 완료된 제품에 대해 공장내 물류를 통해 후처리 및 검사를 일괄 실시하며, 포장 제품 출하까지 자율화 운영을 실현함

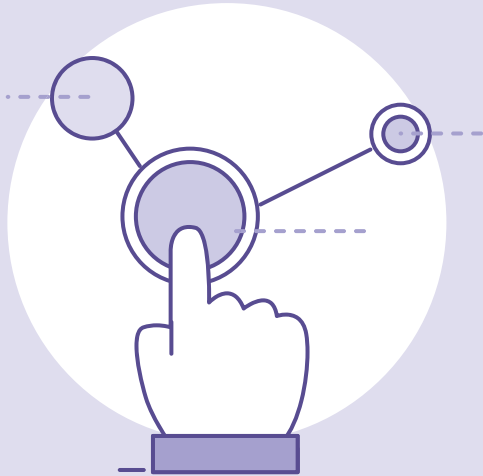
스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 후가공에서 출고 납기 까지 검사 자동화 일괄 처리	- 인공지능 (AI)을 통한 자율 SW	- 데이터 센터 - IoT

표 208 도장 후처리 Process (스마트 고도화-자율운영)

전처리 자동화	
전처리	화성피막
탕세 탈지 표면 조정제 농도 표면 조정제 PH	피막조 온도 전산도(Acid) 유리산도(H+ 농도) 촉진도(피막제)
도장 최적화	
주공정(전착도장)	UF 수세
도장 온도 도장 전압(정전압) 도장 전류 도장 시간 도장 방법	UF 여액 농도(UF 수세수 고형분) 전착용액 PH UF 필터 관리
도장 후처리	
순수세	경화
순수세 전도도 PH	경화(건조로) 온도 경화(건조) 시간 경화(건조) 분위기 열풍 순환

5-4

우수 사례



5-4 표면처리 분야 우수 사례

스마트공장 구축 가이드모델
(뿌리업종 공정중심)
V. 표면처리



설비관리에 대한 비효율적인 요소
제거를 통한 생산성 향상 체계 구축

표면처리

Q 스마트공장 구축하게 된 계기가 무엇이었나요?

A ㈜아텍은 그 동안 쌓아온 공업용 및 플랜트 제품의 도장 기술을 바탕으로 쇼트, 샌딩, 메탈라이징 등을 전문으로 하는 회사로, 현재 수작업 및 역셀 작업으로 업무가 이루어지고 있는 상태이며, MES 구축 및 스마트 공정시스템 도입을 통해 작업 공정 데이터의 실시간 수집, 생산 데이터의 데이터베이스화, 관리업무의 표준화를 실현하고, 작업의 신속성, 안전성, 정확성을 확보하여 불량 감소와 생산성 향상 도모를 목표로 하고 있습니다. 하여 외부환경 및 고객사 요구에 능동적 대처를 위한 시스템 구축과 자동화 설비 구축을 통한 생산성 향상 및 설비정보 관리를 위해서 구축하게 되었습니다.

Q 스마트공장 구축을 위한 비용을 어떻게 조달하였나요?

A 스마트공장 보급확산사업에 신청하여 선정되었고, 일부 정부지원금을 받았습니다.
총사업비 : 199,937,000
정부지원금 : 99,968,000
도입기업 부담금 : 99,969,000



Q 스마트공장 구축 솔루션 및 성과에 대한 설명 부탁드립니다.

A 아텍 스마트공장의 특징은 1)시스템을 통해 자동화 진행, 2) Smart Device에서 데이터 추출을 통해 집계 및 통계 데이터 산출, 3) 로봇을 이용한 코팅 작업 자동화, 4) 시스템을 통해 코팅 작업을 통제, 5) 로봇을 이용한 코팅 작업 자동화, 6) 시스템을 통해 코팅 작업 및 파우더 사용량 통제, 7) 스마트 공정시스템을 도입하여 작업 시간이 많이 걸리는 시간 단축, 8) Smart Device에서 데이터 추출을 통해 집계 및 통계 데이터 산출, 8) 공정진행현황 모니터링입니다.

Q 정량적

No	분야	핵심지표 (KPI)	단위	현재	목표	가중치	비고
1	P	시간당 생산량 (증가율)	개	4	32	0.4	디어 히타치 BOSS용 용사코팅
2	Q	원제품 불량률 (감소율)	%	1	0	0.1	디어 히타치 BOSS용 용사코팅
3	C	원/부자재 비용 (절감율)	억원/년	1.1	0.9	0.4	디어 히타치 BOSS용 용사코팅
4	D	납기단축 (감소율)	시간	8	4	0.1	디어 히타치 BOSS용 용사코팅
합계						1.0	

Q 정성적

- 생산 및 공정 활동 전반에서 발생하는 정보를 실시간으로 수집함으로써, 생산 및 공정 활동에 대한 데이터 가시성 (Visibility)을 확보하고 현장정보를 일원화 하여 유관 부서들이 공유함으로써, 시너지 향상을 통한 기업 경쟁력 강화에 기여하는 선진화된 공장 관리 구축 실현
- 공정에 대한 실시간 모니터링 및 감시체계 구축으로 안정적인 현장 관리
- 생산 설비 자동화 및 스마트 공정시스템을 도입하여 제품 생산 및 공정 시간을 단축 시키고, 불량률 및 원부자재 소요량, 납기 시간 감소 효과를 내는 시스템 구축



설비관리에 대한 비효율적인 요소
제거를 통한 생산성 향상 체계 구축

표면처리

Q 스마트공장 구축에 어떠한 점을 가장 중점에 두고 추진하셨나요?

A 먼저는 S/W(MES, POP 등), H/W 장비에 대해서 자동화 설비 구축(집진기, 용사기)을 통해 고성능과 경제성을 동시에 고려하여 생산성 극대화를 구현하고, 설비정보를 실시간으로 제공하여 문제 발생 시, 빠른 대처를 할 수 있도록 지원할 수 있는 시스템 구축을 목표로 했습니다. 뿐만 아니라, 현실에 맞는 최적화 노력도 중점으로 했는데 지속적 데이터 축적하여 생산현황을 종합적으로 파악하고 의사결정을 내릴 수 있는 환경을 구축 목표로 했습니다.

Q 대표님의 가장 만족스러운 성과는 어떠한 것인가요?

A 스마트공장을 도입한 목적은 원가절감과 최상의 품질유지와 불량감소, 납기지연방지라고 할 수 있는데 이 부분들이 상당히 향상되어서 매우 만족스럽게 생각합니다.

Q 직원들의 가장 만족스러운 부분 및 편리하게 생각하는 것은 무엇인가요?

A 수기로 작성할때는 데이터 집계나 현황을 보기위해 일의 양이 많았는데 이런 소모적이고 불필요한 일, 단순반복되는 일이 사라지면서 업무의 질이 더욱 높아지고 일에 대한 자부심과 능률이 향상되었다고 만족스럽게 생각하고 있습니다.

Q 스마트공장 구축 전후로 고객사의 반응은 어떻게 변했나요?

A 불량률이 낮아지고 납기일을 지킬 수 있어서 스마트공장 구축 이후 고객사로부터 우수한 평가를 받고 있습니다.



Q 스마트공장이 현재 잘 정착되었다고 생각을 하시나요?

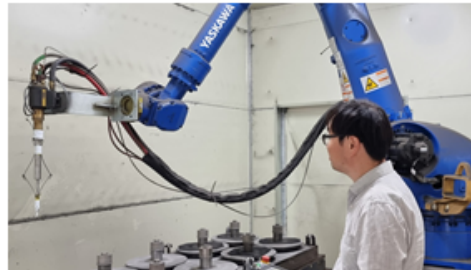
A 실무자들과 스마트공장 공급업체가 계속해서 회의를 거듭했어요. 도입하기로 맘 먹은 뒤부터는 거의 매일 1시간 이상씩 머리를 맞대 가며 아텍에 맞는 시스템을 개발하려고 아이디어를 모았습니니다. 먼저 설비에 적용해야 하는 사항을 자문 받고 현장에서 활용해 본 다음, 보완하는 식으로 진행했으며 이 시스템 구축 개선을 독려해 추진하면서 빠른 변화가 이뤄졌습니다.

Q 스마트공장 구축을 계획하고 있는 기업에게 해주고 싶은 말이 있다면?

A 오랜 시간동안 지켜온 규정과 습관처럼 반복적으로 거듭되었던 작업 공정들, 그리고 그 외 모든 공장을 이루고 있는 크고 작은 구성 요소들, 이러한 기존의 것들을 바꾼다는 것이 쉬운 결정은 아니라고 생각합니다. 사업 진행을 위한 인력 투입이 이루어져야 하고 회사의 직접 투자금액도 발생 할 수 있습니다. 하지만 시대의 흐름에 따라가지 못하고 외고집을 부리며 변화를 두려워 하고 기존의 틀만을 유지하려 한다면 결국 도태되고 말 것입니다. 당사는 스마트공장 구축 추진 전 사업 사전 조사 및 분석을 철저히 하였고 스마트 공장 구축이 다방면에서 이익을 가져온다는 결론을 얻어 시작하였습니다. 스마트공장 구축을 준비하면서 직원들과의 충분한 소통을 통해 사업의 중요성과 구축 후의 발생하는 이점을 공유하고 진행한다면 만족스러운 결과를 얻을 수 있을 것이라고 생각합니다.

Q 앞으로 어떠한 스마트공장으로 성장시키고 싶으신가요?

A 지속적 데이터 축적하여 생산현황을 종합적으로 파악하고 의사결정을 내릴 수 있는 환경을 구축하여 변동 변량에 적합한 고객 맞춤형 적시생산 체계 구축을 통해 경쟁력 재고와 신속 정확한 생산현장의 정보 수집과 제공, 균일한 품질 생산을 위한 제어, 물류 및 작업 내역의 추적관리, 상태 파악, 불량 관리 등에 초점을 맞춘 현장 시스템 구축을 목표로 하고 있습니다.



Q 귀사에서 구축한 스마트공장은 어느 단계라고 생각하시나요?

A 현재 구축된 스마트공장 수준은 기초(모니터링) 단계입니다. ICT 미적용에서 스마트공장(고도화) 구축을 위한 초입 단계여서 이번 구축 사업을 통해서 생산정보 모니터링과, 설비 data의 센싱 등 기초단계까지 구축 되었습니다. 추후 고도화 사업을 통하여 스마트공장 수준을 고도화까지 구축할 예정입니다.

구분	표준	IoT대상	특성	조건 (구축수준)	주요 도구
고도화	자율운영	작업자, 설비, 자재 운전조건 +환경	맞춤 및 자율(Customized)	모니터링부터 제어, 최적화까지 자율로 진행	인공지능 ARVR, CPS 등
중간2	최적화	작업자, 설비, 자재 운전조건	최적화(Optimized)	공정운영 시뮬레이션을 통해 사전대응 가능	센서제어기, 최적화 도구
중간1	제어	작업자, 설비, 자재	분석 (Analyzed)	수집된 정보를 분석하여 제어 가능	센서 + 분석 도구
기초	모니터링	작업자, 설비, 자재	측정 (Measured)	생산정보의 모니터링이 실시간 가능함	센서
	점검	자재	식별 (Identified)	부분적 표준화 및 데이터 관리	바코드 RFID

Q 스마트공장 구축을 계획하고 있는 기업에게 해주고 싶은 말이 있다면?

A 스마트공장은 더 이상 선택사항이 아닙니다. 경쟁력을 높여 두각을 드러내려면 더더욱 배제할 수 없죠. 비용 등의 부담이 따를 수 있으나 위험 요소를 고려하지 않는 사업이란 없습니다. 단, 무모하게 시도하기보다는 스마트공장을 제대로 운영하고 유지할 수 있는 인재에 투자해 안정적인 설계와 관리를 바탕 삼아 이상적인 방향으로 구현해나간다면 성공에 가까워질 수 있을 겁니다. 직원들이 스마트공장과 새로운 시스템에 적응하도록 충분한 교육과 대화를 시도하기 바랍니다. 이 단계를 통해 현장에서 원활히 활용할 수 있을 정도로 발전한다면 성공적인 스마트공장 구축을 해나갈 수 있습니다.

Q 본 공정의 특징 및 애로사항은 무엇인가요?

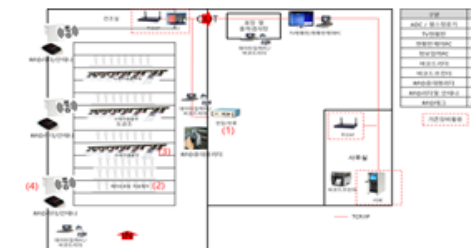
A 표면처리(알루미늄 양극산화)는 각 공정의 관리 및 유지로 품질과 원가가 절감이 큼니다. 또한 개별공정의 농도 추적 보완과 각 공정의 생산 이력을 데이터화하고 생산이력 데이터를 취합하여 자원의 낭비를 줄여야 하는 분야입니다. 이에 공정관리 기능강화로 에너지 절감, 제품의 품질 경쟁력 향상, 제품의 생산원가 절감을 통한 가격 경쟁력 향상을 위한 원가 절감이 시급합니다.

Q 스마트공장시스템의 필요성을 무엇이라고 생각하시나요?

A 주요 고객사인 현대/기아차 수출 차량의 현지 불량 발생 시 제품 생산 이력을 추적관리 불량 원인 규명 및 대응을 할 수 있는 생산 이력 추적 관리 기술 필요하였습니다. 따라서 납품 제품에 대한 생산 이력 DATA를 2015년부터 요구하였습니다. 고객사 요구사항을 만족시키는 납품 제품의 생산 이력 모니터링이 절실하지만, 현재 사내외의 형편으로 진행을 하지 못하여 매출 증대의 기회를 얻지 못하는 아쉬움이 컸습니다. 아노다이징 표면처리(알루미늄 양극산화)는 전기도금의 기술집약적 생산 시스템으로 전처리, 도금, 후처리 등의 단계별 공정으로 나누어져 있으며, 모든 공정별 생산 이력은 수기로 기록 관리되고 있습니다. 각 공정별로 전류/전압, 도금액 수소이온농도, 온도, 작동 시간 등의 이력을 IoT 설비, 로컬 네트워크망, DB 서버, POP 모듈, SW를 개발 실시간 DB화 관리해야 합니다.

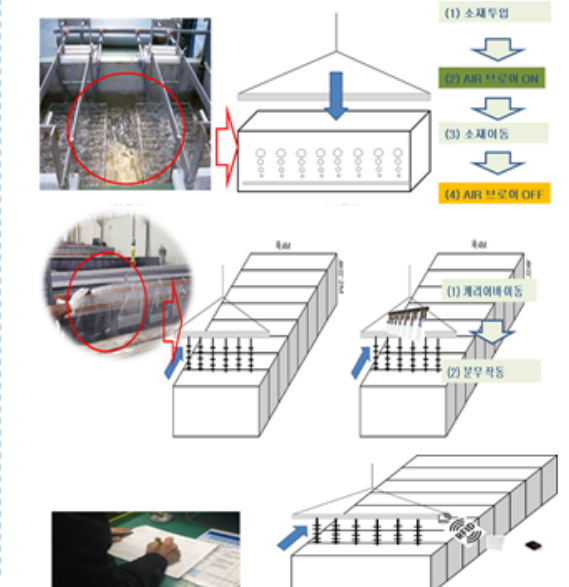
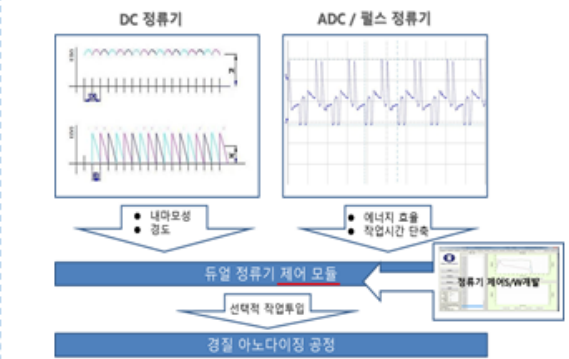
Q 스마트공장시스템 구성에 대한 설명 부탁드립니다.

A - RFID를 이용한 생산공정데이터 자동입력시스템 구축
- 약품창고 선입선출기능구축(바코드도입)
- 화관법 대응 유해화학물질취급대장 전산화
- 추가정류기의 POP기능확대를 통한 생산 공정 데이터 전산화
- LOT추적 기능확대



Q 스마트공장시스템 주요기능은 무엇인가요?

A 먼저, 아노다이징용 ADC / 펄스 정류기 구축입니다. DC 정류기, ADC / 펄스 정류기 기능 구현이 가능하며 시뮬레이션을 통해 제품별 최적의 전류 파형 조건 파악이 가능하며 파악된 전류파형 조건을 SETTING값으로 정류기 제어가 가능한 제어프로그램 개발이 주요 기능입니다. 다음은 도금공정의 품질개선 및 에너지효율향상을 위한 자동제어시스템입니다. 본 시스템은 에어브로어를 이용한 액교반장치 자동제어와 도금조 이동간 수세분무시스템으로 나누어 집니다. 그리고 RFID를 적용한 공정투입정보 자동입력시스템이 추가 됩니다. 마지막으로 생산관리시스템/POP 추가기능모듈 개발,구축을 통한 고객대응력 강화입니다.



Q 스마트공장 시스템의 활용계획은 어떻게 되시나요?

A RFID를 활용한 공정간 이동정보를 통해 정확한 작업시간의 취합으로 제품별 최적의 작업시간을 도출하여 작업공수를 줄임으로써 생산성을 극대화 할 것이며 도금조 이동간 제품의 표면건조로 발생하는 얼룩불량을 WATER PRESSURE WASHING 시스템을 통해 표면건조를 사전에 방지하여 불량률을 기존 불량률 대비 40%감소시켜 제품원가절감효과를 이룩 할 것입니다. 또한 약품관리 전산화를 통한 작업효율 향상으로 매월 약품재고파악 및 사용량계산에 소요되던 담당자의 업무를 줄임으로써 작업피로도를 감소시킬 예정입니다.

Q 스마트공장 구축 시스템의 보완 및 발전 계획은 어떻게 되시나요?

A 본 사업의 효율적인 보완, 발전을 위해 통합 유지보수 지원조직을 통한 서비스 체계를 구축하였습니다. 이를 위해 분야별 전담 유지보수 지원팀을 구성하고 비상연락망을 구축함으로써 장애 발생을 사전에 예방함은 물론 장애 발생시 신속히 대처하여 시스템의 안정적 운영이 가능하도록 지원했습니다. 시스템 오픈 후 유지보수 기간 중에 발생하는 제반 장애에 대하여 운영지원요원이 신속하고 효과적으로 장애를 처리하고 정기/비 정기 점검을 통해 업무 처리의 중단 발생 시 중단 시간을 최소화하고 이용자에 대한 시스템의 신뢰를 높이도록 시스템을 구성했습니다. 또한 시스템 효율을 극대화 시킴과 동시에 향후의 장애 발생 예방을 위한 통계자료 분석이나 대책 수립을 위한 장애 유형 자료 수집을 지원합니다. 그리고 시스템 구축 후 수집된 데이터에 대한 정확성을 수시로 체크하여 데이터신뢰성을 유지하고 이를 바탕으로 품질관리 기술헤이더로 활용하여 제품의 생산공정조건을 추적,관리하여 고객의 제품신뢰를 향상시킬 계획입니다.



Q 귀사에서 구축한 스마트공장 시스템의 정성적인 효과는 무엇인가요?

A (핸드폰 분야) 스크래치에 강한 제품생산 보급으로 기업 및 국가 경쟁력 강화, 칼라 구현이 용이하여 다양한 제품 공급
(LED 분야) LED 백라이트에도 적용 가능으로 고부가가치 산업 활성화
(자동차 분야) 자동차 경량화에 마그네슘 소재나 알루미늄 소재에 관한 활발한 적용에 대응하여 국제적인 자동차 산업 경쟁력 확대와 자동차 경량화 분야 선도 기술 보급으로 국가 기술경쟁력 확보
(물성) 두께가 높아지면 내모마성이 향상으로 제품 품질 경쟁력 강화와 부품, 소재, 건축 외장재까지 알루미늄이 적용으로 산업전반 효율성 확보
(작업안전) 에너지 효율성이 높아 고전압에 의한 감전사고 절감과 작업시간 단축에 따른 유해 작업 환경 노출 절감

Q 귀사에서 구축한 스마트공장 시스템의 정량적인 효과는 무엇인가요?

성과지표	단위	사업 전	사업 후	사업전후 향상률	비 고
생산성 향상	분/건	40	38	5% 증가	시험성적서
공정 불량률	%	10	6	40% 감소	외부전문가 현장 평가
에너지 효율	천원/월	8,000	7,500	6% 감소	외부전문가 현장 평가
고용 창출	명	11	15	4명 증가	고용보험 사업장가입자명부

VI.

열처리



6-1. 침탄열처리

6-2. 질화열처리

6-3. 고주파열처리

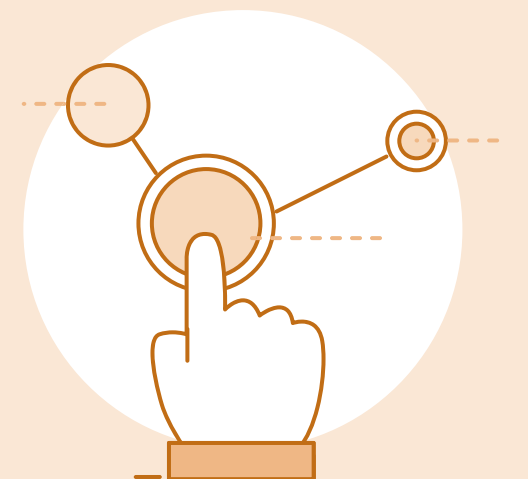
6-4. 우수 사례

- 열처리의 수요업종은 **기계 37%, 자동차 35.4%, 플랜트 12.2%** 순서로 높은 비율을 차지하고 있음
- 열처리 업종은 고부가가치며 수출비중이 15.3%로 높은 편임
- 열처리 기술은 매출액 대비 에너지비용이 높다는 것이 문제로 지적되고 있음

(Ref : 관계부처 합동, 제2차 뿌리산업 진흥 기본계획 2018~2022).

6-1

침탄 열처리



6-1 침탄 열처리

스마트공장 구축 가이드모델
(뿌리업종 공정중심)
VI. 열처리

1. 침탄 열처리의 일반 정의

침탄은 강철의 탄소함유량을 증가시키기 위하여 탄소를 강철에 도입하는 방법

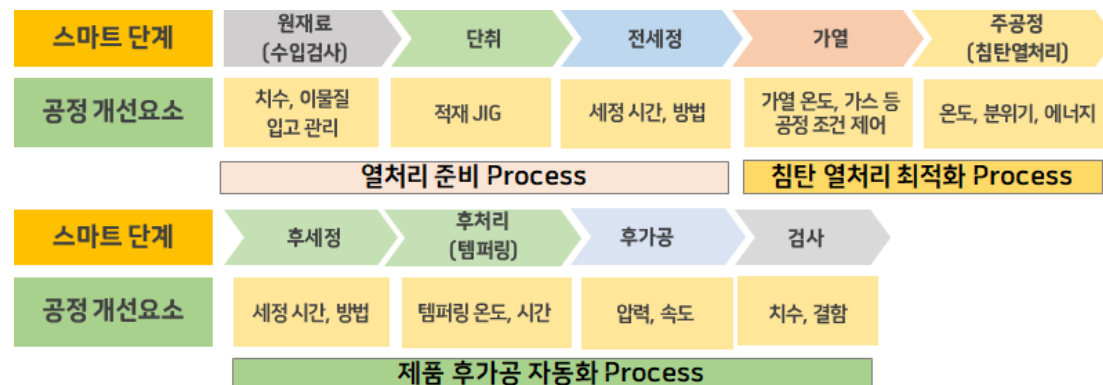
- 저탄소강 표면부를 단단하게 하기 위하여 탄소 성분을 스며들게 함
- 침탄은 크게 고체침탄, 가스침탄, 가스침탄 질화, 액체침탄이 있음



현재는 특수한 경우를 제외하고, 공업적으로 사용되고 있는 침탄법은 대부분 가스침탄임

- 신기술에 속하는 진공침탄은 가스침탄의 일종임
- 가스침탄과 진공침탄은 프로세스 이론이 전혀 다른 것이라고 생각하고 있는 사람이 많지만, 진공침탄은 가스침탄의 일종이며 종래형의 가스침탄과 동일한 화학적 매커니즘에서 성립됨
- 종래의 가스침탄은 탄화수소가스를 사용하여 침탄하는 것과 마찬가지로 진공침탄도 탄화수소가스를 사용하며, 기본적인 화학적 매커니즘이 다른 점은 없음

2. 침탄 열처리 기준공정 및 공정 개선요소



3. 침탄 열처리 단계별 공정설명

공정명	공정 설명
입고검사	외관, 치수, 수량 등 제품의 이상 유무를 파악하는 단계로 전처리 이력을 파악하고 기본적인 소재 경도, 치수 등을 측정하여 작업 부합여부를 확인함
단취	후공정을 진행하기 위하여 제품을 지그에 균일하게 장착하는 단계로 적정 지그를 사용하여 적절한 적재방법을 적용하였는지 확인함
전세정	침탄 열처리가 잘 이루어지기 위해서 탄소가 표면을 통과하여 내부로 확산되어야 하므로 가공유 및 각종 이물질들을 제거하여 깨끗한 표면을 준비하는 단계
가열	제품을 침탄열처리 온도(대부분 오스테나이트 온도 이상)까지 승온하는 단계로 제품의 형상 및 재질에 따라 열전도율과 같은 물리적 상수 값들이 다르므로 모든 배치를 동일한 가열 프로파일을 적용할 수 없으므로 가열 완료 후 온도계상의 온도와 처리품 위치별 편차를 고려하여 약 30분 정도 균열시간을 가짐
침탄 및 확산	가스침탄의 경우 침탄로 내의 분위기를 제어하여 처리품의 표면에 탄소를 침투시킨 후, 이를 내부로 확산하여 소정의 침탄 깊이를 얻는 공정이며, 진공침탄의 경우 진공 중에서 가스 투입 방법에 따라 일정유량 투입식, 펄스침탄식이 있으며 설비적으로 콜드월 타입, 핫월 타입으로 구분함
퀀칭	침탄 및 확산이 완료된 처리품은 오스테나이트 조직으로 되어 있으므로 이를 급랭하여 마르텐사이트화함으로서 경화층을 얻는 공정임
후세정	제품에 부착된 열처리유 등을 제거하는 단계임
템퍼링	퀀칭 처리한 강은 급냉으로 인해 내부에 응력이 남아있고, 또 새롭게 형성된 마르텐 사이트 조직은 강하지만 취성이 있기 때문에 템퍼링(변태점 이하로가열 유지)을 통해서 필요로 하는 물성을 부여함
검사	처리가 완료된 제품은 요구되는 미세조직과 경도, 경화깊이, 외관, 변형 등의 고객 요구사항을 만족시키기 위한 검사를 실시하여 출하함

4. 침탄 열처리의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

공정 기능별 분류		열처리 준비 Process			침탄 열처리 최적화 Process			제품 후가공 자동화 Process		
공정 개선요소	스마트 단계	치수, 이물질 입고 관리	작제 JIG	세정 시간, 방법	가열 온도, 가스 등 공정 조건 제어	온도, 분위기, 에너지	세정 시간, 방법	템퍼링 온도, 시간	입력, 속도	경도, 경화 깊이
		원재료 (수입검사)	단취	전세정	가열	주공정 (침탄열처리)	후세정	후처리 (퀵칭, 템퍼링)	후가공	검사
기 초 수 준	기초 수준 Lv.1 [측정]	원재료 수입, 검사 및 입고일정 관리	지그 정보, 적재 수량	세정온도, 세정기 가동 현황 관리	에너지 사용량 및 영향 인자 모니터링 온도, GAS량, 압력 측정	온도, CP, 가스(RX, NH3, LPG)유량 DB 관리	세정 조건 관리	템퍼링 온도, 타이머 시간 모니터링	후가공 실적 관리	범용 측정기 결합 검사 실시 (템퍼링도, 비커크, 로크웰 경도)
	기초 수준 Lv.2 [분석]	원재료 표면 결함 및 이물질 자동 분석(불량 발생 예측 연계)	지그 정보, 적재 수량 자동 분석 실시(고려 단위량 결정)	세정기 가동 Mt 세정방법(알카리, 수세 등) 조건, 온도 시간 분석	열처리 조건 모니터링 및 실시간 그래프 분석	에너지 사용량 및 영향인자 분석 온도 및 가스 유량 실시간 모니터링	세정 방법 및 세정제 (온수, 알칼리 등) 자동 분석을 통한 선택	템퍼링 온도 실시간 Mt	후가공 공정 관리(속도, 피닝, 블라스트 등)	검사 측정 DB 자동 분석 내/외부 결함 원인 분석
스마트 중간 1 Lv. 3 (제어)		분석기반 표면 결함 제어 방안 자동 도출	단취 공정 자동 제어 지그 최적화	가열공정 이동 대차 시스템 자동 제어 세정 핵심 공정 자동화	통계기반 분석으로 가열 최적 승온 온도 제어 (RPM) 균일 가열 제어	열처리 최적 공정 시뮬레이션 자동 도출 통계기반 분석으로 가열 최적온도 도출 후 제어	공정 지표 분석을 통한 세정공정 자동 제어	템퍼링 온도 시간 등 핵심 공정 지표 제어를 통한 자동온전 실현	산화피막 제거 등 불순물 제거를 위한 후가공 공정 자동화	통계분석을 통한 불량률 최소화 방안 자동화
	스마트 중간 2 Lv. 4 (최적화)	입고 파처리율 최적화 (수입, 입고일정, 불순물 처리법)자동화 시스템	단취 공정 최적화	통계분석을 기반으로 세정공정 최적화 자동 제어(가공유성분에 따른 세정방법 최적화 연계)	AI적용을 통한 최적온도, 전갈 도출, 온도 유지	AI적용을 통한 최적온전 갈 도출, 온도유지	후세정 공정 최적화	템퍼링 공정 최적화	AI, 빅데이터를 통한 최적 후가공 자동운영	AI 기반 최적 설계
스마트 고도화 Lv. 5 (자율운영)		원재료의 제고, 수입현황을 파악하고 검사를 최적화하여 단취 공정에 투입될 적재수량을 기반으로 지그를 최적화하고, 세정 분석 DB 기반 최적 세정을 통한 파처리율을 가열로 자동 이동			에너지 사용량의 분석을 통해 에너지 사용량을 절감하고 공정 핵심인자(온도, 가스 등)의 최적 온도유지 기반 가열 및 주공정 자율운영	에너지 사용량의 분석을 통해 에너지 사용량을 절감하고 공정 핵심인자(온도, 가스 등)의 최적 온도유지 기반 가열 및 주공정 자율운영				파처리율을 세정 후 템퍼링 공정까지 자동 이동하고 중간검사를 통해 후가공(소파닝 등) 공정에 자동 투입하여 검사까지 일원화된 자율 운영을 실현, 검사 결과를 바탕으로 전체 공정 조건을 보정하는 AI의 구축

그림 20 침탄 열처리 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

5. (침탄 열처리) 스마트 단계별 가이드모델

스마트 기초 단계 [측정, 분석]

침탄열처리 공정에서 스마트 기초 단계는 작업자가 생산 현장에서 수행하는 단순 작업(소재의 상태를 직접 점검하고, 지그 적재수량 수기기입, 가열로 운전 등)을 부분적으로 전산화 디지털화하여 작업자의 부하를 경감하고 단순근로자를 지식근로자로 전환하는 구축을 시도하는 단계임



스마트 중간 1 단계 [제어]

침탄열처리 공정에서 스마트 중간1은 현장의 공정을 실시간으로 분석하고 데이터를 공정에 연동할 수 있는 기초-분석 단계가 완료되고, 표면결함, 단취, 가열, 세정, 최적 승온 속도, 세정, 템퍼링 등을 기반으로 공정을 제어할 수 있는 수준임



스마트 중간 2 단계 [최적화]

침탄열처리 공정에서 스마트 중간 2는 현장의 공정을 실시간으로 분석하는 능력과 공정을 제어하는 중간1 단계를 기 구축하고, 입고, 단취, 세정공정, AI적용 운전값, 온도, 후세정, 후가공, 설계 등을 최적화할 수 있는 수준임



스마트 고도화 단계 [자율운영]

침탄열처리 공정에서 스마트 고도화는 현장의 공정 및 공장운영에서 입고, 단취, 세정공정, AI적용 운전값, 온도, 후세정, 후가공, 설계 등을 최적화할 수 있는 중간2 단계를 기 구축하고 공장 내·외부 Supply chain을 공유하여 자율 생산하는 시스템을 구축하는 수준임



스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템(MES 등)을 통하여 데이터 관리
- 적재 JIG의 배치와 제품 단취 상태를 실시간으로 모니터링
- 제품마다 다른 세정 조건 특성 등의 데이터 관리
- 분석을 통한 원재료 결함 파악 및 관리
- JIG 배치 및 제품 단취 특성에 따른 결함 원인, 종류, 경향 등을 분석
- 세정 조건 설정 및 실시간 분석 및 양품 조건 확립

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 적재 JIG 모니터링 - 표면 상태 관리 - 전세정 조건 DB화	- 영상 인식 SW - 패턴 매칭 SW - 데이터 추출 SW	- 비전시스템 - 조명 장치 - 비전시스템
	기초 수준 [분석]	- 적재 JIG 분석 - 제품 단취 상태 분석 - 세정 조건 분석	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 불량원인 분석 알고리즘	- 센서링 기반 검사 장치 - 접촉식/비접촉식 표면 검사 장치

표 209 열처리 준비 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 자동으로 표면 결함 제거 방안을 제시하고 DB화
- 분석을 통해 결함 발생 최소화화를 위한 JIG 제시
- 제품 단차 공정을 시스템이 자동으로 제어
- 자동으로 세정 방법, 시간, 세정제 등 핵심 공정 자동 제어

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)	- 단취 공정 자동 제어 - 전세정 공정 특성 (조건, 온도, 시간 등) - 전세정 공정 자동 제어	- 장비 자동 제어 SW - 단취 공정 제어 알고리즘 - 세정 공정 제어 알고리즘	- 재료 상태 분석 시스템 - 세정 장비 자동 제어 시스템 - 단취 장비 자동 제어 시스템

표 210 열처리 준비 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 효율적으로 이물질을 제거하고 입고검사 공정 최적화 구현
- 결함 분류 및 DB화를 통한 적재 JIG 및 단취 상태 빅데이터화
- 분석을 통한 최적화된 단취 공정 조건 도출 및 단취 공정 제어
- 세정 조건 분석 기반, 실시간으로 불량률을 미리 예측하고 제거

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 결함 특성 DB화 - 가공유 성분 대비 세정방법	- 빅데이터 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 - 클라우드 기술	- 재료 상태 분석 시스템 - 세정 장비 자동 제어 시스템 - 단취 장비 자동 제어 시스템

표 211 열처리 준비 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 원재료의 재고, 수입현황을 파악하고 검사를 최적화하여 단취 공정에 투입될 적재수량을 기반으로 지그를 최적화하고, 세정 분석 DB 기반 최적 세정을 통한 피처리물을 가열로로 자동 이송

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 수주에서 공정투입 까지 일정 최적화 제어 판단 - 불량 예측 및 회피방안 최적	- 준비과정 최적화 통합 SW - 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

표 212 열처리 준비 Process (스마트 고도화-자율운영)



스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템 등을 통하여 데이터를 관리
- 가열 곡선, 열처리로 내부 분위기를 실시간 측정 관리
- 생산공정 관리 시스템 등을 통하여 데이터를 관리
- 적정 가열 곡선 및 침탄 분위기 등의 공정 DB 분석을 통한 열처리 불량 예측
- 켈친 온도와 불량 발생 분석을 통한 불량 발생 제거 방안 분석

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 온도 측정 - 탄소 농도 측정	- 온도 측정 SW - 탄소 농도 측정 SW - 데이터 추출 SW	- 접촉식/비접촉식 온도측정 장치 - O2센서
	기초 수준 [분석]	- 가열 곡선 분석 - 내부 분위기 분석 - 에너지 사용인자 분석	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 결함 분석 알고리즘 - 에너지 관리 시스템 FEMS	- Flow meter - MES (모니터링)

표 213 침탄 열처리 최적화 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 가열 곡선 분석을 통한 최적 에너지값 도출 (승온 온도 제어)
- 가열원의 사용 전력을 제어하여 에너지 사용 절감
- 침탄, 퀀칭 공정 자동 제어 구현

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)	- 가열 곡선 특성 DB화 - 침탄 공정 자동 제어 - 퀀칭 공정 자동 제어	- 가열 곡선 분석 알고리즘 - 분위기·결함 관계 알고리즘 - 퀀칭 공정 제어 SW	- 에너지 모니터링 HW (MFC, 전력계 등) - 디지털 전력계 - C.P controller - 가열 공정 자동 제어 시스템 - 퀀칭 공정 자동 제어 시스템

표 214 침탄 열처리 최적화 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 가열 곡선 분석 기반, 최적 에너지 운전값을 통한 작업 효율화
- 침탄 공정 핵심 인자(가열 온도, 분위기 등) 분석을 통한 침탄 공정 최적화 제어
- 웬칭 온도 분석 기반, 실시간으로 침 조건을 제어하고 공정 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 공정 데이터 분석 - 머신러닝 기반 공정 최적화	- 가열 곡선 분석 알고리즘 - 분위기·결함 관계 알고리즘 - 무산화 분위기 - 퀀칭 공정 제어 SW	- 에너지 모니터링 HW (MFC, 전력계 등) - 디지털 전력계 - C.P controler - 가열 공정 자동 제어 시스템 - 퀀칭 공정 자동 제어 시스템

표 215 침탄 열처리 최적화 Process (스마트 중간2-최적화)

 (자동도금) 단계 중심 정의

- 에너지 사용량의 분석을 통해 에너지 사용량을 결정하고 공정 핵심인자(온도, 가스 등)의 최적 운전값 기반 가열 및 주공정 자율운영

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 공정투입 부터 후가공 까지 일정 최적화 제어 판단 - 최적 공정 자동 도출 및 투입	- 빅데이터 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 - 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

표 216 침탄 열처리 최적화 Process (스마트 고도화-자율운영)

스마트 기초 단계 중심 정의

- 제품마다 다른 세정 조건 특성 등의 데이터 관리
- 템퍼링 온도를 실시간으로 측정하고 데이터 저장
- 열처리 제품의 내/외부 검사를 통해 실시간으로 결함 검사
- 세정 조건 설정 및 실시간 모니터링
- 목표 템퍼링 온도 설정, 처리시간 설정 기능 제공
- 품질불량의 주요 발생원인, 발생량, 종류 등을 분석
- 불량 방지를 위한 열처리 공정 방안 분석

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 후가공 상태 검사 - 템퍼링 온도 측정 - 결함 검사	- 영상 인식 SW - 패턴 매칭 SW - 데이터 추출 SW - 온도 측정 SW - 데이터 추출 SW	- 센서링 기반 검사 장치 - 비전시스템 - 내부 검사장치 (금속현미경) - 경도기 - 치수 측정기
	기초 수준 [분석]	- 후가공 공정 관리 - 템퍼링 온도 분석 - 내/외부 결함 원인 분석	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 불량원인 분석 알고리즘	

표 217 제품 후가공 자동화 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 후가공 공정 자동 제어 (숫피닝, 블라스팅 등)
- 템퍼링 온도, 시간 자동 제어를 통해 안정적인 템퍼링 공정 진행
- 내/외부 자동 결함 측정 및 분석을 통해 결함 발생 원인 분류
- 분석을 통한 결함 최소화 방안 도출 및 제시 가능

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 후가공 자동 제어 - 세정 공정 자동 제어 - 템퍼링 공정 자동 제어	- 후가공 제어 SW - 세정 공정 제어 SW - 템퍼링 공정 제어 SW - 결함 회피 알고리즘	- 소입유 종류에 따른 교반팬 - 열교환기 - 후가공기(숫피닝기 등) - 템퍼링 공정 자동 제어기 - 자동 검사 장비

표 218 제품 후가공 자동화 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 산화피막, Burr 제거를 위한 후가공 최적화
- 세정 특성 분석을 통한 세정 공정 최적화
- 템퍼링 온도 분석 기반, 실시간으로 최적 공정 제어 실현
- 내/외부 결함 분석 기반, 전체 열처리 공정 조건 최적화 구현

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 공정 데이터 분석 - 머신러닝 기반 공정 최적화	- 빅데이터 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 - 클라우드 기술	- 소입유 종류에 따른 교반팬 - 열교환기 - 후가공기(숫피닝기 등) - 템퍼링 공정 자동 제어기 - 자동 검사 장비

표 219 제품 후가공 자동화 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 도금 전처리가 완료된 피도물을 최적화된 도금조 Control AI를 통해 도금 공정을 자동 실시하고 수세 및 건조를 통해 도금처리 완료된 제품에 대해 공장내 물류를 통해 후처리 및 검사를 일괄 실시하며, 포장 제품 출하까지 자율화 운영을 실현함

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 후가공에서 출고 납기 까지 자율 운전	- 인공지능 (AI)을 통한 자율 SW	- 데이터 센터 - IoT

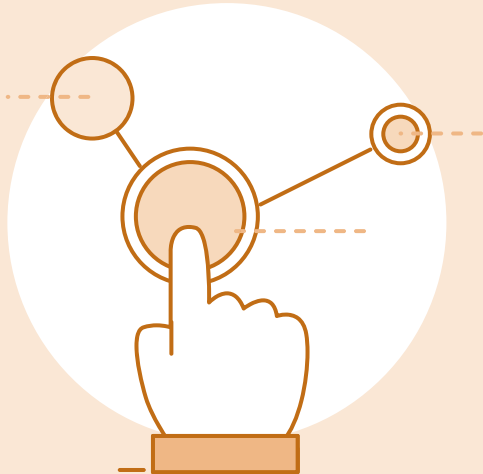
표 220 제품 후가공 자동화 Process (스마트 고도화-자율운영)

열처리 준비			
원재료(수입검사)	단취	전세정	
제품 이상 유무 외관 치수 수량 표면상태	JIG 표준화 적재 방법 적재 수량	세정제 - 온수, 알칼리계, 탄화수소계 등 시간 세정방법 - 침지, 분사 상하 요동, 초음파 등	
침탄열처리 최적화			
가열	침탄열처리 주공정		
가열 속도 가열원 분위기, 진공가열	분위기 종류 분위기 측정 방법 설정값 탄소 농도		
제품 후가공 자동화			
후세정	후처리(템퍼링)	후가공	검사
세정제 - 온수, 알칼리계, 탄화수소계 등 시간 세정방법 - 침지, 분사 상하요동, 초음파	템퍼링 온도 템퍼링 시간 냉각 방법 - 공랭, 급랭	산화 피막 쇼트 치수 정밀도	치수 정밀도 표면 경도 경화깊이 현미경조직

6-2

질화

열처리



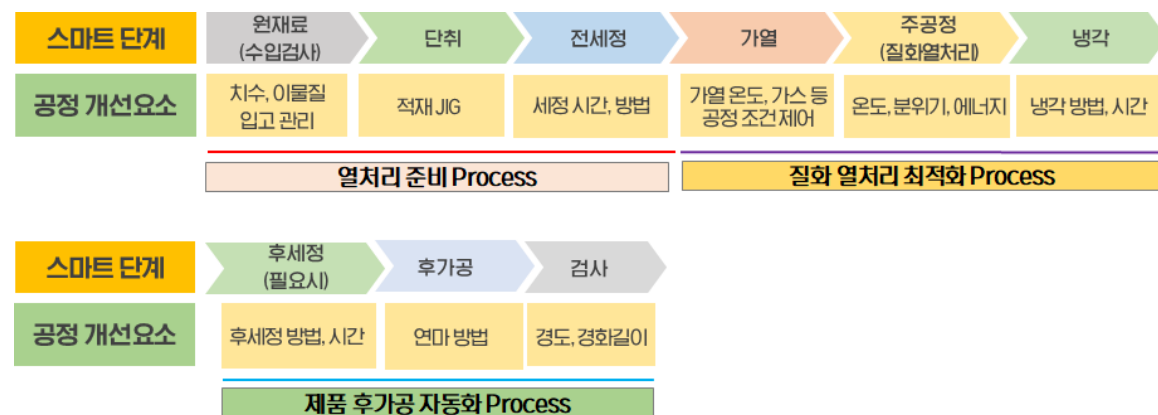
6-2 질화 열처리

스마트공장 구축 가이드모델
(뿌리업종 공정중심)
V. 표면처리

1. 질화 열처리의 일반 정의

- 질화 열처리란 철강제품 표면에 질소를 공급할 수 있는 분위기를 조성하여 미리 정한 온도에서 정해진 시간 동안 유지시켜 미세조직을 변화시키는 조작을 의미함
- 질화열처리는 공정조건에 따라 순질화, 연질화, 산질화, 침류질화, 연질화후 산화처리, 오스테니틱 연질화, 저온(연)질화(S phase(연)질화), 고용질화로 세분화할 수 있음
 - 또한 질화열처리는 분위기를 조성하는 공법에 따라 가스질화, 염욕질화, 저압질화, 플라즈마질화로 나눌 수 있고, 플라즈마 질화는 다시 세분화되어(일반)플라즈마질화, 스크린 플라즈마 질화, 라디칼질화로 분류됨
- 질화 열처리의 5대 주요변수
 - 질화 열처리 후, 특성 즉 화합물층의 종류와 두께 및 경도분포곡선(표면경도, 심부경도, 유효경화깊이)에 큰 영향을 미치는 5가지 주요변수(재질, 전처리(Q/T 혹은 Normalizing), 분위기(질화포텐셜), 질화온도, 질화시간)가 있음

2. 질화 열처리 기준공정 및 공정 개선요소



3. 질화 열처리 단계별 공정설명

공정명	공정 설명
입고검사	외관, 치수, 수량 등 제품의 이상 유무를 파악하는 단계로 전처리 이력을 파악하고 기본적인 소재 경도, 치수 등을 측정하여 작업 부합여부를 확인함
단취	후공정을 진행하기 위하여 제품을 지그에 균일하게 장착하는 단계로 적정 지그를 사용하여 적절한 적재방법을 적용하였는지 확인함
전세정	질화열처리가 잘 이루어지기 위해서 질소가 표면을 통과하여 내부로 확산되어야 하므로 표면의 이물질을 제거하여 깨끗한 표면을 준비하는 단계임
가열	제품을 질화처리 온도까지 미리 정한 온도 프로파일을 따라 승온하는 단계로 처리품의 형상 및 재질에 따라 열전도율과 같은 물리적상수 값들이 다르므로 모든 배치를 동일한 가열 프로파일을 적용할 수 없으므로 350~400도 부근에서 잠시 유지하여 온도의 편차를 줄인 후 작업온도인 500~580도로 상승하는 것이 일반적
질화	질화 열처리 공정은 특히 순질화공정은 로 내에 암모니아 혹은 질소+암모니아 혼합가스를 투입하여 제품 표면에 질소를 공급 내부로 확산시키는 공정이며, 주요 공정변수는 온도, 시간 및 질화포텐셜(KN)이 있음
냉각	빠른 냉각이 전체적인 공정시간을 줄이게 되므로 열교환기를 사용하여 제품을 냉각 시키는 방식을 주로 사용하며, 그 외 리토르트(retort)를 로에서 크레인 등을 이용 직접 제거하여 빠른 냉각을 하는 방법도 사용함
(후세정)	제품에 부착된 열처리유 등을 제거하는 단계임 (기름 냉각의 경우)
후가공	필요시 고객의 요구에 따라 표면조도를 일정하게 제어함
검사	처리가 완료된 제품은 요구되는 미세조직과 경도, 외관, 변형 등의 고객 요구사항을 만족시키기 위한 검사를 실시하여 출하함

4. 질화 열처리의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

공정 기능별 분류			열처리 준비 Process			질화 열처리 최적화 Process			제품 후가공 자동화 Process		
공정 개선요소	스마트 단계	기초 수준 Lv. 1 [측정]	치수, 이물질 입고 관리	작재 JIG	세정 시간, 방법	가열 온도, 가스 등 공정 조건 제어	온도, 분위기, 에너지	냉각 방법, 시간	후세정 방법, 시간	연마 방법	경도, 경화깊이
			원재료 (수입검사)	단취	전세정	가열	중공정 (질화열처리)	냉각	후세정 (필요시)	후가공	검사
기 초 수 준	기초 수준 Lv. 2 [분석]		원재료 수입 검사 및 입고일정 관리	지그 정보, 적재 수량	세정온도, 세정기 가동 현황 관리	에너지 사용량 및 영향 인자 모니터링 온도, GAS량, 압력 측 정	온도, 가스(NH3)유량, 질화포텐셜 DB 관리	냉각 조건 관리	세정 조건 관리	후가공 설계 관리	범용 측정기 품질 검사 실시 (빅데이터 경도, 금속현미경)
			원재료 표면 결함 및 이물질 자동 분석(불 량 발생 예측 연계)	지그 정보, 적재 수량 자동 분석 실시(고려 단취량 결정)	세정기 가동 Mt 세정방법(알카리, 수세 등) 조건, 온도 시간 분 석	열처리 조건 모니터링 및 실시간 그래프 분석	에너지 사용량 및 영향인 자 분석 가스투입량과 질화포텐 셜 상태 실시간 Mt	파처리물별 냉각 방법 자동 분석	세정 방법 및 세정제(온 수, 알칼리 등) 자동분 석을 통한 선택	후가공 공정 관리(속 페닝, 블라스트 등)	검사 측정 DB 자동 분석 내/외부 결함원인 분석
스마트 중간 1 Lv. 3 (제어)	스마트 중간 2 Lv. 4 (최적화)		분석기반 표면 결함 제어 방안 자동 도출	단취 공정 자동 제어 지그 최적화	가열공정 이동 대처 시 스템 자동 제어 세정 핵심 공정 자동 제어	통계기반 분석으로 가 열 최적 승온 온도 제어 (속도) 균일 가열 제어	열처리 최적 공정 시뮬레 이션 자동 도출 질화시뮬레이션 공정연 계 자동화	분석을 통한 냉각 공 정 자동 제어	공정 지표 분석을 통한 세정공정 자동 제어	산화피막 제거 등 불 순물 제거를 위한 후 가공 공정 자동화	통계분석을 통한 결함 최소화 방안 자동화
			입고 파처리물 최적화 (수입, 입고일정, 불 순물 처리법)자동화 시스템	단취 공정 최적화	통계분석을 기반으로 세정공정 최적화 자동 제어(가공유 성분에 따 른 세정방법 최적화 연 계)	AI적용을 통한 최적온 전값 도출, 온도 유지	AI적용을 통한 최적온전 값 도출, 온도유지	공정 최적화	후세정 공정 최적화	AI, 빅데이터를 통한 최적 후가공 자동운 영	AI 기반 최적 설계
스마트 고도화 Lv. 5 (자율운영)			원재료의 제고, 수입현황을 파악하고 검사를 최적화하여 단취 공정에 투입될 적재수량을 기반으로 지그를 최적화하고, 세정 분석 DB 기반 최적 세정을 통한 파처리물을 가열로로 자동 이송			질화열처리에 사용되는 최적 에너지 소모 영향 인자를 자동 분석하여 사 용량을 결정하고 질화시뮬레이션을 통해 작업 조건 및 결과를 도출하여 질화포텐셜 최적화로 주공정 자율운영			파처리물을 자동으로 후세정 공정에 투입하고 중간검사를 통해 후 가공(속페닝 등)공정에 자동 투입하여 검사까지 일원화된 자율운 영을 실현		

그림 18 질화 열처리 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

5. (질화 열처리) 스마트 단계별 가이드모델

스마트 기초 단계 [측정, 분석]

질화열처리 공정에서 스마트 기초 단계는 작업자가 생산 현장에서 수행하는 단순 작업(소재의 상태를 직접 점검하고, 지그 적재수량 수기기입, 가열로 운전 등)을 부분적으로 전산화 디지털화하여 작업자의 부하를 경감하고 단순근로자를 지식근로자로 전환하는 구축을 시도하는 단계임



스마트 중간 1 단계 [제어]

질화열처리 공정에서 스마트 중간1은 현장의 공정을 실시간으로 분석하고 데이터를 공정에 연동할 수 있는 기초-분석 단계가 완료되고, 표면결함, 단취, 세정, 승온온도(RPM), 시뮬레이션, 세정, 후가공 등의 공정을 제어할 수 있는 수준임



스마트 중간 2 단계 [최적화]

질화열처리 공정에서 스마트 중간 2는 현장의 공정을 실시간으로 분석하는 능력과 공정을 제어하는 중간1 단계를 기 구축하고, 시기반으로 단취, 세정, 운전값, 열처리 온도, 후세정, 후가공 등을 최적화할 수 있는 수준임



스마트 고도화 단계 [자율운영]

질화열처리 공정에서 스마트 고도화는 현장의 공정을 시기반으로 단취, 세정, 운전값, 열처리 온도, 냉각, 후세정, 후가공 등을 최적화할 수 있는 중간2 단계가 기 구축되고 공장 내·외부 Supply chain을 공유하여 자율 생산하는 시스템을 구축하는 수준임



스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템(MES 등)을 통하여 데이터 관리
- 적재 JIG의 배치와 제품 단취 상태를 실시간으로 모니터링
- 제품마다 다른 세정 조건 특성 등의 데이터 관리
- 분석을 통한 원재료 결함 파악 및 관리
- JIG 배치 및 제품 단취 특성에 따른 결함 원인, 종류, 경향 등을 분석
- 세정 조건 설정 및 실시간 분석 및 양품 조건 확립

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기 초 수 준	기초 수준 [측정]	- 적재 JIG 모니터링 - 표면 상태 관리 - 전세정 조건 DB화	- 영상 인식 SW - 패턴 매칭 SW - 데이터 추출 SW	- 비전시스템 - 조명 장치 - 비전시스템
	기초 수준 [분석]	- 적재 JIG 분석 - 제품 단취 상태 분석 - 세정 조건 분석	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 불량원인 분석 알고리즘	- 센서링 기반 검사 장치 - 접촉식/비접촉식 표면 검사 장치

표 221 열처리 준비 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 자동으로 표면 결함 제거 방안을 제시하고 DB화
- 분석을 통해 결함 발생 최소화화를 위한 JIG 제시
- 제품 단취 공정을 시스템이 자동으로 제어
- 자동으로 세정 방법, 시간, 세정제 등 핵심 공정 자동 제어

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)	- 단취 공정 자동 제어 - 전세정 공정 특성 (조건, 온도, 시간 등) - 전세정 공정 자동 제어	- 장비 자동 제어 SW - 단취 공정 제어 알고리즘 - 세정 공정 제어 알고리즘	- 재료 상태 분석 시스템 - 세정 장비 자동 제어 시스템 - 단취 장비 자동 제어 시스템

표 222 열처리 준비 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 효율적으로 이물질을 제거하고 입고검사 공정 최적화 구현
- 결함 분류 및 DB화를 통한 적재 JIG 및 단취 상태 빅데이터화
- 분석을 통한 최적화된 단취 공정 조건 도출 및 단취 공정 제어
- 세정 조건 분석 기반, 실시간으로 불량을 미리 예측하고 제거

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트공간2 (최적화)	- 결함 특성 DB화 - 가공유 성분 대비 세정방법	- 빅데이터 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 - 클라우드 기술	- 재료 상태 분석 시스템 - 세정 장비 자동 제어 시스템 - 단취 장비 자동 제어 시스템

표 223 열처리 준비 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 원재료의 재고, 수입현황을 파악하고 검사를 최적화하여 단취 공정에 투입될 적재수량을 기반으로 지그를 최적화하고, 세정 분석 DB 기반 최적 세정을 통한 피처리물을 가열로로 자동 이송

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 수주에서 공정투입 까지 일정 최적화 제어 판단 - 불량 예측 및 회피방안 최적	- 준비과정 최적화 통합 SW - 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

표 224 열처리 준비 Process (스마트 고도화-지율운영)

스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템 등을 통하여 데이터를 관리
- 질화 공정 핵심 관리 요소인 가열 곡선과 열처리로 내부 질화포텐셜을 실시간으로 측정하고 데이터 저장
- 공정 방법, 시간, 질화포텐셜 등 공정 핵심 지표 측정
- 적정 가열 곡선 및 질화포텐셜 설정 기능 제공
- 가열 곡선/질화포텐셜과 불량 발생 분석을 통한 열처리 불량 예측 가능

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기초 수준	기초 수준 [측정]	- 온도 측정 - 질화포텐셜 측정	- 온도 측정 SW - 질화포텐셜 측정 SW - 데이터 추출 SW	- 접촉식/비접촉식 온도측정 장치 - O ₂ 센서
	기초 수준 [분석]	- 가열 곡선 분석 - 질화포텐셜 분석 - 에너지 사용인자 분석	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 결함 분석 알고리즘 - 에너지 관리 시스템 FEMS	- H ₂ 센서 (질화포텐셜 측정) - Flow meter - MES (모니터링)

표 225 질화 열처리 최적화 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 가열 곡선 자동 제어를 통해 안정적인 품질 확보
- 분위기 조절(질화포텐셜 등)을 위한 암모니아 추가 투입 시기 및 투입량을 자동 제어
- 공정변수 자동 제어를 통한 공정 자동화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)	- 가열 곡선 특성 DB화 - 질화 공정 자동 제어 - 공정 자동화	- 가열 곡선 분석 알고리즘 - 공정 모니터링 기반 제어 연동 솔루션 SW - 가스 투입 제어 SW (자동화) - 빅데이터 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘	- 에너지 모니터링 HW (MFC, 전력계 등) - 디지털 전력계 - 가열 공정 자동 제어 시스템 - 분위기 가스 주입 및 제어 부가 HW (필요시) - 공정 자동제어 장치

표 226 질화 열처리 최적화 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 가열 곡선 분석 기반, 실시간으로 불량을 예측하고 가열 작업 최적화
- 질화 공정 핵심 인자(질화포텐셜, 암모니아 농도 등) 분석을 통한 질화 공정 최적화
- 냉각 조건 분석 기반, 실시간으로 냉각 공정을 제어하고 최적화 구현

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 공정 데이터 분석 - 머신러닝 기반 공정 최적화	- 가열 곡선 분석 알고리즘 - 공정 모니터링 기반 제어 연동 솔루션 SW - 가스 투입 제어 SW (자동화) - 빅데이터 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘	- 에너지 모니터링 HW (MFC, 전력계 등) - 디지털 전력계 - 가열 공정 자동 제어 시스템 - 분위기 가스 주입 및 제어 부가 HW (필요시) - 공정 자동제어 장치

표 227 질화 열처리 최적화 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

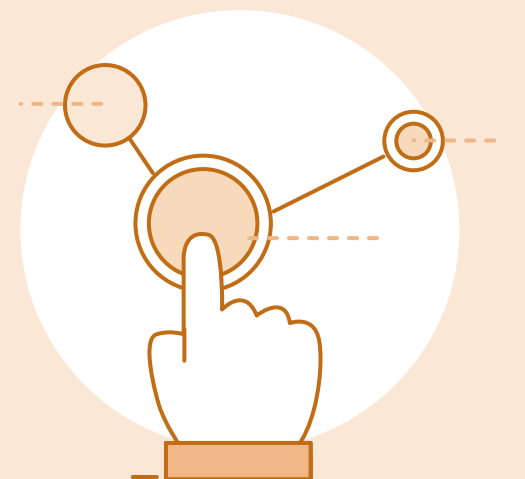
- 질화열처리에 사용되는 최적 에너지 소모 영향 인자를 자동 분석하여 사용량을 결정하고 질화시뮬레이션을 통해 작업 조건 및 결과를 도출하여 질화포텐셜 최적화로 주공정 자율운영

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 공정투입 부터 후가공 까지 공장 관리를 최적화 - 최적 공정 자동 도출 및 투입	- 빅데이터 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 - 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

표 228 질화 열처리 최적화 Process (스마트 고도화-자율운영)

6-3

**고주파
열처리**



6-3 고주파 열처리

스마트공장 구축 가이드모델
(뿌리업종 공정중심)
V. 표면처리

1. 고주파 열처리의 일반 정의

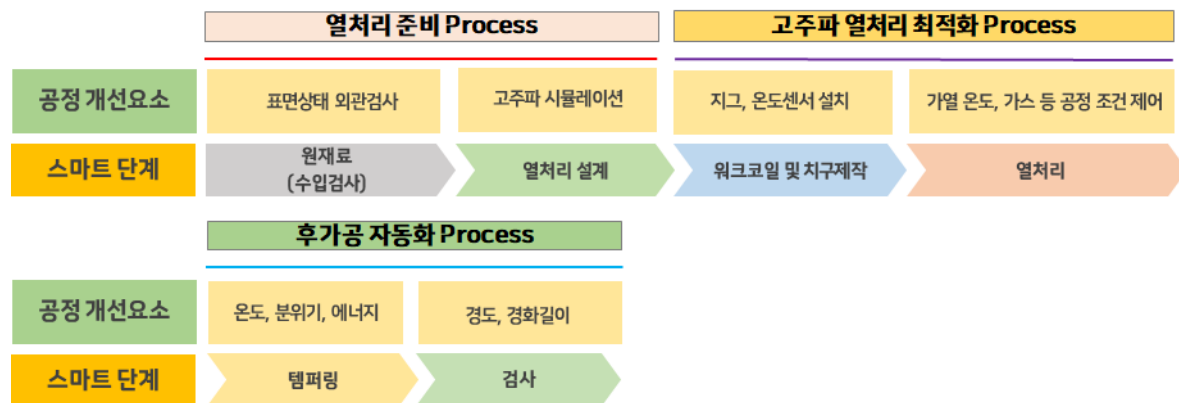
고주파 열처리에 의한 국부열처리의 핵심공정은 제품입고, 열처리 설계, 워크코일 및 적당한 지그 제작, 열처리, 템퍼링과 교정 및 검사의 가공 순서가 일반적인 공정임

- 제품의 요구 스펙인 열처리 면적에 맞춰 열처리 설계를 하여야 하며, 또한, 처리 대상물의 형태 및 모양, 처리되는 열처리 면적에 맞춰 워크 코일을 설계하고 제작하여야 함
- 열처리 설계에는 소재의 종류에 따라 처리되어야 할 온도, 제품의 생산 속도, 경화층 깊이에 맞춰 필요한 kW와 주파수를 결정하여야 함

공정 단계별 설명

- 고주파 열처리의 일반공정은 입고검사, 열처리 설계, 워크코일 및 치구 제작, 열처리, 템퍼링, 검사의 순서로 구성됨

2. 고주파 열처리 기준공정



3. 고주파 열처리 단계별 공정설명

공정명	공정 설명
입고 검사	수주 받은 제품의 변형 및 흠집을 확인하고 도면상 전처리 요구사항을 확인하여 제품의 전처리 여부를 확인하며 특히 전처리에 의한 조직의 균일성 여부, 소성 가공 등에서 형성된 결함의 제거 여부를 정확히 확인함
열처리 설계	수주 받은 제품에서 요구되는 열처리 스펙인 경화층 면적 및 경화층 깊이에 맞춰 열처리 공정 조건을 도출함
워크코일 및 치구제작	고주파 작업용 워크코일을 설계하고 그라인딩, 가접, 용접, 조립 등을 통해 워크코일을 제작하는 공정이며, 레이저열처리는 레이저 출력 및 레이저를 시편으로 포커스하는 광원부의 설계 및 변경이 필요함
열처리	프로그램을 설정하고 워크코일을 장착한 후, 제품과 출력을 세팅하여 열처리하는 공정임
템퍼링	제어판넬을 세팅하고 제품 장입한 후, 템퍼링을 실시하는 공정으로 일반적으로 고주파에서는 필요하지만, 처리 면적이 국한되는 레이저 열처리의 경우 필요성 없음
검사	고주파, 레이저 열처리 후 제대로 된 조직의 형성 여부, 경화층 깊이의 균일도를 정확히 판단하기 위한 조직 검사, 경도 측정을 진행함

6-3

고주파 열처리

4. 고주파 열처리의 스마트 공장 가이드모델 실증 모델

공정 기능별 분류	열처리 준비 Process			고주파 열처리 최적화 Process			후가공 자동화 Process		
	표면상태 외관검사	고주파 시뮬레이션	고주파 센서 설치	가열 온도, 가스 등 공정 조건 제어	온도, 분위기, 에너지	경도, 경화깊이			
공정 개선요소	원재료 (수입검사)	열처리 설계	워크코일 및 치구제작	열처리	템퍼링	검사			
기 초 수 준 Lv. 1 [측정]	원재료 수입,검사(외관, 치수 등) 및 입고일정 관리	요구 스펙인 경화층 면적, 깊이 기반 설계 측정	제품 이송용 지그 설치 비접촉식 온도 센서 등 고주파 열처리 파라메타 측정 센서 설치	에너지 사용량 측정 고주파 열처리 파라메타 자동 측정	템퍼링 온도, 타이머 실시간 모니터링	범용 측정기 결합 검사 실시 (행탄도, 빅커크, 로크웰 경도)			
	원재료 표면 결함 및 이물질 자동 분석(불량 발생 예측 연계)	요구 스펙, 상태 측정 기반 고주파 설계 방안 분석	설비상태 분석 고주파 작업용 워크코일 설계	에너지 사용량 분석 고주파 열처리 공정 조건 (가열 온도, 가스 등) 실시간 분석	템퍼링 온도 실시간 Mt	검사 측정 DB 자동 분석 내/외부 결함원인 분석			
스마트 중간 1 Lv. 3 (제어)	분석기반 표면 결함 제어 방안 자동 도출	설계 자동화 (고주파 시뮬레이션 등)	고주파 작업용 워크코일 제작 (자동 제작, 수작업 최소화) 제품 지그 적재 자동화	고주파 열처리 자동 제어	템퍼링 온도 시간 등 핵심 공정 파라메타 자동 제어를 통한 운전 실현	통계분석을 통한 불량 최소화 방안 자동화			
스마트 중간 2 Lv. 4 (최적화)	입고 피처리물 최적화(수입, 입고일정, 불순물 처리법)자동화 시스템	설계 최적화	고주파 열처리 작업용 워크코일 제작 최적화 제품 적재 최적화 및 온도 센서 설계를 통한 공정 모니터링	고주파 열처리 최적화	템퍼링 공정 최적화	AI 기반 최적 설계			
스마트 고도화 Lv. 5 (자율운영)	원재료의 제고, 수입현황을 파악하고 검사를 최적화하고, 요구 스펙인 경화층 면적, 깊이 등을 토대로 설계를 최적화(고주파 열처리 시뮬레이션) 하여 차공정으로 이송하는 자율운영을 구현함			워크코일 제작 및 제품 적재 과정을 최적화(자동화)하고 에너지 사용량의 분석을 통해 에너지 사용량을 결정, 공정 핵심인자(가열온도, 가스 등)의 최적 운전값 기반 가열 및 주공정 자율운영	피처리물을 세정 후 템퍼링 공정까지 자동 이송하고 검사까지 일원화된 자율 운영을 실현, 검사 결과를 바탕으로 전체공정 조건을 보정하는 AI의 구축				

그림 22 고주파 열처리 가이드모델 (공정-스마트단계 매칭)

5. (고주파 열처리) 스마트 단계별 가이드모델

스마트 기초 단계 [측정, 분석]

고주파열처리 공정에서 스마트 기초 단계는 작업자가 생산 현장에서 수행하는 단순 작업(소재의 상태를 직접 점검하고, 지그 적재수량 수기기입, 고주파 공정 수기 기록 등)을 부분적으로 전산화 디지털화하여 작업자의 부하를 경감하고 단순근로자를 지식근로자로 전환하는 구축을 시도하는 단계임



스마트 중간 1 단계 [제어]

고주파열처리 공정에서 스마트 중간1은 현장의 공정을 실시간으로 분석하고 데이터를 공정에 연동할 수 있는 기초-분석 단계가 완료되고, 워크코일 제작, 지그 적재, 가열온도 제어, 고주파 시뮬레이션, 검사 등의 공정을 제어할 수 있는 수준임



스마트 중간 2 단계 [최적화]

고주파 열처리 공정에서 스마트 중간 2는 현장의 공정을 실시간으로 분석하는 능력과 공정을 제어하는 중간1 단계를 기 구축하고, 시기반으로 운전값, 고주파 열처리 공정 파라메타 등을 최적화할 수 있는 수준임



스마트 고도화 단계 [자율운영]

고주파열처리 공정에서 스마트 고도화는 운전값, 고주파 열처리 공정 파라메타 등을 최적화할 수 있는 중간2 단계가 기 구축되고 공장 내·외부 Supply chain을 공유하여 자율 생산하는 시스템을 구축하는 수준임

고주파 열처리

고주파 열처리 최적화 (주공정)

스마트 기초 단계 중심 정의

- 생산공정 관리 시스템 등을 통하여 데이터를 관리
- 지그설치 및 자동 공급장치 관리
- 비접촉식 적외선 온도계 및 적합한 온도센서 시스템 구축
- 워크코일 상태 측정
- 고주파 열처리 공정 파라메타 실시간 분석

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
기초 수준	기초 수준 [측정]	- 온도 측정 - 가열조건, 시간 측정	- 온도 측정 SW - 데이터 추출 SW	- 접촉식/비접촉식 온도측정 장치
	기초 수준 [분석]	- 지그 상태 측정 - 고주파열처리(가열조건, 시간) 파라메타 실시간 분석	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 결함 분석 알고리즘 - 에너지 관리 시스템 FEMS	- O ₂ 센서 - Flow meter - MES (모니터링)

표 233 고주파 열처리 최적화 Process (기초수준-측정, 분석)

스마트 중간1 단계 중심 정의

- 고주파 열처리 공정 자동 제어를 통해 안정적인 품질 확보
- 워크 코일 제작 및 조립 자동화 (수작업 최소화)

스마트 단계		핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간1 (제어)		- 고주파열처리(가열조건, 시간) 제어 - 제품 지그 적재 자동화	- 가열 곡선 분석 알고리즘 - 가스 투입 제어 SW (자동화) - 빅데이터 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘	- 에너지 모니터링 HW (MFC, 전력계 등) - 디지털 전력계 - 가열 공정 자동 제어 시스템 - 자동 적제 장치 등 (수작업 최소화 적제)

표 234 고주파 열처리 최적화 Process (스마트 중간1-제어)

스마트 중간2 단계 중심 정의

- 가열 곡선 분석 기반, 실시간으로 불량을 예측하고 가열 작업 최적화
- 지그 적재 및 고주파 열처리 파라메타 제어를 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트중간2 (최적화)	- 빅데이터 기반 공정 데이터 분석 - 머신러닝 기반 공정 최적화	- 가열 곡선 분석 알고리즘 - 가스 투입 제어 SW (자동화) - 빅데이터 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘	- 에너지 모니터링 HW (MFC, 전력계 등) - 디지털 전력계 - 가열 공정 자동 제어 시스템 - 분위기 가스 주입 및 제어 부가 HW (필요시)

표 235 고주파 열처리 최적화 Process (스마트 중간2-최적화)

스마트 고도화 단계 중심 정의

- 워크코일 제작 및 제품 적제 과정을 최적화(자동화)하고 에너지 사용량의 분석을 통해 에너지 사용량을 결정, 공정 핵심인자(가열온도, 가스 등)의 최적 운전값 기반 가열 및 주공정 자율운영

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션 (HW)
스마트고도화 (자율운영)	- 공정투입 부터 후가공 까지 공장 관리를 최적화 - 최적 공정 자동 도출 및 투입	- 빅데이터 알고리즘 - 딥러닝 알고리즘 - 클라우드 기술	- 데이터 센터 - IoT

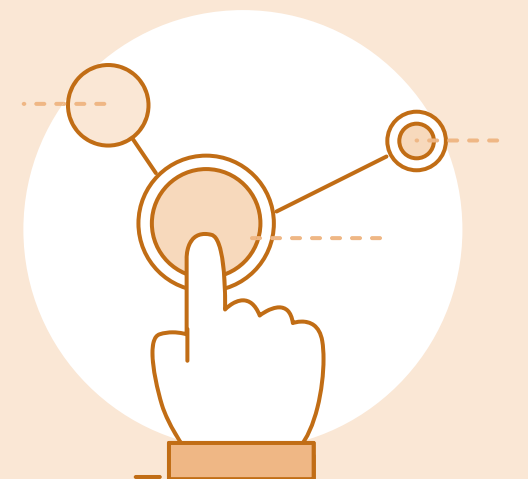
표 236 고주파 열처리 최적화 Process (스마트 고도화-자율운영)

*열처리 후가공 자동화 [6-1. 침탄열처리, 6-2. 질화열처리 참조]

6-4

우수

사례



6-4 열처리 분야 우수 사례

스마트공장 구축 가이드모델
(뿌리업종 공정중심)
V. 표면처리

금성열처리

PINION SHAFT
로봇 시스템 자동화 라인 구축

열처리

Q 스마트공장 구축하게 된 계기가 무엇이었나요?

A 외부적인 측면으로 볼 땐 4차산업혁명을 통해 급변하는 현대사회에 제조업 또한 그 속도에 맞춰 스마트화 되어가고 있는 시점에 있어서 기존의 틀을 깨지 않고 변화를 추구하지 않으면 결국 경쟁사회에서 도태될 수 밖에 없다는 사실을 실감하였고 국내 열처리 업계의 선두 그룹에 속해 있는 업체로서 책임감을 갖고 타업종에 비해 뒤쳐져 있는 스마트공장 구축에 앞장서 동종 업계의 스마트공장 구축에도 분위기를 조성해야 업계가 함께 발전할 수 있다는 생각이 들었습니다. 경쟁도 함께 발전하며 경쟁할 때 서로간 상생이 되고 그로 인해 Win-Win의 효과가 발생하기 때문입니다.

내부적인 측면으로 볼 땐 스마트공장 구축을 통해 모든 생산공정의 정보를 가시화하고 제어할 수 있는 시스템을 구현하여 스마트 공장의 고도화를 실현하고 안정된 생산성 확보를 통해 수작업 대비 생산수량 및 공정관리를 신속하고 정확하게 하여 업체간 경쟁력에서 우위를 점하여 경쟁력을 강화하기 위함입니다.

또한 수동작업에 의한 불량률을 감소시켜 품질 확보 및 설비가동률을 향상시키고 작업자 부재 시 로봇 시스템의 가동에 의한 생산을 통해 생산량 및 매출을 증대시킬 수 있기 때문입니다. 작업자의 위험요소와의 접촉 기회를 최소화하여 안전사고를 저하 시키고 유해물질 사용시 로봇 시스템 작업으로 전환하여 작업환경을 개선할 수 있는 점 또한 스마트 공장 구축을 진행하게 된 계기로 볼 수 있습니다.

Q 스마트공장 구축에 어떠한 점을 가장 중점에 두고 추진하셨나요?

A 모든 관리 시스템을 전산 및 자동화로 전환하기 위해 그 첫걸음으로 생산 공정 관리를 ERP 시스템으로 관리하고 있습니다. 그결과 여러 종류의 보고서와 작업체크시트 등의 서류들이 전산화되어 체계적이고 유기적으로 관리되어 부서간 업무 소통이 원활히 진행되고 생산 현황이 더욱 투명하게 모니터링 될 수 있었습니다. 직원들도 하나의 통합된 시스템 내에서 업무를 진행하다 보니 생산성 및 정확성이 향상될 수 있었습니다. 이처럼 저지는 불필요한 서류 작업의 최소화, 부서간 업무의 원활한 소통, 그로 인한 생산성 및 업무 정확도 향상 등에 중점을 두었습니다. 그리고, 현장의 자동화 로봇 설치를 통해 작업 환경 개선 및 생산량 증대, 불량률 감소, 불량률 감소로 인한 품질 강화에 중점을 두었습니다.

Q 스마트공장 구축을 위한 비용을 어떻게 조달하였나요?

A 정부지원금이 50%였기 때문에 정부지원 1억을 받고 1억1500만원을 직접 부담 했습니다. 코로나 여파도 있고 매출이 감소하고 있는 시기라 정부지원금 외 민간부담금 1억 이상 투자를 한다는 것에 대한 부담이 없었던 것은 아니지만 중장기적인 계획으로 봤을 때 회사의 최종 목표는 스마트 공장 구축을 통한 생산 공정의 자동화와 전사적 관리 시스템 운영에 있기 때문에 정부에서 관심을 갖고 지원을 아끼지 않는 현 시점에 시작을 하는게 더 이익이 될 수 있다는 생각이 들었습니다.



금성열처리

PINION SHAFT
로봇 시스템 자동화 라인 구축

열처리

Q 스마트공장 구축 솔루션 및 성과에 대한 설명 부탁드립니다.

A 성과 측정방법은 정량적 방법과 정성적 방법으로 나누어 목표 설정을 하여 측정하였는데 정량적 방법은 제조리드 타임 36시간에서 24시간으로 단축과 설비 가동률 70%에서 85%로 향상, 공정 불량률 150PPM에서 80PPM으로 감소, 그리고 작업 공수 작업자 1명 기준 3,000EA 생산 시 36시간에서 15시간으로 감소시키는 것을 목표로 설정하여 성과를 측정하였고 정성적 방법은 수동작업 PINION SHAFT의 고주파 열처리 라인을 로봇 시스템 자동화 라인 구축하여 안정적 생산 SYSTEM구축하는 것과 제품 장착에서 소려 바스켓 적재까지 로봇에 의한 자동 작업으로 사람의 육체피로와 환경 개선을 목표로 하여 성과 측정을 하였고 AIR BLOWING 및 방청 공정의 기계화 작업자 보건 환경 개선 및 연결 작업을 자동, 기계화 작업으로 공정 누락 및 이상 품 유입 방지를 목표로 하여 정성적 성과를 측정 하였습니다.



Q 스마트공장이 현재 잘 안착되었다고 생각을 하시나요?

A 당사의 스마트공장 구축 작업은 전반적으로 잘 안착되었다고 생각 됩니다. 가장 중요한 고객사에서 만족도가 높고 (납기, 생산 수량, 및 품질 향상) 회사 내부적으로는 실제 작업자와 관리자의 업무 만족도가 높아졌습니다. 설비의 가동률도 높아졌고 설비 고장률은 오히려 감소하였습니다. 수치적으로 비교를 해본다면 기존 수동 설비로 열처리 작업을 진행할 시 작업자 1명이 1시간당 약 180개를 작업하였는데 로봇 자동화 시스템 도입 후 작업자는 0.3명 (1명이 여러 설비를 동시에 관리 및 작업 가능해짐) 시간은 1시간 기준에 약 220개 작업을 할 수 있게 되었습니다. 상기 수치에는 향상되어 있는 품질과 (에러 발생률 낮아짐), 그로인해 납기 지연 발생률 줄어듦, 작업자 부재로 인해 발생하는 작업 로스율이 감소하는 부분들은 빠져 있습니다. 물론 자동화 설비이다 보니 가끔씩 센서 혹은 컨베이어 부분등에서 에러가 발생하는 경우가 발생하지만 그러한 에러 발생 시 대처 방안에 대한 교육 및 매뉴얼도 받았으며 현장의 작업자들도 잘 대처하고 있어 큰 문제가 되지 않습니다.

Q 대표님의 가장 만족스러운 성과는 어떠한 것인가요?

A 무엇보다 작업자들의 작업환경 개선에 의한 만족도가 상당부분 향상 되었습니다. 기존의 수동으로 제품을 장착 및 탈착해야 했던 부분을 로봇 자동화 시스템으로 변환시킨 결과 반복작업에 의한 작업 피로도를 감소시켜 작업의 능률을 올릴 수 있었고 이는 곧 제품의 품질 향상에 영향을 주었습니다. 그 외에도 에어 블로잉이나 바스켓 적재 등 거의 모든 수동 작업을 로봇 자동화 작업으로 전환하여 작업자의 업무 자체가 제품의 이동만 하는 단순 업무에서 확인과 점검 위주의 관리 업무로 전환되는 터닝포인트가 되어 작업자를 스스로 본인 업무에 대한 자부심과 새로운 각오를 갖고 임하게 되었습니다. 관리자를 또한 로봇 자동화 시스템 도입으로 작업 인원 감소에 의한 인원 관리가 수월해진 것 입니다. 기존 수동 작업에 비해 1.5~2배 가량 작업 인원이 감소 되었기 때문에 인원 배치 및 작업 시간 계산 등 업무량이 줄어 그만큼 시간적 여유도 생기고 다른 일에 집중할 수 있어 직원들이 만족스러워 했습니다.

Q 스마트공장 구축을 계획하고 있는 기업에게 해주고 싶은 말이 있다면?

A 오랜 시간동안 지켜온 규정과 습관처럼 반복적으로 거듭되었던 작업 공정을, 그리고 그 외 모든 공장을 이루고 있는 크고 작은 구성 요소들, 이러한 기존의 것들을 바꾼다는 것이 쉬운 결정은 아니라고 생각합니다. 사업 진행을 위한 인력 투입이 이루어져야 하고 회사의 직접 투자금액도 발생 할 수 있습니다. 하지만 시대의 흐름에 따라가지 못하고 외고집을 부리며 변화를 두려워 하고 기존의 틀만을 유지하려 한다면 결국 도태되고 말 것입니다. 당사는 스마트공장 구축 추진 전 사업 사전 조사 및 분석을 철저히 하였고 스마트 공장 구축이 다방면에서 이익을 가져온다는 결론을 얻어 시작하였습니다. 스마트공장 구축을 준비하면서 직원들과의 충분한 소통을 통해 사업의 중요성과 구축 후의 발생하는 이점을 공유하고 진행한다면 만족스러운 결과를 얻을 수 있을 것이라고 생각합니다.

Q 앞으로 어떠한 스마트공장으로 성장시키고 싶으신가요?

A 스마트공장 구축의 첫걸음을 내딛었다고 해도 과언이 아닌 상황이라 공장 전체 비율로 볼 때 아직 수동 설비가 차지하는 비율이 더 크지만 중장기적인 목표는 모든 설비의 로봇 자동화 시스템의 구축과 모든 공정 및 업무의 ERP 시스템을 통한 고도화의 실현입니다. 그리하여 그리하여 모든 작업의 모니터링과 작업진행, 설비의 최적화까지 통제할 수 있는 시스템이 구축된 공장으로 성장시키고 싶습니다.

Q 귀사에서 구축한 스마트공장은 어느 단계라고 생각하시나요?

구분	표준	IoT대상	특성	조건 (구축수준)	주요 도구
고도화	자율운영	작업자, 설비, 자재 운전조건 +환경	맞춤 및 자율(Customized)	모니터링부터 제어, 최적화까지 자율로 진행	인공지능 ARMR, CPS 등
중간2	최적화	작업자, 설비, 자재 운전조건	최적화(Optimized)	공정운영 시뮬레이션을 통해 사전대응 가능	센서 제어기, 최적화 도구
중간1	제어	작업자, 설비, 자재	분석 (Analyzed)	수집된 정보를 분석하여 제어 가능	센서 + 분석 도구
기초	모니터링	작업자, 설비, 자재	측정 (Measured)	생산정보의 모니터링이 실시간 가능함	센서
	점검	자재	식별 (Identified)	부분적 표준화 및 데이터 관리	바코드 RFD

Q 스마트공장 구축 전후로 고객사의 반응은 어떻게 변했나요?

A 처음 로봇 자동화 시스템 계획을 고객사에 통보 하였을 때 고객사에서는 반신반의 하였습니다. 계획대로 잘되면 좋겠지만 잘 안되었을 경우엔 납기와 품질에 이상에 생기지 않을까 하는 우려가 있었습니다. 하지만 그런 우려와는 달리 로봇 자동화 시스템이 도입이 되고난 후 작업이 원활히 진행되고 오히려 기존 수동 작업으로 진행하였을 때보다 품질이나 생산 수량 및 납기 등 모든 면에서 만족스러운 결과를 나타내자 지금은 안심하고 믿고 맡기고 있습니다. 여건이 된다면 로봇 자동화 시스템을 추가로 도입하여 더욱 많은 물량을 생산해 달라는 요청까지 받고 있습니다.



Q 본 공정의 특징은 무엇인가요?

A 국내 완성차 Maker들의 국내 생산 출소로 인한 물량 감소와 자본과 기술을 가진 해외 대형 부품업체 들이 국내 진출이라는 이종고를 겪고 있는 상황입니다. 열처리 공정의 특성상 대부분의 업체가 24시간 조업을 진행합니다. 해외 시장 공략을 위하여 품질 및 가격 경쟁력이 필수입니다. 열처리 공정의 관리 수준은 해외의 유수의 경쟁사 대비 낮은 수준입니다. AIAG에서는 열처리 공정을 특별 공정으로 지정하여 CQI-9(Continuous Quality Improvement)이라는 열처리 시스템 평가를 실시하였으며, 빅데이터를 기반으로 스마트한 열처리공정 제어시스템은 선택이 아닌 필수가 되었습니다.

Q 본 공정의 애로사항 및 문제점은 무엇인가요?

A 가장 큰 문제라고 볼 수 있는 것은 작업자의 노동 강도가 높고, 작업 여건이 열악하여, 숙련된 기술 확보가 어렵다는 것입니다. 그리고 소수의 숙련공이 주/야간으로 설비 및 조건 관리를 행하고 있어, 간단한 고장 시에도 인원 및 기술 부족으로 조치 시간이 지연됩니다.



Q 본 스마트공정시스템의 주요 목적과 목표는 무엇인가요?

A 해외 시장 개척 및 국내 고객사들의 요구사항에 선제적으로 대응하기 위해서, 빅 데이터를 기반으로 스마트한 열처리공정 제어 시스템이 필요하다고 생각합니다. 설비의 자동제어(장입량, CP, 템퍼링 등) 및 공정 조건 모니터링과 작업 조건 및 품질 검사 기록 관리 디지털화, 그리고 스마트기기를 통한 알림 및 원격 제어 시스템 구축을 목표로 향후 물류 자동화 도입에 따른 무인가동의 사전 단계 구축을 실현하려고 합니다.

Q 스마트공장 시스템 도입에 따른 공정 개선 효과는 무엇인가요?

A 설비 자동운전으로 작업자 업무 Load 감소 및 무인 가동시간 연장을 통해 경쟁사 대비 탁월한 생산성을 달성 하였습니다. 작업자에 의존하던 작업 조건 관리를 시스템에서 설비를 제어함으로 작업자 실수에 의한 불량률 방지하게 되었습니다. 기존의 Excel이나 수기로 관리하던 설비의 알람 데이터를 자동으로 수집하여, 빅데이터 분석을 이용한 설비의 예방보전, 예측보전, 정기점검에 활용하여, MTBF(Mean Time Between Failure:평균 고장시간 간격)개선하고, 설비 예비품 관리의 전산화를 통해 MTTR(Mean Time To Repair:평균 수리 시간) 단축하여 설비 효율 향상되었습니다. 또한 고객이 작업조건 및 품질 검사 기록 요청시 즉시 대응이 가능해 졌습니다.



Q 스마트공정시스템 특징과 구성에 대한 설명 부탁드립니다.

A 기존의 통신이 되지 않던 컨트롤러(PLC, 온도조절계, 인버터 등)를 통신이 가능한 제품으로 교체하여, 실시간으로 현재값들을 취득합니다. 기존의 구축되어 있는 POP, ERP와 연결하여, 제품 생산에 필요한 설정 데이터를 컨트롤러에 적용이 가능합니다. 또한 모든 컨트롤 기기를 하나의 네트워크망에 연결되어 있어 시간과 공간에 제한 없이 어디서든 모니터링 가능 합니다.



Q 스마트공장 시스템 구축의 상세 설명 부탁드립니다.

A PLC를 통신이 되는 모델로 교체하여, 제어 서버와 통신 통해 작업 레시피를 자동 변경하고 모니터링 된 Data를 서버로 Upload와 제어 서버는 POP와 ERP서버와 통신하면서, 실시간으로 설비별 작업지시 내역 및 작업 레시피등을 취득하여, 설비의 컨트롤러에 적용 합니다. 이 두 HW와 SW 통합으로 열처리 공정 생산계획에 준한 작업조건 제어 및 모니터링 시스템 운영과 설비 고장 및 수리이력 Data 수집 및 빅데이터 분석을 통한 설비의 예방 및 예측 보전에 활용하고 있습니다.



Q 스마트공장 시스템 구축으로 기대효과는 무엇입니까?

A 최신 운영 시스템 도입에 따른 고객의 신뢰도 향상과 작업조건 자동제어 따른 제품 품질 향상에 따른 기업 경쟁력 향상이 가장 큰 기대효과입니다. 그리고 현대/기아 자동차의 품질 경영 시스템 평가(5-Star)와 GM KOREA의 품질 경영 시스템(BIQS) 평가 시 고객 요구사항 만족으로 가점, GM Global, 포드 등 글로벌 자동차 업체 평가 시 가점, 국내 최초 연속로 자동제어시스템 및 CQI 요구사항을 시스템으로 구축으로 동종 업종 선도를 기대하고 있습니다.

Q 귀사에서 구축한 스마트공장 시스템의 정성적인 효과는 무엇인가요?

- 고객(HKMC, GM KOREA)등의 품질 경영 시스템 요구사항 만족을 통해 2020년 10월 GM KOREA BIQS-4등급 인증
- 빅데이터 분석을 통한 설비 예방 보전 관리
- 설비 고장이력 자동 수집을 통한 빅데이터 확보
- 예방 및 예측보전을 통한 비가동 LOSS 제거로 설비효율 향상
- 최신 시스템 구축을 통한 대외 이미지 및 신뢰도 제고
- 해외 고객(GM, FORD, Chrysler)에 대한 영업활동 강화
- PC를 이용한 원격 제어 및 스마트폰 앱을 이용한 실시간 관리 및 원격 제어를 통한 MTBF, MTTR 개선
- 중요 이상 정보의 신속한 정보공유로 의사 결정 시간 단축



Q 귀사에서 구축한 스마트공장 시스템의 정량적인 효과는 무엇인가요?

성과지표	단위	사업 전	사업 후	사업전후 향상률	비 고
생산성	Kg/MH	654	578	11.6% 감소	생산량(40%) 감소 열처리 블록 BMS 지표
설비효율	%	70	65.3	6.71% 감소	생산량(40%) 감소 ERP 설비 효율 Data
품질	ppm	1.797	1	100% 증가	SPM 품질 실적 Data

